

تم تحميل ورفع المادة على منصة



للعودة الى الموقع اكتب في بحث جوجل



المعلم التعليمي



ALMUALM.COM



جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم



المركز القومي للمناهج والبحث التربوي - بخت الرضا

المرحلة الثانوية

# الجغرافيا

والدراسات البيئية

الصف الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم العام

المركز القومي للمناهج والبحث التربوي - بخت الرضا

**الجغرافيا والدراسات البيئية**

الصف الأول الثانوي

الطبعة المنقحة

٢٠١٢ م

**المؤلفون :**

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| أ.د. عبد الباقي عبد الغني      | جامعة الخرطوم - كلية التربية         |
| الأستاذ : الطيب محمد البشير    | المركز القومي للمناهج والبحث التربوي |
| الأستاذ: يوسف عبد الله المغربي | خبير تربوي                           |
| الأستاذ: محمد عبدالله العركي   | المركز القومي للمناهج والبحث التربوي |

**المراجعة والتنقيح :**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| الأستاذ : الباقر رحمة البشير علي | المركز القومي للمناهج والبحث التربوي |
| الدكتور: مصطفى محمد خوجلي        | جامعة الخرطوم - كلية التربية         |
| الدكتور: خوجلي سليمان            | جامعة النيلين - كلية الآداب          |
| الدكتور: محمد كباشي عبد الله     | جامعة الخرطوم - كلية الآداب          |
| الأستاذ: عجينا كوكو عمار تاجر    | موجه فني - ولاية النيل الأبيض        |

**الجمع بالحاسوب :**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| إلهام عبد الرحيم علي                | المركز القومي للمناهج والبحث التربوي |
| الأستاذ :ابراهيم الفاضل الطاهر محمد | المركز القومي للمناهج والبحث التربوي |

**الإخراج والتصميم الفني :**

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| الأستاذ :ابراهيم الفاضل الطاهر محمد | المركز القومي للمناهج والبحث التربوي |
|-------------------------------------|--------------------------------------|

## الجغرافيا والدراسات البيئية :

### مقدمة:

تعرف الجغرافيا بأنها العلم الذي يدرس الأرض بوصفها وطناً للإنسان . ويتضمن هذا التعريف وجود مجموعتين من المعارف : إحداهما تتصل بالأرض والأخرى تتصل بالإنسان . وقد ترتب على ذلك تقسيم الجغرافيا إلى قسمين كبيرين : الجغرافيا الطبيعية . والجغرافيا البشرية .

وتهتم الجغرافيا الطبيعية بالبيئة الطبيعية : الطقس والمناخ والتربة والنبات والحيوان . أما الجغرافيا البشرية فتهتم بدراسة الإنسان نفسه ، ونشاطه في البيئة الطبيعية ، وتأثره بها وتأثيره فيها .

وتتطور الجغرافيا بتطور العلوم الأخرى ، من ناحية المحتوى والمنهج . فقد كانت قبل القرن العشرين وصفية بسيطة تهدف إلى معرفة الأماكن والظروف الطبيعية لها التي اكتشفها الرواد واحتلها المستعمرون ، وقد ظهر اتجاه جديد فيها في القرن العشرين ، ويتضمن هذا الاتجاه جمع المعلومات عن الظواهر وتصنيف الظواهر وتفسير توزيعها .

ومن منطلق ما تقدم فإن المنهج الجغرافي العلمي هو منهج التوزيع والعرض أولاً ، ثم منهج الربط والمقارنة والاستنتاج ثانياً ، ثم منهج التحليل والتعليل والتفسير ثالثاً ، وهو بذلك يحاول إبراز الاختلافات الاقليمية الأمر الذي تتحقق فيه الجغرافيا ووحدتها .

والجغرافيا من الدراسات البيئية . وعلم البيئة فرع من فروع علم الأحياء ، فهو يدرس العلاقة بين الكائنات الحية وبيئتها الطبيعية . أما الجغرافيا فتدرس العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية ، بما فيها الكائنات الحية .

وكل المفاهيم والأفكار الأساسية السابق ذكرها يتضمنها مقرر الجغرافيا في المدرسة الثانوية . وإذا تفحصنا ما ورد في هذا الكتاب - كتاب الصف الأول - نجد أنه يهتم بدراسة الأسس الطبيعية للجغرافيا وقراءة الخرائط . وهو بهذا يعتبر مدخلاً للدراسة

الجغرافية في المدرسة الثانوية . ويشتمل الكتاب على ثلاث وحدات ، تناولت الوحدة الأولى أسس الجغرافيا الطبيعية ، بينما تناولت الوحدة الثانية المناخ والنبات الطبيعي ، أما الوحدة الثالثة فقد تناولت علم الخرائط والتطبيقات عليها . ونأمل في أن يجد الطلاب في هذا الكتاب مادة ممتعة في قراءتها، سهلة في فهمها . وأن يجد المعلمون أيضاً مادة يسهل تطويعها لتحقيق الأهداف التربوية المرغوب فيها . وختاماً نؤكد لكم أن دراسة الجغرافيا بجانب الأطلس المدرسي أمر ضروري وملح .

والله المستعان

لجنة التأليف والمراجعة والتنقيح

## فهرست الموضوعات

| م | الوحدة الأولى  | الموضوع                                  | الصفحة |
|---|----------------|------------------------------------------|--------|
| ١ | الوحدة الأولى  | <b>أسس الجغرافيا الطبيعية</b>            | ٣      |
|   |                | أهداف الوحدة                             | ٤      |
|   |                | الكون                                    | ٥      |
|   |                | الأرض                                    | ٦      |
|   |                | دوائر العرض وخطوط الطول                  | ٩      |
|   |                | خسوف القمر                               | ١٦     |
|   |                | كسوف الشمس                               | ١٦     |
|   |                | قشرة الأرض                               | ١٨     |
|   |                | العوامل المؤثرة في تضاريس القشرة الأرضية | ٢٣     |
|   |                | البراكين                                 | ٢٦     |
|   |                | الحركات البطيئة                          | ٢٧     |
|   |                | عملية التعرية                            | ٣٣     |
|   |                | الغلاف المائي                            | ٤٤     |
| ٣ | الوحدة الثانية | <b>المناخ والنبات الطبيعي</b>            | ٥٤     |
|   |                | أهداف الوحدة                             | ٥٥     |
|   |                | طبيعة علم المناخ                         | ٥٦     |
|   |                | الطقس والمناخ                            | ٥٧     |

| م | الموضوع                                      | الصفحة |
|---|----------------------------------------------|--------|
|   | عناصر المناخ                                 | ٥٩     |
|   | تأثير الغلاف الجوي على الطاقة الشمسية        | ٦١     |
|   | قياس درجة الحرارة وتسجيلها                   | ٦٨     |
|   | المناطق الحرارية                             | ٧٠     |
|   | الضغط الجوي والرياح                          | ٧٣     |
|   | الرياح                                       | ٨١     |
|   | الرطوبة                                      | ٨٧     |
|   | الأمطار                                      | ٨٩     |
|   | الاقليم المناخية                             | ٩٣     |
|   | النباتات الطبيعية                            | ٩٧     |
| ٣ | <b>الخرائط</b>                               | ١١٣    |
|   | أهداف الوحدة                                 | ١١٣    |
|   | تطور علم الخرائط                             | ١١٤    |
|   | أنواع الخرائط                                | ١١٦    |
|   | المقومات الأساسية للخريطة                    | ١١٧    |
|   | طرق الانتفاع بقياس الرسم                     | ١٣٤    |
|   | خرائط التضاريس                               | ١٤٢    |
|   | القطاعات التضاريسية                          | ١٤٩    |
|   | قراءة التضاريس وتحليلها من الخرائط الكنتورية | ١٥٥    |
|   | قراءة الخرائط وتطبيقات عامة                  | ١٨٠    |

**الوحدة الأولى**

**أسس الجغرافيا الطبيعية**

## أهداف الوحدة :

بعد دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن :

١. يتعرف الكون .
٢. يتعرف المجرة .
٣. يتعرف المجموعة الشمسية .
٤. يتعرف أن الأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية .
٥. يتعرف خطوط الطول و دوائر العرض و حساب الزمن .
٦. يتعرف ان للأرض أغلفة .
٧. يتعرف صخور القشرة الأرضية بأنواعها المختلفة .
٨. يتعرف العوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر في تشكيل تضاريس سطح الأرض .
٩. يتعرف الغلاف المائي الذي يشغل الجزء الأكبر من سطح الأرض .
١٠. يتعرف حركة مياه البحر المتمثلة في الأمواج والتيارات المحيطية والمد والجزر وآثارها .
١١. يلاحظ الظواهرات ، ويجمع المعلومات وينظمها ويقوم بتفسيرها في حدود مستواه وخبرته .
١٢. يجري بعض عمليات حساب الزمن .
١٣. يقرأ ويحلل الخرائط والأشكال والصور .
١٤. يقدّر أهمية تنوع الظواهرات الكونية وضرورة فهمها للاستفادة منها .
١٥. يقدّر ضرورة قيام الإنسان بدوره كمستخلف في الأرض بصورة رشيدة .
١٦. يقدّر دقة الصنعة الألهمية في الكون وانتظامها ، مما يفضي لتعميق الإيمان بالخالق وتقدير عظمته .
١٧. يقدّر ضرورة شكر الله على نعمه الكثيرة .

## الكون ما الكون ؟

الكون هو فراغ ، تملؤه بلايين الوحدات الكونية بأشكال وأحجام مختلفة مع غازات كونية أهمها غاز الهيدروجين ، وهو المكون الأساسي للشمس .

ووحدات الكون الرئيسة تتمثل في المجرات ، النجوم ، الكواكب ، الأقمار ، الكويكبات ، ، الشهب ، النيازك ، المذنبات ، والفراغ الواسع الذي يغلف هذه الأجرام السماوية ، وباختصار أي شيء نراه حين نتطلع إلى السماء فهو جزء من الكون .

### النجوم :

وهي عبارة عن كرات ضخمة من الغاز ملتهبة ومتوهجة ، فهي إذن مضيئة بذاتها . وهناك أكثر من مليون نجم في السماء ، ولكننا لا نراها كلها بالعين المجردة ، وما نراه منها لا يتعدى السبعة ألف نجمة أكثرها شهرة الشمس والنجم القطبي . والنجوم أهم عضو في العائلة الكونية إذ أنه من غيرها لا توجد أي حرارة أو أي ضوء .

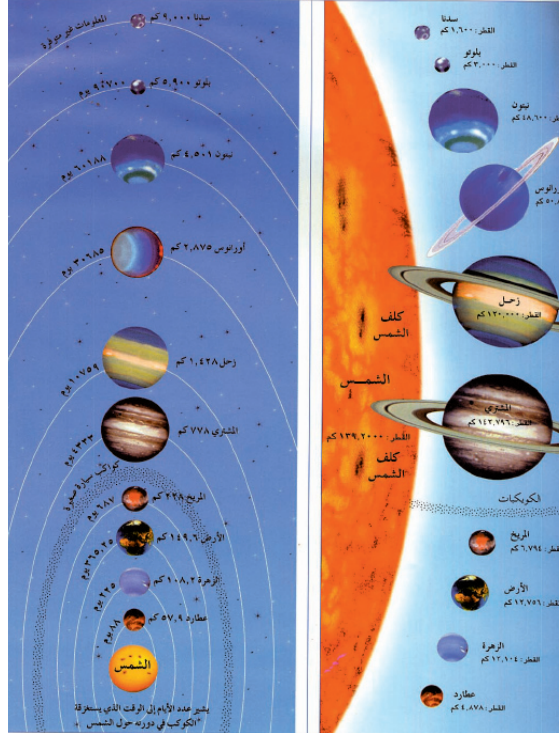
■ تصور الحياة من غير ضوء وحرارة . كيف تبدو ؟

### المجرات :

تتوزع النجوم في الفضاء في مجموعات أو أنظمة نجمية ضخمة هي التي تسمى المجرات Galaxies ، فالمجرة إذن عبارة عن مجموعة من النجوم وسحب ضخمة من الغبار والغاز في شكل دائرة عظيمة من الضوء . فالشمس ومعظم النجوم التي نراها بالعين المجردة ليست سوى عدد قليل من أعضاء مجرة واحدة من هذه المجرات وهي مجرتنا التي يُطلق عليها اسم الطريق اللبني أو سكة التبانة . فإذا راقبت قبة السماء في ليلة مظلمة صافية فإنك ستشاهد شريطاً أبيضاً أو حزاماً من الضوء يمتد عبر السماء ، ويمكننا مشاهدة المجرة في أحسن حالاتها في ليلة صافية غير مغمرة في منتصف الصيف أو منتصف الشتاء .

تبعد هذه المجرات عن بعضها بمسافات شاسعة جداً لا يمكن قياسها بوحدات القياس الأرضية (الكيلومتر أو الميل) ولهذا ابتدع لها وحدة قياس كونية تسمى السنة الضوئية ، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة و تقدر سرعة الضوء بحوالي (١٨٦,٠٠٠) ميل في الثانية (ولمعرفة كم ميلا في السنة

الضوئية يمكن اجراء العملية الحسابية الاتية  $186000 \times 60 \times 60 \times 24 \times \frac{1}{365}$  .



الشكل ( ١ - ١ ) : المجموعة الشمسية

## الأرض :

الأرض كوكب في المجموعة الشمسية التي تنتمي الي مجرة الطريق اللبني أو سكة التبانة ( مجر الكباش) كما أطلقها بعض أهلنا في السودان ، ويمكن مشاهدتها ليلاً في السماء الصافية في شكل شريط ضوئي فضي خافت يمتد شمال جنوب ، وتوجد المجموعة الشمسية في أحد أطراف هذه المجرة ، وهي عبارة عن تسعة كواكب معروفة بالإضافة الي كوكب (سدنا) الذي اكتشف حديثا وهي تدور بسرعة منتظمة حول الشمس في مدارات بيضاوية وتدور في نفس الوقت حول محورها من الغرب إلى الشرق ، ولكل كوكب سرعته وزمن دورانه الخاص به .

تغطي المجموعة الشمسية مساحة يقدر قطرها بحوالي أربعة ألف مليون ميل ، ورغم كبر حجمها

إلا أنها لا تمثل أكثر من نقطة مقارنة بحجم المجرة التابعة لها . وتدور المجرة حول مركزها ومعها المجموعة الشمسية ولكي تكمل دورة واحدة كاملة حول مركزها تحتاج إلى ٢٢٠ مليون سنة . أقرب مجرة لمجرة درب التبانة هي مجرة المرأة المسلسلة وتبعد عنها حوالي سنتان ضوئيتان .

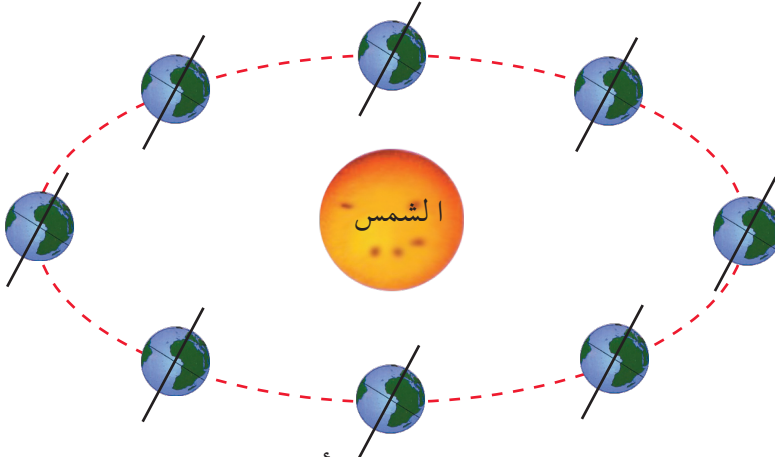
إن هذا الكون غير محدود وهو في حالة تمدد وتوسع مستمر ، وتوسع الكون ورد في القرآن الكريم في سورة الذاريات الآية (٤٧) قال الله سبحانه وتعالى : ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ) . وجاء العلم بعد أربعة عشر قرناً ليثبت بالتجربة والبرهان أن الكون في حالة توسع مستمر في فراغ غير معروفة نهايته .

## كوكب الأرض :

جسم شبه كروي يدور حول محوره المائل بمقدار  $23\frac{1}{4}^{\circ}$  عن الوضع الرأسي ، أقصى سرعة لدوران الأرض حول محورها عند خط الاستواء وتبلغ حوالي ألف وأربعون ميلاً في الساعة . وتقل كلما اتجهنا شمالاً أو جنوباً عن خط الاستواء وهي الكوكب الثالث بعداً عن الشمس ، وتبعد في المتوسط بحوالي ٩٣ مليون ميل ولها دورتان الأولى حول الشمس وتمثل سنة الكوكب و الثانية حول المحور وتمثل يوم الكوكب .

## محور الأرض:

هو عبارة عن خط وهمي يصل ما بين القطب الشمالي و القطب الجنوبي مروراً بمركز الأرض ودوران الأرض اليومي يتم حوله. الشكل رقم ( ١ - ٢ )

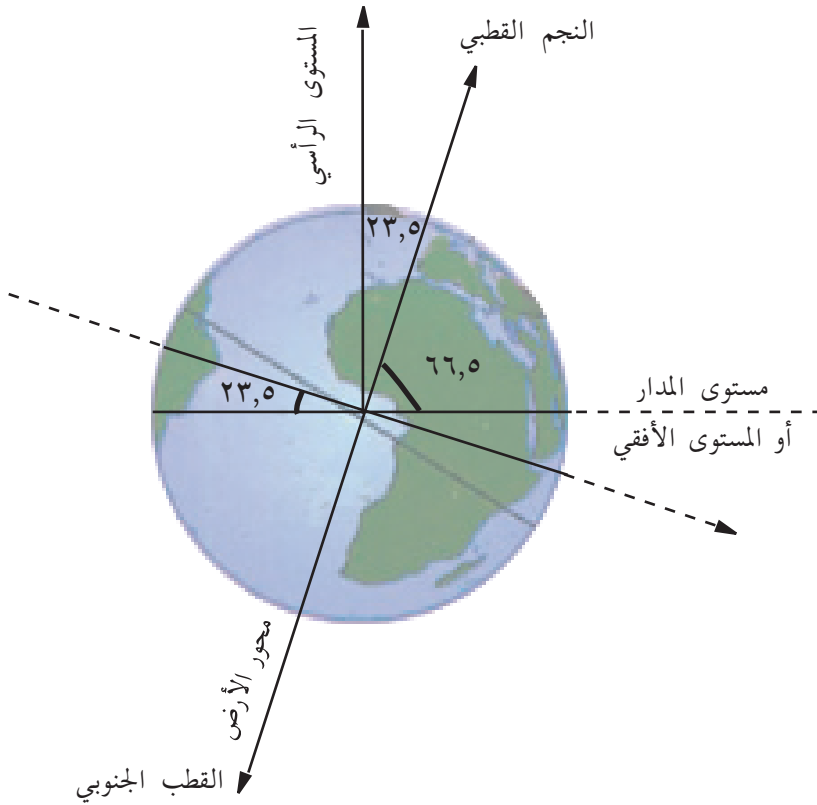


الشكل ( ١ - ٢ ) : ميل محور الأرض عند دورانها

## نتائج ميلان محور الأرض :

- التغير في زاوية سقوط اشعة الشمس .
- التغير في كمية أشعة الشمس الساقطة .
- ظاهرة الفصول الأربعة .
- التغير في زمن شروق وغروب الشمس .

يحيط بالأرض غلاف جوى إحاطة تامة ، ويتكون من عناصر غازية وسائلة وصلبة تساعد جاذبية الأرض في بقاءه حولها . و تعرف الأرض بأنها مجموعة من الأغلفة هي الغلاف الصخري والغلاف المائي والغلاف الحيوي ثم الغلاف الجوي .

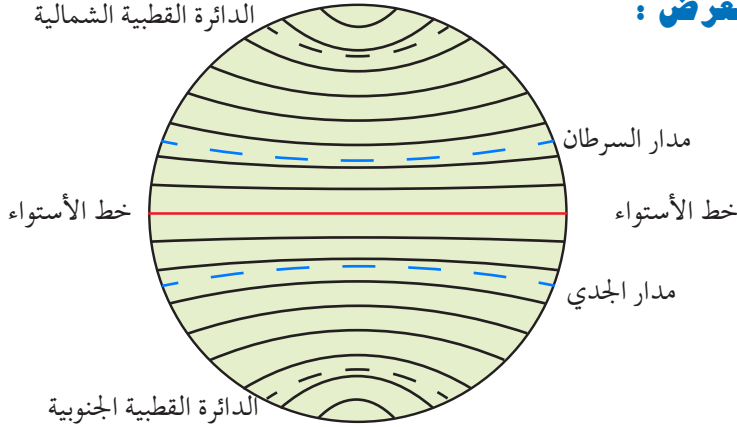


الشكل ( ١ - ٣ ) : ميل محور الأرض عند دورانها

## الأحداثيات :

وتمثلها دوائر العرض وخطوط الطول وهي خطوط وهمية رسمها الإنسان على الخرائط ونماذج الكرة الأرضية لتساعد في تحديد موقع أي مكان على سطح الأرض وأيضاً لتحديد الزمن وحالة المناخ .

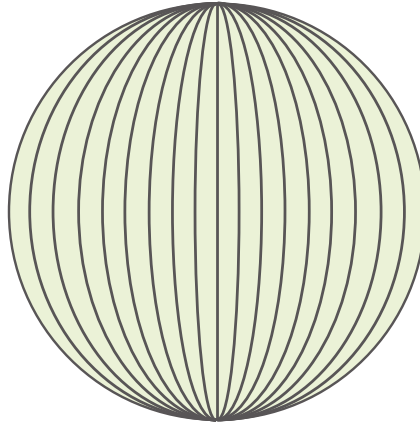
## دوائر العرض :



الشكل ( ١ - ٤ ) : دوائر العرض

عددتها ١٨٠ دائرة متوازية ، ٩٠ دائرة شمال خط الاستواء و ٩٠ دائرة جنوب خط الاستواء ، ينصف خط الاستواء الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين تقريباً ، شكل رقم ( ١ - ٤ ) ولذلك هي الدائرة العظمي الوحيدة ، وتوصف دوائر العرض حسب اتجاهها شمالاً أو جنوباً بالنسبة لخط الاستواء .

## خطوط الطول :



الشكل : ( ١ - ٥ ) خطوط الطول :

وعدها ٣٦٠ خط ينصفها خط قرينتش (خط الصفر) الذي يحمل اسم قرية صغيرة (قرب لندن) يوجد شرق قرينتش ١٨٠ خط طول وغربه ١٨٠ خط ، وهي أنصاف دوائر وكل نصف دائرة يكمل مع النصف الذي يقابله دائر عظمي ، فمثلاً خط قرينتش يقابله خط الطول ١٨٠° . شكل رقم (١ - ٥) .

تتقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض بزوايا قائمة ، تميز دوائر العرض وخطوط الطول بالدرجات والدقائق والثواني ، فكل درجة عرضية أو طولية يمكن تقسيمها إلى ٦٠ دقيقة وكل دقيقة إلى ٦٠ ثانية ، وتوصف خطوط الطول حسب اتجاهها شرقاً أو غرباً بالنسبة لخط الطول قرينتش .

### تحديد المواقع على سطح الأرض :

أي موقع على سطح الأرض يتحدد بتقاطع خط الطول و دائرة العرض المارين بالموقع ويعبر عن ذلك بالدرجات والدقائق والثواني ، مع تحديد الاتجاه شمالاً وجنوباً بالنسبة لدوائر العرض وشرقاً وغرباً بالنسبة لخطوط الطول .

### خطوط الطول وحساب الزمن :

تلعب خطوط الطول دوراً بارزاً في تحديد الزمن للمواقع المختلفة علي سطح الأرض . فأنت تعرفت من دراستك السابقة أن الأرض تدور حول محورها من الغرب إلى الشرق ، وتتم الدورة في ٢٤ ساعة ، وأن عدد خطوط الطول يبلغ ٣٦٠ خطاً ، كما تعرفت أن خط قرينتش ( خط طول صفر ) هو الخط الأساسي . على ضوء ذلك يمكننا أن نستنتج الحقائق التالية :

- ١ - خطوط الطول التي تقع إلى الشرق من قرينتش تستقبل ضوء الشمس قبل خط قرينتش ، والخطوط التي تقع إلى الغرب منه تستقبل ضوء الشمس بعد ذلك .
- ٢ - جميع خطوط الطول يتتابع مرورها أمام الشمس مرة كل ٢٤ ساعة .

فإذا استوعبنا هذه الحقائق يصبح بالإمكان حساب الزمن على النحو التالي :

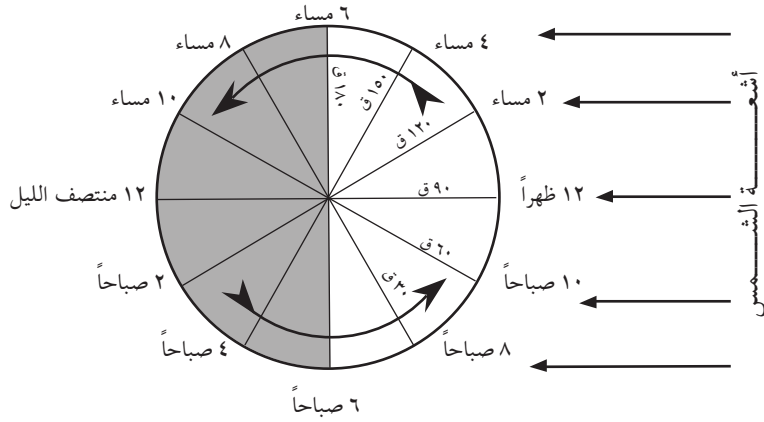
$$١ - دورات الأرض ٣٦٠^\circ = ٢٤ \text{ ساعة}$$

$$٢ - دورات الأرض ١^\circ = \frac{٢٤ \times ٦٠}{٣٦٠} = ٤ \text{ دقائق}$$

٣- دورات الأرض  $15^{\circ} = 1$  ساعة (٦٠ دقيقة)

وهذا يعني أننا إذا تحركنا  $15^{\circ}$  طولية إلى الشرق من قرينتش ، يكون الزمن متقدماً بمقدار الساعة ، وإذا كانت تحركاتنا تجاه الغرب من قرينتش وبنفس الدرجات الطولية ، يكون الزمن متأخراً بمقدار الساعة من قرينتش ( انظر الشكل أدناه يمكننا على ضوء ذلك معرفة الوقت في أي مكان على سطح الأرض باتباع الخطوات التالية :

خطوط الطول والزمن



أولاً : نوجد عدد درجات الطول بين المكان المراد معرفة زمنه وبين خط قرينتش أو أي خط طول آخر مُعطى .

ثانياً : نحول هذه الدرجات إلى دقائق ثم إلى ساعات .

ثالثاً : نضيف هذه الساعات والدقائق إذا كان المكان واقعاً إلى الغرب منها .

مثال ( ١ ) :

١ - إذا كانت الساعة الثامنة صباحاً في مدينة الخرطوم (  $32^{\circ}$  ق ) فكم تكون الساعة في مدينة دكا (  $90^{\circ}$  ق ) ؟ .

الحل :

$$\text{الفرق بالدرجات بين المدينتين : } 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$$
$$\text{نحول الـ } 58 \text{ إلى دقائق وساعات} = \frac{4 \times 58}{60} = \frac{232}{60} = 3 \text{ ساعات و } 52 \text{ دقيقة}$$

بما أن دكا تقع إلى الشرق من الخرطوم فالتوقيت فيها يسبق الخرطوم ، لذلك نضيف الفرق الزمني ( ٣ ساعات و ٥٢ دقيقة ) إلى الزمن في الخرطوم ٨ + ٣ ساعات و ٥٢ دقيقة ، أي أن الزمن في مدينة دكا يكون الساعة ١١ و ٥٢ دقيقة صباحاً .

مثال (٢) :

إذا كان الوقت في المدينة ( أ ) هو السادسة مساء وهي تقع على خط الطول ١٠ درجة غرباً ، كم يكون الوقت في المدينة (ب) التي تقع على خط الطول ٧٠ درجة غرباً .

الحل :

الفرق الطولي بين المدينتين =  $70 - 10 = 60$  درجة  
الفرق الزمني بين المدينتين =  $60 \times 4 = 240$  دقيقة  
الفرق الزمني بالساعات =  $240 \div 60 = 4$  ساعات  
وبما أن موقع المدينة (ب) هو غرب المدينة (أ) فإن الفرق الزمني المتحصل عليه يطرح من توقيت المدينة ( أ ) .

الوقت في المدينة ( أ ) الساعة ٦ مساء

الوقت في المدينة (ب) =  $6 - 4 = 2$  الساعة ظهراً .

مثال (٣) :

إذا كان الوقت في خط غرينتش (صفر) الساعة الواحدة ظهراً فكم يكون الوقت في المدينة (س) والتي تقع على خط الطول ٣٠° شرقاً .

الحل :

الفرق الطولي بين الموقعين =  $30 - \text{صفر} = 30^\circ$  .

الفرق الزمني بين الموقعين =  $30^\circ \times 4 = 120$  (ساعتان)

بما أن موقع المدينة (س) هو شرق غرينتش يضاف فرق الزمن المتحصل عليه إلى توقيت غرينتش .  
الساعة في المدينة (س) = الساعة ظهراً + ساعتان = الثالثة ظهراً .

### إيجاد خط طول المكان :

تستطيع عزيزي الطالب بطريقة مماثلة أن تعرف خط الطول لمكان ما ، وذلك باتباع الخطوات التالية :

١ - أحسب الفرق بين زمن المكان المقصود وزمن خط طول قرينتش أو أي خط طول آخر مُعطى .

٢ - حوّل هذا الفرق إلى درجات طولية .

٣ - يكون المكان في الشرق إذا حل فيه الظهر ( الزوال ، أو الساعة الثانية عشر صباحاً ) قبل حلوله

في قرينتش ويكون في الغرب إذا حلت فيه الساعة الثانية عشر صباحاً بعد حلولها في قرينتش .

مثال :

إذا كانت الساعة ٩ صباحاً في مكان ما وكانت الساعة السادسة صباحاً في مدينة لندن الواقعة على

خط الطول صفر ، فما هو خط طول ذلك المكان ؟

الحل :

أولاً : الفرق في الزمن بين المكانين = ٩ صباحاً - ٦ صباحاً .

ثانياً : نحول الفرق إلى درجات طولية = ٣ ساعات  $3 \times 15 = 45$  درجة

بما أن الوقت في قرينتش متأخر عن زمن المكان الذي نريد معرفة خط طوله . إذن هذا المكان يقع على

خط الطول ٤٥ درجة شرقاً .

### نشاط :

يقوم الطلاب بعمل أمثلة مع حلها للتدريب على عملية إيجاد خط طول أي مكان .

### خط التوقيت الدولي أو خط التاريخ الدولي :

#### International Date Line

خط التاريخ الدولي يطابق خط الطول  $180^\circ$  ، وهو الخط الذي عنده يُفقد يوم أو يُكسب يوم كامل

، أي أنه نهاية يوم أو بدايته . فعندما يكون الانسان في النصف الشرقي قد أنهى يوماً من حياته ، يكون

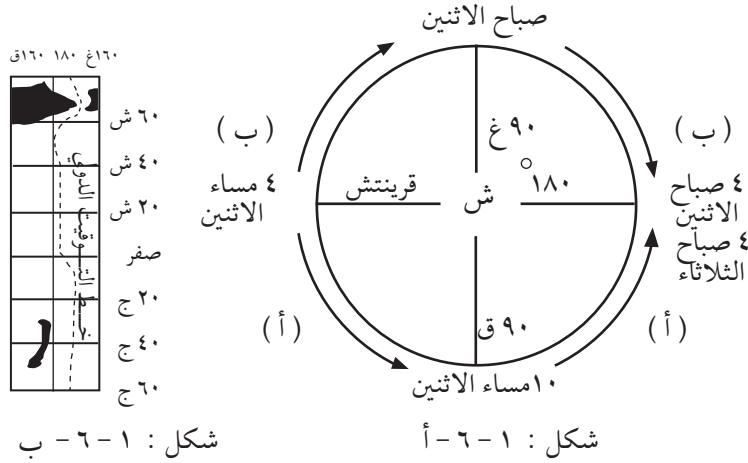
شخص آخر في النصف الغربي في بداية هذا اليوم . الشكل ( ١ - ٦ - أ ) يوضح مسار اثنين من

المسافرين تحركوا من النقطة ( أ ) الواقعة على خط قرينتش في وقت واحد هو ( الساعة ٤ مساء الاثنين ( وسار أحدهما في اتجاه الغرب والآخر في اتجاه الشرق نحو النقطة ( ب ) الواقعة على خط الطول ١٨٠°. بالنسبة للشخص المسافر في اتجاه الغرب يكون تتابع الزمن على النحو التالي :

الزمن المحلي عند خط الطول ٩٠° غ هو العاشرة صباح الاثنين . الزمن المحلي عند خط الطول ١٨٠ هو الساعة الرابعة صباح الاثنين . أما بالنسبة للشخص المسافر في اتجاه الشرق يكون الزمن على النحو التالي :

الزمن عند خط الطول ٩٠° ق هو العاشرة مساء الاثنين . الزمن عند خط الطول ١٨٠ هو الساعة الرابعة صباح الثلاثاء. ونتيجة لذلك عندما يعبر المسافر في اتجاه الغرب خط الطول ١٨٠ يجد أن الوقت الساعة الرابعة صباح الثلاثاء وبذلك يكون قد فقد يوماً كاملاً. أما المسافر في اتجاه الشرق سيجد أن التوقيت الساعة ٤ صباح الاثنين عندما يعبر خط الطول ١٨٠ وبذلك يكون قد كسب يوماً كاملاً .

تتبع مسار خط التاريخ الدولي في الشكل ( ١ - ٦ - ب ) ستجد الخط ينكسر إلى الشرق أو إلى الغرب من خط الطول ١٨٠° ليمر في الأجزاء المحيطية الخالية من الجزر تفادياً للاختلافات التي ستحدث في الزمن فيما بينها .



## التوقيت الزوالي :

وهو توقيت مرتبط بحركة الشمس الظاهرية ، وفيه يتحدد منتصف النهار أي الساعة ١٢ ظهراً بوصول الشمس أعلى نقطة لها قبل أن تبدأ اتجاهها نحو الغرب ، وهذا الموقع يتحكم فيه أيضاً خط الطول لأي

مكان معين ، ومن هذا الموقع يكون التوقيت متأخراً كلما تحركنا غرباً .

فمثلاً :

منتصف النهار الزوالي يكون في طوكر قبل الخرطوم ، ويكون في الخرطوم قبل الجنيينة . ولهذا نجد أوقات الصلاة تختلف باختلاف الموقع الطولي ، لأنها تعتمد على التوقيت الزوالي - وهذا سبب ذكر العبارة «نرجو مراعاة فروق الوقت» بعد رفع كل آذان في كل من الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة الخرطوم .

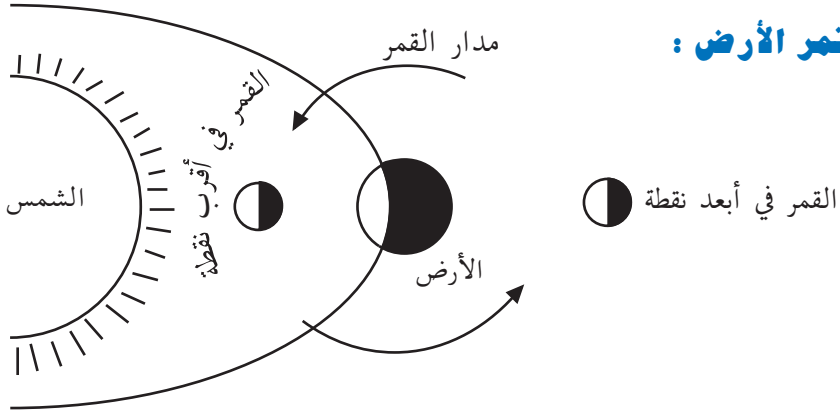
### نشاط :

١ / إذا كان موعد الإفطار في رمضان الساعة الخامسة والثلاثين دقيقة مساءً في مدينة الخرطوم التي تقع على خط طول ٣٢ درجة شرقاً فكم يكون زمن الإفطار في كل من طوكر التي تقع على خط طول ٣٦° شرقاً والجنيينة التي تقع على خط طول ٢٦° شرقاً .

٢ / إذا كانت الساعة هي الثانية بعد ظهر يوم الجمعة على خط غرينتش فكم الساعة في كل من خطي طول ١٦٥° درجة شرقاً وغرباً وما اسم اليوم في كل منهما .

٣ / ماذا يحدث إذا كان محور الأرض عمودياً وليس مائلاً ؟

### قمر الأرض :



الشكل (١ - ٧) : قمر الأرض

هو تابع الأرض الوحيد ، وأقرب الأجرام السماوية للأرض إذا يبعد عنها حوالي (١٤٩,٠٠٠ ميل) وللقمر ثلاث دورات الأولى حول نفسه والثانية حول الأرض في مدار إهليجي كل سبعة وعشرون يوماً ، وفيها يظهر لنا في شكل هلال ثم بدر ثم هلال مرة أخرى وهذه تعرف بمنازل القمر - حسب ما

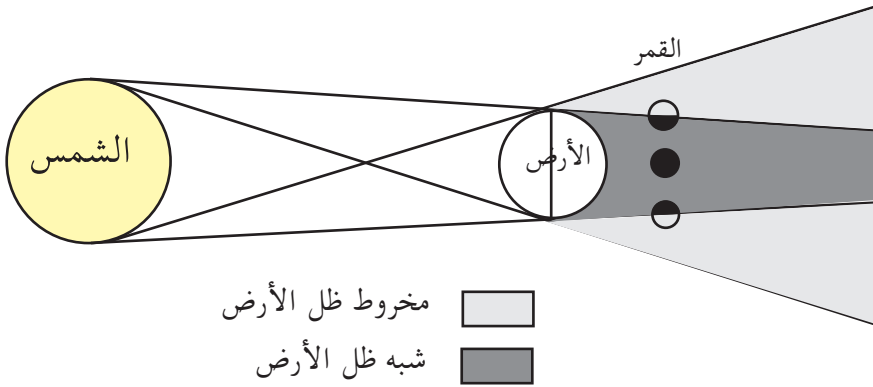
درست في مرحلة التعليم الأساسي - وذلك بسبب دوران القمر حول محوره وحول الأرض، يلاحظ إن الفترة الزمنية اللازمة لدوران القمر مرة واحدة حول محوره تعادل الفترة الزمنية التي يحتاجها القمر لإكمال دورة كاملة حول الأرض ، وهذا التطابق في الزمن جعل سكان الأرض لا يرون إلا وجهها واحداً للقمر وهو الوجه الوحيد المعرض لأشعة الشمس ، وهو الوجه الذي يضيئ لنا أما الدورة الثالثة فهي مع دورة الأرض حول الشمس. وهي التي تزيد من زمن دورته حول الأرض بمقدار  $\frac{1}{3}$  يوماً وبهذا تكون دورته الكاملة في  $\frac{1}{3}$  ٢٩ يوماً وهو الشهر القمري . والآن نطرح عليك أيها الطالب سؤالاً مهماً هو :

ما الظواهر الناتجة عن دوران القمر حول الأرض ؟

هناك ظاهرتان هما : الخسوف و الكسوف :

## ١ / خسوف القمر :

هو اختفاء القمر ليلاً ويحدث عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر في ليلة يكون فيها القمر بديراً ، فيقع ظل الأرض على القمر فيحجب ضوءه .



الشكل ( ١ - ٨ ) : خسوف القمر

## ٢ / كسوف الشمس :

اختفاء الشمس نهاراً ، أحياناً قد يصبح القمر واقعاً بين الشمس والأرض في خط مستقيم فيمنع

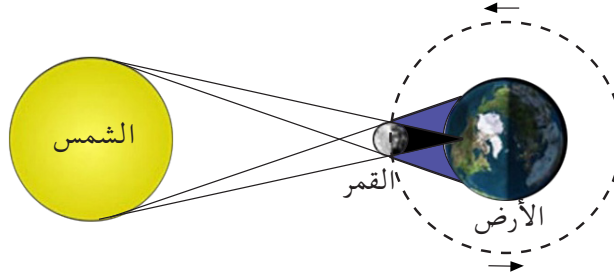
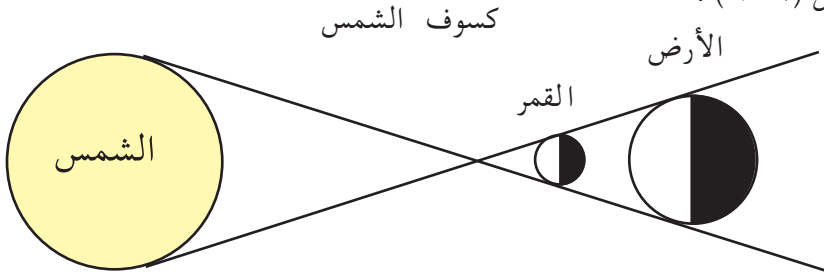
وصول أشعة الشمس إلى سطح الأرض ، وبذلك يختفي ضوء الشمس نهراً ويعتم الجو ويمكن رؤية النجوم نهراً ، وتستمر هذه الظاهرة لفترة قصيرة لا تتعدى سبع دقائق .

وظاهرة الكسوف تأخذ واحدة من الأشكال التالية :

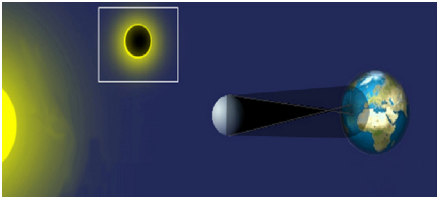
أ/ كسوف كلي تختفي فيه الشمس تماماً .

ب/ كسوف جزئي يغطي فيه القمر جزءاً من سطح الشمس .

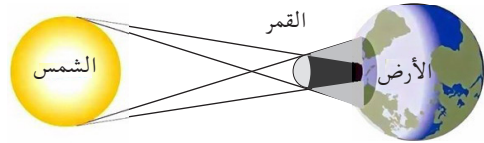
ج/ كسوف حلقي يغطي فيه القمر صحن الشمس تاركاً حلقة ضوئية كاملة في أطراف الشمس أنظر الشكل ( ٩ - ١ ) .



كسوف كلي



كسوف حلقي



كسوف جزئي

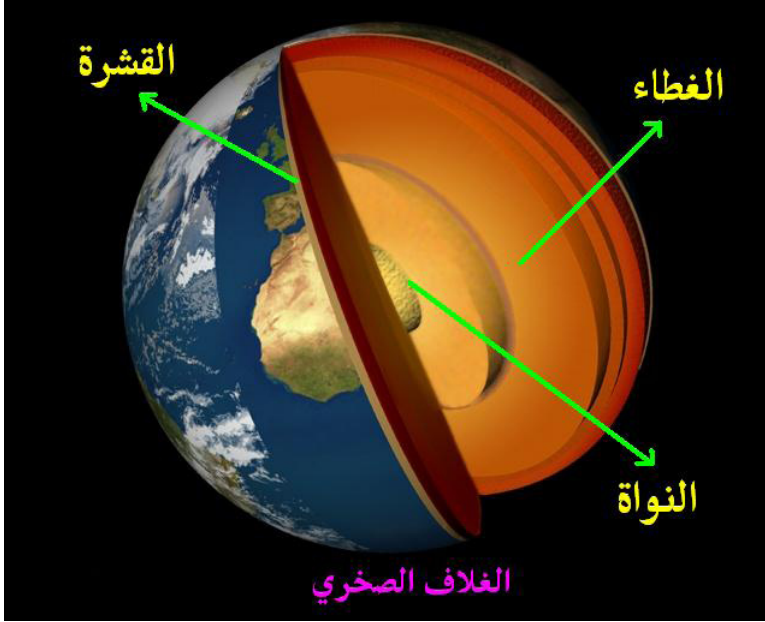
شكل ( ٩ - ١ ) : كسوف الشمس

## قشرة الأرض :

### الغلاف الصخري :

## الطبقات الرئيسية للغلاف الصخري قشرة الأرض :

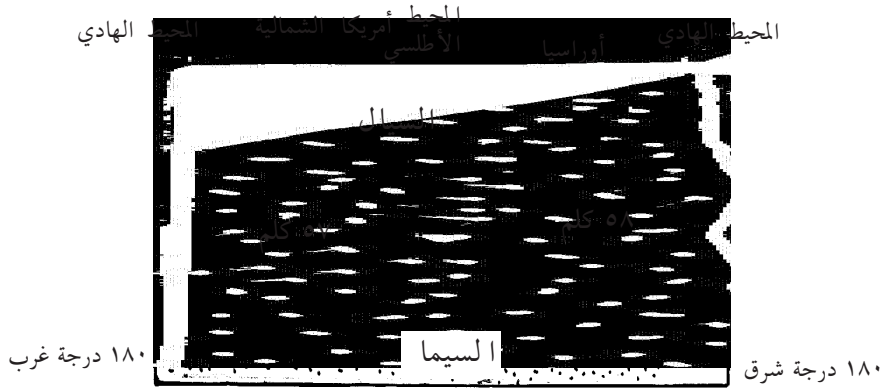
وتقع فوق طبقة الكسوة وهي أصغر الطبقات سمكاً ، وسمكها يتراوح بين ( ٠ - ١٧٠ ) كيلو متر ويتكون من طبقتين هما السيلال و السيما .



الشكل ( ١ - ١٠ ) : يوضح أغلفة الكرة الأرضية الرئيسية

### السيلال :

وتمثل الجزء الأعلى من قشرة الأرض ، تتتركب أساساً من عنصري السليكا والألمنيوم ، أقل كثافة من طبقة السيما ، وسمك السيلال يختلف من مكان إلى آخر ويختفي اسفل المحيط الهادي . وفوق القارات يغطي طبقة السيلال طبقة من الرسوبيات التي تمثل سطح الأرض .



الشكل ( ١ - ١١ ) : تكوين طبقتي السيلال والسيما

### السيما :

هي الجزء الملاصق لطبقة الكسوة وتتركب أساساً من عنصري السليكا والمغنسيوم . وتوجد تحت قيعان المحيطات ، وتتميز بالمرونة وهي قابلة للالتواء إذا تعرضت إلى ضغط جانبي أو رأسي . وتعتبر طبقة السيما المصدر الرئيس لحم اللافا والمواد البركانية المنصهرة التي تخرج من فوهات البراكين .

### صخور القشرة الأرضية :

تختلف عن بعضها من حيث اللون ودرجة الصلابة ودرجة التماسك والنفاذية ، ورغم هذا الاختلاف في الخواص أمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسة .

- ١ / الصخور النارية      ٢ / الصخور الرسوبية      ٣ / الصخور المتحولة .

### ١ / الصخور النارية :

وهي الصخور الأصلية التي كونت القشرة الأرضية ، وكانت في حالتها الأولى منصهرة لشدة حرارتها ، ثم بردت تدريجياً وتصلبت ، وهي خالية من الحفريات وبقايا الكائنات الحية . والصخور النارية بصورة عامة صخور صلبة تتكون من بلورات معادن مختلفة شديدة التماسك وهي كتلية الشكل تقاوم التعرية وتنقسم إلى قسمين :

### أ / صخور نارية : داخلية أو باطنية ( بلوتونية )

وهي صخور تكونت داخل الأرض في أعماق مختلفة تحت ضغط عالي وحرارة عالية نسبياً ، هذه

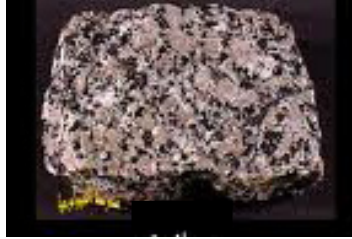
الظروف سمحت بتبلور المعادن التي كونت الصخور ، ومن أمثلتها صخر الجرانيت ونسيجه خشن .



( صخر ناري )



صخر البازلت ( صخر ناري )



جرانيت

#### أ/ صخور نارية خارجية : ( طفحجية )

وهي صخور قذفت بها البراكين في شكل حمم (لافا) إلى سطح الأرض أو قاع البحار وبردت وتصلبت فجأة وكونت الصخور البركانية ، من أمثلتها صخر البازلت أسود اللون وصخر الريولايت ذو اللون المائل إلى الحمرة ، وجميعها ذات نسيج ناعم .

#### ٢/ الصخور الرسوبية :

أكثر أنواع الصخور انتشاراً ، وتكون في العادة على شكل طبقات متوازية ترسبت في البحار وعلى اليابس فوق بعضها البعض ولذلك تعرف بالصخور الطبقيه ، وتختلف في سمكها وتنقسم إلى :

#### أ/ الصخور الرسوبية الفتاتية - clastic sedimentary Rock تتكون من

الفتات الصخري الذي ينتج بفعل عمليات التجوية الكيميائية والميكانيكية والتي أعقبتها عمليات النقل بواسطة الرياح أو المياه السطحية أو الثلجات ثم ترسبت الفتات الصخرية على شكل طبقات فوق بعضها داخل البحار والمحيطات أو على القارات ، والجزء الأكبر من الصخور الرسوبية عبارة عن تكوينات تم إرسابها أساساً في البحار تحت الماء لكنها ارتفعت قرب السواحل لتكون سلاسل الجبال

مثل جبال الألب والانديز والروكي . ومن أمثلتها الصخور الرملية والطينية. وتتميز الصخور الرملية عموماً بكثرة المسامات وهذا ما يفيد في تسرب المياه إلى باطن الأرض وخزنها .

### ب / صخور رسوبية عضوية المنشأ :

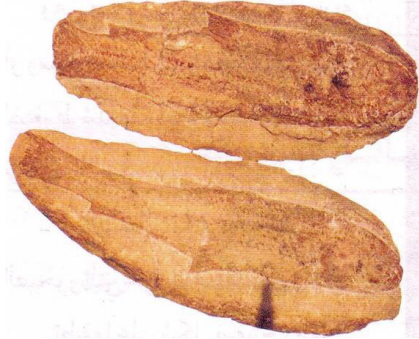
تكونت نتيجة لترسب البقايا العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية ، وأكثرها انتشاراً الحجر الجيري الذي يتكون نتيجة لتراكم هياكل الحيوانات البحرية مثل الشعاب المرجانية أو غو الطحالب الجيرية أو تراكم أصداف الرخويات وهي غنية بالحفريات وخاصة الفحم الحجري .

### ج / الصخور الرسوبية الكيميائية الأصل :

تتكون نتيجة للتفاعلات الكيميائية أو الترسيب من محاليل مائية بالتبخير أو عند بلوغ درجة التشبع ، بعض هذه الصخور يتكون في البحار المقفلة والبحيرات المالحة ، من أمثلتها رواسب الملح الكبرى ورواسب الجبس والحجر الجيري والطباشير .



صخر الكلس ( صخر رسوبي ) أثر أحفورة سمكة على صخر رسوبي



سمكة متحجرة داخل صخر رسوبي

### ٣ / الصخور المتحولة :

وتتكون من الصخور النارية والصخور الرسوبية عندما تتعرض للضغط أو الحرارة الشديدة أو الأثنين معاً وتتغير خواص الصخور وتركيباتها ، فمثلاً :  
تتحول الصخور الطينية إلى إردواز والصخور الجيرية إلى رخام والجرانيت إلى شيست و البازلت إلى نيس .



صخر الرخام

### نشاط :

- لماذا لا يتوقع وجود فحم حجري أو بترول في مناطق الصخور النارية ؟
- لماذا لا يتوقع وجود حفريات في مناطق الصخور النارية ؟
- عندما تنقل الأنهار فتات الصخور للبحار يتم الإرساب حسب أحجامها . فأيهما يترسب قرب الساحل وما ترتيب ذلك التصنيف ؟
- لماذا لا تترسب الرمال والطين في اليابس على شكل طبقات متماسكة كما يحدث في البحار ؟

### تضاريس القشرة الأرضية :

إن تضاريس القشرة الأرضية في تغير وتشكل مستمر منذ تكوين الكرة الأرضية وسيستمر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً .

وهذا التغير والتشكيل في تضاريس القشرة الأرضية لا نحسه خلال عمرنا القصير جداً لأنه يستغرق زمناً طويلاً ، ولكن نتعرف عليه من آثاره ، أحياناً يحدث هذا التغير فجأة ويصبح في مقدورنا ملاحظته خاصة بعد التطور المذهل لتكنولوجيا الاتصال .

## العوامل التي تؤثر في تضاريس القشرة الأرضية :

### ١/ العوامل الداخلية (الحركات التكتونية) :

ومصدرها باطن الأرض وما فيه من حرارة عالية وضغط في اتجاهات مختلفة ، ينتج عنها حركات سريعة مفاجئة ، وقد تكون حركات بطيئة يستمر فعلها عصوراً جيولوجية طويلة.

### أ/ الحركات الفجائية السريعة :

تحدث فجأة وبصورة سريعة ومباغطة . وتظهر نتائجها في تشكيل القشرة الأرضية سريعاً وتصبح واضحة للعيان وتتمثل هذه الحركات في الزلازل والبراكين .

### الزلازل :

هي هزات أرضية تحدث فجأة وبسرعة في القشرة الأرضية وفي مناطق معينة ، نتيجة لانتقال موجات زلزالية في صخور باطن الأرض . يعتقد العلماء أن السبب المباشر لحدوث الزلازل هو انكسار الصخور انكساراً مفاجئاً نتيجة لتعرضها للضغط أو الشد الشديد الذي يؤدي إلى انكسار صخور القشرة الأرضية وتشوهها ، بالإضافة إلى انهيار الكهوف الجوفية العظمية و انفجار البراكين .

وقد تؤدي الزلازل إلى ارتفاع أجزاء من القشرة الأرضية لبضعة أقدام فوق منسوبها قبل حدوث الزلازل أو انخفاض أجزاء أخرى على طول الشق ، وقد يؤدي أحياناً إلى اختفاء قرى بأكملها كما حدث في إيطاليا عام ٢٠٠٩ م .

### آثار الزلازل :

١ - تتصدع الأرض فتحدث انكسارات وتشققات قد تمتد لمسافات طويلة كما حدث في زلزال جبل

دمبير قرب مدينة الرهد بشمال كردفان عام ١٩٦٨ م .

٢ - تهدم المباني وتهلك آلاف الأنفس ، كما حدث في مدينة أغادير في المغرب عام ١٩٦١ م ، وفي القاهرة

١٩٩٢ م ، وفي تركيا عام ١٩٩٩ م وفي الفلبين وتايوان في العام ١٩٩٩ م ، ولاتزال هذه الكوارث

المدمنة مستمرة إلى يومنا هذا ، ويمكنك عزيزي الطالب متابعة هذا الأمر في وسائل الاعلام .

٣ - انخفاض بعض أجزاء الأرض وطغيان البحر عليها .

٤ - الانهيارات الجليدية التي تتم فجأة وتؤدي إلى خراب الوديان .

٥ - ارتفاع المياه في بعض البحيرات ثم تعود لتنخفض مرة أخرى .

٦ - حدوث الحرائق والفيضانات .

٧ - ظهور أمواج المد العالية ( تسونامي )

■ يذكر الطلاب بعض آثار الزلازل التي يعرفونها من خلال اطلاعهم أو مشاهداتهم للفضائيات أو من خلال تصفحهم في شبكة الانترنت .

### التوزيع الجغرافي لنطاقات الزلازل في العالم :

تكثر الزلازل في مناطق الضعف من القشرة الأرضية وتوجد ثلاثة نطاقات رئيسة للزلازل هي :

١/ نطاق البحر المتوسط ، ويشمل مناطق الجبال الالتوائية الحديثة كما في :

- جبال أطلس في شمال إفريقيا .

- جبال الألب في أوروبا .

- جبال زاغروس وجبال الهمالايا في آسيا .

■ حاول تتبع هذه المناطق في الأطلس المدرسي .

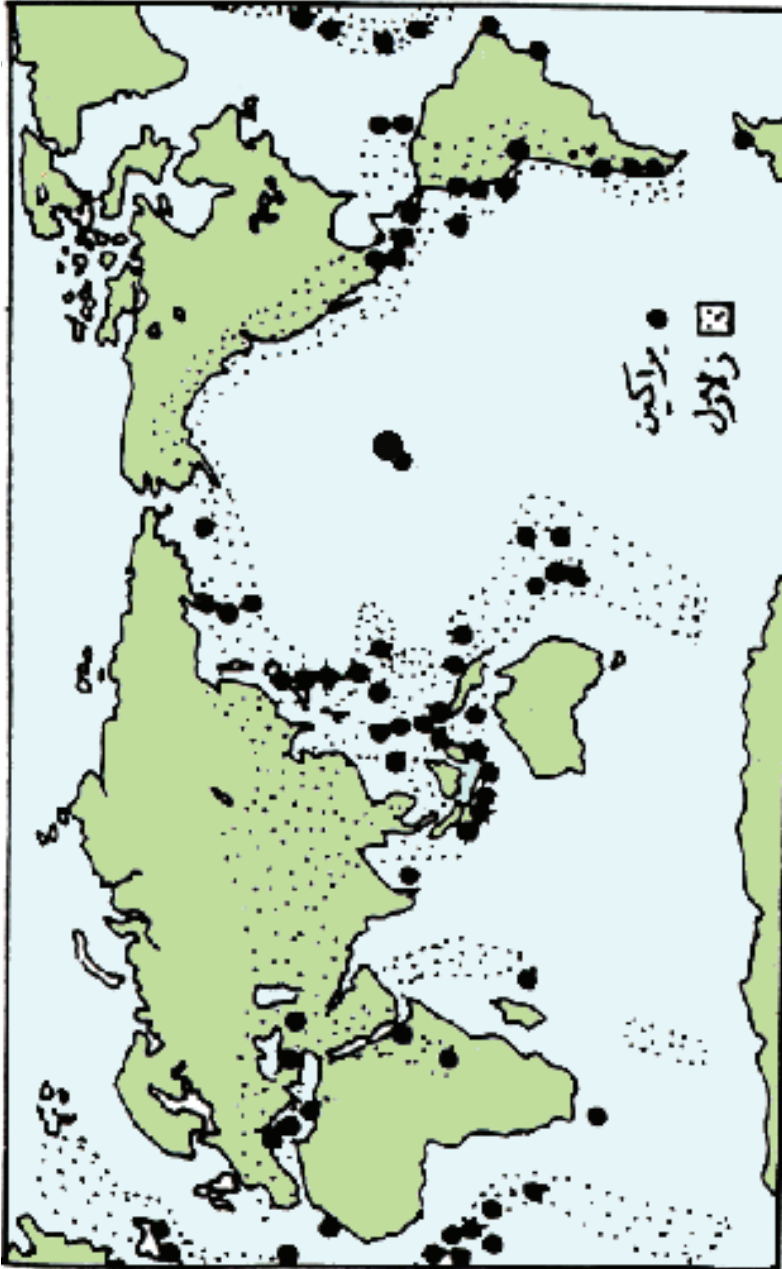
٢/ نطاق وسط المحيط الأطلس :

ويشمل سلاسل الجبال الغاسية والتي تمتد من المنطقة القطبية الشمالية عبر وسط المحيط الأطلسي وحتى جنوبه ، ثم تتفرع إلى فرعين إحدهما يتجه نحو المحيط الهادي والآخر نحو المحيط الهندي ، وبما أن هذه الزلازل تحدث في المياه ، فيكون أثرها واضحاً على سرعة الموج وارتفاعه وما يحدثه من الكوارث والدمار على المناطق الساحلية ، كما حدث في زلزال تسونامي في آسيا عام ٢٠٠٤ م .

٣/ نطاق حلقة النار :

يمتد هذا النطاق حول سواحل المحيط الهادي الشرقية والغربية وهي سلسلة الجزر الواقعة شرق أستراليا وفيه تحدث أغلب زلازل العالم .

٤/ مناطق الأخاديد في شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا .



الشكل : ( ١ - ١٢ ) : النطاقات المهمة للزلازل والبراكين في العالم

## البراكين :



النشاط البركاني يعمل على تشكيل سطح الأرض بصورة سريعة وواضحة ، ويحدث في مناطق الضعف في القشرة الأرضية ، نتيجة لحدوث تشقق في القشرة الأرضية يؤدي إلى اندفاع قطع الصخور والغازات ، ثم تخرج الحمم البركانية وهي صخور منصهرة ذات درجة حرارة عالية قد تصل إلى (١٠٠٠م) وتسمى اللافا (lava) .

تتراكم اللافا على سطح الأرض وتبرد وتتصلب مكونة أشكال تضاريسية متعددة نذكر منها :

١/ جبال مخروطية عالية كجبل مرة .

٢/ هضاب بركانية مثل هضبة إثيوبيا .

٣/ جزر بركانية مثل جزر المحيط الهادي .

٤/ تكوين بحيرات على الفوهات البركانية من تجمع

مياه الأمطار .

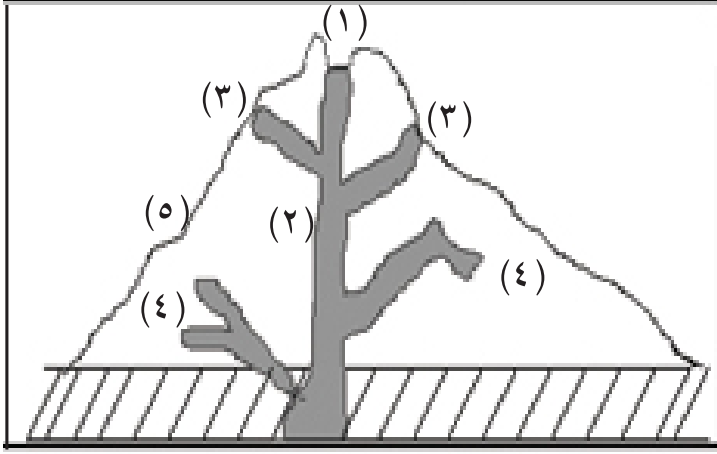
ومن المقزوفات البركانية الرماد البركاني الذي يرفع

من خصوبة الأراضي حول منطقة البركان .

## أجزاء البركان :

يتكون البركان من مخروط صخري تظهر على قمته فتحة تسمى فوهة البركان وهي النهاية العليا للقنبلة التي تصل الفوهة بباطن الأرض حيث الصهير . وقد تتفرع القنبلة إلى قصبات فرعية قبل وصولها السطح .





(١) الفوهة. (٢) القصبة (المدخنة). (٣) فتحات جانبية. (٤) غرفة الصهير. (٥) مخروط صخري  
الشكل (١ - ١٣) : أجزاء البركان

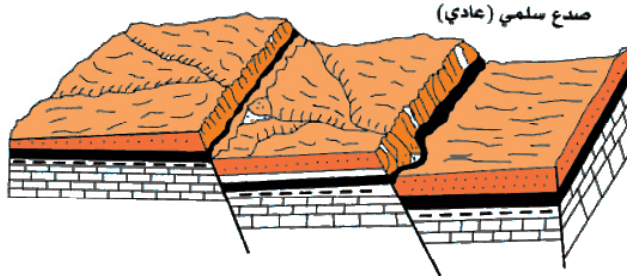
### الحركات البطيئة :

يستغرق ظهور نتائج عملها زمن طويل جداً قد يصل إلى ملايين السنين ، وينتج عنها مجموعة كبيرة من التغيرات الشكلية في قشرة الأرض وهي تشمل :

#### أ / الانكسارات :

عند تعرض الأجزاء الصلبة من القشرة الأرضية إلى ضغوط شديدة ينتج عن هذه العملية كسور وشقوق بأشكال متعددة منها :

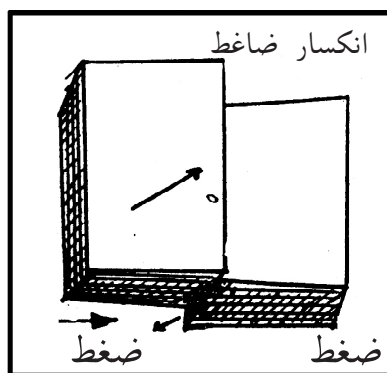
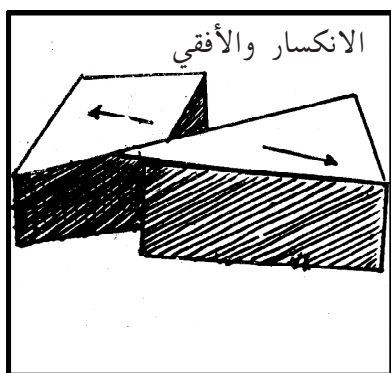
#### ١ / الانكسار البسيط (أو العادي) :



يحدث إذا انشقت قشرة الأرض في جزء أو أكثر وبقيت أجزاء القشرة المكسورة في أماكنها كما هي .

## ٢ / الانكسار الزاحف أو الضاغط :

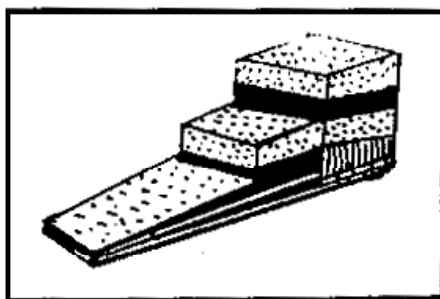
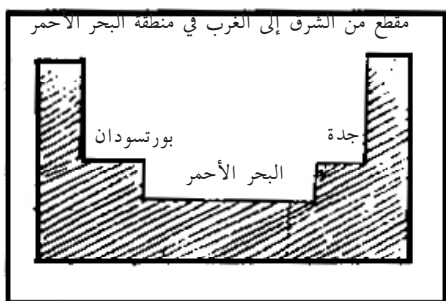
عند ما يحدث انكسار في قشرة الأرض وتزحف أجزاء الانكسار فوق سطح الانكسار يسمى الانكسار الزاحف أو الضاغط .



الشكل : ( ١ - ١٤ ) : مراحل الانكسار الضاغط والأفقي

## ٣ / الانكسار السلبي :

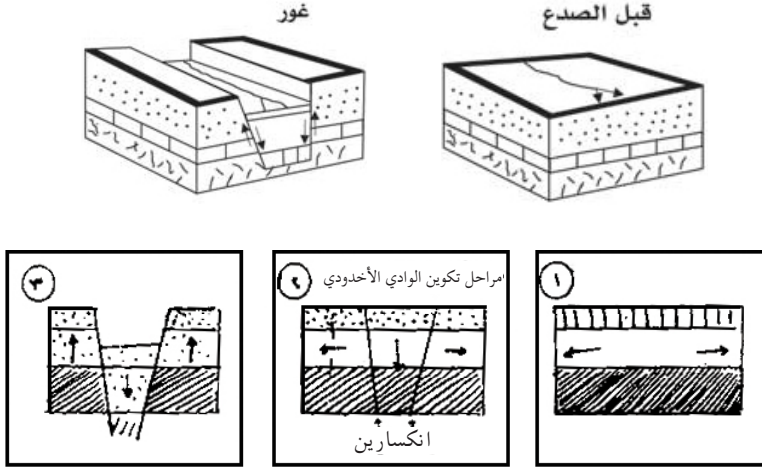
عند حدوث عدة انكسارات متوازية في قشرة الأرض ثم يهبط كل جزء إلى أسفل بدرجة أكثر من الجزء الذي يسبقه بحيث تتكون مدرجات أو سلالم في قشرة الأرض نسمي ذلك انكساراً سلمياً .



الشكل : ( ١ - ١٥ ) الانكسار السلبي

#### ٤ / الانكسار الأخدودي :

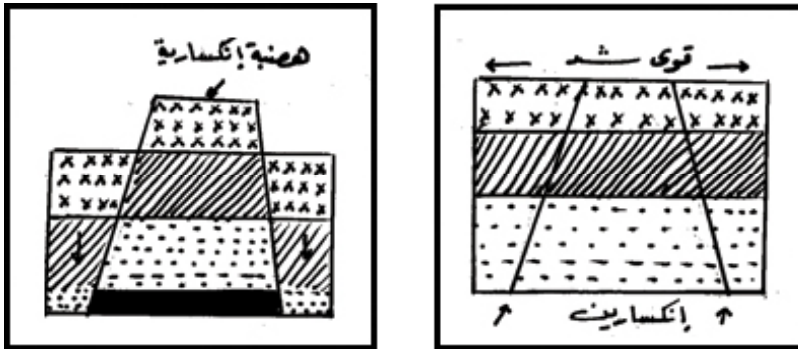
عند حدوث انكسارين متوازيين في قشرة الأرض ، ثم يهبط الجزء الأوسط مكوناً أخدوداً ومثال لذلك الأخدود الأفريقي العظيم .



الشكل ( ١ - ١٦ ) : مراحل تكوين الوادي الأخدودي

#### ٥ / الهضبة الانكسارية :

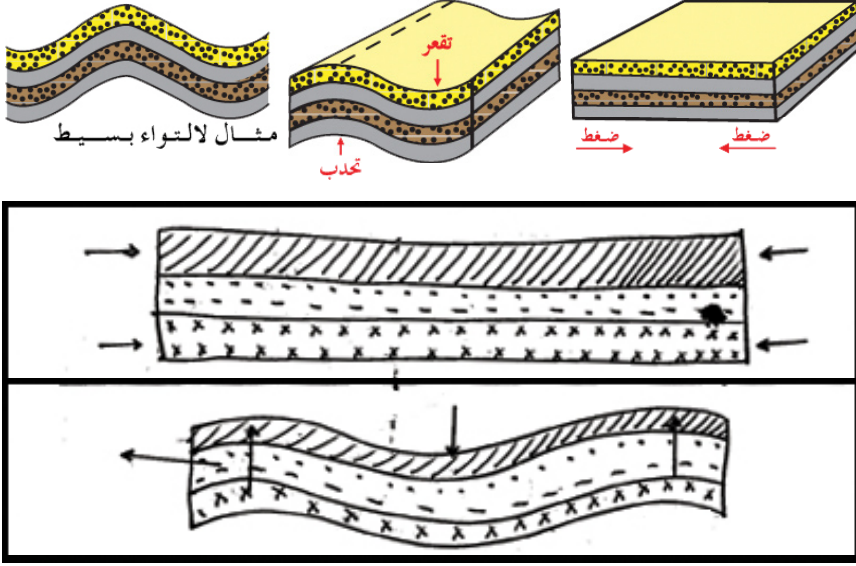
عندما يحدث انكساران متوازيان في قشرة الأرض ثم يرتفع الجزء الأوسط إلى أعلى تتكون هضبة تعرف بالهضبة الانكسارية .



الشكل ( ١ - ١٧ ) : الهضبة الانكسارية

## ب/ الالتواءات :

يتوقف التواء الطبقات الصخرية الرسوبية أو انشائها ، على نوعية صخور تلك الطبقات ، وأيضاً على نتيجة الضغط الأفقي ، ونتيجة لهذين العاملين يتكون الالتواء ، وقد يكون الالتواء محدباً عندما تنقوس الطبقة إلى أعلى ، ويكون الالتواء مقعراً عندما تنثني الطبقة إلى أسفل كما في الشكل (١ - ١٨) .



الشكل (١ - ١٨) : كيفية تكون الالتواء

## أنواع الالتواءات :

### ١/ الالتواء المنتظم :

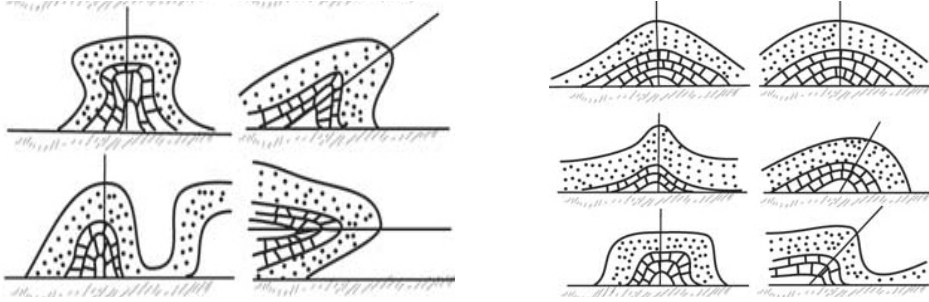
يتميز هذا الالتواء بأن محور الالتواء يكون في وضع عمودي ويتساوي بذلك ميل الطبقات التي تكون طرفي الالتواء سواء كان ميلانها نحو قمته أو قاعدته وتكون فيه القوة الضاغطة متكافئة .

### ٢/ الالتواء غير المنتظم :

يتميز هذا النوع من الالتواءات بميلان محور الالتواء عن وضعه العمودي ، مما يجعل طبقات أحد طرفيه شديدة الميلان إذا ما قورنت بالطرف الآخر .

### ٣/ الالتواء المستلقي أو النائم :

يتميز هذا النوع بشدة ميلان المحور حتى يكاد يكون أفقياً . وسبب ذلك شدة القوة الضاغطة عند أحد طرفيه وتبدو الطبقات التي تكون جانبي الالتواء في وضع أفقي . مثال لذلك جبال الألب .



الشكل ( ١ - ١٩ ) : أنواع الالتواءات

### ٢/ العوامل الخارجية :

يخضع سطح الأرض لعمليات خارجية تعمل على تسوية سطح الأرض ، وذلك عن طريق هدم الأجزاء المرتفعة وملء الأجزاء المنخفضة ، وذلك من خلال عمليتين رئيسيتين هما :

أ / عملية التجوية هي تفتيت وتكسير الصخور في مكانها حتى يسهل نقلها إلى مكان آخر .

ب / عملية التعرية وهي عملية نحت ، وحمل و نقل، وإرساب المفتتات أو الرواسب الصخرية.

### ( أ ) عملية التجوية :

تختلف باختلاف الظروف البيئية السائدة ، ففي البيئات الجافة والصحراوية تسود عملية التجوية الطبيعية ، بينما في البيئات الرطبة وشبه الرطبة تسود عملية التجوية الكيميائية والتجوية الحيوية .

### ١ / التجوية الميكانيكية الفيزيائية :

وتتم عن طريق العمليات التالية :

### أ / التمدد والانكماش :

في المناطق الجافة الحارة حيث المدى الحراري اليومي كبير بين الليل والنهار ، يتعرض سطح الصخر إلى التمدد بالحرارة نهاراً ، والانكماش بالبرودة ليلاً ، وتكرر هذه العملية على مدي زمني طويل يتقشر ويتفتت سطح الصخر .

## ب/ التجمد والذوبان :

في المناطق الباردة بعد ذوبان الجليد تمتلئ شقوق وفتحات الصخر بالماء ، وفي الشتاء يتجمد الماء في الشقوق فيزداد حجمه بحوالى ١٠٪ تقريباً من حجمه وهو سائل ، فيعمل على توسيع الشقوق ، ويكرر هذه العملية مع الزمن يضعف الصخر ويتفكك ويتكسر .

## ٢ / التجوية الكيميائية :

تحدث عن طريق تفاعل الماء أو أحد العناصر الذائبة فيه مع المعادن المكونة للصخور ، وأيضاً تحدث نتيجة لتفاعل معادن الصخور مع الأكسجين الجوي في وجود الرطوبة أو ثاني أكسيد الكربون الذائب في مياه الأمطار مما يغير من طبيعة المعادن المكونة للصخور وتتفتت وتذوب بعض مكوناتها . وتتم التجوية الكيميائية عن طريق العمليات التالية :

### أ/ الأكسدة :

تحدث باتحاد الأكسجين الجوي في وجود بخار الماء مع معادن الصخور المحتوية على الحديد مما يسبب صدأ تلك المعادن فتصبح مع مرور الزمن هشة مفككة .

### ب/ التكرين :

يحدث نتيجة للتفاعل الكيميائي بين ثاني أكسيد الكربون الذائب في مياه الأمطار مع الصخور الجيرية ، فيذيب حامض الكربونيك المكون للصخور الجيرية ويحولها إلى بيكربونات الكالسيوم والماغنسيوم الذائبة في الماء .

### ج/ التميؤ :

هو اتحاد معادن بعض الصخور مع الماء بحيث يصبح الماء جزءاً من تركيب المعدن فيصبح أقل صلابة مما كان عليه في الأصل ، فيساعد ذلك على تحلله .

## ٣ / التجوية الحيوية :

وفيها تلعب جذور النباتات الدور الأساسي ، فتنمو الجذور في شقوق الصخور فتحدث ضغوط تساعد على تفتيت الصخور ، وأيضاً تقوم جذور النباتات بامتصاص بعض مكونات الصخور لصنع غذائها ، فتحدث فجوات تعمل على إضعاف الصخور وتفتيتها ، كذلك تلعب الديدان والحشرات والحيوانات التي تعيش تحت سطح الأرض أدواراً مختلفة في تفتيت الصخور وتحويتها حيوياً ، كما

يفعل الانسان ذلك عندما يشق الطرق ، ويبحث عن المعادن ويشيد المنازل .

### **عملية التعرية :**

وتشتمل على ثلاث عمليات :

١ - عملية نحت وتفتيت الصخور.

٢-عملية نقل المفتتات الصخرية التي توفرت بسبب عملية التجوية .

٣-عملية ترسيب المفتتات الصخرية في مواقع جديدة قد تكون قريبة أو بعيدة من مواقع مصادر المفتتات ، ويتم الحمل والنقل إما بواسطة الرياح أو المياه الجارية او الجليد المتحرك .

### **التعرية بالرياح :**

تنشط في المناطق الجافة وشبه الجافة ، وتعتمد على طاقة وسرعة الرياح ، وعلى ما تحمله من ذرات رمال وأتربة ، تستخدم كمعاول لإزالة النتوءات السهلة التآكل على سطح الأرض وتسويتها بمستوى الأجزاء المجاورة ، وقد تظهر بعض الصخور الصلبة التي قاومت الهدم على شكل موائد صحراوية بالإضافة الي ظواهر اخري مثل الواحات .



الشكل ( ١ - ٢٠ ) : موائد صحراوية

### **النقل بواسطة الرياح :**

يحدث في الاتجاه السائد لحركة الرياح ويعتمد على :

١- سرعة الرياح .

٢ - حجم الحبيبات الصخرية .

٣ - درجة رطوبة الجو .

- فكلما زادت سرعة الرياح زادت مقدرتها على نقل المفتتات ، وكلما صغر حجم المفتتات يسهل عملية نقلها ، وكلما كان الجو جافاً كانت عملية النقل أكثر فاعلية .
- ويتم النقل بواسطة الرياح بالطرق التالية :
- بالتدحرج لإحجام المفتتات الكبيرة على سطح الأرض .
- بالقفز لإحجام المفتتات المتوسطة عن طريق الارتفاع والسقوط في شكل قفزات بأبعاد مختلفة حسب سرعة الرياح .
- بالتعلق للمفتتات الصغيرة التي تحملها الرياح إلى مسافات قد تصل إلى آلاف الكيلومترات مثل تربة اللويس .

### **الارساب بواسطة الرياح :**

عندما تضعف سرعة الرياح وتقل مقدرتها على حمل وتحريك المفتتات الصخرية ، تعمل على إرساب ما تحمله في مواقع مختلفة من حيث البعد عن مصدر المفتتات .

### **الأشكال التضاريسية الناتجة عن الارساب بواسطة الرياح :**

تعتبر الكثبان الرملية من الظواهر التضاريسية الناتجة عن إرساب الرياح ، يبدأ الارساب عندما تصطدم الرياح المحملة بالمفتتات الصخرية بعائق طبيعي أو صناعي كالجبال والأشجار والصخور البارزة والمساكن ، فتقل سرعة الرياح فترسب جزءاً من حمولتها ، فتكون بؤرة تتجمع حولها الرمال ، فيزداد تجمعها تدريجياً إلى أن تتحول إلى كثيب . ويوجد نوعان من الكثبان الرملية :

### **أ/ الكثبان الهلالية :**

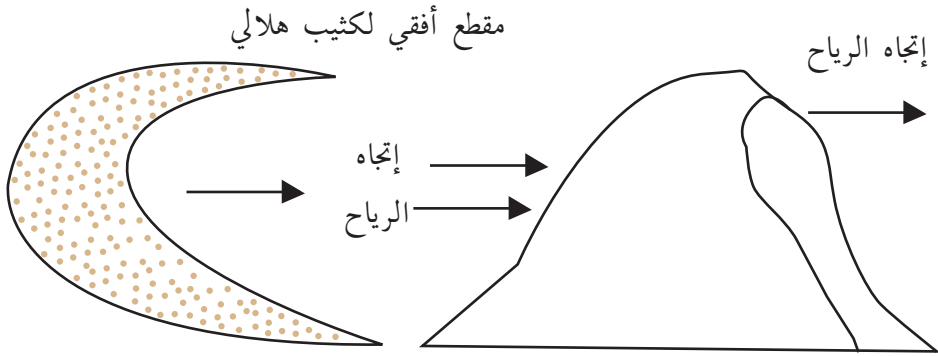
وتسمى «بالبرخان» وهي من أشهر أنواع التضاريس الناتجة عن إرساب الرياح ، مقدمتها تبدو في شكل هلال ، بينما يكون جانبها المواجه للرياح محدباً . وتتكون غالباً في المناطق التي تتميز بثبات اتجاه الرياح فيها ، وهي تتكون في مجموعات متوازية .

### **ب/ الكثبان الطولية أو السيوف :**

تتكون موازية لاتجاه حركة الرياح الهابة من جهة واحده ، وهي عكس الكثبان الهلالية فالرياح هنا تهب على جوانب الكثبان الرملية وليس عبرها . ، وهي كثبان ضخمة يتطلب تكوينها كميات هائلة من الرمال ، وتظهر في شكل مجموعات .



الشكل ( ١ - ٢١ ) : كثيب هالالي



الشكل ( ١ - ٢٢ ) : رسم تخطيطي لكثيب هالالي

الكثبان الرملية في حالة حركة مستمرة ، لذلك تحدث أضراراً في المناطق الزراعية ، ولحماية البيئة من هذه الظاهرة ، يجب عدم قطع الغابات الطبيعية ، وتكثيف زراعة الأشجار لمكافحة الزحف الصحراوي أو زحف الرمال .

### المياه الجارية :

وتتم في ثلاثة مراحل : النحت ، والحمل والنقل ، والارساب .

## النحت بواسطة الأنهار :

الأنهار من أكثر عوامل التعرية قدرة في تشكيل سطح الأرض ، والأنهار تستمد مياهها من الأمطار أو البحيرات أو ذوبان الجليد أو المياه الباطنية ، وتعتمد سرعة جريان مياه النهر على شدة انحدار السطح وقوة الجاذبية و كمية المياه في المجري .

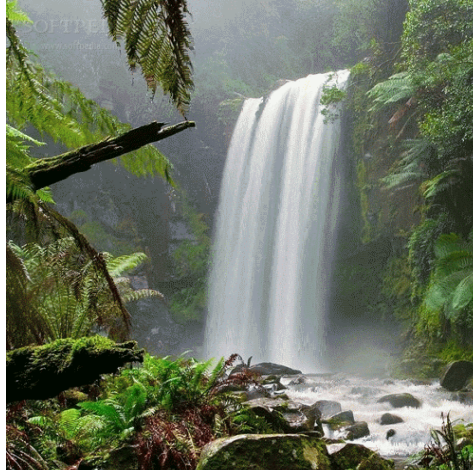
يبدأ النهر في نحت مجراه مستخدماً القوة والطاقة المكتسبة من كمية المياه وسرعة جريانها وما يحمله النهر من فتات ، ينحت النهر أولاً مجاري عميقة وضيقة في شكل أخاديد ، تتوحد في مجري واحد عميق، ثم يبدأ النهر بعد ذلك في توسيع مجراه عن طريق نحت الجوانب والقاع مكوناً وادياً نهرياً يمر بثلاث مراحل هي : مرحلة الشباب و مرحلة النضج و مرحلة الشيخوخة .

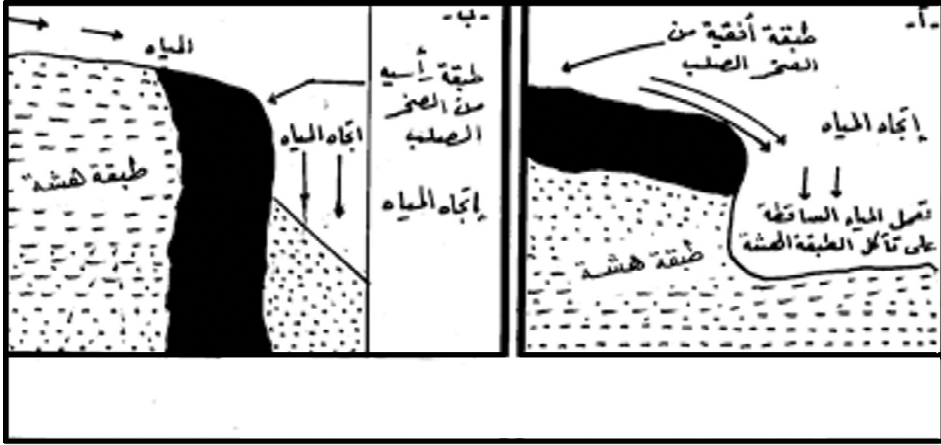
## الظواهر الناتجة عن النحت النهري :

وهي كثيرة مثل الاسر النهري و الشلالات .

### الشلالات :

كثيراً ما يصادف النهر في مجراه طبقات من الصخور تختلف من حيث مقاومتها وصلابتها . ولما كانت الصخور الضعيفة في العادة تتآكل وتتعرى بسرعة أكثر من الصخور القوية أو الشديدة المقاومة ، لذلك فعندما يجتاز النهر الحد الفاصل بين طبقات الصخور القوية إلى الصخور الضعيفة اللينة فإنه سيحفر في هذه الصخور أكثر مما كان يحفر في الصخور السابقة فيحدث هبوطاً فجائياً في مجراه ويزداد هذا الهبوط مع الزمن مكوناً شلال . أنظر الشكل ( ١ - ٢٣ ) .





الشكل ( ١ - ٢٤ ) : كيفية تكوين الشلالات والمساقط المائية

ويلاحظ أن الشلال لا يبقى ثابتاً في مكانه بل يتراجع دائماً نحو المنبع ، وذلك بسبب تكسر الطبقات الصلبة العليا التي يهبط عندها الماء حيث تتآكل الصخور الضعيفة التي تحتها فتنتهار الطبقات الصلبة بقوة المياه الهائلة المتساقطة عليها . ويكثر هذا النوع من الشلالات في المناطق التي يكون ترتيب الطبقات فيها ترتيباً أفقياً ومن الأمثلة على هذا النوع شلالات نياجارا في أمريكا الشمالية .

### النقل بواسطة مياه الأنهار :

يتم بواسطة المياه الجارية ويساعد ميلان السطح وجاذبية الأرض في ذلك ، وتتوقف فاعلية النقل على سرعة المياه و كميتها، ودرجة انحدار السطح ، وحجم الفتحات الصخرية المتوفرة .

وعملية الحمل والنقل بالمياه تتم بالطرق التالية :

- ١/ بالتدحرج للكتل الصخرية الكبيرة في قاع النهر .
- ٢/ بالحمل لأحجام الفتحات التي يمكن حملها بواسطة المياه داخل التيار المائي .
- ٣/ بالذوبان للمواد القابلة للذوبان في الماء وتتحرك مع التيار المائي وترسب متى ما تعرض الماء للتبخر .

### الإرساب :

لا يستطيع النهر حمل المواد المختلفة بصورة مستمرة من أول منابعه حتى مصبه ، وذلك لأن سرعة

النهر لا تبقي كما هي في أعاليه وفي أقسامه السفلى ، بل تقل كلما ابتعد النهر من منبعه واقترب من مصبه ، ويحدث ذلك نتيجة لضعف تيار النهر أو إذا قابله عائق . ويضعف تيار النهر لأحد العوامل الآتية :

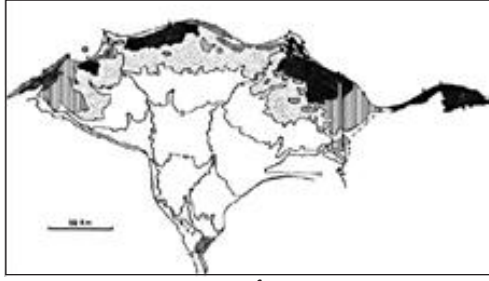
- ١/ إذا صب في بحيرة وقف تياره ورسب ما كان يحمله .
- ٢/ إذا مر بمستنقعات رسب فيها .
- ٣/ عندما يهبط النهر من مرتفعات إلى سهول يضعف تياره .
- ٤/ إذا قلت درجة انحدار النهر .
- ٥/ عندما يتلاقى نهران يضعف التيار كالنيل الأبيض والنيل الأزرق في الخرطوم .
- ٦/ عندما تكثر التعريجات بالنهر .
- ٧/ عندما يقل الماء في النهر .

أما العوائق التي تعترض النهر وتسبب الإرساب فترجع إلى ارتفاع جزء من قاعه أو مقابلة جزيرة ، فحينئذ يرسب عليها كما يفعل النيل في بعض الجزر ، ويتم الترسيب كذلك إذا أقيمت في مجرى النهر سدود طبيعية أو صناعية .

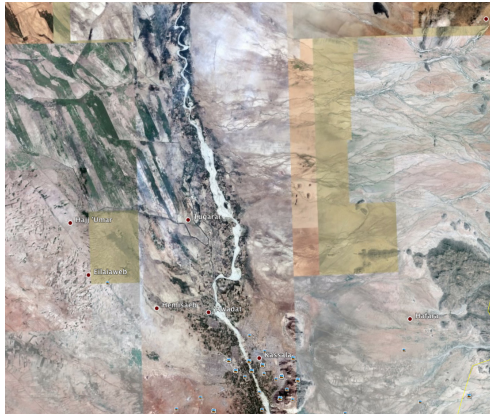
■ يذكر الطلاب السدود الصناعية التي أقيمت على بعض مجاري أنهار السودان .

### **نتائج الإرساب والصور التضاريسية الناتجة عنه :**

- ١/ ملء البحيرات بالطمي وتحويلها إلى سهول رسوبية .
  - ٢/ تكوين جزر وسط النهر .
  - ٣/ تكوين السهول الفيضية كأرض الجزيرة عندنا في السودان .
  - ٤/ تكوين الدلتاوات كدلتا نهر النيل . والدلتاوات تتكون بأنماط مختلفة :
    - أ/ دلتا مثلثة الشكل كدلتا نهر النيل .
    - ب/ دلتا مروحية الشكل كدلتا خور القاش .
    - ج/ دلتا كثيرة الفروع والشعب كدلتا المسيسيبي .
- أنظر الشكل ( ٢٥ - ١ ) .



الشكل (١- ٢٥ - أ) : دلتا نهر النيل



الشكل (١- ٢٥ - ب) : دلتا خور القاش



الشكل (١- ٢٥ - ج) : دلتا المسيسيبي

٥/ تكوين السدود الرملية أمام مصبات الأنهار كما هو الحال في أنهار شرق استراليا .

٦/ المساعدة في تكوين الهامش القاري .

٧/ تغيير مجري النهر وتوسيعه في الأقسام التي ينحني فيها ، فيكون الانثناءات النهرية التي تكثر بشكل خاص في مجراه الأسفل حيث يقل انحدار الأرض وتضعف سرعة المياه فلا يكون بمقدور النهر التغلب على ما يعترضه من العقبات بسهولة، فيضطر إلى أن يدور حول هذه العقبات من الأراضي القليلة الارتفاع . وتنشأ عن ذلك الالتواءات النهرية . ولما كان تيار النهر في هذه الالتواءات يضعف من الجانب المحدب منها ، تكثر الترسبات على هذا الجانب ، بينما يكون تياره على الجانب المقعر من المجرى اتيا بكل قوته فيصطدم بالجرف ويحفر باستمرار شاقا له طريقاً فيه يميل إلى الاستقامة دائماً حتى يلتقي بالانثناء الآخر المقابل له بينما تكون الترسبات على الجانب الآخر قد سدت على النهر مجراه السابق الملتوي وبذلك لا يعود النهر يجري في طريقه القديم ، تاركا على جانبه الالتواء السابق على شكل بحيرة تعرف بالبحيرة المتقطعة أو الهالالية لأنها تشبه حدة الحصان كما في الشكل ( ١ - ٢٦ ) .



الشكل ( ١ - ٢٦ ) : البحيرة المتقطعة أو الهالالية

## الجليد (الثلجات) :

تعرفت سابقاً أثر المياه الجارية على تضاريس الأرض ، وفي المناطق الشديدة البرودة نجد كتلاً عظيمة من الجليد المتصلب بدلاً عن المياه تقوم مقام المياه الجارية في التأثير على سطح الأرض . وتعرف الثلجة بأنها كتلة من الجليد تتحرك ببطء على اليابس بعيداً عن مكان تجميعها . وينشأ الجليد ويزداد بتوفر ثلاثة شروط هي :

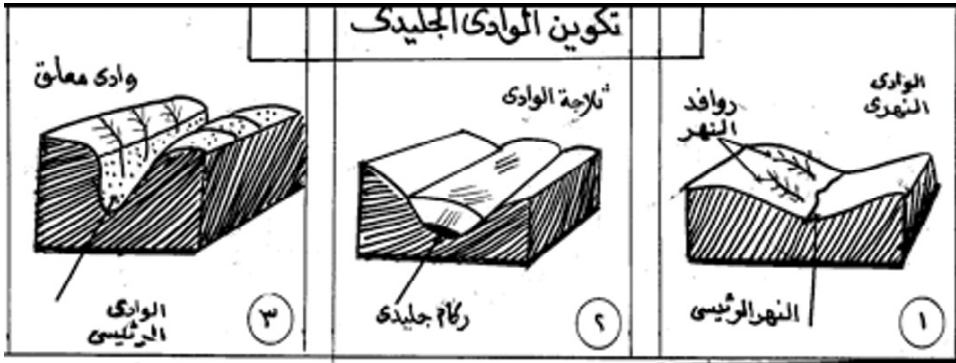
١ / تساقط الجليد بكثرة .

٢ / سيادة مناخ بارد .

٣ / قلة الذوبان في الفصل الحار .

## دور الجليد في التعرية :

يعتبر الجليد من أقوى عوامل التعرية ، ذلك لأن للثلجات قدرة هائلة لدفع قطع الصخور مهماً كان حجمها ، ويدل على ذلك حجم الصخور الضالة التي تنقلها . ويتم تشكيل السطح بواسطة الجليد عن طريق النحت ، والنقل والإرساب . وتتم عملية النحت بواسطة ما يحمله الجليد من قطع صخرية يستخدمها كمعاول للهدم ، وبذلك يمكنه نحت كل النتوءات الصخرية الموجودة تحت الثلجة وعلى جوانبها ، مما ينتج عنه تعميق الوديان وتحويلها من الشكل ( V ) إلى الشكل ( U ) ، شكل ( ١ - ٢٧ ) وكما اسلفنا تستطيع الثلجة أن تنقل كل أنواع الصخور مهما كان حجمها . ثم تحدث عملية إرساب كل المواد التي تلقى بها الثلجة عند ذوبانها



شكل ( ١ - ٢٧ ) تكوين الوداي الجليدي

### الصور التضاريسية الناتجة عن التعرية الجليدية :

تتكون أشكال مختلفة من الصور التضاريسية بفعل الجليد ، وتختلف الأشكال التي تنتج عن فعل ثلاجات الوديان وتلك التي تشكلت من فعل الجليد القاري .

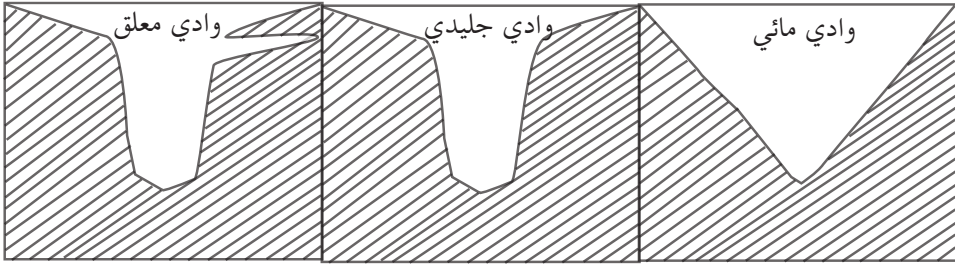
#### ١ / الوديان الجليدية :

لا ينحت الجليد وديانا في الأصل بل يتحرك في وديان قائمة من قبل مثل الوديان الناشئة عن تعرية مائية وكل ما يفعله الجليد هو تغيير معالم تلك الوديان كما أشرنا سابقاً .

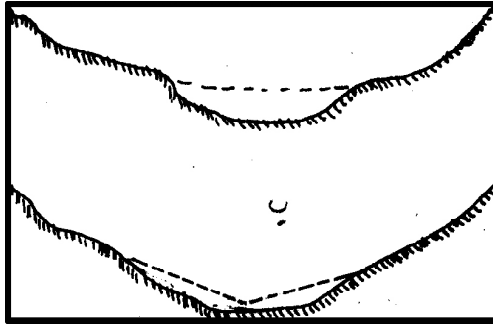
#### الوديان المعلقة :

وهي ظاهرة تعرية جليدية في المناطق الجبلية ، وتنشأ عندما تصب إحدى الثلاجات المرتفعة في ثلاجة رئيسية أدنى منها في المستوى ويظل مستوى الثلاجة الرافد أعلى من مستوى الثلاجة الرئيسية ويعرف الوادي المتخلف بالوادي المعلق . وتنساب منه المياه على هيئة شلال .

أنظر الشكل ( ١ - ٢٨ )



الشكل : ( ١ - ٢٨ - أ ) أنماط من الأودية



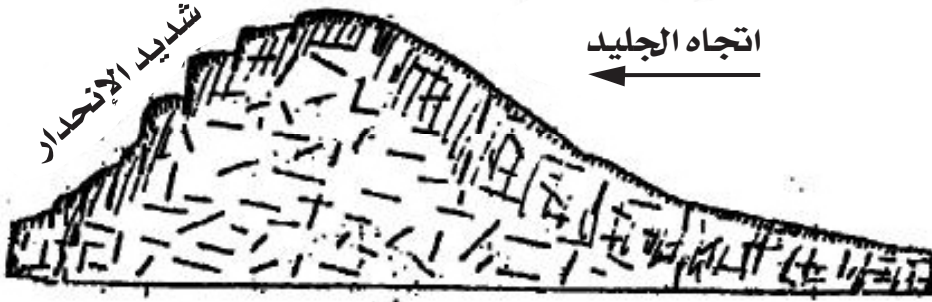
الشكل : ( ١ - ٢٨ - ب ) الوادي الجليدي المعلق

## ٢ / الفيوردات :

هي أودية جليدية استطاع الجليد أن يعمقها كثيراً إلى مادون سطح البحر ويتضح من هذا أن هذه التضاريس تشرف مباشرة علي الساحل ، كما هو الحال في النرويج وشيلي وألسكا ونيوزيلندا . ويرجع تكوينها إلى عمليات النحت الجليدي . ويعزى عمق الماء في الفيوردات التي خلت من الثلجات إلى هبوط الأرض من ثقل الجليد بالإضافة إلى زيادة مياه البحر بعد ذوبان الجليد .

## ٣ / الظهور المحززة :

عبارة عن أراضي ذات نتوءات تضاريسية غير عالية من صخور صلبة قام الجليد بكشفها وصقلها وجعل سطحها أملساً . تبدو هذه الصخور بشكلها المنحني الذي يشبه ظهور الأغنام كما في الشكل رقم ( ١ - ٢٩ ) .



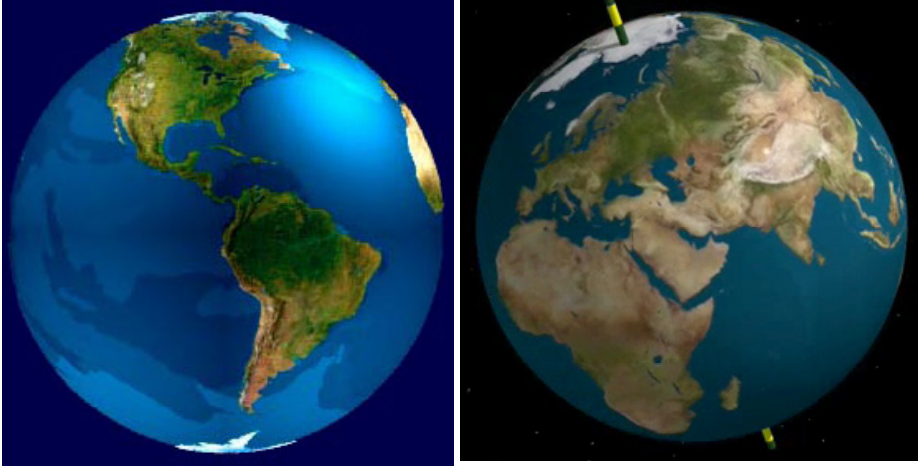
الشكل ( ١ - ٢٩ ) : الظهور المحززة

## الغلاف المائي :

قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ) المؤمنون ، الآية ١٨ .

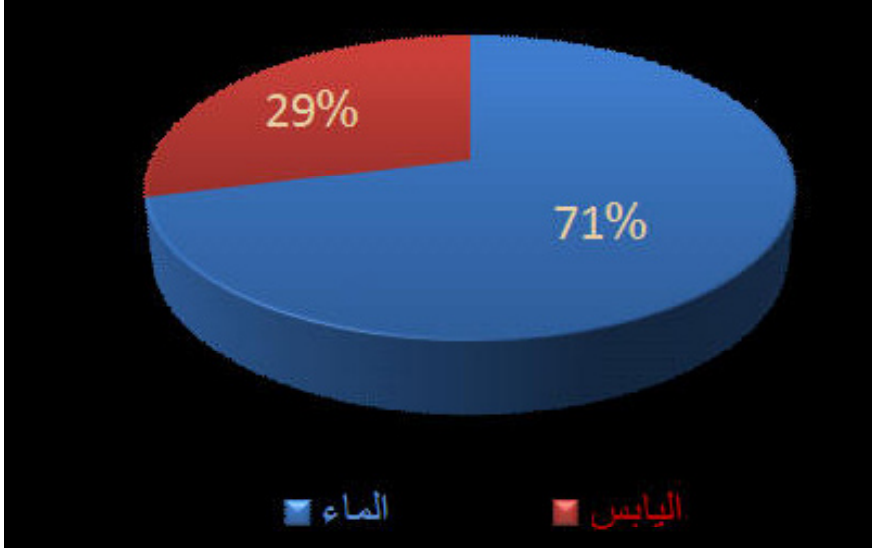
وقال تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) الأنبياء ، الآية ٣٠ .

يقصد بالغلاف المائي جميع المسطحات المائية على سطح الأرض من محيطات وبحار و بحيرات و مياه جارية و مياه متجمدة ، و يغطي نحو ٧١٪\* من سطح الكرة الأرضية تقريباً ، وتمثل المياه المالحة الغالبية العظمى بنسبة ٩٧,٥٪ بينما تمثل المياه العذبة ٢,٥٪ .  
تختلف المساحة المائية في كل من نصفي الكرة الأرضية الشمالي و الجنوبي ،  
انظر الشكل ( ١ - ٣٠ ) .



الشكل ( ١ - ٣٠ ) : المساحة المائية

وفي توزيع اليابس و الماء على سطح الأرض حكمة إلهية ، فلقد جعل الله - سبحانه و تعالى - الأرض تُغمر بهذه النسبة من الماء ؛ و ذلك لإحداث التوازن الحراري على سطح الأرض . فهي تعمل كمنظم رئيس للحرارة على الأرض ، ولولا ذلك لسادت نهايات درجات حرارة قاسية في جهات

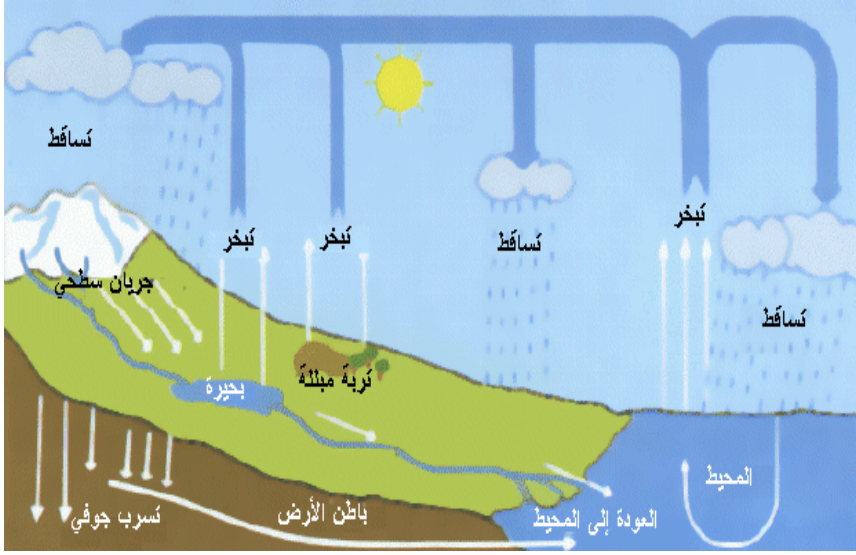


الأرض المختلفة ، فالمياه تمتص الحرارة التي تأتي من الشمس دون أن ترتفع ارتفاعاً كبيراً . والماء نعمة من نعم الله العظيمة ، فبدونه لا يمكن للإنسان أن يعيش على سطح الأرض .  
عدد فوائد أخرى للماء ؟

### الدورة المائية :

كمية مياه البحر تكاد تكون ثابتة لأن بخار الماء الذي يفقد كل عام من تلك المياه يعود إليها عاجلاً أو آجلاً ؛ وهذا ما يعرف بالدورة المائية شكل رقم ( ١ - ٣٢ ) . إن أشعة الشمس حينما تسطع على المسطحات المائية فإنها ترفع من حرارة سطح الماء و يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تبخر كميات كبيرة من مياه البحر ، وسرعان ما يستوعب الهواء بخار الماء المتصاعد و يحمله إلى الطبقات العليا في الجو . و نظراً لأن درجات الحرارة الجوية تتناقص كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر فإن بخار الماء المتصاعد ما يلبث أن يتكاثف مكوناً أنواعاً شتى من السحب ، و تحمل الرياح هذه السحب إلى أماكن متفرقة بإذن الله .

قال تعالى ( وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ) الأعراف . الآية : ٥٧



الشكل ( ١ - ٣٢ ) : يوضح الدورة المائية

يحدث التساقط على هيئة مطر أو برد أو ثلج ، فيعود الماء مرة أخرى إلى الأرض إما إلى البحار والمحيطات أو يتجمع جزء منه على سطح الأرض على شكل بحيرات و أنهار وأودية ، وقد يتسرب جزء منه إلى باطن الأرض ، ثم يتبخر الماء مرة ثانية من التربة والمسطحات المائية و يصعد إلى أعلى في الغلاف الجوي ويتكثف ومن ثمَّ يسقط مرة أخرى على شكل أمطار .

## حركة مياه البحر :

مياه البحر في حركة دائبة و تتخذ حركتها أشكالاً عديدة منها :

- ١ - الأمواج (الحركة الاهتزازية) .
- ٢ - التيارات المحيطية (الحركة الانتقالية)
- ٣ - المد والجزر (الحركة المتناوبة)

## أولاً : الأمواج :

قال تعالى : (وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ) لقمان ، الآية ٣٢ .

الأمواج هي حركات اهتزازية موضعية تؤدي إلى ارتفاع و انخفاض الطبقة السطحية لمياه البحار والمحيطات .

### أسبابها :

١. هبوب الرياح : تعد الرياح العامل الرئيس في حدوث الأمواج ، فاصطدامها بالمياه السطحية البحرية يؤدي إلى نشوء نوع من الضغط ينجم عنه خفض الماء و رفعه بحركة اهتزازية ، تنتقل إلى مسافات بعيدة .

٢. الزلازل و البراكين التي تحدث في قيعان البحار و المحيطات تؤدي إلى حدوث أمواج طويلة و عالية ، قد تشكل خطراً على الملاحة . و يتراوح ارتفاع الأمواج العادية بين متر و مترين ، و حينما تحدث العواصف الشديدة في المحيطات يزيد ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب من ٢٥ متراً . أما الأمواج الهائلة التي تحدث بسبب الزلازل و البراكين في قاع البحر أو المحيط فقد يصل ارتفاع الموجة إلى ١٠٠ متر كأمواج تسونامي التي ضربت شواطئ أندونيسيا والهند وأمواج غونو التي ضربت سواحل عمان .

■ هات مثال حي لهذه الأمواج العالية والتي حدثت في العام ٢٠١١م باليابان .

### آثارها :

١. تؤدي بحياة الكثير من السكان .
٢. تدمر المنشآت و المدن الساحلية ؛ و لذا أقيمت مراكز للتنبؤ بقدوم مثل هذه الأمواج لتنبيه السكان إلى ما سيحدث من أخطار .
٣. تُعد الأمواج عاملاً مهماً من عوامل النحت و الترسيب على الشواطئ .

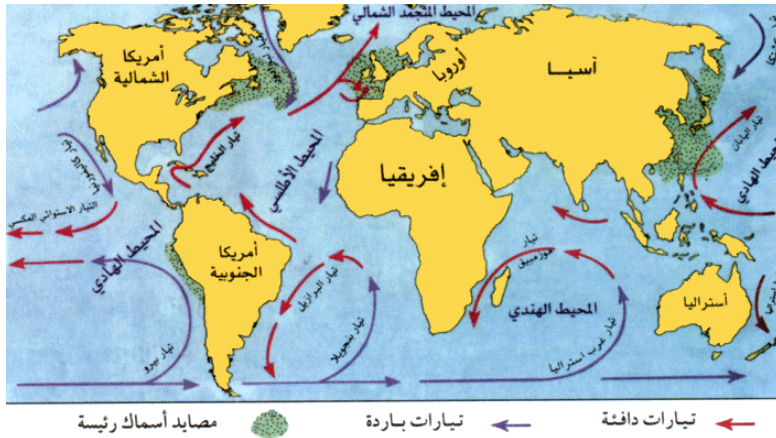
### ثانياً : التيارات المحيطية :

هي تيارات مائية تسير وسط مياه المحيطات غالباً ، و تختلف عن المياه المحيطة بها في اتجاهها وسرعتها وحرارتها ، وهي نوعان :

- ١- تيارات باردة عميقة مثل : تيار لبرادور ، تيار كناري .
- ٢- تيارات حارة سطحية مثل : تيار خليج المكسيك ، تيار موزمبيق .

## أسباب التيارات المحيطية :

- ١- هبوب الرياح الدائمة : التي تعد العامل الرئيس ، لأن هبوبها المنتظم و الدائم يسبب تحرك مياه المحيط .
- ٢- انصباب المياه من الأنهار في المحيطات بكثرة يرفع منسوب المحيط عند مصباتها ، فتتحرك مياه المحيط لإحداث التوازن .
- ٣ - اختلاف تسخين سطح الماء مما يؤدي إلى اختلاف درجة حرارة الماء ، وبالتالي اختلاف الملوحة و الكثافة ، فالمحيطات المدارية أكثر حرارة وملوحة و كثافة من المحيطات المعتدلة ، لذلك فإن بعض المياه الاستوائية تسير على هيئة تيارات سطحية في اتجاه القطبين ، و في الوقت نفسه تتحرك مياه قطبية على هيئة تيارات سفلية عميقة في اتجاه المياه الاستوائية الشكل ( ١ - ٣٣ ) .



شكل ( ١ - ٣٣ ) : يوضح التيارات المحيطية

تنحرف التيارات المحيطية نحو اليمين في النصف الشمالي ونحو اليسار في النصف الجنوبي . علل لذلك .

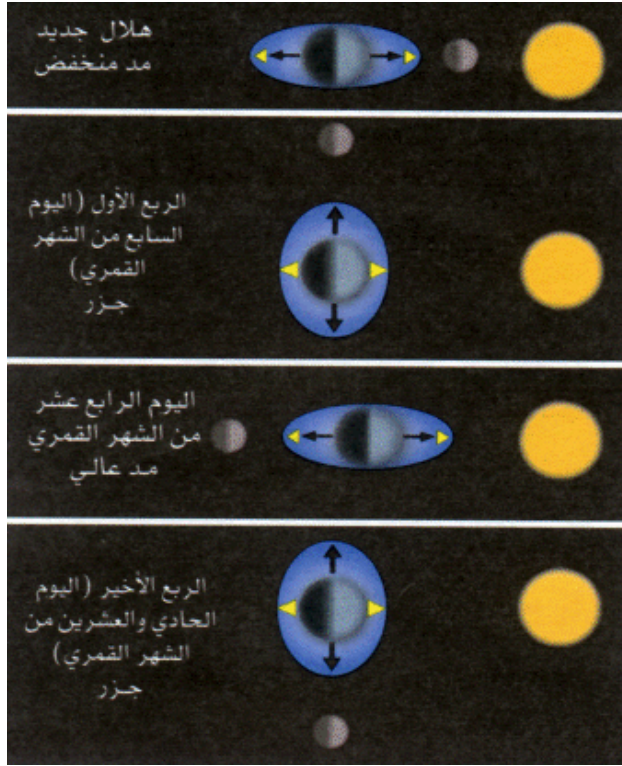
## الآثار الناجمة عن التيارات المحيطية :

- ١- التأثير على مناخ السواحل التي تمر بها فيتسبب التيار البارد في خفض درجات حرارة السواحل و الجفاف بينما يتسبب التيار الحار في رفع حرارة السواحل وسقوط الامطار .

- ٢- تَكُون مصائد الأسماك و ذلك حين يلتقي التيار البارد بالتيار الدافئ يكون هذا فرصة لتوافر غذاء الأسماك ونمو الكائنات الحية (البلانكتون ) التي تتجمع حولها الأسماك ، و من هنا أصبحت مناطق التقاء التيارات المحيطية من أغنى مناطق الصيد .
- ٣- تَكُون الضباب الكثيف الذي قد يشكل خطراً على الملاحة البحرية ، و ذلك في الجهات التي تلتقى فيها التيارات الباردة بالدافئة .
- ٤- تسوية التوزيع غير المنتظم لحرارة الشمس على الأرض ، فالتيارات المحيطية تحمل المياه الاستوائية الحارة إلى القطبين و تعيد منهما المياه الباردة باتجاه خط الاستواء بواسطة التيارات السطحية و التيارات العميقة .

### ثالثاً : المد والجزر :

- المد هو ارتفاع الماء عن مستواه الطبيعي في المسطحات المائية ، و الجزر هو انحسار الماء عن الشاطئ أو انخفاضه عن مستواه الطبيعي ، كرد فعل طبيعي لحركة المد .
- تتكرر حركة المد و الجزر مرتين في اليوم الواحد ، و لكنها لا تبدو محسوسة بوضوح كبير إلا في اليوم الأول من كل شهر قمري حين يكون القمر هلالاً ، و اليوم الخامس عشر من الشهر القمري أي حين يكون القمر بدرًا . و تختلف قوة حركة المد و الجزر حسب المناطق ، فهي قوية في المحيطات و ضعيفة في البحار الداخلية و شبه منعدمة في البحار المغلقة ، فبينما يبلغ ارتفاع المياه البحرية خلال المد بضعة أمتار في المحيط الأطلسي فإنه لا يتجاوز في البحر المتوسط نصف متر ، و يصل حوالي ١٩ متر في خليج فوندي بكندا ؛ و لذا فالمد على نوعين :
- المد العالي أو المرتفع : و يحدث مرتان في الشهر ، الأولى مع نهاية الشهر القمري وبداية شهر قمري جديد أي عندما يكون القمر محاقاً ، والثانية عندما يكون القمر بدرًا ، و ذلك عندما يكون القمر أقرب ما يكون إلى الأرض ، وفي الوقت نفسه تكون الأرض و الشمس والقمر على خط واحد ، انظر الشكل ( ١ - ٣٤ )



الشكل ( ١ - ٣٤ ) : حركة المد و الجزر

- المد المنخفض : و يحدث أيضاً مرتان في الشهر في الترتيب الأول (الأسبوع الأول من الشهر القمري) والترتيب الأخير (الأسبوع الثالث من الشهر القمري) ، حين تشكل الشمس والأرض والقمر زاوية قائمة .

### أسباب حدوث حركة المد والجزر:

- ١ - قوة جذب القمر لسطح الأرض .
  - ٢ - قوة جذب الشمس لسطح الأرض .
  - ٣ - القوة الطاردة المركزية للأرض الناشئة عن دورانها حول نفسها .
- فبالنسبة لجاذبية القمر نجد أن القمر يجذب إليه سطح الأرض المواجه له و يستجيب لجذبه سطح الماء ، لأنه سائل و هو في حالة حركة ، فيرتفع سطحه باتجاه القمر ، و يحدث عند ذلك مد للماء في هذا الجانب ، و في الجهة المقابلة من سطح الأرض تضعف جاذبية القمر ، و يظهر عمل القوة الطاردة

المركزية التي تدفع بالماء في الاتجاه المضاد ، فيرتفع سطح الماء لإحداث الاتزان في جسم الأرض ، و هكذا يحدث مدان للماء في الاتجاهين (المقابل للقمر و المضاد له) ، يندفع الماء من الجانبين الآخرين نحو مناطق مد الماء السابق ذكرها ، كما يحدث جزران للماء في الجانبين الآخرين . أما عن أثر الشمس ذاتها في إحداث المد ، فيمكن القول بأنه على الرغم من تفوق قوة جاذبيتها على جاذبية القمر إلا أن أثرها في إحداث المد أقل من أثر القمر ؛ نظراً لبعدها الشاسع عن الأرض .

## آثار المد والجزر :

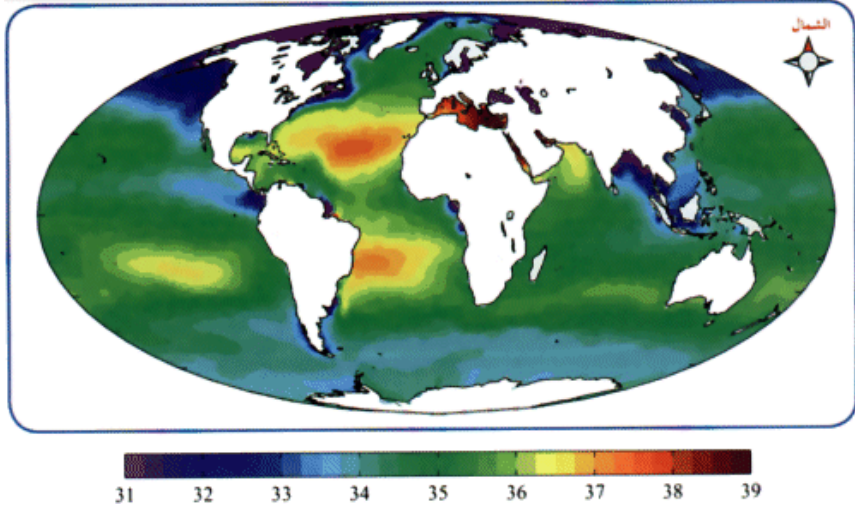
- ١- تعرية السواحل ؛ حيث تمثل حركة المد و الجزر عاملاً هاماً من عوامل التعرية ، إذ تندفع موجات المد على السواحل و في الخلجان ، و عند انسحابها تحمل معها بعض ما تفتت من صخور .
- ٢- مساعدة السفن في حركتها من الموانئ و إليها إذا كان المد هادئاً ، و يعيقها إذا كان المد عنيفاً ، و قد تتوقف الملاحة في بعض الموانئ في حالة الجزر .
- ٣- توليد الكهرباء ؛ حيث استغل الإنسان ظاهرة المد و الجزر في هذا الجانب .
- ٤- الاستفادة من هذه الظاهرة في تنظيف سواحل البحار ، و إزالة الفضلات التي قد تسبب الأمراض ، كما يستفيد منها الصيادون في الصيد و جمع القواقع عند انحسار الماء .

## ملوحة مياه البحر :

تستمد مياه البحر ملوحتها من الأملاح الذائبة فيه ، و يبلغ متوسط ملوحة مياه البحر بصفة عامة ٣٤ في الألف تقريباً أي ٣٤ غرام في اللتر الواحد . لكن درجة الملوحة تختلف من منطقة لأخرى تبعاً لعاملين هما :

- ١ - درجة التبخر .
  - ٢ - مقدار المياه العذبة التي تتلقاها مياه البحر من تساقط أمطار أو مياه أنهار أو ذوبان ثلوج .
- لذا ترتفع نسبة الملوحة في البحر الأحمر إلى نحو ٤١ في الألف تقريباً ؛ و ذلك لقلة المياه المكتسبة وعظم التبخر ، و تقل نسبة الملوحة بالمسطحات المائية الاستوائية فتصل إلى ٣٢ في الألف تقريباً ، ويرجع السبب في ذلك إلى عظم سقوط الأمطار طول العام ، على الرغم من شدة التبخر في هذه المناطق ، كما تقل نسبة الملوحة بشكل واضح أمام مصبات الأنهار الكبرى فتصل إلى ١٥ في الألف كما هو الحال في مصب نهر الأمازون ، و مصب نهر الغانج في خليج البنغال .

- ما القارات التي توجد فيها هذه الأنهار ؟
- هل هناك أنهار تصب في البحر الأحمر ؟



شكل رقم ١ : ٣٥ - نسبة الملوحة في بحار العالم

### النشاط :

١. ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة غير الصحيحة ، فيما يلي :

- أ - تشكل المياه العذبة ٩٧٪ من الغلاف المائي ( )
- ب - تقل نسبة ملوحة مياه البحر أمام مصبات الأنهار ( )
- ج - تكون التيارات المحيطية الحارة عميقة ( )

الشكل ( ١ - ٣٥ ) : نسبة الملوحة في بحار العالم

٢. وضح مدلول الأرقام الموجودة في الحقل (أ)، بعد ربطها بما يناسبها في الحقل (ب)

| الحقل ( أ ) | الحقل ( ب )         |
|-------------|---------------------|
| ٩٧,٥ ٪      | - المياه الاستوائية |
| ٣٢ في الألف | - مياه عذبة         |
| ١٩ متراً    | - خليج فوندي        |
| ٢,٥ ٪       | - مياه مالحة        |

٣. وزع العبارات التالية في الجدول حسب انتمائها :

حركات انتقالية - قد يصل ارتفاعها إلى ١٠٠ متر . - نشاهدها بوضوح في اليوم الأول و اليوم الخامس عشر . - وضع القمر له علاقة بحدوثه - - من أسبابها الزلازل و البراكين . - حركات متناوبة . - من آثارها تكون الضباب . - من أسبابها تسخين الماء - حركات اهتزازية .

| عبارات مرتبطة بالأمواج | عبارات مرتبطة بالتيارات المحيطية | عبارات مرتبطة بالمد والجزر |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                        |                                  |                            |

٤. اذكر ثلاث طرق تعود بها المياه إلى المسطحات المائية .

٥. ما الآثار الناجمة عن حركتي المد و الجزر ؟

٦. اكتب اسم الظاهرة التي تحدث عندما تكون :

- الشمس والأرض والقمر على خط مستقيم .
- الشمس والأرض والقمر على شكل زاوية قائمة .

## الوحدة الثانية

### المناخ والنبات الطبيعي :

## أهداف الوحدة :-

بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن :

- ١- يتعرف طبيعة علم المناخ .
- ٢- يتعرف عناصر المناخ .
- ٣- يميز بين الطقس والمناخ .
- ٤- يتعرف مصادر وأنواع الإشعاع الشمسي .
- ٥- يتعرف العوامل المتحكممة في توزيع الطاقة الشمسية فوق سطح الأرض .
- ٦- يصنف العوامل التي تؤثر في اختلاف درجات الحرارة .
- ٧- يتعرف كيف يقيس درجة الحرارة .
- ٨- يتعرف المناطق الحرارية الكبرى .
- ٩- يتعرف الضغط الجوي .
- ١٠- يصنف العوامل التي تؤثر في الضغط الجوي .
- ١١- يتعرف كيف يقيس الضغط الجوي .
- ١٢- يتعرف التوزيع العام للضغط الجوي .
- ١٣- يتعرف ماهية الرياح .
- ١٤- يتعرف العوامل المؤثرة في سرعة الرياح .
- ١٥- يتعرف أجهزة قياس الرياح .
- ١٦- يتعرف أنواع الرياح وخصائص كل نوع .
- ١٧- يتعرف الأمطار وتصنيفها .
- ١٨- يتعرف الأقاليم المناخية وتصنيفاتها .
- ١٩- يتعرف النباتات الطبيعية وتصنيفاتها .
- ٢٠- يكتسب مهارة قراءة الخرائط والأشكال والجداول .
- ٢١- يكتسب مهارة استنتاج العلاقات بين الظواهر الطبيعية المختلفة .
- ٢٢- ينمي مهارة رسم الخرائط والأشكال .
- ٢٣- يقدر أهمية عناصر المناخ المختلفة في حياته اليومية .
- ٢٤- يشكر الله على نعمه في الطبيعة ومن ثم المحافظة عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل .

## المناخ Climate

### طبيعة علم المناخ :

عندما نتحدث عن الأرض ككوكب يتبع للمجموعة الشمسية ، فإننا عادة ما نتحدث عنها كوحدة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة هي : (١) الماء (٢) واليابس (٣) والهواء • والهواء في مفهومه العام هو الغلاف الغازي الذي يحيط بالأرض إحاطة كاملة ، ويمتد إلى ارتفاع قد يحسب بمئات الأميال ، وفي واقع الأمر أن نهاية الغلاف الجوي العليا لا يمكن تحديدها تحديداً دقيقاً ، ذلك لأنه يتداخل تدريجياً مع الغازات الكونية التي تملأ تلك المساحات الشاسعة بين الأجسام السماوية المختلفة.

ويستمد الغلاف الجوي أهميته الرئيسية من احتوائه على بعض الغازات الأساسية التي بدونها لا تكون هناك حياة . فهو يحتوي مثلاً على غاز الأكسجين الضروري للإنسان والحيوان والنبات ، كما أنه يحتوي على بخار الماء الذي بدونه تستحيل الحياة على ظهر الأرض ، إذ أنه المسؤول الأول والأخير عن توفير الماء العذب للإنسان والحيوان والنبات .

• بمساعدة معلمك أضف المزيد من الأهمية لهذا الغلاف الجوي .

• ماذا يجري في هذا الغلاف ؟

هذا الغلاف الجوي هو المسرح الذي تدور فيه علوم الأرصاد الجوي والمناخ الذي نحن بصدد دراسته، لأنها من الأهمية بمكان لملها من فوائد عملية تتعلق بالنشاط البشري وحياة الإنسان عموماً ، مثل الإنتاج الزراعي والحيواني (الرعوي بشكل خاص) . وصيد الأسماك ، وساعات العمل والراحة ، والترحال ، ووسائل النقل التقليدية والحديثة منها ، كذلك فإن لدراسة المناخ فوائد عملية بالغة الأهمية مثل : دراسات الغلاف الغازي ، وأشعة الشمس ، والجاذبية الأرضية والتنبؤات الجوية ، والصور الجوية ، وأبحاث الفضاء .

## الطقس والمناخ :

- هل تشاهد الفضائيات المحلية أو العالمية ؟
  - إذا كنت كذلك . أذكر بعض البرامج التي تواظب على مشاهدتها؟
  - إذا كان من بين هذه البرامج النشرة الجوية . ما رأيك فيها ؟ وماذا تستفيد منها ؟
- عزيزي الطالب والطالبة لا بد من أن تميز بوضوح بين مفهومين نتداولهم كثيراً في حياتنا وهما الطقس والمناخ .

## الطقس weather :

ويقصد به حالة الجو من حيث عناصره المختلفة ( حرارة وضغط ، رياح وأمطار... الخ ) في منطقة معينة وفي زمن معين ومحدد وقصير ربما يكون جزءاً من اليوم ، أو يوماً واحداً ، أو عدداً من الأيام ، فمثلاً في صباح يوم ٢٣ يونيو إذا جرت محادثة تلفونية بين شخص في لندن مع صديقه في الخرطوم ، وقال له : هنا في لندن الجو صحو والشمس مشرقةً وسأخرج بعد هذه المحادثة للميدان العام لاستمتع بأشعة الشمس ، نتوقع أن يرد عليه صديقه في الخرطوم بأنني أتصيب عرقاً رغم أننا ما زلنا في ساعات الصباح . الأشجار ساكنة لا حركة فيها ، ولا أحتمل الخروج إلي الشارع .

فما جرى في حديثهما من وصف لحالة الجو في وقت معين ، في مكان معين ، سواء أكان في لندن أو في الخرطوم نسميه حالة الطقس .

## المناخ :

وهو عبارة عن متوسطات حالة الطقس أو معدلات الطقس المحسوبة على أساس فترات زمنية طويلة تتراوح ما بين ٢٥ - ٣٠ سنة ، وهذا الأمر من اختصاص علماء المناخ ، وهو الذي يهمنا كجغرافيين ، وهو يركز على تحديد الاتجاهات العامة للأحوال الجوية ، كما يركز أيضاً على التوزيع الجغرافي أو المجالي لعناصر المناخ المختلفة.

وعلم المناخ يعتبر فرع من فروع الجغرافيا الطبيعية ، إلا أنه في الآونة الأخيرة تطور تطوراً كبيراً ، ويكاد يصبح علماً مستقلاً ، وبدأت تظهر فيه تخصصات دقيقة ، وفروع مختلفة نذكر منها على سبيل

## المثال :

- ١- المناخ الطبيعي : وفيه يتركز الاهتمام على عناصر المناخ الرئيسة ، بهدف إلقاء الضوء على العلاقات المتبادلة بين تلك العناصر المختلفة.
  - ٢- المناخ الإقليمي : وهنا يتركز الاهتمام على دراسة الأقاليم المناخية ، لذلك يكون الأساس هو الإقليم الذي يعامل كوحدة ، ثم ندرس عناصر المناخ فيه كأجزاء مكملة لبعضها البعض.
  - ٣- المناخ الإحصائي : هنا يكون التركيز على مجالات المناخ التي تخدم علماء (الميتيورولجيا) أو الأرصاد الجوي ، أو بمعنى آخر يهتم المناخ الإحصائي بالمجالات التي يمكن استخدامها في عمليات التنبؤ بحالة الجو (النشرة الجوية مثلاً)
  - ٤- المناخ الديناميكي : وهنا يتركز الاهتمام على النواحي الديناميكية للغلاف الجوي ، أو بمعنى آخر يتركز الاهتمام على التحركات الرأسية والأفقية للرياح داخل الغلاف الجوي للأرض.
  - ٥- المناخ التطبيقي : وهذا النوع يهتم بالنواحي التطبيقية لعلم المناخ ، ويحاول فهم العلاقة المتبادلة بين الإنسان والمناخ ، وذلك فيما يتعلق بنشاطات الإنسان المختلفة من زراعة وصناعة وسكن وملبس وغيره.
- ما سبق ذكره هو أمثلة لبعض التخصصات داخل علم المناخ ، والتي اقتضتها الحاجة المتزايدة لفهم البيئة المناخية التي يمارس فيها الإنسان الكثير من الأنشطة ، وهي بلاشك انعكاس صادق للاهتمام الكبير بهذا الجزء الحيوي من البيئة الطبيعية التي يعيش داخلها الإنسان ، والمناخ هو المتحكم الرئيس في كل هذه النشاطات البشرية والنباتية والحيوانية.

## نشاط :

ينقسم الصف إلى ثلاث مجموعات ، وتبحث كل مجموعة في كيفية تحكم المناخ في النشاطات البشرية (الزراعة ، الرعي ، الصناعة) تقدم البحوث أو التقارير في ندوة لتناقش من الصف .

خلاصة القول أن الطقس يمثل الحالة الجوية الوقعية العابرة ، في حين أن المناخ يمثل الحالة الجوية السائدة التي نتوصل إليها عن طريق تجميع متوسطات الأحوال الجوية لعدد من السنين .

## عناصر المناخ :

عناصر المناخ الرئيسية هي :

١ - الحرارة ٢- الضغط الجوي ٣- الرياح ٤- التساقط ٥- الرطوبة ، وكل عنصر من هذه العناصر يتأثر بغيره من العناصر كما سيرد في الحديث لاحقاً .

## الطاقة الشمسية والحرارة :

تعتبر الحرارة أهم عناصر المناخ لتأثيرها الواضح والمباشر علي العناصر المناخية الأخرى ، وذلك لأن اختلاف درجات الحرارة من مكان لآخر ومن وقت لآخر يؤثر في عناصر المناخ الأخرى بصورة مباشرة خصوصاً الضغط الجوي ، والرياح ، والتبخر والتكاثف . وللحرارة أثر كبير ومباشر في توزيع أنواع الحياة المختلفة ، من نبات وحيوان وإنسان ، بل في ندرة وجود الحياة نفسها في بعض المناطق كالمناطق القطبية التي تكاد تكون خالية من الإنسان والحيوان والنبات ، وكذلك المناطق الصحراوية القاحلة .

## مصادر وأنواع الإشعاع الشمسي :

- تخيل هذا الكون من غير طاقة حرارية .
- فكّر في فوائد هذه الطاقة الحرارية لحياة الإنسان .
- من أين نحصل على هذه الطاقة الحرارية الضرورية لحياتنا؟

## هناك ثلاثة مصادر للطاقة الحرارية بالنسبة للأرض هي :

- ١- الشمس .
  - ٢- الصخور المشعة في باطن الأرض .
  - ٣- النجوم المنتشرة في الفضاء الكوني .
- والطاقة المتوفرة في المصدرين الثاني والثالث ضئيلة إذا ما قورنت بكمية الطاقة التي ترسلها الشمس إلى الأرض (لماذا؟) . إن الشمس هي أقرب جسم مشع بالنسبة للأرض ، وهي جسم غازي يتكون أساساً من غاز الهيدروجين الذي يتحول جزئياً إلى هيليوم فتتولد من ذلك طاقة هائلة تنتشر في الفضاء الخارجي ، ويجد جزء ضئيل منها طريقه إلى كوكب الأرض ليكون أساساً لكل نشاط حيوي أو طبيعي أو كيميائي على هذا الكوكب .
- بمساعدة معلم الكيمياء بمدرستك وفي معمل الكيمياء حاول التأكد من هذه المعلومات الخاصة

بتحول غاز الهيدروجين إلى هيليوم .

■ م يتكون الإشعاع الشمسي ؟

الإشعاع الشمسي Solar Radiation هو الطاقة الإشعاعية التي تطلقها الشمس في كل الاتجاهات ، والتي تستمد منها الكواكب حرارة أسطحها ، ويتكون الإشعاع الشمسي من ثلاث مجموعات إشعاعية رئيسة تختلف هذه الإشعاعات فيما بينها في ناحيتين رئيسيتين هما : طول الموجات الكهرومغناطيسية التي ترسل بها من ناحية ، وتأثيرها على الإنسان من الناحية الأخرى . ويتألف الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض من عدة أنواع من الأشعة المختلفة في ألوانها وأطوال موجاتها ، ويمكن أن نميز بين ثلاثة أنواع مهمة هي :

١ - الأشعة فوق البنفسجية : تمثل ٩٪ من الأشعة الكلية للشمس ، وترسل على موجات قصيرة أقل من (٠,٤) مايكرون ، والمايكرون هو الوحدة التي تُقاس بها الموجات الكهرومغناطيسية ، والمايكرون الواحد يساوي واحد على ألف من الملمتر أو واحد على مليون من المتر . هذه الأشعة لا يستطيع الإنسان رؤيتها ، كما أنه لا يحس بها .

٢ - الأشعة الضوئية : وهي تمثل حوالي ٤٥٪ من الحجم الكلي للطاقة الشمسية ، وترسل على موجات متوسطة تتراوح أطوالها بين (٠,٤) و(٠,٧) مايكرون . وهذه الأشعة يستطيع الإنسان رؤيتها في شكل ضوء الشمس المعروف ، أي ضوء النهار وفي شكل سبعة ألوان منفردة هي ما يعرف بألوان الطيف أو قوس قزح Rainbow .

• هل سبق لك أن شاهدت هذه الظاهرة . كيف ؟

• وما الألوان الرئيسة لقوس قزح ؟



إن الإنسان مهياً طبيعياً لرؤية الأشعة الضوئية ، إما منفردة في شكل ألوان الطيف وأهمها البنفسجي ، والأزرق ، والأخضر ، والأصفر ، والأحمر ، وإما على شكل ضوء الشمس كما أشرنا إلى ذلك .

وهذه الأشعة الضوئية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان ، إذ أنها تتيح له الرؤية ، وتجعل له القمر مضيئاً ، كما أنها أساسية بالنسبة للنباتات فهي عنصر رئيس في ما يسمى بعملية التمثيل الضوئي التي تستفيد منها معظم النباتات في تجهيز غذائها .

- ما أهمية عملية التمثيل الضوئي للإنسان ؟

### ٣ - الأشعة تحت الحمراء : (Infra - red Radiation)

تمثل حوالي ٤٦٪ من جملة الإشعاع الشمسي ، وهي ترسل على موجات طويلة نسبياً تصل إلى (٧،٠) مايكرون ، وهذه الأشعة لا يستطيع الإنسان رؤيتها إلا أنه يحس ويشعر بوجودها في شكل حرارة.

وتصل إلى الغلاف الجوي للأرض نسبة ضئيلة جداً من الإشعاع الشمسي بأنواعه الثلاثة . وهذه النسبة قد لا تتعدى  $\frac{1}{2000000000}$  من الإشعاع الكلي للشمس ، ورغم ضئالة هذه النسبة إلا

أنها السبب المباشر والرئيس في وجود الحياة على كوكب الأرض .

#### تأثير الغلاف الجوي على الطاقة الشمسية :

- تخيل عزيزي الطالب ماذا يحدث عند دخول الإشعاع الشمس في الغلاف الجوي لكوكب الأرض .

- عند النظر إلى الفضاء (السماء) يوماً وأنت في طريقك إلى المدرسة ماذا تشاهد ؟ هل الفضاء صافياً ؟ فسر إجابتك ؟

بمجرد دخول الإشعاع الشمسي أو الطاقة الشمسية في الغلاف الجوي لكوكبنا الأرض ، تتعرض تلك الطاقة إلى عمليات كثيرة تؤدي إلى ضياع جزء من تلك الطاقة ، وتعتمد طبيعة هذه العمليات على عنصرين هما :

- ١- نوع الإشعاع الشمسي (واحد من الثلاثة التي ورد ذكرها) .

٢- طبيعة الغلاف الجوي من حيث مكوناته الغازية وما يحمله من مواد عالقة أي مواد سائلة أو صلبة (هات أمثلة) .  
وأهم هذه العمليات ما يلي :

١- **عملية الامتصاص (Absorption)** : تؤثر هذه العملية على أنواع معينة من الإشعاع الشمسي ، وتقوم بها بعض مكونات الغلاف الجوي وليس كلها ، فهناك عملية امتصاص يقوم بها غاز الأوزون وهذه العملية تكون موجهة ضد الأشعة فوق البنفسجية فقط ، وهي أشعة ضارة للإنسان ، كما أن هناك عملية امتصاص يقوم بها كل من بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون ، وهذه تكون موجهة ضد الأشعة تحت الحمراء أي الأشعة المرسلة على موجات طويلة نسبياً .

- بمساعدة معلمك حاول أن تبحث عن أهمية غاز الأوزون في الجو .

٢- **عملية الانتشار** : هذه العملية تؤثر أساساً على جزء من مجموعة الأشعة الضوئية ، وهي الأشعة الزرقاء ، وتقوم بها ذرات الهواء الجافة والذرات الصلبة الدقيقة . وأهم نتائج هذه العملية هي فصل الأشعة الزرقاء من المجموعات الضوئية ونشر تلك الأشعة في كل الاتجاهات مما يعطي السماء لونها الأزرق المعروف . يضاف إلى ذلك أن هذه العملية مسؤولة عن ظهور اللون الأحمر الذي يميز فترتي الشروق والغروب .

- هل لاحظت هذه العملية في الصباح والمساء ؟
- صف الألوان التي شاهدتها ؟

٣- **عملية الانعكاس** : هذه العملية تؤدي إلى عودة جزء من الأشعة الشمسية إلى الفضاء الخارجي وهي تؤثر على الأشعة الشمسية كلها . وتحدث هذه العملية نتيجة تواجد مواد صلبة وسائلة عالقة في الهواء ، مثل جزيئات وحبوبات الماء خاصة تلك التي تتجمع في شكل سحب تغطي مساحات كبيرة . والواقع أن السحب تستطيع عكس ما قد يزيد عن ٨٠٪ من جملة الأشعة الشمسية الواقعة عليها .

- بما أن كمية المواد الصلبة العالقة والسحب تختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى اختلاف مائل في أثر عملية الانعكاس (كيف؟)
- أحصل على مرآة عاكسة أو قطعة صفيح لامعة وأخرج إلى فناء المدرسة لتمثيل عملية الانعكاس (صف ماذا يحدث؟)

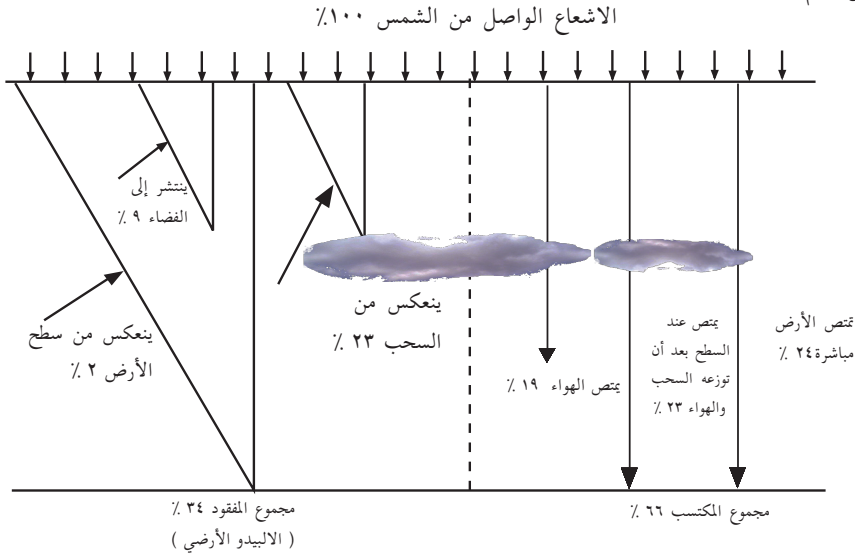
● نلبس ملابس بيضاء في الصيف ولا نلبس ملابس سوداء بم تفسر ذلك ؟  
وأخيراً يصل الجزء المتبقي من الإشعاع الشمسي إلى سطح الأرض ، وهو الجزء الذي لم يتعرض لأي من عمليات الامتصاص أو الانتشار أو الانعكاس وعند سطح الأرض مباشرة تضيق نسبة أخرى من الإشعاع الشمسي لواحد من سببين :

١- الانعكاس من فوق سطح الأرض نفسه . وهذا يعتمد أساساً على طبيعة السطح الذي تصله الأشعة الشمسية ، فمثلاً في المناطق المغطاة بالثلوج ينعكس ما قد يزيد عن ٨٥٪ من الأشعة (لماذا ؟) ، بينما في المناطق المغطاة بالأشجار ينعكس ما لا يزيد عن ٣٪ فقط . وبين هذين النقيضين تختلف كمية الطاقة المنعكسة من سطح الأرض باختلاف طبيعة ذلك السطح أذكر أمثلة مما تعرف .

٢- عمليتي التبخر والتنتح وهاتان العمليتان تحتاجان إلى طاقة قد تؤخذ مباشرة من الإشعاع الشمسي القادم من اتجاه الشمس .

تمتص الأرض ما تبقى من الإشعاع الشمسي وهو ما يعادل في المتوسط ٧٤٪ من كمية الطاقة الشمسية التي تصل الأطراف العليا للغلاف الجوي .

شكل رقم ( ٢ - ١ ) .



الشكل : ( ٢ - ١ ) : النسبة بين ما يكتسبه جو الأرض من الإشعاع الشمسي وما يخسره بسبب الالبيدو الأرضي

والطاقة الأرضية تتعرض أيضاً لبعض العمليات داخل الغلاف الجوي أهمها عمليتي الامتصاص والانعكاس . والواقع أن الإشعاع الأرضي يتعرض إلى عملية امتصاص واسعة النطاق داخل الغلاف الجوي يقوم بها بشكل أساسي بخار الماء وثنائي أكسيد الكربون ، وعملية انعكاس بواسطة السحب .

جدول رقم ( ٢ - ١ ) : الكميات المفقودة من الإشعاع الأرضي بواسطة عمليات الامتصاص والانعكاس .

(أ) الإشعاع الشمسي :-

|                                  |      |                                            |
|----------------------------------|------|--------------------------------------------|
| الكمية التي تمتص في الغلاف الجوي | ١٩٪  | ١٧٪ بواسطة الهواء<br>٢٪ بواسطة السحب.      |
| الكمية التي تعكس                 | ٢٧٪  | ٢٥٪ بواسطة السحب<br>٢٪ من فوق سطح الأرض .  |
| الكمية التي تنتشر                | ٧٪   | بواسطة ذرات الهواء والمواد الصلبة العالقة. |
| الكمية التي تمتصها الأرض         | ٤٧٪  |                                            |
| المجموع                          | ١٠٠٪ |                                            |

ب / الإشعاع الأرضي:

|                                  |      |  |
|----------------------------------|------|--|
| الكمية التي تمتص في الغلاف الجوي | ٩١٪  |  |
| الكمية التي تهرب للفضاء الخارجي  | ٩٪   |  |
| المجموع                          | ١٠٠٪ |  |

جدول ( ٢ - ١ ) الكميات المفقودة من الإشعاع الأرضي بواسطة عمليات الامتصاص والانعكاس

من الجدول حاول الإجابة عن الآتي :

- الكمية التي تمتص في الغلاف الجوي أي المفقودة مع تحديد مصدر فقدان .
- كمية الأشعة المنعكسة . مع تحديد مصدر فقدان بالانعكاس .
- طبيعة الكمية التي تنتشر في الغلاف الجوي .

### العوامل التي تتحكم في توزيع الطاقة الشمسية فوق سطح الأرض :

● برأيك هل تتساوى كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض في كل مناطق العالم ؟

فسر إجابتك سواء كانت بنعم أو لا ؟

على الرغم من أن كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأطراف العليا للغلاف الجوي تكون ثابتة تقريباً ، إلا أن كمية الطاقة التي تصل فعلاً إلى سطح الأرض تختلف من مكان لآخر ، كما أنها تتغير بتغير الفصول ، بل وتختلف كذلك باختلاف ساعات اليوم الواحد . ويرجع كل ذلك إلى أسباب كثيرة منها :

١- طول النهار أي طول فترة التعرض المباشر للإشعاعات الشمسية .

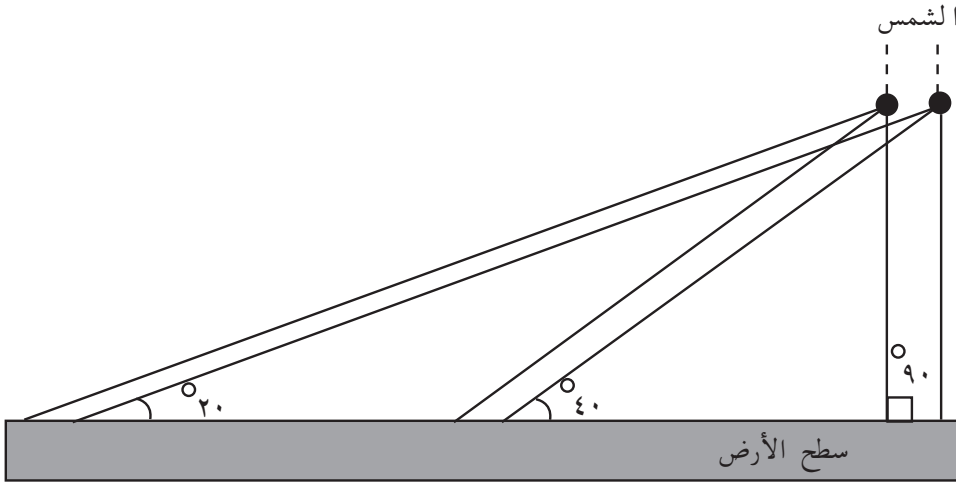
٢- زاوية ميل أشعة الشمس .

٣- درجة صفاء الجو .

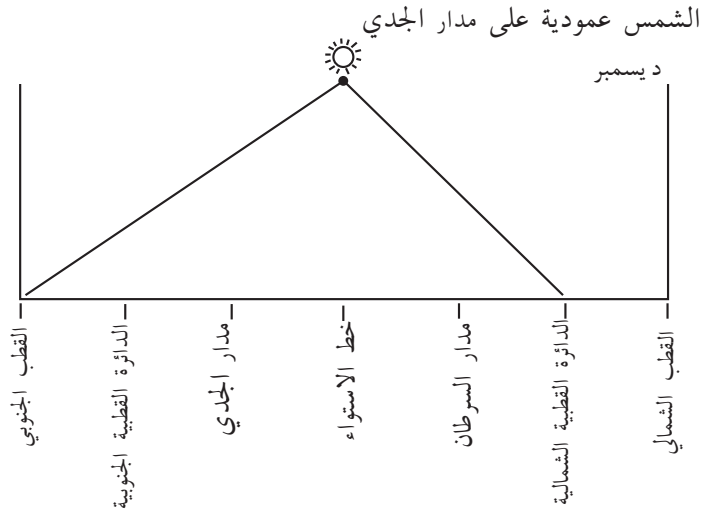
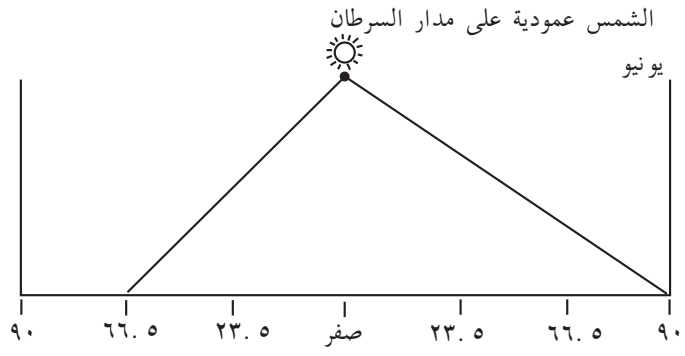
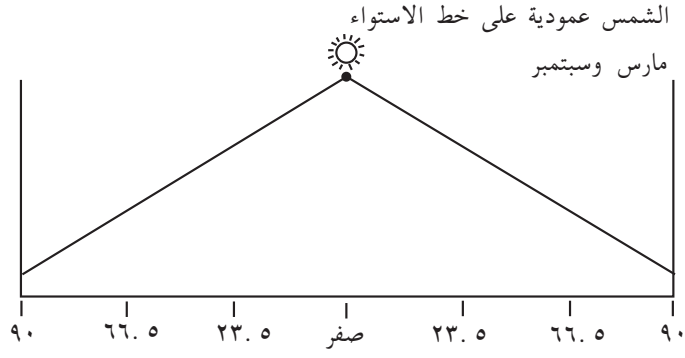
٤- طبيعة سطح الأرض .

● ينتظم طلاب الصف في حلقة نقاش حول أثر هذه الأسباب الأربعة على توزيع الطاقة الشمسية

مستفيدين في ذلك من الشكلين رقم ( ٢ - ٢ ) و ( ٣ - ٢ ) وما يتوفر لهم من معلومات .



الشكل : ( ٢ - ٢ ) : اختلاف مساحة انتشار الأشعة الشمسية باختلاف زاوية ميل الأشعة



الشكل : ( ٢ - ٣ ) : التوزيع العام للطلقة الشمسية خلال الفصول الرئيسة

## العوامل التي تؤثر في اختلاف درجات الحرارة :

هنالك بعض العوامل التي تؤثر على درجات الحرارة زيادة أو نقصاناً أهمها:

### أ / موقع المكان بالنسبة لدائرة العرض الاستوائية :

هذا الموقع بالنسبة لدائرة العرض الاستوائية . يؤثر في أمرين هما:

١. درجة ميل الأشعة التي تكسب الأرض الطاقة الحرارية .
٢. عدد ساعات النهار التي يتحقق فيها وصول الأشعة الحرارية إلى سطح الأرض. لاحظ الجدول ( ١ - ٢ ) .

### ب / الارتفاع عن مستوى سطح البحر :

بما أن الحرارة تنتقل من سطح الأرض إلى أعلى ، فإننا كلما ارتفعنا عن سطح البحر ، انخفضت درجة الحرارة ، ويقدر هذا الانخفاض بمعدل درجة مئوية كلما ارتفعنا ١٥٠ متراً تقريباً.

جدول ( ٢ - ٢ ) المعدلات الحرارية السنوية والفصلية على

بعض دوائر العرض في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي .

| دوائر العرض | المعدل السنوي | معدل يناير | معدل يوليو |
|-------------|---------------|------------|------------|
| ٩٠° شمالاً  | ٢٢,٥ - م      | ٤١ - م     | ١,١ - م    |
| ٧٠° شمالاً  | ١٠,٣ -        | ٢٦,٤ -     | ٧,٢        |
| ٥٠° شمالاً  | ٥,٨           | ٧,٤ -      | ١٨,١       |
| ٣٠° شمالاً  | ٢٠,٤          | ١٤,٤       | ٢٧,٢       |
| ٢٠° شمالاً  | ٢٥,٣          | ٢١,٧       | ٢٨         |
| ١٠° شمالاً  | ٢٦,٥          | ٢٥,٧       | ٢٧,١       |
| خط الاستواء | ٢٦,٢          | ٢٦,٤       | ٢٥,٥       |
| ١٠° جنوباً  | ٢٥,٣          | ٢٦,٣       | ٢٣,٨       |
| ٢٠° جنوباً  | ٢٢,٨          | ٢٥,٢       | ٢٠         |
| ٣٠° جنوباً  | ١٦,٥          | ٢١,٨       | ٢٤,٧       |
| ٥٠° جنوباً  | ٥,٧           | ٨,١        | ٣,٣        |
| ٧٠° جنوباً  | ١٣,٥ -        | ٣,٥ -      | ٢٣ -       |
| ٩٠° جنوباً  | ٣٣,١          | ١٣,٥ -     | ٤٨ -       |

**نشاط :** • يكتب كل طالب تقرير عن ما فهمه من الجدول ( ٢ - ٢ ) .

## ج/ المسطحات المائية:

الماء يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء أيضاً ، أما اليابس فيكتسبها سريعاً ويفقدها سريعاً .  
هذه الحقيقة تجعل للبعد أو القرب من المسطحات المائية أثراً واضحاً في اختلاف درجات الحرارة  
بين المناطق الداخلية من القارات والمناطق الساحلية .

## د/ الرياح والتيارات البحرية:

عرفنا أن عملية تيارات الحمل تنقل الحرارة بتحريك التيارات إلى أعلى ، ولكن هنالك هواء  
يتحرك أفقياً ، وهو (الرياح) فالهواء البارد فيه يتحرك ليحل محل الهواء الساخن .  
وفى صورة مماثلة تتحرك المياه الباردة في شكل تيارات بحرية باردة نحو المناطق الحارة من البحار  
، في حين تتحرك تيارات بحرية دافئة صوب المناطق الباردة من البحار. هذه التيارات نجدها على  
سواحل القارات ولها تأثير واضح على درجة حرارة السواحل والحياة في تلك السواحل . ( راجع  
خريطة التيارات البحرية في الأطلس) . كما أن هنالك بعض العوامل الأخرى التي تساعد على  
تلطيف الجو كالغطاء النباتي وهطول الأمطار ونسيم البحر .

## قياس درجة الحرارة وتسجيلها :

درست من قبل كيفية قياس حرارة الجو ، ومن هذه الدرجات يتم حساب المتوسطات الفعلية  
لمعرفة حالة المناخ ، والمتوسطات عبارة عن مجموع الدرجتين القصوى والصغرى للحرارة مقسومة  
على اثنتين .

أما المدى الحراري **Range of temperature** هو الفرق بين أعلى وأدنى درجتين  
حرارة تسجلان خلال اليوم الواحد ، أو بين أعلى وأدنى متوسطين يوميين خلال الشهر الواحد أو  
بين أعلى وأدنى متوسطين أو معدلين شهريين خلال السنة.

والمعتاد في الدراسات المناخية هو حساب معدل المدى السنوي ومعدل المدى اليومي للحرارة  
للاستفادة منهما في تحديد نوعية المناخ ومدى تطرفه ، فكلما صغر المدى السنوي والمدى اليومي كان  
ذلك دليلاً على قوة تأثير الماء على المناخ، والذي يوصف في هذه الحالة بأنه مناخ بحري **Marine**  
**climate** ، وكمثال لذلك مناخ الجزر والبلاد الساحلية ، وكلما ارتفع المدى السنوي والمدى

اليومي كان ذلك دليلاً على قوة تأثير اليباس على المناخ ، والذي يوصف في هذه الحالة بأنه مناخ قاري **Continental climate** . وهو عادة مناخ متطرف بمعنى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء وحار بالنهار وبارد بالليل ، ومثال ذلك مناخ الصحاري والمناطق الداخلية من القارات .

■ فكر في الفائدة من معرفة أعلى وأدنى درجة حرارة لكل من :

المزارع ، قائد الطائرة ، صائد الأسماك ؟

**ويستخدم في قياس درجة الحرارة عدة أجهزة منها:**

- ١- الترمومتر العادي .
- ٢- الترمومتر المبلل .
- ٣- ترمومتر النهاية العظمى .
- ٤- ترمومتر النهاية الصغرى .
- ٥- الترموجراف .

• بمساعدة معلمك أحصل على أحد هذه الأجهزة واستخدمها لمعرفة درجة الحرارة بمدينةك أو قرينتك أو الحي الذي تسكن فيه .

والوحدات المستخدمة لحساب درجة الحرارة هي الدرجات المئوية **Centigrade** والدرجات الفهرنيتية **Fahrenheit** . والفرق بين النظام المئوي والفهرنيتي هو أن درجة التجمد في النظام المئوي هي (صفر) ودرجة الغليان (١٠٠) ، أما في النظام الفهرنيتي فإن درجة التجمد هي (٣٢) ودرجة الغليان هي (٢١٢) وعلى هذا الأساس يكون الفرق بين درجتَي التجمد والغليان في النظام المئوي هو (١٠٠) بينما يكون في النظام الفهرنيتي هو (١٨٠) .

• كم تعادل الدرجة المئوية بالفهرنيت ؟

ويرمز لدرجات النظام المئوي بالرمز (م) بينما يرمز لدرجات النظام الفهرنيتي بالرمز (ف) . وبمقارنة النظامين نجد أن الدرجة المئوية الواحدة تعادل ١,٨ درجة فهرنهايتية .

مثلاً: إذا كان لدينا درجات حرارة مئوية ونريد تحويلها إلى درجات فهرنهايتية فعلينا اتباع الخطوات التالية :

• نضرب الدرجة المئوية في  $\frac{9}{5}$  ثم نضيف لها الرقم ٣٢ . فمثلاً نريد أن نحول ٣٠°م إلى

درجات فهرنهايتية .

$$30^{\circ}\text{م} = \frac{9}{5} \times 32 + 54 = 32 + 54 = 86^{\circ}\text{ف} .$$

• وإذا أردنا تحويل درجات فهرنهايتية إلى درجات مئوية نتبع الخطوات التالية :

• نطرح الرقم 32 من الدرجة الفهرنهايتية . ثم نضرب الناتج في  $\frac{5}{9}$  .

• مثلاً : نريد تحويل 86° ف إلى درجات مئوية ويتم ذلك كما يلي :

$$86^{\circ}\text{ف} - 32 = 54$$

$$\text{نضرب الناتج السابق في } \frac{5}{9} \times 54 = \frac{5}{9} \times 54 = 30^{\circ}\text{م} .$$

### المناطق الحرارية :

تختلف المستويات الحرارية في أنحاء العالم باختلاف المواقع والمواسم ، وللموقع العروضي دور أساسي في هذا المجال . فالتوسط السنوي يصل أعلى مستوياته عند خط الاستواء ومن هناك ينخفض تدريجياً في اتجاه القطبين الشمالي والجنوبي .

وتشابه المستويات الحرارية فوق أي دائرة عرض معينة إذا تشابهت أو تماثلت ظروف البيئة المحلية من تضاريس ، وطبيعة سطح ، وغطاء نباتي ، ودرجة صفاء الجو والبعد عن البحر بتأثيره المطفف وبتياراته الدافئة أو الباردة . .

• يتناول الصف بالشرح الفقرة الفاتئة

وتشهد العروض المختلفة تغيرات موسمية في مستويات الحرارة التي ترتفع عموماً في فصل الصيف وتنخفض في فصل الشتاء ، وتكون هذه التغيرات أكثر وضوحاً كلما ابتعدنا شمالاً أو جنوباً عن دائرة الاستواء . ويمكن تفسير هذه الاختلافات العروضية في المستويات الحرارية على ضوء ما ذكرناه آنفاً من اختلافات عروضية في كميات الطاقة الشمسية المكتسبة .

وعلى ضوء هذه الاختلافات الحرارية العامة ، يمكن تقسيم العالم إلى سبع نطاقات حرارية أو مناطق حرارية تتماشى مع دوائر العرض وبالنظر للشكل رقم ( ٢ - ٤ ) نلاحظ أن هذه المناطق هي :

١- المنطقة الحارة : وتقع بين مدار السرطان ومدار الجدي (  $23\frac{1}{4}^{\circ}$  شمالاً -  $23\frac{1}{4}^{\circ}$  جنوباً ) وفيها ينخفض متوسط درجة الحرارة عن ٦٤° ف .

٢- المنطقة المعتدلة الدفئية الشمالية : وتقع بين مدار السرطان ودائرة العرض ٤٠° ش وفيها لا

ينخفض متوسط درجة الحرارة الشهري عن ٤٣° ف .

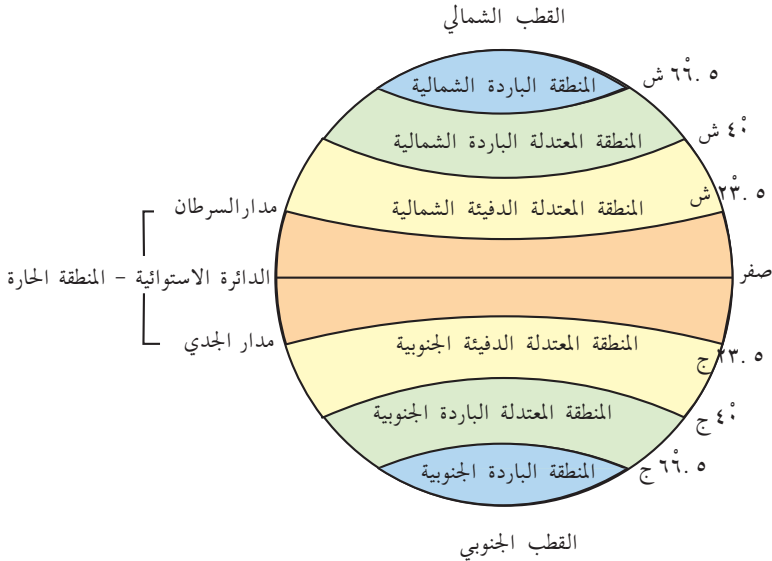
٣- المنطقة المعتدلة الدفئية الجنوبية : تقع بين مدار الجدي ودائرة العرض ٤٠° ج وفيها لا ينخفض متوسط درجة الحرارة الشهري عن ٤٣° ف .

٤- المنطقة المعتدلة الباردة الشمالية : تقع بين دائرة العرض ٤٠° ش والدائرة القطبية الشمالية (١٦٦° ش) .

٥- المنطقة المعتدلة الباردة الجنوبية : تقع بين دائرة العرض ٤٠° ج والدائرة القطبية الجنوبية ( ١٦٦° ج ) وتتميز هذه المنطقة وسابقتها في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية بوجود فصل بارد من السنة يتراوح طوله بين ١ - ٥ أشهر ، ويقل متوسط درجة الحرارة الشهري فيهما عن ٤٣° ف .

٦- المنطقة الباردة الشمالية : تقع بين الدائرة القطبية الشمالية والقطب الشمالي ( ١٦٦° - ٩٠° ش ) . وتتميز بوجود فصل شديد البرودة يتراوح طوله ما بين ٦ إلى ٩ أشهر ويقل فيها متوسط درجة الحرارة الشهري على مدار السنة .

٧- المنطقة الباردة الجنوبية : تقع بين الدائرة القطبية الجنوبية والقطب الجنوبي ( ١٦٦° - ٩٠° ج ) ولا تختلف في خصائصها عن المنطقة الباردة الشمالية.

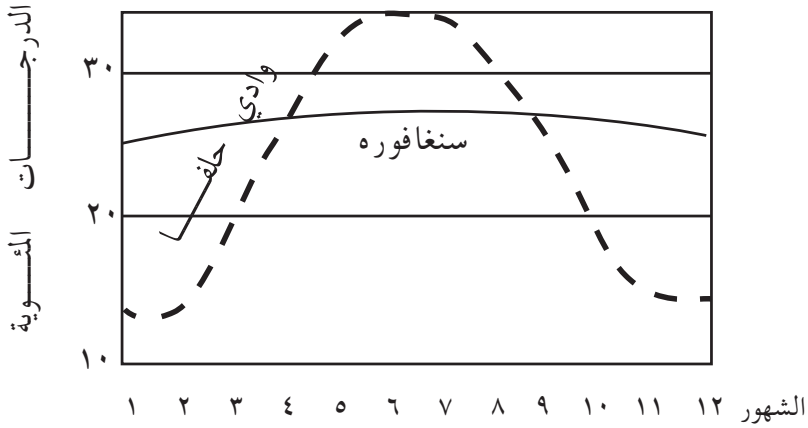


الشكل : ( ٢ - ٤ ) : المناطق الحرارية في العالم

## النشاط :

- ١- النشرة الجوية التي نشاهدها في التلفاز أو نسمعها من الإذاعة ، أهى نشرة عن المناخ أم عن الطقس ؟ ولماذا ؟
- ٢- عندما يقال أن مناخ إقليم البحر المتوسط ، حار جاف صيفاً ، دافئ ممطر شتاءً . كيف أمكن التوصل لمعرفة هذه الحقيقة ؟
- ٣- صف حالة مناخ منطقتك التي تقيم فيها في الصيف والشتاء ؟
- ٤- منطقة القطب الشمالي تتعرض لأشعة الشمس طوال أشهر الصيف الستة . لكنها لا تزال باردة والشئ نفسه ينطبق على منطقة القطب الجنوبي . فكيف تفسر ذلك ؟
- ٥- هنالك تجربة بسيطة ، وهى تجميع أشعة الشمس في النهار بواسطة عدسة مقعرة صغيرة مما يجعل درجة الحرارة أسفل تلك العدسة عالية جداً . لعلك قمت بهذه التجربة من قبل . إذا لم يحدث حاول القيام بها بمساعدة معلم العلوم أو الجغرافيا . هل هنالك علاقة بين هذه التجربة وعمودية الشمس في المناطق المدارية ؟
- ٦- في المدن الكبيرة حيث تكثر المصانع ، وتزيد كثافة وسائل الحركة من سيارات وشاحنات وقطارات وكذلك كثافة المباني والسكان . يكون الجو مملوءاً بالمواد العالقة وثنائي أكسيد الكربون وقطرات البخار . كيف يؤثر كل ذلك على درجة حرارة الهواء ؟ وكيف يؤثر على البيئة ؟ ماذا تعرف عن تلوث الهواء ؟ علينا جميعاً أن نفكر في كيفية مقاومة تلوث الهواء ومكافحته . ماذا ترى أنت ؟
- ٧- نسمع كثيراً بثقب الأوزون ، وقد عرفنا مما سبق كيف صدّت طبقة الأوزون عن الأرض كثيراً من الأشعة فوق البنفسجية الضارة . علينا جميعاً أن نبحث و نجمع اكبر قدر من المعلومات عن طبقة الأوزون . ماذا تعرف عن ثقب الأوزون ؟ وما أسباب هذا الثقب ؟ كيف يمكن أن نحافظ على طبقة الأوزون ؟
- ٨- تخيل محادثة تلفونية جرت يوم ٢٣ يونيو بين شخص في أمستردام وصديقه في عطبرة ، وتحدث كل منهما عن درجة الحرارة وأشعة الشمس، وأثرهما على حالته ونشاطه . تخيل هذه المحادثة ، وحاول أن تكتب نص الحوار الذي يمكن أن يكون قد دار بينهما في هذا الشأن .

- ٩- نظرياً إن المناطق الواقعة على دائرة عرضية واحدة قادرةً على استقبال كميات متساوية من الطاقة الشمسية سواء أكان ذلك على نطاق يومي أو موسمي أو سنوي هل تؤيد هذه الفرضية النظرية ؟ فسر إجابتك سواء أكانت بنعم أو كانت بلا .
- ١٠- كيف تتخيل الحياة بدون حرارة أو طاقة شمسية ؟
- ١١- اكتب مقالاً مختصراً عن الطاقة الشمسية وأهميتها في حياتنا اليومية.
- ١٢- القيام بزيارة ميدانية للوقوف على بعض المشروعات التي يتم تشغيلها بالطاقة الشمسية.
- ١٣- الشكل التالي يبين معدلات الحرارة الشهرية في محطتين هي سنغافورة ووادي حلفا . تعرف أولاً على موقع كل من المحطتين ومن ثم أكتب تفسيراً للرسم البياني مسبباً .



المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة في سنغافورة ووادي حلفا

- ١٤- نسمع كثيراً عن ظاهرة الاحتباس الحراري في الأوساط الأكاديمية والوسائط الإعلامية . أبحث في هذه الظاهرة وأكتب تقريراً علمياً عنها يتضمن الأسباب والآثار والحلول للحد من آثار هذه الظاهرة .

### الضغط الجوي والرياح :

يعتبر الضغط الجوي العنصر المناخي الرئيس الثاني بعد الحرارة ، حيث يرتبط كل من العاملين

بالآخر ارتباطاً شديداً ، إذ أن درجات الحرارة المرتفعة يرتبط بها وجود الضغط المنخفض ، في حين يصحب انخفاض درجات الحرارة ضغط جوي مرتفع بصفة عامة . أضف إلى ذلك فإن الضغط الجوي هو المسؤول عن حدوث الرياح .

### • ماذا نقصد بالضغط الجوي ؟

كما تعلمت أن الغلاف الجوي الذي يحيط بالكرة الأرضية يتكون من عدة غازات لكل منها وزنه وخصائصه . (هل تذكر هذه الغازات ؟) فإن مجموع أوزان هذه الغازات هو ما نسميه بالضغط الجوي (Atrnospheric Pressure) ونقصد بالضغط الجوي :

**وزن الهواء فوق نقطة ما على سطح الكرة الأرضية .**

وقد قدر هذا الوزن عند مستوى سطح البحر بثقل عمود من الزئبق ارتفاعه ٧٦سم أو ٧٦٠مليميتر أو ٢٩,٩٢ بوصة أو ١٠١٣,٣ ملبار ، فإذا زاد الضغط عن هذا الرقم سمي الضغط مرتفعاً ، وإذا قل عن هذا الرقم سمي الضغط منخفضاً .

### العوامل التي تؤثر في الضغط الجوي :-

يختلف الضغط الجوي من مكان إلى آخر ، إذ تؤثر في ذلك عوامل عديدة أهمها:-

#### ١- الارتفاع عن سطح البحر :

يؤثر الارتفاع على الضغط الجوي ، حيث يوجد تناسب عكسي بين الضغط الجوي والارتفاع عن سطح البحر ، وذلك بسبب تناقص سمك الغلاف الجوي وتناقص نسبة الغازات الثقيلة التي تدخل في تركيبه . فكلما زاد الارتفاع عن مستوى سطح البحر انخفض الضغط الجوي حتى يصل إلى مستوى تتعذر معه الحياة فوق القمم الشاهقة الارتفاع . جدول رقم (٢ - ٣) :

| الارتفاع              | الضغط الجوي بالبوصة | الضغط الجوي بالملبار |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| منسوب سطح البحر       | ٢٩,٩٢               | ١٠١٣,٣               |
| على ارتفاع ٤٠٠٠ قدم   | ٢٥,٨٤               | ٧٧٥,١                |
| على ارتفاع ١٠,٠٠٠ قدم | ٢٠,٥٨               | ٦٩٨,٨                |
| على ارتفاع ١٨,٠٠٠ قدم | ١٤,٩٤               | ٥٣١                  |

جدول (٢ - ٣) : اختلافات الضغط الجوي بالارتفاع عن سطح البحر .

## ٢/ درجة الحرارة :

درجة الحرارة هي العامل الرئيس الذي يتحكم في الضغط الجوي ، فإذا ارتفعت درجة الحرارة ، تمدد الهواء وقلت كثافته وصعد إلى أعلى أي انخفض ضغطه وينتج عن ذلك ضغط منخفض . والعكس إذا انخفضت درجة الحرارة فينكمش الهواء وتزيد كثافته ويزيد ضغطه وينتج عن ذلك ضغط مرتفع ، إذا فالضغط الجوي يتناسب تناسباً عكسياً مع درجة الحرارة . وأوضح مثالين هما المنطقة الاستوائية الحارة ذات الضغط المنخفض دائماً والمنطقتين القطبيتين الباردتين حيث الضغط المرتفع دائماً .

## ٣/ درجة رطوبة الهواء :

بخار الماء (المكون لرطوبة الهواء) أقل كثافة من معظم الغازات في الغلاف الجوي ، وعليه فإن الضغط الجوي يرتفع كلما قلت كمية بخار الماء فمثلاً في القطبين حيث البرودة الشديدة يقل التبخر وبالتالي يقل بخار الماء في الهواء وتنخفض الرطوبة فيرتفع الضغط الجوي وعكس ذلك تماماً في المنطقة الاستوائية .

## ٤/ توزيع اليابس والماء :-

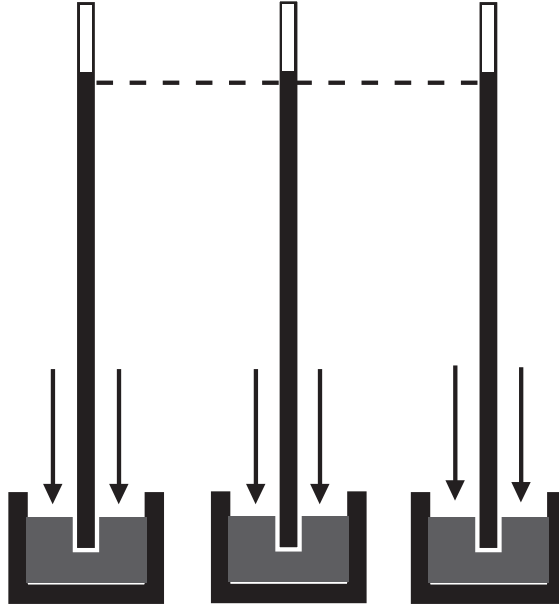
إن اختلاف خصائص كل من اليابس والماء في اكتساب الحرارة وفقدانها يؤدي إلى تباين الحرارة وبالتالي تباين الضغط الجوي فوق كل منهما صيفاً وشتاءً (كيف؟) .

## قياس الضغط الجوي :-

يُقاس الضغط الجوي بواسطة جهاز الباريومتر والباروجراف ووحدة القياس للضغط الجوي تعرف بالملبار وهو يعادل  $\frac{1}{1000}$  من البار وهو الوحدة الديناميكية لقوة الضغط الجوي الواقعة على مساحة قدرها سنتيمتر مربع من سطح الأرض .

## ١- البارومتر:

أنظر الشكل ( ٢ - ٥ ) ولاحظ أن البارومتر عبارة عن أنبوبة زجاجية طرفها الأعلى مقفل وطرفها الأسفل مفتوح ومغموس في حوض به زئبق، ويتوقف ارتفاع الزئبق في الأنبوبة أو انخفاضه على مقدار الضغط الواقع على حوض الزئبق ، فإذا ما زاد الضغط ارتفع الزئبق في الأنبوبة إلى أعلى ، وإذا ما انخفض الضغط انخفض الزئبق .



الشكل : (٢ - ٥) جهاز البارومتر .

## ٢- الباروجراف :

أنظر شكل (٢ - ٦) ولا حظ أن الباروجراف عبارة عن جهاز يُسجل الضغط الجوي لفترة من الزمن تبلغ اسبوعاً . وهو يتكون من :

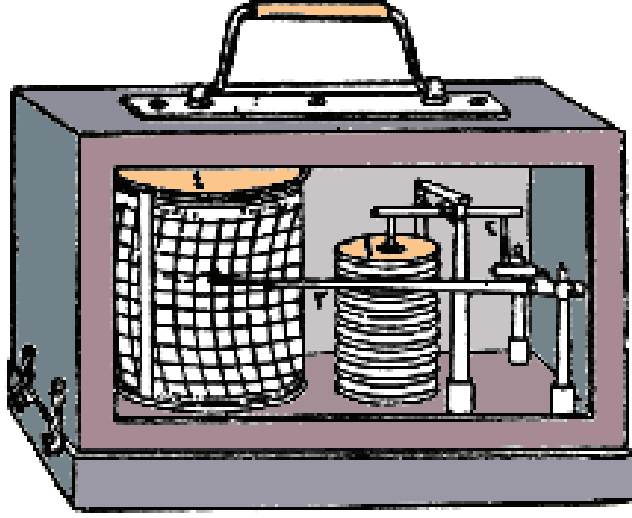
أ / رقائق معدنية تتأثر بالضغط الجوي .

ب / رافعة .

ج / ذراع يتصل بالرافعة .

د / اسطوانة دوارة .

وينتهي الذراع بريشة تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل وترسم خطاً على ورقة ملفوفة حول الأسطوانة يعرف بمنحني الضغط . ويبين هذا الخط مقدار التغيرات في الضغط الجوي خلال فترة الرصد .



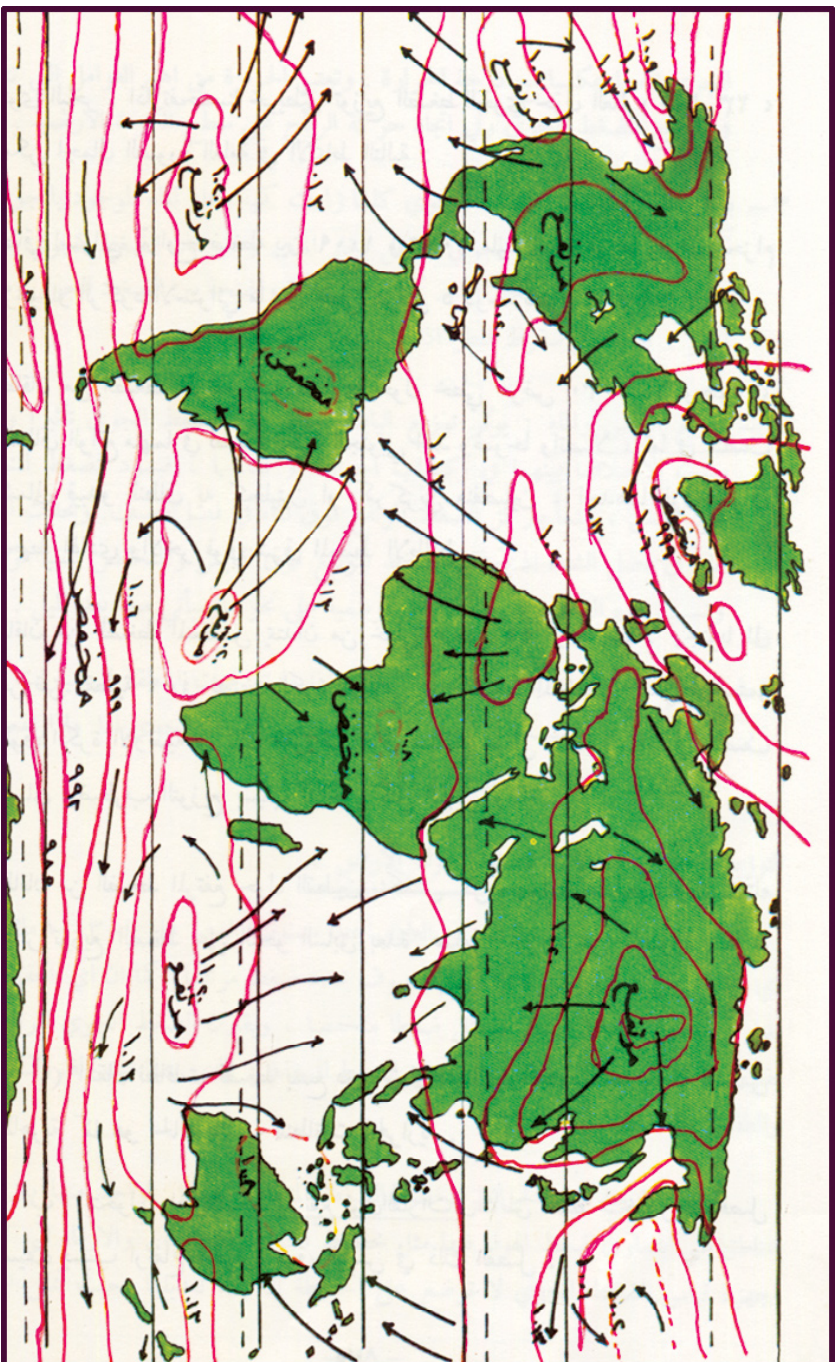
الشكل : (٢-٦) جهاز الباروجراف .

### التوزيع العام للضغط الجوي :

تعرفت أن الضغط الجوي إما أن يكون مرتفعاً أو منخفضاً . وقد قُسم سطح الكرة الأرضية إلى نطاقات من الضغط ، بعضها مرتفع وبعضها الآخر منخفض . وهذا التوزيع للضغط عبارة عن توزيع نظري على اعتبار أن الأرض ثابتة و سطح الكرة متجانس أي أن سطحها كله ماء أو يابس . ونظراً لأن سطح الأرض ليس بهذه الصورة ، فإن التوزيع النظري للضغط الجوي يختلف في مضمونه عن الصورة الواقعية الحقيقية . على أي حال فإن الضغط الجوي المرتفع يقترن عادةً بظروف طقس مستقر جاف ، بعكس الضغط المنخفض الذي يصاحب الظروف المتقلبة والطقس ذو العواصف والأمطار .

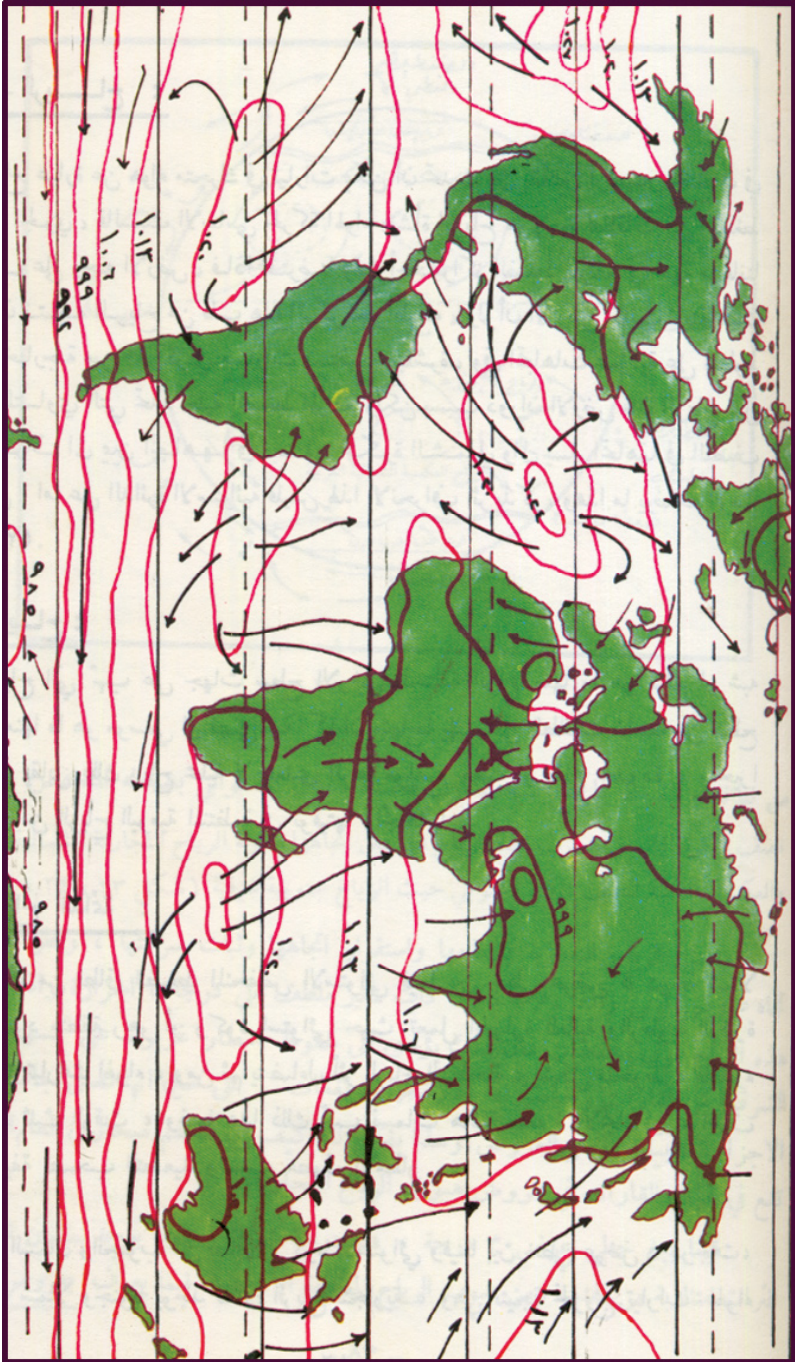
وإذا تفحصنا خريطتي توزيع الضغط الجوي حول العالم شكل (٢ - ٧) و (٢ - ٨) . أمكن

إجمال الصورة العامة لنطاقات الضغط الجوي حول العالم على النحو التالي :



الشكل ( ٧ - ٢ ) : توزيع الضغط الجوي حول العالم

الأرقام بالمليارات



الشكل ( ٢ - ٨ ) : توزيع الضغط الجوي حول العالم

الأرقام بالميلبارات

١- نطاق استوائي يتراوح ضغطته بين ١٠٠٩ و ١٠١٣ مليبار ، وهوما يعرف بحزام الرهو أو الركود الاستوائي وينحصر ما بين دائرتي عرض ٥ درجة شمالاً وجنوباً .

٢- نطاقان من الضغط المرتفع شبه المداري حول دائرتي عرض ٣٠ درجة شمالاً وجنوباً ، والنطاق الواقع منهما في نصف الكرة الجنوبي أشد وضوحاً واتصالاً (لماذا؟) . أما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فيبدو كمركزين منفصلين ، أحدهما فوق شرق المحيط الهادي والآخر فوق شرق المحيط الأطلنطي .

٣- نطاقان من الضغط المنخفض يمتدان من دائرتي عرض ٤٥ درجة شمالاً وجنوباً إلى العروض القطبية ، وفي نصف الكرة الجنوبي يمتد الضغط المنخفض كشريط مستمر يطوق الكرة الأرضية في تلك العروض وفوق مسطح مائي محيطي متصل ، أما في النصف الشمالي فيضطرب التوزيع بسبب تداخل كتل اليابس والماء .

٤- نطاقان من الضغط المرتفع حول القطبين ، ينكمش كل منهما صيفاً ليعود فيمتد شتاءً . ويتأثر توزيع الضغط الجوي على النحو السابق بعدة عوامل تخرجه عن الصورة النظرية منها :  
أ - انتقال نطاقات الضغط بضع درجات إلى الشمال أو الجنوب تبعاً لحركة الشمس الظاهرية كما هو الحال بالنسبة للنطاقات الحرارية (التذحج).

ب - تتحول مناطق الضغط المرتفع فوق القارات إلى مناطق ضغط منخفض أثناء فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق اليابس في هذا الفصل (التقطع).

وينتج عن التذحج و التقطع لنطاقات الضغط الجوي اتصال النطاقات المتشابه الذي يؤثر في حركة الرياح ( اتصال المنخفض الاستوائي بالمنخفض الفصلي فوق الصحراء الكبرى يتسبب في زيادة سرعة الرياح التجارية الجنوبية الغربية)

• ماذا تلاحظ على توزيع نطاقات الضغط الجوي ؟

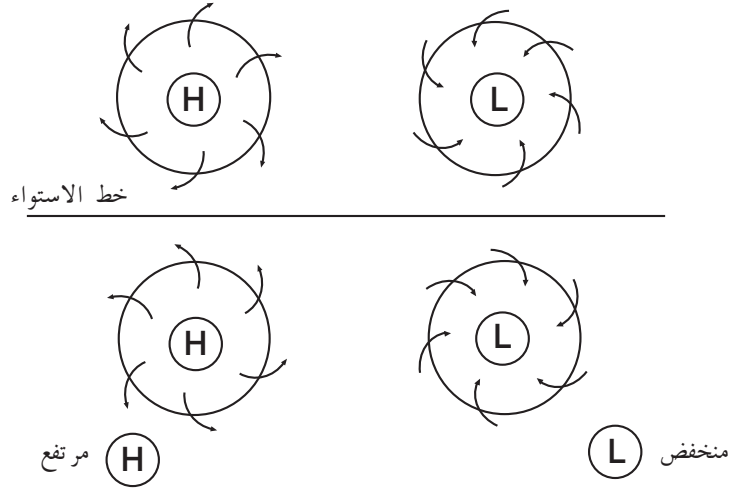
تتوزع مناطق الضغط الجوي توزيعاً متشابهاً بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ، كما أن هناك تبادلاً واضحاً بين المرتفعات والمنخفضات الجوية الدائمة . فإذا اتجهنا من دائرة الاستواء نحو القطبين فإننا نجد أن كل منخفض جوي دائم يليه مرتفع جوي دائم . وبالنسبة للعالم ككل ، هناك ثلاث منخفضات جوية دائمة هي :

- ١- المنخفض الاستوائي حول دائرة الاستواء .
  - ٢- المنخفض تحت القطب الشمالي الذي يقع بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية .
  - ٣- المنخفض تحت القطب الجنوبي الذي يقع بالقرب من الدائرة القطبية الجنوبية .
- كما أن هناك أربعة مرتفعات جوية دائمة هي :
- ١- المرتفع الجوي فوق المداري الشمالي ، والذي يتمركز بالقرب من مدار السرطان .
  - ٢- المرتفع الجوي فوق المداري الجنوبي ، الذي يتمركز بالقرب من مدار الجدي .
  - ٣- المرتفع الجوي القطبي الشمالي الذي يقع حول القطب الشمالي .
  - ٤- المرتفع الجوي القطبي الجنوبي الذي يقع حول القطب الجنوبي .

## الرياح :

- ما الرياح ؟ وماذا يطلق عليها العامة ؟
  - ما العلاقة بين الرياح والضغط الجوي ؟
- نقصد بالرياح الحركة الطبيعية للهواء على مقربة من سطح الأرض ، والعامل الرئيس لهبوب الرياح هو اختلافات الضغط الجوي من مكان إلى آخر . وتهب الرياح دائماً من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض القريبة منها ، وتتبع عند هبوبها نظاماً ثابتاً حيث تنحرف دائماً إلى اليمين من هدفها في نصف الكرة الشمال وإلى اليسار منه في نصفها الجنوبي على حسب قانون فرل (Ferrell) .

- بمساعدة معلمك ومعلم العلوم بمدرستك تعرف على نص قانون فرل .
- ويحدث انحراف الرياح بصورة أوضح عند هبوبها حول المرتفعات الجوية والمنخفضات الجوية ، حيث تميل الرياح في نصف الكرة الشمالي للهبوب في اتجاه يتفق مع اتجاه دوران عقارب الساعة حول المرتفع الجوي ومضاد له حول المنخفض الجوي ، ويحدث العكس تماماً في نصف الكرة الجنوبي شكل ( ٢ - ٩ ) .



الشكل : ( ٢ - ٩ ) : اتجاه الرياح حول مركز الضغط المرتفع والمنخفض في نصفي الكرة الأرضية .

## سرعة الرياح :

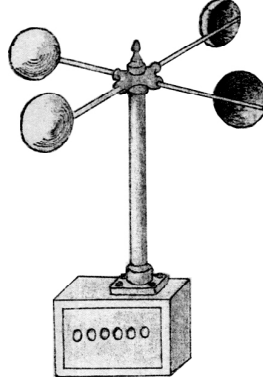
تتوقف سرعة الرياح على عدة عوامل أهمها :

١- انحدار الضغط الجوي : وهو العامل الرئيس الذي يؤدي إلى بدء تحرك الرياح، وكلما كان هذا الانحدار شديداً كانت سرعة الرياح أكبر.

٢- الاحتكاك بالسطح الذي تهب عليه الرياح : وعامل الاحتكاك يؤدي عموماً إلى إضعاف سرعة الرياح . ويظهر تأثيره في الطبقة الملاصقة للسطح ، ويتوقف نشاطه وقوته على طبيعة هذا السطح ودرجة خشونته ومدى استوائه أو تعقده وتضرسه والاختلافات الحرارية المحلية التي توجد عليه . ويكون تأثير الاحتكاك على سرعة الرياح أضعف على المسطحات المائية وغطاءات الجليد منه على الأرض وخصوصاً إذا كانت غير مستوية ، أو كانت مغطاة بالغابات أو المباني .

• لماذا نهتم بزراعة الأحزمة الشجرية ؟

وتقاس سرعة الرياح بجهاز يعرف بالأنيمومتر شكل ( ٢ - ١٠ ) وتحسب هذه السرعة عادة بالعقدة في الساعة ، والعقدة (Knot) تساوي ١,١٥ ميل أو ١,٨٤ كيلومتر .

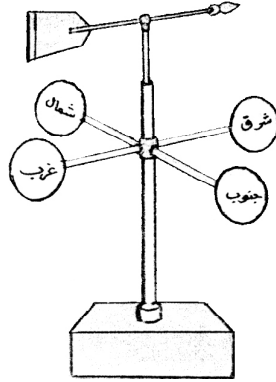


الشكل : (٢ - ١٠) : الاینومتر

أما اتجاه الرياح فيحدد بواسطة جهاز يعرف بدوارة الرياح Wind vane وهي عدة أنواع تشترك كلها في أنها تحدد اتجاه الرياح بواسطة ذراع يسهل تحريكه أفقياً بواسطة الرياح ، ويدل اتجاه مقدمته على الاتجاه الذي تهب منه الرياح . شكل (٢ - ١١) .

وتنسب الرياح عادة إلى الجهة التي تهب منها . فيقال مثلاً إنها رياح شمالية إذا كانت آتية من الشمال ، أو غربية إذا كانت آتية من ناحية الغرب .

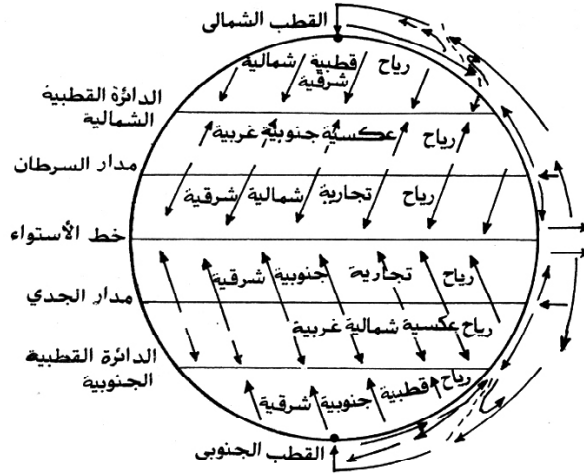
- يقوم الصف بزيارة إحدى محطات الأرصاد القريبة منهم للوقوف على هذه الأجهزة وكيفية عملها مع كتابة تقرير عقب العودة من الزيارة الميدانية .



الشكل : (٢ - ١١) : دوارة الرياح

## أنواع الرياح :

كما تعرفت أن مناطق الضغط الدائم هي التي تتحكم في حركة الرياح الرئيسة في العالم . عليه فهناك ثلاثة نطاقات للرياح في كل من نصفي الكرة الأرضية شكل رقم ( ٢ - ١٢ ) . ويمكن تقسيم الرياح إلى الأنواع الآتية :



الشكل : ( ٢ - ١٢ ) : الدورة العامة للرياح حول العالم

١ / الرياح الدائمة : وتنقسم هذه الرياح إلى ثلاثة أنواع :-

أ - الرياح التجارية :

تهب هذه الرياح من نطاق الضغط المرتفع وراء المدارين إلى نطاق الضغط المنخفض الاستوائي . وتمتاز باعتدال سرعتها وجفافها - إلا إذا مرت عبر مسطحات مائية - وتمتاز بتلطيف حرارة المناطق التي تهب عليها . ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية في نصف الكرة الشمالي ، وجنوبية شرقية في نصفها الجنوبي .

ب - الرياح العكسية :

تهب هذه الرياح من نطاق الضغط المرتفع فيما وراء المدارين نحو الضغط المنخفض دون القطبين وتكون شمالية غربية في نصف الكرة الشمالي ، وجنوبية غربية في النصف الجنوبي . وهي رياح كثيراً ما تجلب الدفء والأمطار إلى المناطق التي تهب عليها كما هو الحال في الأطراف الشمالية لإفريقيا

العربية في فصل الشتاء .

### ج- الرياح القطبية :

وتهب هذه الرياح من منطقة الضغط المرتفع القطبي إلى منطقة الضغط المنخفض دون القطبي كرياح شمالية سرعان ما تتحول إلى رياح شمالية شرقية أو جنوبية شرقية . وتتميز ببرودتها وجفافها .

### ٢/ الرياح الموسمية:

سميت بهذا الاسم لأنها تهب في مواسم معينة ، هذا النظام الموسمي للرياح يتمثل بشكل خاص في قارة آسيا وهي أعظم ميدان لظهور الرياح الموسمية ، وعلى وجه التحديد في الجزء الجنوبي الشرقي الذي اكتسب اسمه من هذا النظام (آسيا الموسمية) . وذلك لأنها تحتل أكبر مساحة من اليابس تجاور أكبر مساحة من المسطحات المائية .

### والرياح الموسمية نوعان هما :

- أ - رياح موسمية شتوية : وغالباً ما تكون جافة إلا إذا مرت على مسطحات مائية.
- ب- رياح موسمية صيفية : وغالباً ما تكون ممطرة ، وفي بعض الأحيان تكون أمطارها عنيفة ومدمرة .

### ٣/ الرياح المحلية :

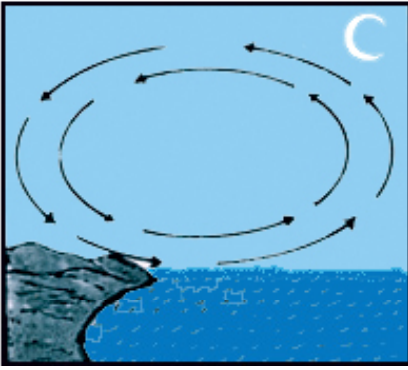
واضح من هذه التسمية أن هذه الرياح ترتبط بظروف محلية في الضغط الجوي وذلك على نطاق محدود جداً . كما ينحصر أثرها على الطبقات السفلي من الجو ، فلا يصل أثرها أو تأثيرها إلى طبقات الجو التي تعلو فوق الطبقة السطحية الملاصقة لسطح الأرض . وأهم أنواع هذه الرياح المحلية :-

- ١- رياح محلية باردة مثل رياح البورا Bora .wind وتهب على شمال إيطاليا والبحر الإديرياتيكي . ورياح الترامونتارا Tramntara wind وتهب على أسبانيا من جنوب جبال البرانس .
- ٢- رياح الخماسين Khamasin wind وتهب على مصر .
- ٣- رياح القبلي Gibli wind وتهب على تونس وليبيا .
- ٤- رياح السيروكو Sirocco wind وتهب على الصحراء الكبرى والجزائر .
- ٥- رياح الليفنس Levante wind وتهب على جنوب شرق اسبانيا .
- ٦- رياح السموم وتهب على صحاري شمال إفريقيا وبلاد العرب .

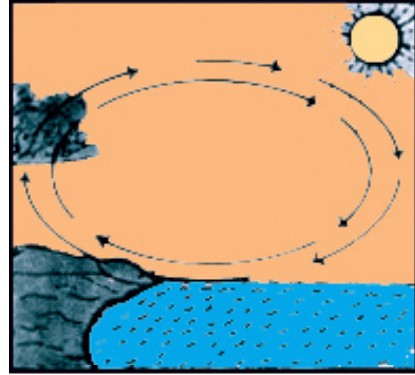
- ٧- رياح المسترال في حوض الرون جنوب أوروبا .
- ٨- رياح الهرميتان Harmattan وهي تهب على نيجيريا وتؤدي إلى خفض نسبة الرطوبة لذا يطلق عليها اسم The doctor أي الطبيب والسكان يرحبون بها لأنها تنقذهم من الرطوبة الشديدة التي تتميز بها تلك المناطق .
- ٩- رياح الشينوك : وكلمة الشينوك كلمة هندية أمريكية تعني مذيبة أو آكلة الثلوج وهي تهب من جبال الروكي على الأجزاء الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية .
- ١٠- رياح الهبوب : وهي رياح يتعرض لها السودان خاصة في المناطق القريبة من الخرطوم وتهب عادة بين مايو وسبتمبر وأحياناً تعقبها أمطار .

#### ٤/ الرياح اليومية :

- تهب يومياً وبانتظام وخير مثال لها ، نسيم البر والبحر وهي نتاج لاختلافات الضغط الجوي اليومي بين الماء واليابس وفي اكتساب الحرارة وسرعة وبطء فقدانها.
- يشرح الطلاب كيفية حدوث ظاهرات نسيم البحر والبر من الشكل (٢ - ١٣).



نسيم البر



نسيم البحر

الشكل : (٢ - ١٣) : نسيم البر والبحر

## النشاط :

- ١- تخيل أن الأرض تدور حول نفسها على محور عمودي . وضح بالرسم اتجاه الرياح في هذه الحالة .
- ٢- وضح بالرسم اتجاه الرياح والأرض تدور حول نفسها على محورها المائل .
- ٣- الأطباء ينصحون كبار السن ومرضى القلب بالابتعاد عن المناطق المرتفعة ، وخاصة الذين لم يعتادوا على العيش فيها . بم تفسر ذلك ؟
- ٤- تسمع كثيراً عن الأعاصير خصوصاً في أمريكا الشمالية وغيرها من بلاد العالم . صنّف الأعاصير حسب أنواع الرياح الأربعة التي درستها .
- ٥- ما أسم الرياح التي تهب على السودان في الشتاء من الشمال والشمال الشرقي؟
- ٦- حدد اتجاه الرياح التي تهب على منطقتك في الصيف والشتاء .
- ٧- نسمع كثيراً في النشرات الجوية من التلفاز أو الإذاعة ، خصوصاً في فصل الصيف عن الفاصل المداري الذي يظهر أحياناً في أقصى شمال السودان ثم يتراجع جنوباً حتى حدود السودان الجنوبية :
- أ / ماذا يعني لك الفاصل المداري ؟
- ب / ما نوع الضغط الجوي عند الفاصل المداري ؟
- ج / لماذا لا نسمع بالفاصل المداري في النشرات الجوية في فصل الشتاء ؟ أين يكون موقع الفاصل المداري في فصل الشتاء ؟
- ٨- في منطقة الأغوار في الأردن قرب البحر الميت ، يقرأ البارومتر الضغط الجوي بأكثر من ٧٦ سم /زئبق . لماذا ؟

## الرطوبة :

يحتوي الهواء مهما كان جافاً على نسبة ضئيلة من بخار الماء هو ما نطلق عليه الرطوبة ، إذاً الرطوبة النسبية هي :

النسبة المئوية لوزن بخار الماء الموجود في الهواء إلى وزن ما يستطيع نفس هذا الهواء أن يحمله لكي يصل إلى درجة التشبع وهو في نفس درجة الحرارة.

ويلاحظ أن مقدرة الهواء على حمل بخار الماء تتناسب تناسباً طردياً مع درجة حرارته ، بمعنى أنه كلما ارتفعت درجة حرارته زادت قدرته على حمل مقادير جديدة من بخار الماء . ويدخل البخار إلى الهواء من عدة مصادر أهمها :

- ١- المسطحات المائية الشاسعة من محيطات وبحار وأنهار وبحيرات .
  - ٢- ما تفرزه النباتات من ماء عن طريق النتح .
  - ٣- أسطح التربة المبللة .
- ويظل الهواء يتقبل بخار الماء إلى حد معين ، وما زاد عن هذا الحد يتكاثف ويتحول إلى ماء ، وعند هذا الحد يقال بأن الهواء بلغ درجة التشبع ، وبالتالي تكون رطوبته ١٠٠٪ . ويطلق على درجة الحرارة التي عندها يبدأ تكاثف بخار الماء اسم نقطة الندى ، ويمكن ملاحظة ذلك عملياً في فصل الصيف حين يقدم لك أحداً مشروباً مثلجاً في كأس زجاجي ، فإنه سرعان ما يظهر على جدران الكأس الخارجية غشاء من الماء ، ويبدأ بعد ذلك بالتخلص من جزء ما يحمل من بخار على جدران الكأس باستمرار التبريد .
- قم بهذه التجربة عملياً داخل الفصل بمساعدة معلمك .

## التكاثف :

يحدث التكاثف في صوره المختلفة نتيجة لأحد عاملين : إما انخفاض درجة حرارة الهواء إلى نقطة الندى ، أو بزيادة كمية بخار الماء فتظهر صور التكاثف المتمثلة في الندى - الصقيع - الضباب - السحب . والواقع أن التبريد هو الوسيلة الأساسية التي يترتب عليها حدوث التكاثف على نطاق واسع ، فالهواء متى ما برد - خاصة إذا كان قريباً من درجة التشبع - حدث التكاثف .

## التساقط:

إذا تجاوز الهواء الرطب درجة التشبع يصبح غير قادر علي حمل ذرات الماء ولذلك يتساقط في صور متعددة مثل البرد و الجليد و الأمطار .

- هل شاهدت هذه الصور ؟ أين ؟ صفها لنا ؟  
ويبرد الهواء بطرق مختلفة هي :

- ١- ارتفاعه إلى طبقات الجو العليا الأكثر برودة .
- ٢- انتقاله بواسطة الرياح من جهات إلى جهات أخرى أقل حرارة .
- ٣- مقابلة هواء رطب دافئ بهواء أبرد منه .
- ٤- اعتراض الجبال والمرتفعات لخط سيره مما يضطره للارتفاع لأعلي وتنخفض درجة حرارته .

## الأمطار Rain fall :

يعتبر المطر أحد عناصر المناخ الأساسية ، كما يعتبر أهم مظاهر التساقط جميعها ( الثلوج ، البرد ، الأمطار ) ويستمد الهواء الرطوبة من المسطحات المائية والغطاء النباتي وأية مصادر تحوي كمية من الماء . ويسقط المطر نتيجة لارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا فيبرد الماء ويتجمع على هيئة سحب فإذا ما انخفضت درجة الحرارة إلى الحد الذي لا يقوى الهواء على حمل ذرات السحب فإنها تأخذ في السقوط نحو الأرض على شكل مطر هو الذي يدنا بالماء الضروري للحياة للإنسان والنبات والحيوان ، وفي هذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم . ( أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) سورة الأنبياء آية ( ٣٠ )

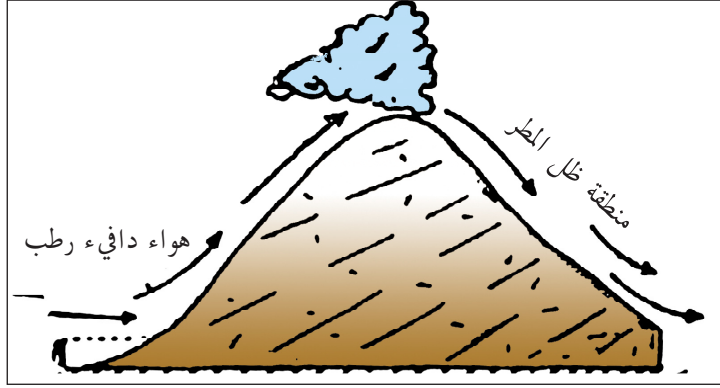
## أنواع المطر:

توجد ثلاثة أنواع رئيسة من الأمطار هي :

### ١- الأمطار التصاعدية : Convictional Rain

في الجهات الاستوائية والمناطق الحارة الأخرى يكون التبخر عظيمًا ، ولما كان الهواء الساخن الرطب خفيفاً فإنه يرتفع وينتشر في طبقات الجو العليا ، فتتبدد حرارته ، ويتكاثف ما به من بخار الماء ويسقط على هيئة مطر ويصحبه عادة البرق والرعد . شكل ( ٢ - ١٤ ) .

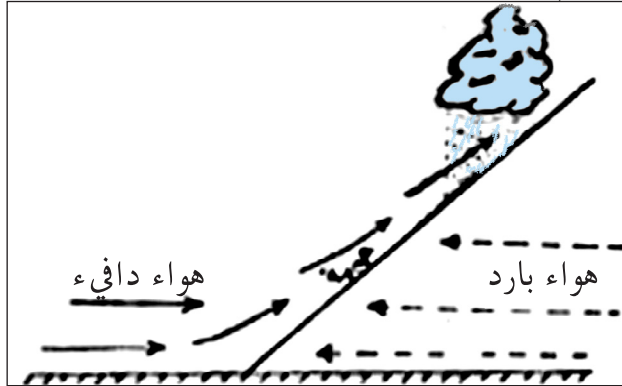




رسم يبين كيفية صعود الرياح فوق حواف الجبال  
وما يتبع ذلك من تكثف وأمطار تضاريسية  
الشكل : (٢ - ١٥) : الأمطار التضاريسية

### ٣- أمطار الأعاصير : Cychlonic Rain أو أمطار الجبهات Frontal Rain

وتسقط بسبب مرور المنخفضات الجوية الناشئة عن تلاقي الكتل الهوائية الباردة مع الكتل الهوائية الدافئة ، مما يجعل الهواء الدافئ يرتفع فوق الهواء البارد فيتكاثف ما به من بخار ماء ويسقط أمطاراً غزيرة . شكل رقم (٢ - ١٦) .



رسم يبين كيفية تكوين الجبهات عند التقاء كتلتين هوائيتين ذات  
كثافتين مختلفتين وما يتبع ذلك من تكثف وهطول الأمطار

الشكل : (٢ - ١٦) : أمطار الجبهات أو الأعاصير

## أسئلة :

- ١- وضح المقصود بالمصطلحات التالية : الطقس ، المدى الحراري اليومي ، الضغط الجوي ، المناخ ، الرياح ، منطقة الرهو الاستوائية ( المنخفض الاستوائي ) .
- ٢- أذكر العوامل التي تتحكم في توزيع الطاقة الحرارية .
- ٣- وضح العلاقة القائمة بين الضغط الجوي والرياح .
- ٤- كيف يتكون المطر ؟ وما العوامل التي تساعد على سقوط المطر ؟
- ٥- بين أثر كل من العوامل الآتية على الضغط الجوي : الارتفاع عن سطح البحر، درجة الحرارة ، الرطوبة ، توزيع اليابس والماء .
- ٦- قارن بين : أ/ الرياح التجارية والرياح العكسية ب/ الخماسين والمسترال .
- ٧- أذكر الخطأ والصواب في العبارات الآتية مع شرح الأسباب :  
أ. تنخفض درجة الحرارة في الصباح والمساء عنها في وقت الظهر .  
ب. كلما ارتفعنا عن سطح البحر ارتفعت درجة الحرارة .  
ت. الهواء الملامس للبحر يكون أقل حرارة من الهواء الملامس لليابس في فصل الصيف وأدفاً منه في الشتاء .
- ٨- ينخفض الضغط الجوي بارتفاع درجة الحرارة . علل .
- ٩- قلة المطر أو انعدامه في الصحراء . علل ؟
- ١٠- غزارة الأمطار حول العالم حول خط الاستواء علل .
- ١١- عرفنا أن درجة الحرارة أهم عناصر المناخ . وضح أثرها على :  
أ/ الرياح                      ب/ الرطوبة                      ج/ الأمطار .

## نشاط :

- ١- يقوم الطلاب بعمل مشروع للحصول على بيانات عناصر المناخ المختلفة من الهيئة العامة للأرصاد الجوي . يقسم الطلاب إلى مجموعات كل مجموعة تدرس عنصر من عناصر المناخ وذلك باستخراج المتوسطات اليومية والشهرية والسنوية والخروج بنتائج عن خصائص المناخ بالمنطقة المعنية .

- ٢- يصمم الطلاب أجهزة قياس بعض عناصر المناخ مما يتوفر لديهم من مواد محلية مناسبة .
- ٣- مشاهدة أفلام عن الطبيعة ، الأعاصير ، آثار الأمطار المدمرة .
- ٤- زيارة غرفة الأرصاد الجوي بمطار مدينتكم ما أمكن ذلك للوقوف على طريقة عملها وفائدتها لنا.

## الأقاليم المناخية :

نسبة للتشابه الكبير بين بعض مناطق العالم في عموميات مناخها ، يمكن تقسيم العالم إلى أقاليم مناخية تتشابه في ظروفها الطبيعية من حرارة ورياح وضغط وأمطار . ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الأقاليم المناخية :

١. المناخات المدارية .
٢. المناخات دون المدارية و المعتدلة .
٣. المناخات الباردة .



١ - استوائي    ٢ - استوائي جزري    ٣ - موسمي    ٤ - سافنا    ٥ - صحاري حاره  
 ٦ - البحر المتوسط    ٧ - الصيني الدافئ    ٨ - غرب أوروبا    ٩ - اللورنسي    ١٠ - الاستبس  
 ١١ - الصحاري المعتدلة    ١٢ - بارد - صنوبر - تندرا    ١٣ - القطبي    ١٤ - المرتفعات

الشكل : (٢ - ١٧) توزيع الأقاليم المناخية

الشكل رقم (٢ - ١٧) يوضح توزيع تلك الأقاليم المناخية فلندرسها جيداً ونتابعها مع خريطة العالم السياسية في الأطلس لنعرف مواقع الدول في تلك الأقاليم . مثلاً نجد أن حوض نهر الأمازون ( البرازيل ) في الإقليم الاستوائي وهكذا بقية الأقاليم . ويمكن تقسيم هذه الأقاليم لأقاليم فرعية حيث التشابه فيها أوضح من الأقاليم الكبرى .

## أ - المناخات المدارية : وتضم .

### ١ - الإقليم الاستوائي :

يقع حول دائرة الاستواء . خمسة درجات شمال وجنوب دائرة الاستواء . ويتميز بارتفاع درجات الحرارة ووجود الأمطار التصاعدية طوال العام . وتكثر الأمطار بسبب تعامد الشمس على الإقليم مرتين في العام . وهناك أمطار تضاريسية نتيجة لهبوب الرياح التجارية في بعض الجهات الشرقية من الإقليم . وهناك ما يسمى بالمناخ الاستوائي الجزري . وغزارة الأمطار تؤدي لكثافة الغطاء النباتي والغابات في هذا الإقليم .

### ٢ . المناخ الموسمي :

يقع هذا الإقليم في المنطقة المدارية ويتميز بصيف حار غزير الأمطار . ومعظم أمطاره إعصارية نتيجة للرياح الموسمية القادمة من البحار . وهو جاف في الشتاء لهبوب الرياح الجافة من داخل القارات ، ويميل إلى الاعتدال أحياناً . وتساعد غزارة الأمطار على نمو الحياة النباتية الكثيفة (غابات وحشائش) .

### ٣ . المناخ المدارى شبه الجاف والجاف :

الجفاف أهم ظاهرة مناخية في هذا الإقليم . والأمطار قليلة وأحياناً نادرة . ويتعرض في بعض السنوات للجفاف التام . وتوجد فيه الصحارى الحارة وتقع كلها في غرب القارات ماعدا صحراء الصومال . لماذا ؟ السبب في وجود الصحارى في غرب القارات هو هبوب الرياح الجافة والتيارات البحرية الباردة والتي تكون جافة بالقرب من السواحل الغربية .

هذا ويتميز هذا الإقليم ببعض الصفات مثل :

١ . كبر المدى الحراري بين الصيف والشتاء وبين الليل والنهار .

٢ . قلة الأمطار ، والتساقط فيه فجائي ، وفي أحيان كثيرة يتسبب في السيول والفيضانات ( شمال السودان ) .

٣. يقع بين المناخ الموسمي ذو الصيف الممطر والمناخ دون المداري أو البحر المتوسط ذو الشتاء الممطر .  
٤. تقل فرصة هطول الأمطار كلما توغلنا للداخل ، كما هو الحال في السودان .

## ب- المناخات دون المدارية والمعتدلة :

### ١. مناخ البحر المتوسط :

يقع بين دائرتي العرض (٣٠ و ٤٠ درجة) شمال وجنوب دائرة الاستواء بغرب القارات وهو حار جاف في الصيف ودافئ ممطر في الشتاء وأمطاره إعصارية تسببها الرياح العكسية .

### ٢. المناخ الصيني الدفيئ :

يقع في شرق القارات بين دائرتي عرض (٢٥ و ٣٠ درجة) شمال وجنوب دائرة الاستواء . وهو عكس إقليم البحر المتوسط إذ تتركز أمطاره في الصيف ، وأمطاره أغزر .

### ٣. مناخ غرب أوروبا ( المناخ الجزري ) :

تقع مناطق هذا الإقليم بين دائرتي عرض (٤٠ و ٦٠ درجة) شمال دائرة الاستواء في غرب القارات .

ومن خصائص هذا الإقليم المناخية الآتي :

- أ - معتدل الحرارة صيفاً ويميل للبرودة شتاءً .
- ب - صغر المدى الحراري .
- ت - يتأثر بالتيارات البحرية الدافئة .
- ث - أمطاره طول العام وتكثر في الشتاء وتقل في الصيف ومعظمها من النوع الإعصاري ويكثر فيه الضباب .

### ٤. مناخ العروض الوسطى شبه الجافة ( الاستبس ) :

يقع هذا الإقليم في العروض دون المدارية وسط القارات . ويتميز بانخفاض الحرارة وقلة الأمطار في الشتاء مع ارتفاع الحرارة في الصيف . وتنمو فيه الحشائش ومعظم أمطاره في الربيع وأوائل الصيف .

### ٥- المناخ اللورنسي ( المنشوري )

يقع في شرق القارات بين دائرتي عرض (٤٠ و ٦٠ درجة) شمالاً . وتهب عليه الرياح الجافة من اليابسة . مما يجعله شديد البرودة في الشتاء ، والصيف معتدل وممطر .

## ٦- مناخ العروض الوسطى الجافة ( الصحارى المعتدلة ) :

تقع مناطق هذا الإقليم داخل القارات . والمناخ قاري قليل المطر صيفاً وتنخفض درجة حرارته في الشتاء كثيراً . ويكون دافئاً في الصيف .

### ج / المناخات الباردة :

١/ الإقليم القطبي :

أ - الإقليم القطبي المتجمد :

متجمد طول العام يمتد من الدائرة القطبية إلى القطب الشمالي لا تنمو فيه غير الطحالب والاشنات في فصل الصيف .

ب - الإقليم البارد المعتدل :

بين دائرتي عرض ( ٦٠ و ٦٦ ١/٢ ش ) شتاء قارس متجمد وصيف قصير وتنمو في الإقليم اشجار الصنوبر

### د/ مناخ المرتفعات :

يوجد في المناطق الجبلية عظمة الارتفاع ، تقل فيه الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى . تزداد الأمطار في السفوح المواجهة للرياح وتقل في السفوح الواقعة في ظل المطر .

### أسئلة :

- ١- مستعيناً بالرسم أعط أكثر من مثال لكل إقليم من الأقاليم المناخية التي درستها .
- ٢- علل لما يأتي :
  - أ. تزداد فترة الجفاف كلما بعدنا من خط الاستواء نحو المدارين .
  - ب. الأشجار في الغابات الاستوائية عالية .
  - ج . التيارات البحرية الباردة قليلة بخار الماء .
- ٣- ارسم خريطة للسودان وحدد وسم الأقاليم المناخية التي تقع في السودان .
- ٤- لماذا لا نجد كل أنواع المناخات في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية ؟
- ٥- ما الفرق بين الأمطار الغزيرة في كل من المناخ الموسمي والاستوائي من حيث النوع والتأثير على الحياة النباتية ؟
- ٦- ارسم خريطة للعالم ووضح عليها الأقاليم المناخية التي درستها .

## النباتات الطبيعية

نعنى بالنباتات الطبيعية النباتات الكثيرة والمتنوعة من الأشجار والشجيرات والأعشاب التي تنمو على سطح الأرض دون أي تدخل من الإنسان . فالحياة النباتية الطبيعية التي تنمو في أي إقليم هي نتاج تفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية ، والتي كان لها الأثر الواضح في كثافة واختلاف النباتات الطبيعية من حيث الحجم والنوع وسرعة النمو .

### العوامل التي تؤثر في نمو النباتات:

#### أولاً : المناخ :

للمناخ تأثير كبير على حياة النباتات وهو يحدد إقليم انتشارها على سطح الأرض ، وأكثر العناصر المناخية التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على حياة النباتات وتوزيعها الجغرافي هي ، الحرارة والمطر وضوء الشمس .

#### أ - الأمطار :

الأمطار عامل مؤثر في تباين كثافة النباتات الطبيعية ومظهرها العام ، إذ لكل نوع من النباتات كمية معينة من الماء ، إذا زاد عليها أو قلّ يضعف النمو أو يتوقف . فالمياه ضرورية لنمو أي نوع من أنواع الحياة النباتية فوق سطح الأرض . فهي بالتالي لها دور كبير في تحديد نوع الغطاء النباتي وكثافته في الإقليم . وكلما توافرت المياه في إقليم ما كان هذا مدعاة لظهور حياة نباتية غنية كما هو الحال في المناطق الاستوائية حيث تسود الغابات ، وكلما قلت أو انعدمت الأمطار في إقليم ما كان هذا مدعاة لقلّة الغطاء النباتي أو انعدامه ، كما هو الحال في الأقاليم الصحراوية .

#### ب- الحرارة :

لكل نبات حد أدنى لدرجة الحرارة التي ينمو فيها ( صفر النمو ) بحيث إذا زاد هذا الحد أو نقص يموت النبات ، هذه الحدود الدنيا والعليا من درجات الحرارة ليست واحدة بالنسبة لجميع النباتات فهي تتراوح ما بين ( ١٥-٢٠ ) درجة مئوية بالنسبة لنباتات المناطق المعتدلة ، في حين تنمو نباتات المناطق الحارة في ظل درجات حرارة قد تصل إلى ٣٢ درجة مئوية .

## ج - ضوء الشمس :

يعتبر ضوء الشمس من العوامل الضرورية لنمو النبات ، لأنه يساعد علي إتمام عملية التمثيل الضوئي ، وهذه العملية هي التي تساعد النباتات على صنع غذائها وتكسب الأوراق والأزهار لونها . فزيادة الضوء تساعد علي سرعة النمو وزيادة حجم النبات . ودلت التجارب على أن تزايد طول النهار في فصل الصيف يساعد النباتات على النمو ، وبالتالي يتم نضجه في فترة أقصر . كما أن وفرة الضوء تعوض النباتات عن بعض النقص في الحرارة .

- يخرج الطلاب إلى فناء المدرسة لمشاهدة ظاهرة كيفية بحث النباتات عن ضوء الشمس .

## ثانيا : التربة :

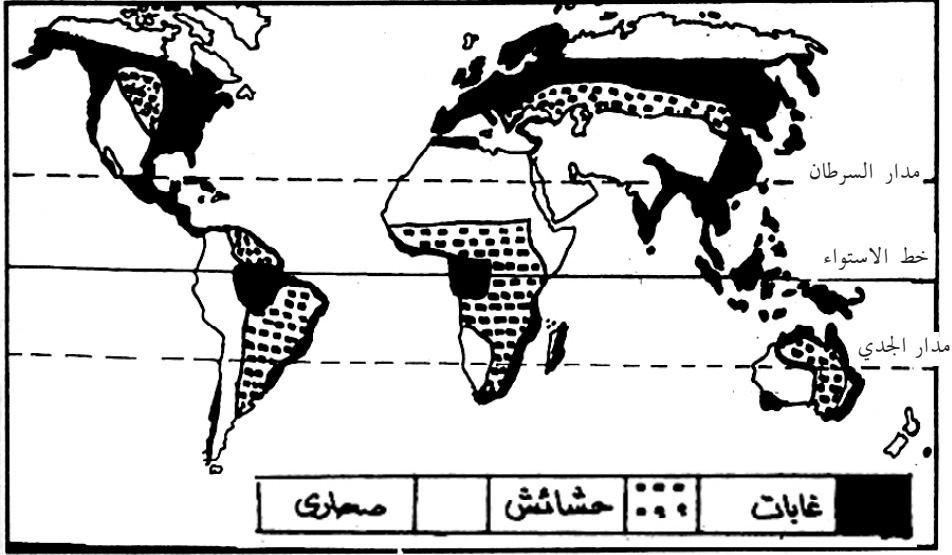
التربة هي الجزء المفتت من سطح الأرض، وهي توجد عادة في شكل طبقات تختلف فيها الطبقات العلوية عن الطبقات السفلية . فالتربة هي الوعاء الذي تجد فيه النباتات الاحتياجات اللازمة لوجودها ونموها وتكاثرها ، سواء في السهول أو الصحاري أو الجبال . فالتربة عامل مؤثر في التوزيعات النباتية ، ويأتي ذلك نتيجة لاختلاف مكوناتها من مكان لآخر.

## ثالثا: التضاريس :

■ للتضاريس أثر واضح في اختلاف النباتات الطبيعية من حيث النوع والكثافة ، ويمكن أن تتبين ذلك إذا أخذنا المرتفعات في المناطق المدارية الحارة مثلا : نجد الغابات المدارية تنتشر عند سفوح الجبال ، ثم تأخذ هذه الغابات المدارية في الاختفاء تدريجياً كلما تدرجنا في الارتفاع ، فتصبح غابات نفضية فغابات صنوبرية في السفوح العليا ثم نباتات صغيرة تعرف بالطحالب وتنتهي في القمة بحقل الثلج الدائم .

## توزيع النباتات الطبيعية في العالم :

يوضح الشكل رقم (٢ - ١٨) توزيع المجموعات الرئيسة للنباتات الطبيعية في العالم متمثلاً في الغابات والحشائش ونباتات الصحاري .



الشكل: (٢ - ١٨) : توزيع المجموعات الرئيسة للنباتات الطبيعية

وتتضمن كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث عدة أنواع من الحياة النباتية، و يمكن تصنيفها كالتالي :

## أولاً الغابات :

### (أ) الغابات في الإقليم الاستوائي :

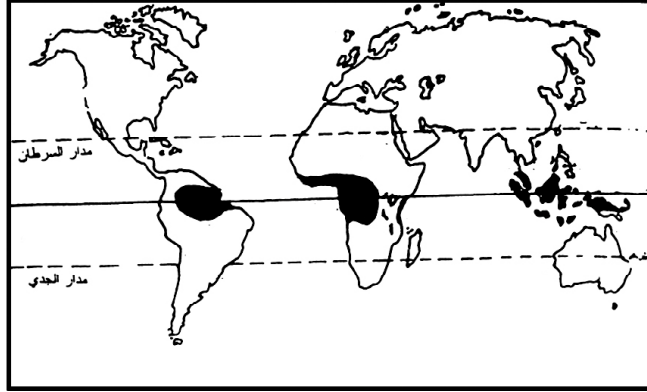
توجد الغابات الاستوائية في المناطق المنخفضة الواقعة بين دائرتي عرض ٥ درجة شمال وجنوب

دائرة الاستواء تقريباً، وأهم المناطق التي يتمثل فيها هذا النوع شكل رقم (٢ - ١٩) هي :

- ١- حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية .
- ٢- حوض الكونغو وساحل غانا في أفريقيا .
- ٣- شبه جزيرة الملايو وما كان يطلق عليه جزر الهند الشرقية ( اندونيسيا ) في آسيا .

ساعدت الظروف المناخية من حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة طول العام في الإقليم على نمو الغابات . وتتميز الحياة النباتية هنا بالأشجار الضخمة ، دائمة الخضرة ، ذات الأوراق العريضة . وهي متشابكة في أجزائها العليا ، وترتفع إلى نحو ٥٠ متراً وأحياناً يصل ارتفاعها إلى

٨٠ متراً. وتضم الغابة الاستوائية مجموعات كبيرة من النباتات المتسلقة والتي يؤدي تشابكها إلى كثافة السقف النباتي بحيث لا يسمح لضوء الشمس بالتسرب إلى داخل أرض الغابة ، حيث المستنقعات والمجاري المائية .

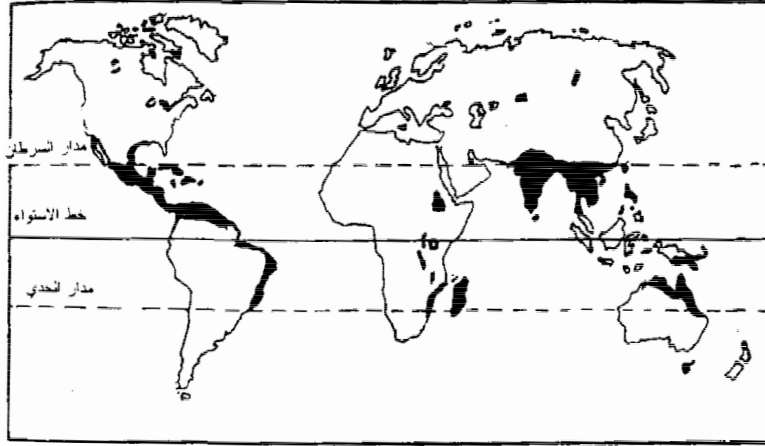


الشكل : ( ٢ - ١٩ ) : الغابات الاستوائية

وتحتوي الغابة الاستوائية على مجموعة متنوعة من الأشجار مما يؤدي إلى صعوبة استغلالها كمورد اقتصادي هام ، ومن أنواع هذه الأشجار المهوقني ، ونخيل الزيت والمطاط والكافور وغيرها . وأخشابها من النوع الصلب البطيء الاحتراق . كما توجد أنواع كثيرة من الأشجار كثيرة التفرع والتشابك في بعض المناطق الساحلية المستنقعية خاصة في سواحل غانا ، تعرف بأشجار المانجروف ، وتعد عائقاً في سبيل الانتقال من الساحل نحو الداخل .

#### ب- الغابات في الإقليم الموسمي :

- الشكل رقم ( ٢ - ٢٠ ) يوضح أهم المناطق التي يتمثل فيها هذا النوع من الغابات وهي :
١. جنوب شرق آسيا متمثلاً في شبه جزيرة الهند وتايلاند وبورما وجنوب الصين وجزر الفلبين .
  ٢. الجزء الشمالي الشرقي من أستراليا والجزء الجنوبي من غينيا الجديدة .
  ٣. هضبة الحبشة وموزمبيق وجزيرة ملقاسي في إفريقيا .
  ٤. جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطى والساحل الشرقي للبرازيل .



الشكل : ( ٢ - ٢٠ ) الغابات الموسمية

يتميز هذا الإقليم بغزارة الأمطار صيفاً، وقلتها شتاءً، ونتيجة لاختلاف الظروف المناخية عما هي عليه في الإقليم الاستوائي، فإن الغابات تختلف في مظهرها عن الغابات الاستوائية . فالغابات الموسمية أقل كثافة وأشجارها متباعدة، تنفض أوراقها العريضة في موسم الجفاف . أما في موسم الأمطار فتكون الغابة شديدة الخضرة وتنمو بعض النباتات سريعة النمو والتي تجعل مظهر الغابة الموسمية شبيهاً بالغابة الاستوائية من حيث كثافة النباتات . وبمجرد حلول فصل الجفاف تموت النباتات وتصبح الغابة سهلة الاختراق . ومن الأشجار المميزة لهذه الغابات أشجار الخيزران وأشجار الكافور .

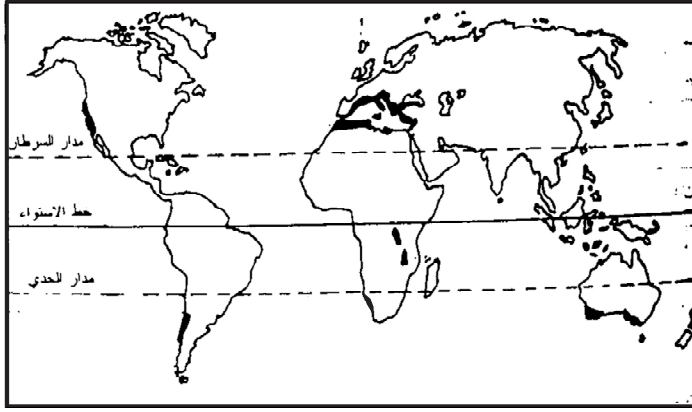
### ج - غابات العروض المعتدلة :

١. إقليم الغابات المعتدلة الدفيئة (٣٠ و ٤٠ درجة) شمال وجنوب دائرة الاستواء ويضم :
٢. الإقليم الصيني ( السواحل الشرقية لهذه العروض ) شكل رقم (٢ - ٢١).

## ١- إقليم البحر المتوسط :

ويشمل توزيعه المناطق الموضحة في شكل رقم (٢ - ٢٢) وهي :

١. السواحل المطلة على البحر المتوسط والجزر الواقعة فيه .
٢. الركن الجنوبي الغربي من إفريقيا .
٣. الركن الجنوبي الغربي من استراليا والجهات الواقعة للغرب من الساحل الجنوبي الغربي .
٤. إقليم كاليفورنيا في أمريكا الشمالية .
٥. وسط شيلي في أمريكا الجنوبية .



الشكل : (٢ - ٢٢) نباتات البحر المتوسط

هذا الإقليم لا يمثل نطاقاً نباتياً متصلاً ، بل يمثل غابات صغيرة أو أحراشاً يتخللها العشب ، وقوامها شجيرات دائمة الخضرة ، مثل البلوط والزيتون والكافور . تختلط الأشجار في بعض الجهات بأشجار من النوع المخروطي على سفوح المرتفعات حيث أشجار الأرز ، ومن أهم خصائص أشجار هذا الإقليم مقاومتها لجفاف الصيف بعدد من الطرق منها :

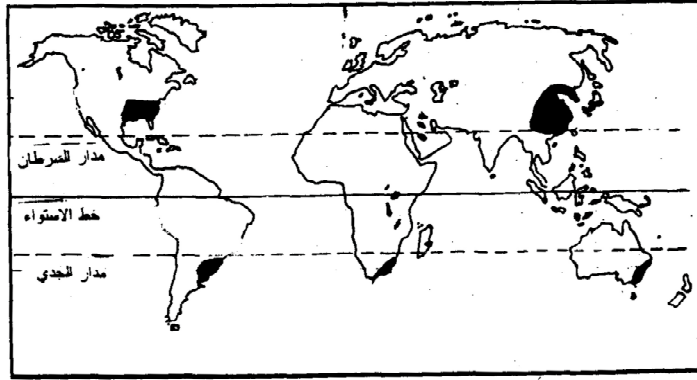
١. أوراق صغيرة شمعية السطح تمنع عملية التبخر والنتح مثل أوراق الزيتون والموالح .
٢. طول الجذور .
٣. لحاء سميك جداً على جذوع الأشجار .

## ٢- الإقليم الصيني :

أنظر الشكل : (٢ - ٢١) حيث نجد هذا الإقليم :

- أ- في آسيا ويشمل جنوب الصين ومنشوريا وكوريا والجزر اليابانية الجنوبية .
  - ب - في أمريكا الشمالية يشمل الجزء الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة المعروف بنطاق القطن .
  - ج - في أمريكا الجنوبية (جنوب شرق البرازيل) .
  - د - في إفريقيا الساحل الجنوبي الشرقي من القارة (إقليم ناتال) .
  - هـ - في استراليا (الجزء الجنوبي الشرقي من القارة) .
- راجع الأطلس للوقوف على هذه المناطق وتعرفها .

يتميز هذا الإقليم بارتفاع درجات الحرارة وغزارة المطر في فصل الصيف . وقلة الأمطار والاعتدال في فصل الشتاء . هذه الظروف المناخية أدت إلى نمو غابات غنية بأشجارها الضخمة ذات الأوراق العريضة دائمة الخضرة في معظم الأحوال ، والغابات النفضية في بعض الأحوال والمخروطية في أحوال قليلة . فأشجار هذا الإقليم أشجار ذات قيمة اقتصادية فهي مصدر للأخشاب القيمة . مثل : أشجار البلوط والجوز .



الشكل : (٢ - ٢١) غابات الأقليم الصيني

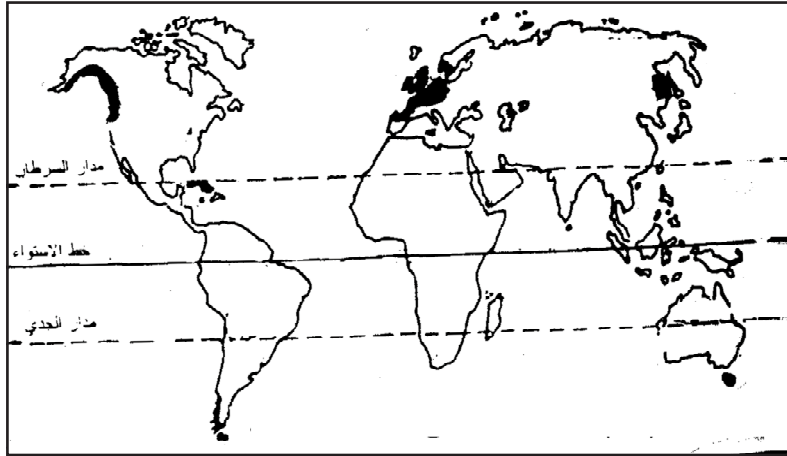
## د - الغابات المعتدلة الباردة :

وتشمل كل الغابات النفضية والغابات المخروطية :

## أ/ الغابات النفضية :

ويشمل توزيعها المناطق الآتية :

- ١- شمال غرب أوروبا ( الجزر البريطانية - معظم فرنسا - هولندا - بلجيكا - الدنمارك - غرب ألمانيا و معظم النرويج ) .
- ٢- أستراليا - جزيرة تسمانيا - نيوزيلندا الجنوبية .
- ٣- أمريكا الشمالية - ولايتي أوريغون وواشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة) معظم مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا .
- ٤- في أمريكا الجنوبية (جنوب شيلي) . أنظر شكل رقم (٢ - ٢٣) ■ راجع الأطلس الجغرافي للوقوف على هذه المناطق وتعرفها .



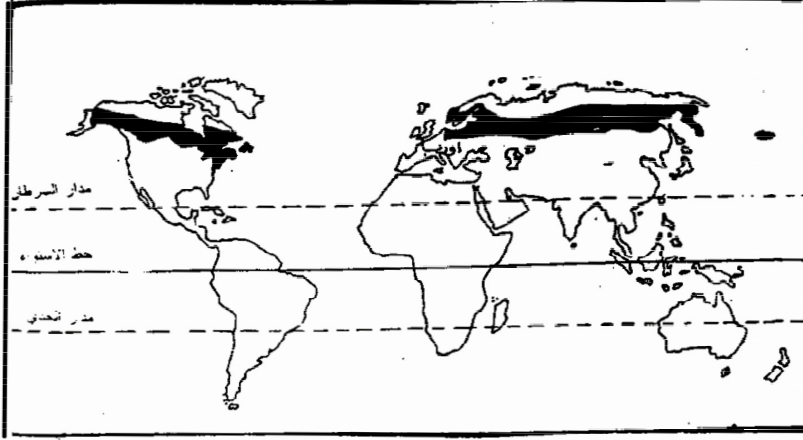
شكل (٢ - ٢٣) غابات المناطق المعتدلة الباردة

والغابات النفضية تنفض أوراقها في فصل الخريف لاتقاء برد الشتاء ، وأهم الأشجار النفضية البلوط والزان وهي أشجار ذات قيمة اقتصادية ، سهلة الاستثمار ، وذلك لتجمع النوع الواحد في بقعة واحدة ، مما ييسر عملية استغلالها.

■ قارن هذا النوع مع الغابات الاستوائية من حيث الاستغلال الاقتصادي ومعطيته.

## (ب) الغابات المخروطية (التيجا) :

يقع هذا الإقليم إلى الجنوب مباشرة من الدائرة القطبية الشمالية على شكل شريط من الشرق إلى الغرب ، يمتد في كل من أوراسيا وأمريكا الشمالية ولا يظهر في نصف الكرة الجنوبي وذلك لضيق اليابس وسيادة المياه . شكل رقم ( ٢ - ٢٤ )



الشكل : (٢ - ٢٤) توزيع إقليم الغابات المخروطية

تمتاز أشجار هذا النوع من الغابات باستقامة الجذع والشكل المخروطي الذي يقي الشجرة تساقط الثلج في فصل الشتاء وتتصف بالأوراق الإبرية السميكة ذات الطبقة الصمغية التي تساعد على مقاومة البرودة . وأشهر الأشجار المخروطية أشجار الصنوبر والشربين ، ويتضاءل حجم الأشجار وتقل كثافتها كلما اتجهنا شمالاً .

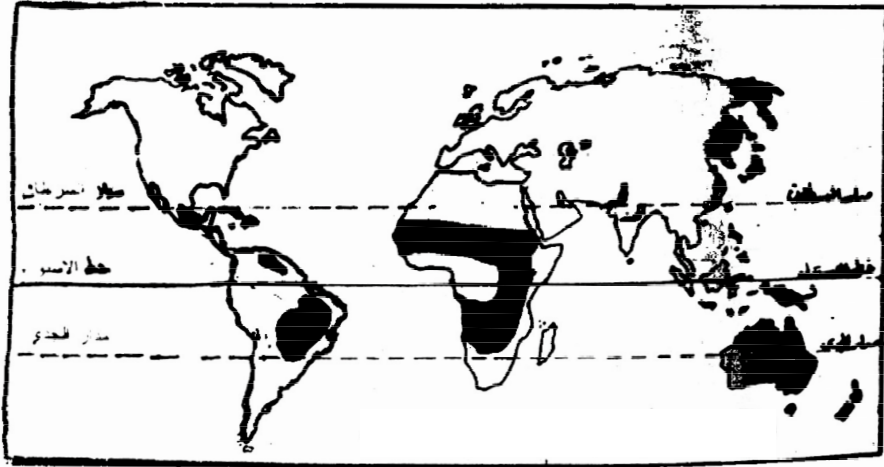
- ما السبب في ذلك برأيك ؟

## ثانياً : الحشائش :

### أ/ إقليم السافانا (السوداني) :

تقع المناطق التي يتوزع فيها إقليم السافانا بين دائرتي العرض (٨ و ١٨) درجة شمال وجنوب خط الاستواء شكل (٢ - ٢٥) وتشمل المناطق الآتية :

١. في إفريقيا: يمتد من ساحل البحر الأحمر في الشرق إلى ساحل المحيط الأطلنطي في الغرب إضافة إلى أنجولا - زامبيا - زيمبابوي .
  ٢. في آسيا: يمتد الإقليم في شكل نطاق دائري حول صحراء ثار في شمال غرب الهند .
  ٣. في أستراليا: ينحصر بين الإقليم الموسمي وصحراء أستراليا العظمي .
  ٤. في أمريكا الجنوبية يوجد في وادي نهر الأورينكو - هضبة جيانا - وتعرف هذه المنطقة بمراعي (اللانوس) وفي هضبة البرازيل تعرف بمراعي (الكامبوس) . ويشكل الإقليمان مراعي طبيعية ذات قيمة اقتصادية هامة ، كما توجد حشائش السافانا في السودان وسوف تدرس ذلك بالتفصيل لاحقاً إن شاء الله .
- من الأطلس الجغرافي أبحث عن موقع صحراء ثار - نهر الأورينكو - هضبة جيانا .



الشكل : (٢ - ٢٥) نطاق حشائش السافانا .

يتميز هذا الإقليم بالغابات التي تتخللها الحشائش الطويلة من الجهات المتاخمة للغابات الاستوائية ، حيث غزارة المطر وطول فصله ، وتدرج الصورة النباتية كلما بعدنا عن المنطقة الاستوائية ، حيث تقل الأمطار ويقصر فصلها فتظهر الحشائش الطويلة التي تنمو فيها الأشجار والشجيرات ثم يليها غطاء من الحشائش خالٍ من الأشجار ثم يليها قطاع الحشائش القصيرة في الأطراف المتاخمة للصحراء .

## ب/ إقليم الحشائش المعتدلة الدفيئة ( الاستبس ) :

ويشمل عدد من المناطق كما في الشكل (٢ - ٢٦)

١- في أوراسيا : جنوب شرق أوربا ، في حوض نهر الدانوب الأدنى ، وإقليم أوكرانيا في جنوب روسيا  
أواسط آسيا . وتعرف الحشائش في هذا الإقليم بالاستبس . ويقع الجزء الأكبر منها في دول  
شمال آسيا .

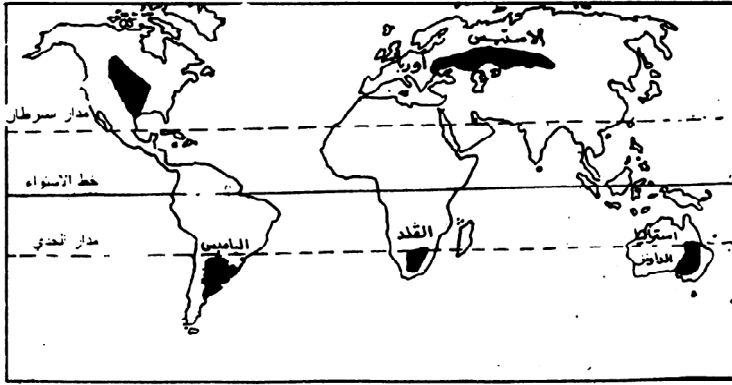
٢- أمريكا الشمالية : السهول العظمى في الولايات المتحدة وكندا وتعرف (بالبراري) .

٣- أمريكا الجنوبية : شمال الأرجنتين ويعرف بالمباس .

٤- إفريقيا : مراعى الفلد بجنوب إفريقيا .

٥- استراليا : حوض مري و دارلنج ويعرف (بالدونز) .

■ من الأطلس الجغرافي تعرّف على مواقع : نهر الدانوب - هضبة الفلد - حوض مري ودارلنج .

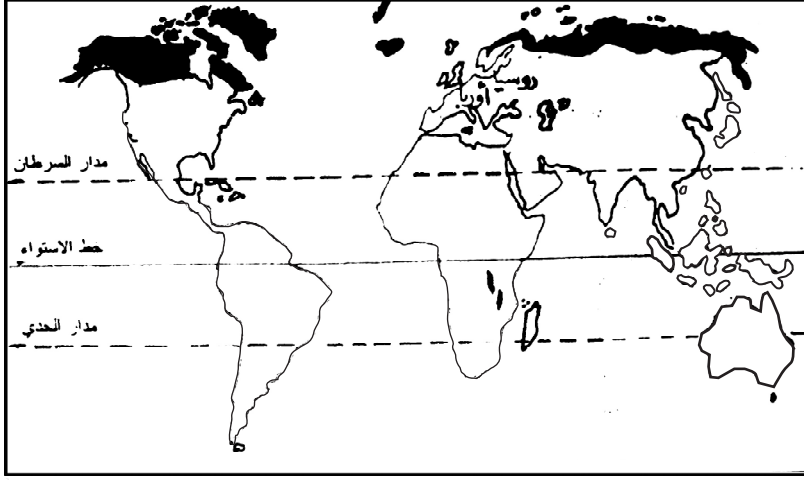


الشكل : (٢ - ٢٦) الحشائش المعتدلة الدفيئة

و يتميز هذا الإقليم بانخفاض درجات الحرارة شتاءً بينما يزيد متوسطها صيفاً . الأمطار صيفية قليلة .  
وتتميز حشائش هذا الإقليم بأنها حشائش قصيرة ، كما تتميز بالغنى وتخللها بعض الأشجار في المناطق  
ذات التربة الخصبة والقريبة من المجارى المائية ، كما هو الحال في حوض الدانوب ، والجزء الأوسط من  
سهول الولايات المتحدة الأمريكية ، والجزء الجنوبي من مراعي كندا ومراعي الأرجنتين . كما تتميز في  
مناطق أخرى بالفقر والخلو تماماً من الأشجار ، كما هو الحال في جمهوريات آسيا الوسطى

### ج/ نباتات إقليم التندرا :

يقع هذا الإقليم داخل الدائرة القطبية الشمالية ، ويمتد من أوراسيا على طول الساحل الشمالي للمحيط القطبي الشمالي ، من جزيرة لبرادور في الشرق إلى السكا في الغرب الشكل (٢ - ٢٧) .



الشكل : (٢ - ٢٧) نباتات التندرا

وتشكل نباتات التندرا القصيرة الجذور الطابع المميز للنبات الطبيعي في هذا الإقليم، ويأتي قصر الحشائش لتجمد التربة التحتية التي لا تسمح لجذور النبات بالتعمق ، وتسود فيه نباتات مثل الطحالب والحشائش القصيرة . كما تنمو بعض الشجيرات القصيرة على المجارى النهرية ولا يزيد طولها لأكثر من ٧٥ سم فقط .

### ثالثاً : نباتات الصحراء :

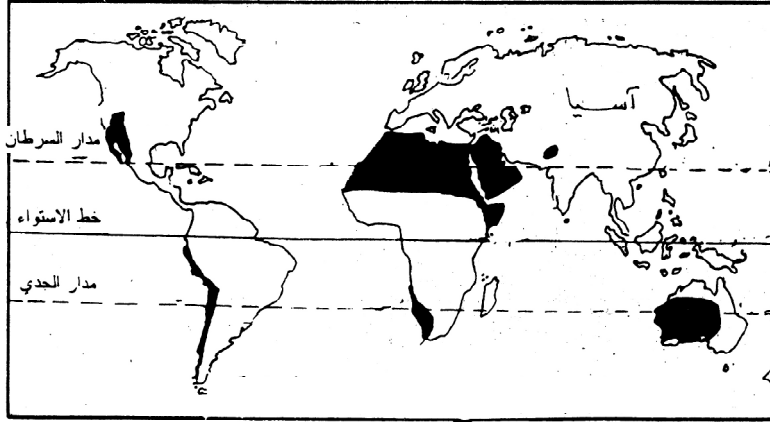
ويشمل هذا الإقليم مناطق عديدة كما في الشكل (٢ - ٢٨) وهي :

- ١- الصحراء الكبرى وصحراء الصومال وكلهاري في إفريقيا .
- ٢- الصحراء الغربية وصحراء الشام ، وصحراء ثار في شمال غرب الهند في آسيا .
- ٣- الصحراء الأسترالية الكبرى غرب ووسط القارة .
- ٤- صحراء أريزونا في أمريكا الشمالية .

٥- صحراء أتكاما في بيرو وشمال شيلي في أمريكا الجنوبية .

■ من الأطلس الجغرافي تعرّف على مواقع : صحراء كلهاري - صحراء الشام - الصحراء الغربية - صحراء أريزونا - صحراء أتكاما .

يتميز هذا الإقليم بالأعشاب الفقيرة التي تنمو على أطراف الصحراء في مناطق الانتقال بين السافانا الفقيرة وإقليم الصحارى من جهة وإقليم البحر المتوسط وإقليم الصحارى من جهة أخرى . نباتات هذا الإقليم عبارة عن أعشاب شوكية في طرف الصحراء المتاخمة لإقليم البحر المتوسط . تتميز النباتات الصحراوية بطول الجذور للوصول لمستوى الماء في التربة ، كما تخزن السيقان المياه لمدة طويلة . ويكسو الجذور والأوراق غطاء شمعي رقيق يحميها من تبخر الماء . وبعض أنواع النبات في هذا الإقليم يدخل في ثبات يصل إلى سنوات إلى أن يُصادف سقوط رخات المطر فتعود لتورق مرة ثانية .



الشكل : (٢ - ٢٨) نباتات الصحاري الحارة

#### ملحوظة :

يتضح مما سبق أن توزيع الغابات والحشائش في العروض المختلفة من مدارية ومعتدلة وباردة لا يعتمد بشكل رئيسي على كمية الأمطار وإنما يعتمد على القيمة الفعلية لتلك الأمطار وارتباطها الوثيق بدرجة الحرارة .

## نشاط :

(١) أدرس الجدول الآتي جيداً ثم وضع العلاقة بين أنواع المناخ والأقاليم النباتية:

|                   |            |             |             |         |                |
|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| ١- المناخ         |            |             |             |         | أنماط المناخ   |
| رطب بارد          |            |             |             |         |                |
| جاف بارد          |            |             |             |         |                |
| مناخ قطبي -       |            |             |             |         |                |
| مناخ التندرا -    |            |             |             |         |                |
| مناخ التاييجا -   |            |             |             |         |                |
| رطب حار           | شبه رطب    | شبه جاف     | جاف حار     | جاف حار |                |
| جداً شديد الرطوبة | أقل رطوبة  | حار شبه رطب | حار شبه جاف | شبه جاف |                |
| ٢-الغطاء النباتي  |            |             |             |         | أنماط النباتات |
| رطب جاف           |            |             |             |         |                |
| جاف حار           |            |             |             |         |                |
| جليد دائم         |            |             |             |         |                |
| نباتات التندرا    |            |             |             |         |                |
| غابات مخروطية     |            |             |             |         |                |
| غابات             | غابات      | الحشائش     | حشائش شبه   | نباتات  |                |
| استوائية          | مدارية أقل | المدارية    | المدارية    | صحراوية |                |
| كثيفة جدا         | كثافة      | السافنا     |             |         |                |

٢. أشرح كيف يمكنك التعرف علي :

أ - الغابة الاستوائية . ب - غابات المانجروف . ج - الغابات الصنوبرية .

٣. إذا طلب منك أن تتكلم وسط مجموعة من زملائك عن علاقة المناخ الحار الجاف بالنبات الطبيعي . فماذا أنت قائل ؟

٤. ما الأسباب التي أدت إلى صعوبة استغلال الغابات الاستوائية ؟

٥. ما أهم خصائص الأشجار في إقليم البحر المتوسط ؟

٦. تمتد الغابات المخروطية ( التيجا ) على شكل شريط من الشرق إلى الغرب جنوب الدائرة القطبية الشمالية ، ولا يظهر في نصف الكرة الجنوبي علل ؟

٧. ارسم خريطة للعالم ثم بين عليها إقليم الحشائش الحارة . ثم أكتب نبذة قصيرة عن

خصائص النباتات في هذا الإقليم .

٨. اكتب نبذة جغرافية عن :

أ . الحرارة بوصفها مؤثر في نمو النبات .

ب . الأمطار بوصفها مؤثر في تباين كثافة النباتات الطبيعية .

ج . التضاريس بوصفها مؤثر في تباين كثافة ونوع النباتات الطبيعية .

٩. للمناخ أهمية كبيرة في الغطاء النباتي الطبيعي . وهناك عاملان أساسيان يتحكمان في

نمو النبات شكلاً وتوزيعاً ما هما ؟ بين تفصيلاً أهم جوانب تأثيرهما على النبات ؟

١٠. أدرس الجدول الآتي جيداً ثم أجب عن الآتي :

| نوع النبات الطبيعي                                   | المعدل السنوي<br>للأمطار                        | المعدل السنوي<br>لدرجة الحرارة | الحرارة والأمطار<br>الأقاليم |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| الغابات<br>الحشائش<br>الصحراء                        | ٣٠ بوصة فأكثر<br>٣٠ - ١٥ بوصة<br>دون ١٥ بوصة    | ٧٠° ف                          | المناطق الحارة               |
| الغابات<br>الحشائش<br>الصحراء                        | ٢٥ بوصة فأكثر<br>١٠ - ٢٥ بوصة<br>أقل من ١٠ بوصة | ٥٠° ف                          | المناطق المعتدلة             |
| غابات<br>نباتات صحراوية<br>(تكون الكمية مع<br>بعضها) | ١٠ بوصة فأكثر<br>أقل من ٥ بوصة                  | ٣٠° ف                          | المناطق الباردة              |

أ/ حول درجات الحرارة إلى درجات مئوية .

ب/ وضح العلاقة بين النباتات الطبيعية وبين درجات الحرارة والأمطار .

## الوحدة الثالثة

### الخرائط

## أهداف الوحدة :

بعد دراسة هذه الوحدة يتوقع من الطالب أن يكون قادراً على أن :

- ١- يتعرف تطور علم الخرائط .
- ١- يتعرف مفهوم الخريطة .
- ٢- يتعرف تصنيف الخرائط .
- ٣- يتعرف مقومات الخريطة .
- ٤- يتعرف مفهوم الخرائط التضاريسية .
- ٥- يتعرف مفهوم خطوط الكنتور .
- ٦- يتعرف الأشكال التضاريسية الناتجة عن خطوط الكنتور.
- ٧- يتعرف مفهوم القطاع التضاريسي .
- ٨- يجري بعض المهارات المرتبطة بمقياس الرسم .
- ٩- يكتسب مهارة المقارنة .
- ١٠- يكتسب مهارة رسم الخريطة الكنتورية والقطاعات التضاريسية .
- ١١- يكتسب مهارة الملاحظة وحل التمرينات والتطبيقات .
- ١٢- يكتسب مهارة قراءة وتحليل الخريطة الكنتورية .
- ١٣- يكتسب مهارة عمل المجسمات .
- ١٤- يقدر قيمة النظام والانضباط .
- ١٥- يقدر أهمية الخرائط في كل جوانب حياته اليومية .
- ١٦- يقدر قيمة العمل الجماعي التعاوني .

## الخرائط :

تعد الخرائط من أهم الوسائل التعليمية البصرية ، التي تعكس لنا الظواهر الطبيعية والبشرية الموجودة على سطح الأرض ، في أشكال ورموز بسيطة تسهل قراءتها ومعرفتها ، وهي الأداة التي تظهر بوضوح العلاقات المكانية بين تلك الظواهر في أية بقعة من بقاع الأرض . ومهما أطلنا النظر بأعيننا إلى منطقة ما من سطح الأرض ، فلا نستطيع إلا بمعلومات محدودة وبظواهر معدودة ضمن منطقة صغيرة لا تتعدى مدى ما يصل إليه نظرنا ، في حين توضح الخريطة المرسومة مهما صغرت عدة ظواهر ولمساحات واسعة من الأرض تتعدى حدود نظرنا عشرات المرات .

وقد ساعد التطور في رسم الخرائط والتقنيات المستعملة في ذلك على ازدياد وضوح الخرائط نفسها ، وغزارة المعلومات التي تتضمنها ، واستطاعت الخرائط أن تبرز العلاقات بين الظواهر الجغرافية المختلفة ، الأمر الذي ضاعف من أهمية الخريطة في شتى الدراسات الجغرافية والأغراض الأخرى .

وتوجد في معظم الدول هيئات متخصصة ، ودور طبع متميزة لصناعة و طباعة الخرائط ، وتعمل دائماً علي تطوير إنتاجها وتحديثه ، وتقوم الهيئة العامة للمساحة السودانية بهذا الدور في جمهورية السودان منذ الثلاثينيات من القرن العشرين .

ولقد تقدمت صناعة الخرائط في الوقت الحاضر فظهرت الخرائط المجسمة التي تمثل معالم السطح المختلفة من مرتفعات وسهول ومجاري مياه ومنخفضات وأراضي زراعية وتجمعات سكانية ... الخ ، كما يلاحظ الوفرة في الخرائط واختلاف أنواعها ودقتها المتناهية ، وقد ساعد في ذلك التطور الكبير الذي طرأ على مجال التصوير الجوي وطرق استخدام الحاسب الآلي .

## تطور علم الخرائط :

أوضحت الدراسات الأثرية إن الإنسان عرف الخرائط منذ الحضارات القديمة واستخدمها في الأغراض العسكرية والتجارية ، ولتوضيح الحيازات من أجل فرض الضرائب

## الخريطة البابلية :

ولعل أقدم خريطة عثر عليها حتى الآن هي خريطة بابلية ( تعود الي بابل في العراق ) عمرها الآن حوالي ٤٥٠٠ سنة . وهي مرسومة على قرص من الطين المحروق (الفخار) ، يرجع تاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد .

## خرائط قدماء المصريين:

عكست خرائط الحضارات القديمة المناخ الاجتماعي والفلسفي والاقتصادي السائد آنذاك . فقد كانت هذه الخرائط بسيطة وعملية بشكل واضح . فخرائط قدماء المصريين ، والتي كانت ترسم علي ورق البردي ( وهو نبات مائي ) بينت أشكال الملكيات الزراعية الفردية وأبعادها بكل وضوح . كما رسم بعضها لبيّن ظاهرات بشرية متفردة ، كذلك الخريطة التي عثر عليها والتي توضح مناجم الذهب في بلاد النوبة .

## الخرائط عند الرومان :

ولقد حرص الرومان علي الخرائط العسكرية ، خاصة تلك التي توضح الطرق ؛ لاهتمامهم بتوسيع رقعة دولتهم عن طريق الحرب ، ولحرصهم على نقل خيرات البلاد التي كانوا يحتلونها إلى عاصمتهم ( روما ) .

## الخرائط عند العرب والمسلمين :

وبينما تدهورت الخرائط في أوربا أثناء العصور الوسطي ، كان العرب والمسلمون قد واصلوا حمل التراث اليوناني القديم ، وأضافوا إليه الكثير فأنشأوا خرائط وغماذج دقيقة كما أنهم اهتموا باستخدام الخرائط في تعليم الجغرافيا في مؤسساتهم التعليمية . وكان اهتمام المسلمين كبيراً بالخرائط البرية والبحرية علي حد سواء . ويعتبر ( الخوارزمي ) واضع الأساس الأول لعلم الخرائط العربي الإسلامي وكان ( المسعودي ) و(الإدريسي) من أشهر صناع الخرائط المسلمين ، وتعتبر خريطة المسعودي عن العالم من أدق الخرائط في عصره . كما أن (الإدريسي) تجاوز صناعة رسم الخرائط ووضع نموذجاً للكرة الأرضية أوضح عليه خريطة العالم كما كان معروفاً آنذاك . وتعتبر خريطة الإدريسي أعظم إضافة قدمها المسلمون إلى علم الخرائط شكل رقم ( ٣ - ١ ) . وما يذكر أن كتابه (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) ضم حوالي سبعين خريطة توضيحية . وكان الإدريسي يميل إلى استخدام الألوان في خرائطه لكي يميز بعض الظاهرات الجغرافية عن بعضها الآخر .



الشكل (٣ - ١) : خريطة الإدريسي

## أنواع الخرائط :

هنالك أنواع مختلفة من الخرائط تمثل كل منها ظاهرة أو مجموعة من الظواهر سواء أكانت طبيعية أم بشرية . ولعل من أهمها :

### أ - الخرائط الطبيعية وتشمل :

#### ١- خرائط التضاريس :

وهي تهتم بإظهار أشكال التضاريس الأرضية على سطح الأرض . ويستعمل في هذه الخرائط التلوين أو التظليل اللذان يساعدان على التمييز بين عدة أنواع من الأشكال التضاريسية مثل الجبال والتلال و الهضاب والسهول و أودية الأنهار ومجاريها ، وأشكال السواحل وغيرها .

#### ٢- خرائط المناخ :

وهي توضح الظواهر المناخية السائدة على الكرة الأرضية أو على جزء منها، ويمكن أن توضح توزيع العناصر المناخية كالحرارة والأمطار والضغط الجوي واتجاهات الرياح إلخ ، أو توزيع الأقاليم المناخية . وفي هذه الخرائط يستعمل أيضاً التظليل أو التلوين إضافة إلى بعض الرموز الأخرى.

#### ٣- الخرائط الحيوية :

وهي الخرائط التي توضح الاختلافات الموجودة على سطح الأرض في توزيع الحياة النباتية أو التربة ، وتستعمل فيها الألوان أو التظليل لبيان مختلف الأنواع.

## ب- الخرائط البشرية :

وتشمل :

١. خرائط التوزيعات الاقتصادية : وهي التي توضح توزيع أوجه النشاط الاقتصادي سواء أكان زراعياً أم معدنياً أم صناعياً أم تجارياً ... الخ وتستخدم فيها الألوان أو التظليل أو الرموز لإظهار الاختلافات .
٢. خرائط السكان : وتهتم بإظهار توزيع السكان أو كثافتهم أو تركيبهم . ويكون التعبير عنها بأنواع مختلفة من الرموز . ويمكن استخدام التظليل أو التلوين .
٣. خرائط العمران : وهي تختص بتوزيع المراكز الاستيطانية سواء أكانت ريفية أم حضرية .
٤. الخرائط السياسية : وهي تهتم بتوزيع الوحدات السياسية في قارات العالم أو داخل الدول ، وغالباً ما يعبر عن التمييز بين الوحدات بالألوان .

## مفهوم الخريطة :

هي عباره عن رسم مصغر بمقياس رسم معين مأخوذ من اعلي علي لوحه مستويه لمنطقة ما علي سطح الارض في بعدين ( طول و عرض) بدلا عن ثلاثة ابعاد ( الارتفاع ) .  
فالخريطة وسيلة عالمية للتعبير والتفاهم بين شعوب العالم المختلفة تتخطى الحواجز اللغوية ، ووسيلتها في ذلك الخط والرمز واللون .

## المقومات الأساسية للخريطة :

يجب أن تتضمن الخريطة الكاملة عدداً من الأسس والعناصر الهامة التي لا يمكن أن تقرأ الخريطة قراءة صحيحة من دونها . وهي :

- ١/ العنوان .
- ٢/ المفتاح أو دليل الخريطة.
- ٣/ الاتجاهات.
- ٤/ مقياس الرسم .

## اولاً: عنوان الخريطة :

■ ما أهمية عنوان الخريطة برأيك ؟

نظراً لتعدد الظاهرات والمعلومات والأغراض الجغرافية التي تُرسم من أجلها الخرائط ، أصبح من الضروري أن تبدأ قراءة الخرائط بكتابة اسمها وعنوانها بطريقة محددة تميزها عن غيرها من

الخرائط ، مثل : خريطة توضح توزيع السكان في جمهورية السودان ، أو خريطة توضح النباتات الطبيعية في إفريقيا ، أو خريطة توضح ولايات جمهورية السودان .... الخ . ويكتب عنوان الخريطة في مكان مناسب ويخط واضح وغالباً ما يكتب أعلى الخريطة أو أسفلها . وتحاط الخريطة بإطار خارجي خاص بها .

ومن فوائد وضع العنوان وإبرازه أنه يخبر القارئ بموضوع الخريطة ومحتواها .

### ثانياً : المفتاح ( دليل الخريطة ) :

■ هل لمفتاح الخريطة أهمية برأيك ؟

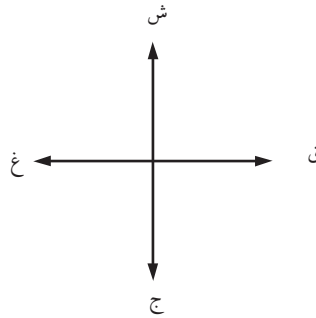
المفتاح أمر لازم في جميع الخرائط ، لأنه يشرح ما تعنيه الرموز المختلفة والمستخدم في رسم الخريطة . ولا تخلو أي خريطة من المفتاح لأنه من الأمور المهمة في معظم الخرائط ، خصوصاً في الخرائط التي تبين عدداً من الظواهر . وعليه لابد من استخدام الرموز الواضحة على الخريطة وتفسيرها وتحديد دلالاتها في المفتاح بنفس الوضع على الخريطة ( نفس الشكل والحجم ) .

### ثالثاً : الاتجاهات :

إذا سئلت عن اتجاه مدرستك من منزلكم ، أو اتجاه موقع عمل والدك من مدرستكم ، أو إذا سألك أحد المارة عن موقع يطلب الوصول إليه - فإنك لا تستطيع إرشاده إلا إذا كنت قادراً على تحديد الموقع المطلوب . ولهذا كان من الضروري معرفة الاتجاهات وتحديد لها لأهميتها في حياتنا .

### تحديد الاتجاهات الأصلية :

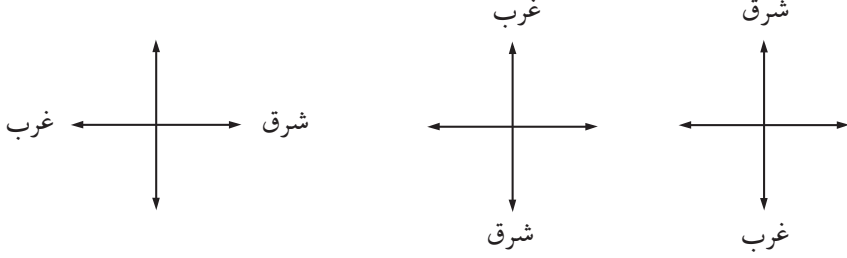
الاتجاهات الرئيسة المعروفة أربعة . هي ١ / الشمال ٢ / الجنوب ٣ / الشرق ٤ / الغرب . فإذا عرفنا أحد هذه الاتجاهات يمكننا معرفة باقي الاتجاهات . فعندما تسير إلى اتجاه الشمال ، فإنك تسير في اتجاه القطب الشمالي ، فيكون الشرق على يمينك والغرب على يسارك . وعندما تسير في اتجاه الجنوب . فإنك تسير في اتجاه القطب الجنوبي . هل بإمكانك تحديد الشرق والغرب في هذه الحالة ؟



شكل (٣ - ٢) : يوضح الاتجاهات الرئيسة

## تمرين :

أكتب الشمال والجنوب على كل من مؤشرات الاتجاهات الآتية :



شكل (٣ - ٣) : مؤشرات الاتجاهات الرئيسية

وفيما يلي خريطة كروكية توضح منظرًا من الكرة الأرضية . انظر إليه بعناية واكتب أمام كل رقم الاتجاه الذي يمثله على الخريطة .



- ١.
- ٢.
- ٣.
- ٤.

شكل (٣ - ٤) : جزء من الكرة الأرضية

### تحديد الاتجاهات الوسيطة أو الفرعية :

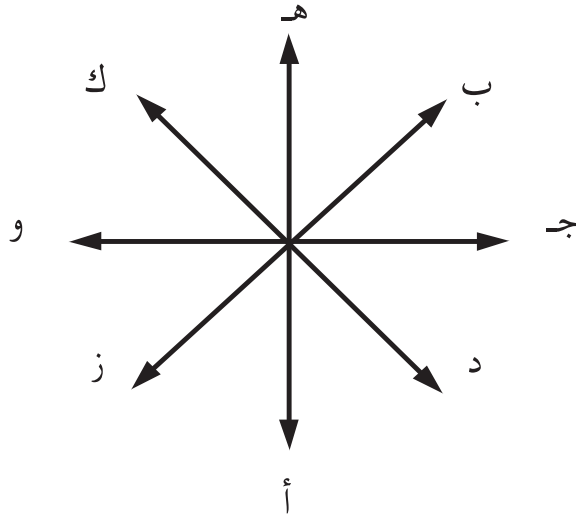
وبالطبع ليست الأماكن دائماً شمالاً ، أو جنوباً ، أو شرقاً أو غرباً فقد تقع أماكن بين هذه الاتجاهات الأصلية ، وتعرف بالاتجاهات الوسيطة أو الفرعية . فالشمال الشرقي ، على سبيل المثال ، يقع في منتصف المسافة بين الشمال والشرق ، والجنوب الشرقي في منتصف المسافة بين الجنوب والشرق .  
أكمل تحديد الاتجاهات الفرعية على مؤشر الاتجاه في شكل رقم ( ٣ - ٥ )



شكل ( ٣ - ٥ ) (شكل الاتجاهات الأصلية والفرعية)

### تمرين :

أ . فيما يلي شكل يوضح الاتجاهات الأصلية والوسيطة ، وعلى راس الشكل المشير لكل اتجاه يوجد اسم حرف . والمطلوب منك ملء الفراغ بالاتجاه الصحيح .



شكل ( ٣ - ٦ ) الاتجاهات الأصلية والفرعية

١- أ جنوب هـ ( مثال )

٢- ب ..... ز

٣- ج ..... و

٤- د ..... كـ

٥- هـ ..... أ

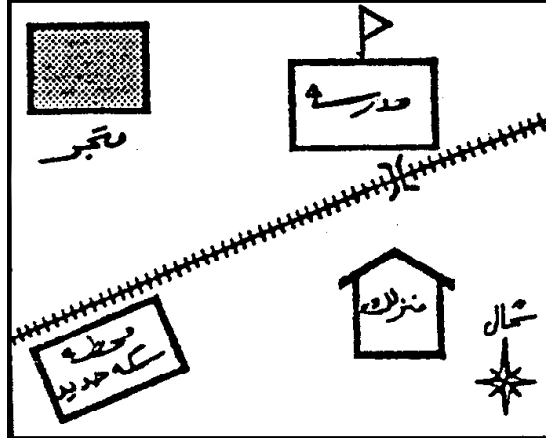
٦- و ..... جـ

٧- ز ..... ب

٨- ك ..... د

ب . أدرس الخريطة الكروكية الآتية جيداً ، والتي توضح جزءاً من بلدة ما ، وافحص رمز الاتجاه الموجود في الركن الأيمن أسفل الخريطة ، ثم أجب عن الأسئلة من ١ - ٦ .

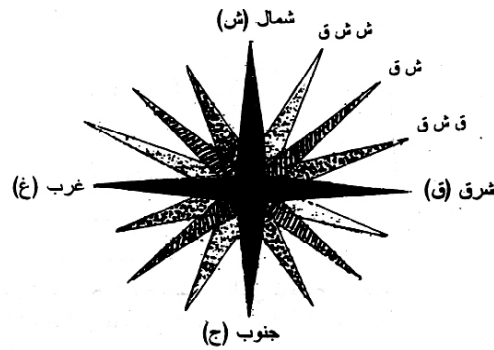
## بلدة السلام :



١ : ١٠٠٠٠٠

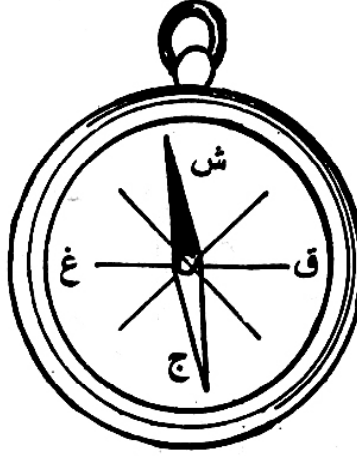
شكل (٣ - ٧) : جزء من بلدة السلام

١. إذا مررت من منزلك في اتجاه الشمال مباشرة فانك تصل إلى : المدرسة
٢. إذا مشيت غرباً من ذلك المكان ، فإنك تصل إلى -----
٣. إذا مشيت جنوباً من ذلك المكان فإنك تصل إلى -----
٤. لكي تعود ثانية للمنزل ففي أي اتجاه تسير ؟ -----
٥. في أي اتجاه ينطلق القطار بعد خروجه من المحطة -----
٦. إذا ذهبت من منزلك للمتجر ، ففي أي اتجاه تسير ؟ -----



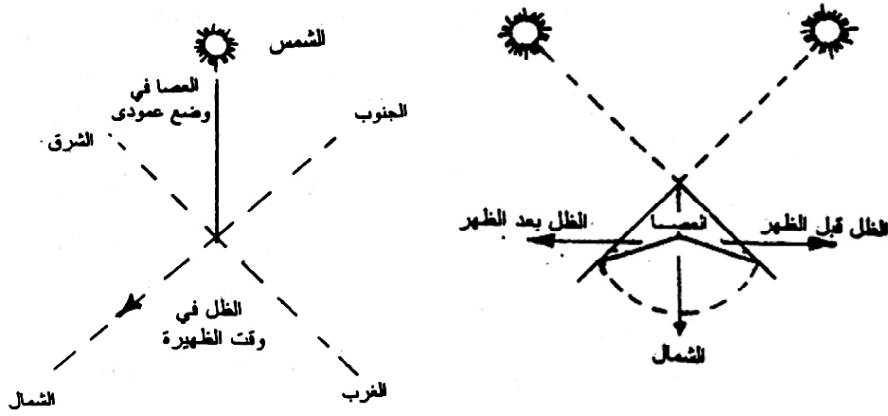
شكل (٣ - ٨) : الاتجاهات الوسيطة والفرعية

جـ . أكمل بقية الاتجاهات الوسيطة والفرعية في الشكل رقم ( ٣ - ٨ ) .  
 من أجل الاستفادة من الخريطة لابد من معرفة الاتجاهات الفعلية وكذلك بقية الاتجاهات  
 وهناك عدة طرق يمكن بواسطتها معرفة الاتجاهات على الأرض وهي :  
 ١- بواسطة البوصلة : حيث تتجه إبرتها المغناطيسية دائماً إلى الشمال ، فنطبق إشارة الشمال  
 المرسومة على الخريطة مع الشمال الذي تشير إليه البوصلة الشكل رقم ( ٣ - ٩ ) .



الشكل ( ٣ - ٩ ) : البوصلة

٢- بواسطة ظل العصا : وقت الزوال ( أي في الساعة ١٢ ظهراً ) ، وذلك بتثبيت العصا بشكل عمودي على الأرض ، ثم ملاحظة ظلها عند الزوال الذي يتجه عادة نحو الشمال ، ما دمنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية . وبما أن الشمس لا تتعدى خط مدار السرطان في تعامدها في أي وقت من أوقات السنة . ونتيجة لذلك يظهر للعصا ظل على الأرض ، يطول في أول النهار، وآخره . وأقصر ما يكون عليه الظل في منتصف النهار في ٢١ من يونيو (أنظر الشكل ٣ - ١٠) . أما في النصف الجنوبي فيكون العكس مما تقدم ، فيتجه ظل العصا نحو الجنوب ، وأقصر ظل لها يكون في ٢١ من ديسمبر .

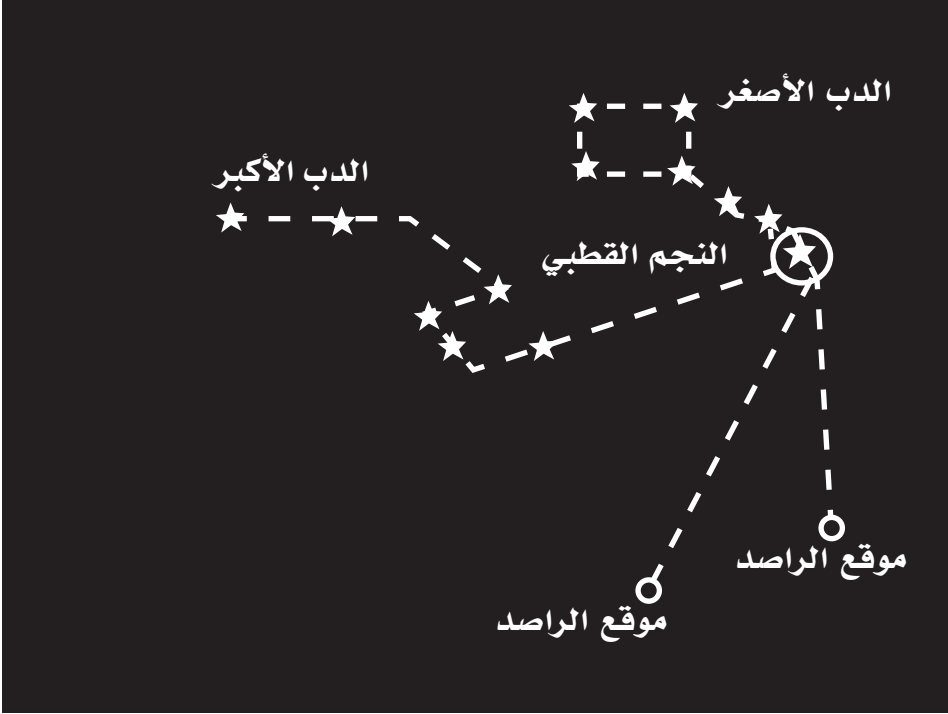


شكل (٣ - ١٠) : تحديد الشمال بواسطة العصا في منتصف الكرة الشمالي

ويمكن الاستعاضة عن العصا بمراقبة ظل أي قائم عمودي مثل عمود الكهرباء ، وذلك قبل أو بعد منتصف النهار ، وبطبيعة الحال سوف يكون الظل طويلاً في النصف الأول من النهار، ويأخذ في القصر حتى منتصف النهار، ثم يأخذ في الطول من جديد ، وفي الوقت الذي يصل فيه إلى نفس الطول الأول يمكن رسم قوس بين خط الظل أولاً وخط الظل ثانياً ثم ننصف الزاوية المحصورة بينهما بخط يكون هو خط الشمال ( شكل رقم ٣ - ١٠ ) .

٣- بواسطة النجم القطبي : من المعروف أن النجم القطبي هو أحد نجوم مجموعة الدب الأصغر ، ويقع فوق القطب الجغرافي الشمالي . ويمكن للراصد معرفة اتجاه الشمال في أثناء الليل عندما تكون السماء صافية ، حيث تبدو النجوم واضحة . فالنجم اللامع الذي يقع في نهاية زيل الدب الأصغر ، هو النجم القطبي . وهو لا يغير موقعه في السماء لأنه يتعامد مع القطب الشمالي الجغرافي .

ونستطيع أيضاً معرفة اتجاه الشمال من تأمل مجموعة الدب الأكبر التي تتكون من سبعة نجوم واضحة يوجد في مقدمتها نجمان لامعان يعرفان باسم ( المشيران ) . وهما يشيران دائماً نحو النجم القطبي . فإذا وصلناهما بمستقيم وهمي نجد أن نهاية هذا المستقيم تشير إلى موقع النجم القطبي وهو نجم لامع نراه فوق القطب الشمالي . والخط الواصل بين نظر الراصد والنجم القطبي . يتجه نحو الشمال الجغرافي أنظر الشكل رقم ( ٣ - ١١ ) .



شكل (٣ - ١١) : تحديد الشمال بواسطة النجم القطبي

### توجيه الخريطة :

المقصود بتوجيه الخريطة هو وضعها بحيث تنطبق إتجاهات الظاهرات الموضحة عليها مع نظائرها على الطبيعة ؛ أي إذا عرفنا الشمال الحقيقي علي الطبيعة وموضع سهم الشمال على الخريطة يمكننا تحريك الخريطة التي أمامنا أفقياً حتى يشير سهم الشمال على الخريطة ، إلى الشمال الحقيقي على الطبيعة ، وبالتالي بقية الإتجاهات . وبذلك نكون قد وجهنا الخريطة في وضعها الصحيح .

### رابعاً: مقياس الرسم :

هو النسبة بين الأبعاد الخطية المرسومة على الخريطة والأبعاد الحقيقية المقابلة لها على سطح الأرض .

$$\boxed{\frac{\text{المسافة على الخريطة}}{\text{المسافة على الطبيعة}} = \text{مقياس الرسم}}$$

مثال : طريق طوله على الطبيعة كيلو متر واحد نقلناه على لوحة الرسم سنتراً واحداً .  
أوجد النسبة بين البعدين ؟

$$\begin{array}{l} \text{الحل :} \\ \frac{\text{المسافة على الخريطة}}{\text{المسافة على الطبيعة}} = \text{مقياس الرسم} \\ \frac{1}{100000} = \frac{1}{100000 \times 1} = \frac{1 \text{ سم}}{1 \text{ كم}} \end{array}$$

- ويمكننا التعبير عن هذه النسبة ( مقياس الرسم ) على الخريطة بإحدى ثلاث طرق هي .
- ١ - التعبير اللفظي (أو الكتابي أو المباشر) .
  - ٢ - التعبير الحسابي (العددي ) ويمثل أما بكسر اعتيادي أو بنسبة .
  - ٣ - التعبير الخطي .

### المقياس الكتابي :

- يعتبر هذا النوع من أبسط أشكال مقاييس الرسم ، بدليل أن وحدة القياس واضحة ومباشرة حيث نذكر وحدة القياس على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة كتابة مثل :
- سنتمتر لكل كيلومتر ومعني هذا أن مسافة السنتمتر الواحد على الخريطة تمثل كيلومتراً واحداً على الأرض بصورة فعلية أي على الطبيعة .
- بوصتان لكل ميل ومعني ذلك أن كل بوصتين على الخريطة تمثل ميلاً واحداً على الأرض بصورة فعلية .

## تمرين :

ماذا تعني المقاييس الآتية ؟

سم لكل خمسة كليومترات

بوصة لكل ثلاثة أميال

سم لكل ¼ كيلومتر

بوصة لكل ½ ميل

### مزاياه :

دلالة المقياس واضحة ومباشرة ويسهل التعامل بها ، إلا أنه ليس

بالمقياس المناسب في حالة التكبير والتصغير .

### المقياس العددي : ( أو مقياس الكسر البياني ) :

يكتب هذا النوع من المقاييس في إحدى صورتين .

أ . في شكل كسر اعتيادي مثل :  $\frac{1}{100000}$  يمثل البسط المسافة على الخريطة ويمثل المقام المسافة على الأرض ( الطبيعية ) .

ب . في شكل نسبة مثل ١ : ١٠٠٠٠٠ : يمثل الحد على اليمين المسافة على الخريطة ويمثل الحد على اليسار المسافة على الأرض ( الطبيعية ) .

وفي كلتا الصورتين يشترط أن تكون الوحدات من نوع واحد وأن يكون البسط في حالة الكسر والحد الأول في حالة النسبة دائماً ( واحد صحيح ) . ويستحسن أن يكون المقام والحد الأيسر منتهيين بأصفار لتسهيل استخراج المسافات الحقيقية بسهولة وسرعة .

### مثال (١) ماذا تعني المقاييس الآتية :

$$\times \quad 1 : 100000 \text{ أو } \frac{1}{100000}$$

١٢٧

هذا يعني أن سنتمراً واحداً على الخريطة يقابله ١٠٠٠٠٠٠ سنتمراً على الأرض ( الطبيعية ).

$$\times 1 : 63360 \text{ أو } \frac{1}{63360}$$

هذا يعني أن بوصة واحدة على الخريطة يقابلها ٦٣٣٦٠ بوصة على الأرض ( الطبيعية ) .

#### القاعدة :

كلما كبر مقام الكسر البياني حسابياً صغر مقياس رسم الخريطة ،  
وبالتالي عظمت المساحة التي يمكن أن ترسم على الخريطة وهو يعني  
فقدان كثير من التفاصيل .

#### مزاياه :

هذا النوع من المقاييس صالح للاستخدام عالمياً لماذا ؟ فهو خال من التمييز؛  
بمعنى أنه يتجنب ذكر اسم وحدة القياس وعليه فهو يلائم أي وحدات  
قياسية لكنه و في حالة تكبير وتصغير الخريطة الأصلية يحتاج لإجراء  
بعض العمليات الحسابية .

مثال (٢) : أيهما أكبر :

$$1 : 100000 \text{ أم } 1 : 200000$$

$$1 : 100000 \text{ يعني أن كل سنتمراً واحداً يمثل كيلومتراً واحداً}$$

$$1 : 200000 \text{ يعني أن كل سنتمراً واحداً يمثل كيلومتريين}$$

$$\text{إذن فإن } 1 : 100000 \text{ أكبر من } 1 : 200000$$

#### النظام المتري :

$$\text{المتر الواحد} = 100 \text{ سم}$$

$$\text{الكيلومتر الواحد} = 1000 \text{ متر}$$

$$= 100000 \text{ سنتمتر}$$

### النظام الميلي :

القدم الواحد = ١٢ بوصة

الياردة الواحدة = ٣ أقدام

الميل الواحد = ١٧٦٠ ياردة

= ٥٢٨٠ قدم

= ٦٣٣٦٠ بوصة

### مثال (٣) :

إذا كان البعد بين منطقتين على خريطة مقياس رسمها  $\frac{1}{63360}$  يساوي ٤ بوصات ، اوجد طول هذا البعد علي الطبيعة ؟

الحل :

(أ) البعد على الطبيعة =  $63360 \times 4$  بوصة

$$4 \text{ أميال} = \frac{63360 \times 4}{63360} =$$

(ب) أو  $\frac{1}{63360}$  تعني بوصة واحدة تمثل ميلاً واحداً

∴ ٤ بوصة تمثل ٤ أميال

### مثال (٤) :

حول المقياس الآتي إلى مقياس عددي : سم لكل ٥ كم

الحل :

$$1 \text{ سم لكل } 5 \text{ كم} = 1 \text{ سم لكل } 5000 \text{ م} = 1 : 5000 \text{ سم} \text{ أو } \frac{1}{5000}$$

مثال (٥) : حول المقياس الآتي إلى مقياس كتابي :  $\frac{1}{25000}$

الحل :

$$\frac{1}{25000} \text{ تعني سم واحد يمثل } 25000 \text{ سم ، سم يمثل } \frac{1}{4} \text{ كيلومتر}$$

∴ المقياس الكتابي هو سنتمترًا واحدًا لكل  $\frac{1}{4}$  كيلومتر

### تمرين

(١) أكمل الآتي :

$$١ - \text{ في المقياس } \frac{1}{100000}$$

كل سم واحد على الخريطة يقابله ..... مترًا على الطبيعة .

∴ كل كيلومتر واحد على الطبيعة يقابله ..... سم على الخريطة .

$$٢ - \text{ في المقياس } : \frac{1}{25000}$$

كل ..... سم على الخريطة يقابله ..... متر على الطبيعة

∴ واحد كيلومتر على الطبيعة يقابله ..... على الخريطة .

$$٣ . \text{ في المقياس } : \frac{1}{200000} \text{ كل واحد سم على الخريطة يقابله ..... كلم على الطبيعة .}$$

∴ كلم واحدًا على الطبيعة يقابله ..... سم على الخريطة .

$$٤ . \text{ في المقياس } : \frac{1}{190080} \text{ كل بوصة واحدة على الخريطة تقابلها .... أميال على الطبيعة}$$

∴ ميل واحد على الطبيعة تقابله ..... بوصة على الخريطة .

$$٥ . \text{ في المقياس } : ١ : ١٥٨٤٠ \text{ كل بوصة واحدة على الخريطة يقابلها ..... ميل على الطبيعة}$$

∴ كل ميل واحد على الطبيعة تقابله ..... بوصة على الخريطة .

٦ . حوّل المقاييس الآتية إلى مقاييس عددية :

أ . بوصة لكل ٣ أميال .

ب . سنتمتر لكل كيلومترين .

ج . ٦ بوصة لكل ميل .

## ٧. حول المقاييس الآتية إلى مقاييس كتابية .

أ. ١ : ٥٠٠٠٠٠ ب. ١ : ١٢٦٧٢٠ ج. ١ : ١٠٠٠٠٠٠

د.  $\frac{1}{200000}$  هـ.  $\frac{1}{150000}$  و.  $\frac{1}{443520}$

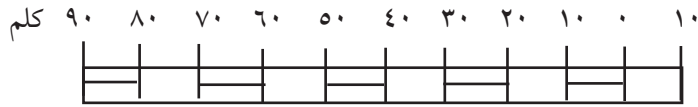
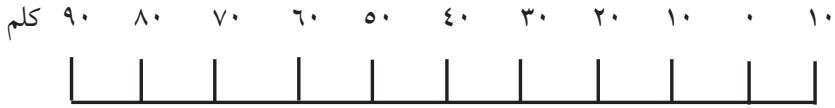
### ٣ - المقياس الخطي :

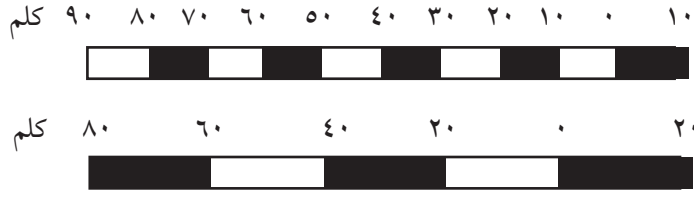
هذا المقياس عبارة عن خط مستقيم . يرسم في أسفل الخريطة بطول مناسب ، ويفضل ألا يزيد عن عشرة سنتمترات مهما كبر حجم الخريطة. ويقسم إلى أقسام متساوية يمثل كل قسم منها مسافة معينة على سطح الأرض، قد تكون أميالاً أو كيلومترات ويقسم الجزء الأول منه إلى مضاعفاتها أو أجزائها، كالأمتار أو الياردات . وإذا أردنا رسم مقياس خطي يمثل المقياس الرقمي ( العددي) ١ : ١٠٠٠٠٠ نحري الخطوات الآتية :

١. نحوله أولاً لمقياس كتابي (سنتمتر واحد لكل كيلومتر ) .
٢. نرسم خطاً مستقيماً بطول مناسب ( وليكن ٦ سم )
٣. نقسم الخط بواسطة فرجار التقسيم إلى ستة أقسام كل منها واحد سم.
٤. نقيم أعمدة في نقاط التقسيم على الخط بطول لا يزيد على مليمترين اثنين . وفي بعض الأحيان يرسم المقياس الخطي على هيئة خطين متوازيين ، البعد بينهما ٣ مليمترات أو أربعة . ولزيادة التوضيح يظل قسم من التقسيمات ويترك القسم الآخر كما هو موضح في الأشكال الآتية .
٥. نكتب فوق كل تقسيم عدد الكيلومترات التي تمثلها المسافات على الخط ، مبتدئين من الصفر . فالمسافة الأولى وقدرها سنتمتر واحد تمثل كيلومتراً واحداً . والمسافة الثانية وطولها سنتمتران تمثل كيلومترين وهكذا ( أي أن كل سنتمتر واحد على الخريطة يمثل كيلومتراً واحداً على سطح الأرض ) .

## مزاياء :

١. من مميزات المقياس الخطي السهولة والسرعة في معرفة الأبعاد الحقيقية على الأرض من الخرائط بدون أن نلجأ إلى العمليات الحسابية ، وذلك باستعمال المسطرة أو قطعة من الورق فنضع حافتها المنتظمة على الخريطة ونؤشر المسافة بين مدينتين مثلاً أو أي ظاهرتين . ثم ننقل تلك الورقة ونطبق حافتها على المقياس الخطي للخريطة بحيث يقع أحد طرفي المسافة المؤشرة على نقطة الصفر في المقياس الخطي . ثم نقرأ الرقم على المقياس عند الطرف الثاني من المسافة المؤشرة فيكون ذلك الرقم هو المسافة الحقيقية . ٢. لا يتأثر المقياس الخطي في حالة تكبير الخريطة أو تصغيرها. لماذا؟





شكل ( ٣ - ١٢ ) أنواع المقاييس الخطية

**مثال :**

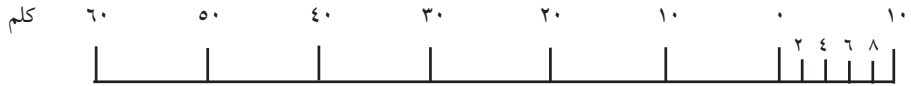
لدينا خريطة مقياس رسمها ١ : ١٠٠٠٠٠٠٠ والمطلوب تحويل هذا المقياس إلى مقياس خطي يقيس بالكيلومترات .

**الحل :**

١ : ١٠٠٠٠٠٠٠ يعني هذا أن ١ سم على الخريطة يمثل ١٠٠٠٠٠٠٠ سم على الطبيعة

• ١ سم على الخريطة يمثل ١٠ كيلومترات على الطبيعة .

نرسم خطأً مناسباً طوله ٦ سم مثلاً ، ونقسمه إلى سنتمترات ، يمثل كل منها ١٠ كيلومترات . ويمكن إضافة وحدة أخرى على يسار صفر الترقيم ، ونقسمها لأقسام ثانوية ( قد تكون ٥ أقسام ) يمثل كل قسم منها كيلومترين اثنين .



**تمرين**

١. أوجد المقياس النسبي للمقاييس الآتية :

أ. ١ سم لكل ١ كم ب. ٢ سم لكل ١ كم ج. ٥ سم لكل كم . ثم أرسم مقياساً خطياً لكل .

٢. إذا كان البعد بين قريتين في خريطة ما بمقياس ١ : ١٠٠٠٠٠٠ هو ١٢ سم فما المسافة الحقيقية بينهما بالكيلومترات ؟

٣. إذا كان بعد ما على الطبيعة هو ٣٢٠ كم فما طوله في خريطة مقياس رسمها ١ : ٤٠٠٠٠٠٠ ؟

٤. أرسم مقياساً خطياً للمقياس الذي تمثل البوصة الواحدة فيه ١٠ أميال .
٥. مقياس رسم بخريطة ما سنتمترين تمثل ٤ كيلومترات أوجد المقياس بطريقتين أخريتين .  
أكتب مقاييس الرسم الآتية بصورتين أخريتين .
- (أ)  $\frac{1}{50000}$  (ب)  $\frac{1}{2}$  بوصة لكل ثلاثة أميال  
(ج) ١ : ١٩٠٠٨٠
٦. لدينا خريطة مقياس رسمها ١ : ٣١٦٨٠٠ والمطلوب تحويل هذا المقياس إلى مقياس خطي يقيس بالأميال .
٧. أرسم مقياساً خطياً ميلياً للمقياس ١ : ٦٣٣٦٠٠ .
٨. حول المقياس ١ : ٢٥٣٤٤٠ إلى مقياس مباشر .
٩. أذكر المقياس الأكبر في كل مجموعة من المجموعات الآتية :  
أ - ١ : ٥٠٠٠٠ ، ١ : ٣٠٠٠٠ .  
ب - سنتمتر لكل ٤ كيلومترات ، سنتمتر لكل ٢,٥ كيلومتر .  
ج - واحد بوصة لكل ٦ أميال ، بوصة لكل ١٠ أميال  
١٠. حول المقاييس الآتية إلى مقاييس بيانية كسرية :  
(أ) سم لكل كيلومتر .  
(ب) سنتمتر لكل ٢,٥ كيلومتر .  
(ج) ٤ سم لكل كيلومتر واحد .  
(د) بوصة لكل ٥ أميال .  
(هـ)  $\frac{1}{4}$  بوصة لكل ميل .  
١١. اجري مقارنة بين المقياس الخطي والمقاييس الأخرى .

## طرق الانتفاع بمقياس الرسم :

ينتفع من مقياس الرسم في الآتي :

- ١- قياس المسافات على طول الطرق والأبعاد الخطية الأخرى على الخريطة .

- ٢- معرفة قدر أي مساحة مهما اختلف شكلها على الخريطة .
- ٣- تكبير أو تصغير أي خريطة .
- ٤- معرفة درجة انحدار الأرض .
- ٥- رسم القطاعات التضاريسية التي تعيننا على فهم أشكال سطح الأرض وطبيعة انحدارها .

## بعض طرق قياس المسافات على الخريطة :

### ١ . المسطرة العادية :

هذه أبسط طرق القياس وتستعمل المسطرة لقياس المسافات المستقيمة وتتم عملياتها كما يلي :

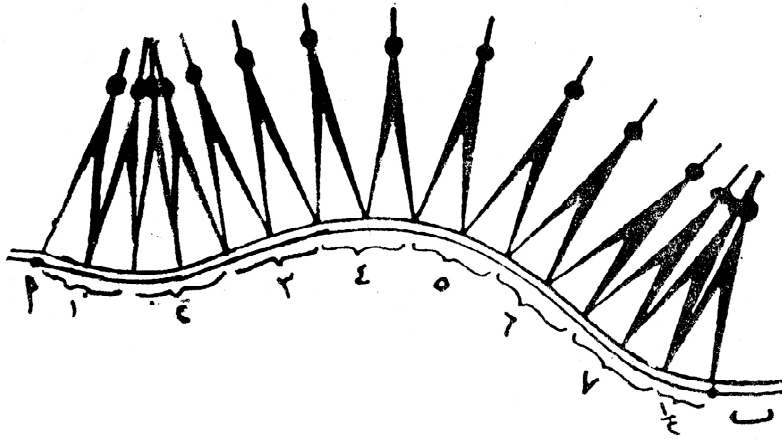
أولاً : نضع المسطرة على الخط المستقيم المراد قياسه ونحدد المسافة .

ثانياً : نضع المسطرة على المقياس الخطي ونقرأ طول هذه المسافة ( كيلومتر أو ميل ) أو عن طريق تحويلها إن كان مقياس الرسم عددياً أو كتابياً .

### ٢ . المقسم أو الفرجار أو البرجل :

■ هل يمكن قياس الخطوط المنحنية أو المتعرجة بالمسطرة ؟

حينما يكون الخط المراد قياسه قليل التعرج أو الانحناء فيمكن استخدام المقسم أو الفرجار أو البرجل في قياسه ، وذلك بفتح أي منها بمسافة معلومة (مثلاً نصف سم) ثم نبدأ في قياس الخط من بدايته إلى نهايته ، وذلك بعمل عدة نقلات بشرط عدم رفع المقسم عن الخط إلا في النهاية ، ثم نجمع عدد هذه النقلات لنعرف طولها بالسنتيمتر ، وبذلك يمكن قياس هذا الطول على مقياس الرسم في أسفل الخريطة. والشكل رقم (٧٧) يوضح طريقة قياس طريق متعرج باستخدام الفرجار.



شكل ( ٣ - ١٣ ) : طريقة استخدام المقسم أو الفرجار أو البرجل في قياس طريق متعرج على الخريطة

### ٣. طريقة استخدام الخيط :

تستخدم هذه الطريقة لقياس المسافات شديدة التعرج . ويتم استخدام الخيط بمساعدة الدبوس الرفيع ( دبوس إبرة ) . ويتم القياس بتثبيت أحد طرفي الخيط في نقطة البداية وجعل الخيط يسترسل متتبعاً لتعرجات الظاهرة المراد قياسها حتى نهايتها . وتساعدنا الدبابيس في شد الخيط جيداً بين نقط الانثناءات . ثم بعد ذلك نشد الخيط لنعرف طول المسافة بواسطة المسطرة ، ومن ثم يمكن معرفة المسافة المقابلة لها على الطبيعة بواسطة مقياس رسم الخريطة .

### ٤. طريقة استخدام قطعة من الورق :

من الممكن أيضاً استخدام قطعة ورق على شكل شريط ، بحيث يكون حدها المستعمل في القياس مستقيماً . ونبدأ بوضع بداية الورقة على طول الخط المراد قياسه ، ثم نضع سن قلم الرصاص على الورقة في النقطة التي ينحني عندها الخط (أو الطريق ) ، ثم ندير حافة الورقة بحيث تنطبق على طول القسم التالي من الطريق ( مع استخدام سن القلم محوراً تدور عليه الورقة ) ، ثم ننقل القلم إلى نهاية القسم التالي ، ونكرر الطريقة نفسها حتى ينتهي الطريق ، ثم نقيس طول المسافة بواسطة المسطرة ، وبذلك يمكن قياس المسافة المقابلة لهذا الطول بواسطة مقياس الرسم .

## تصغير الخرائط وتكبيرها :

هنالك عدة طرق لتكبير الخرائط وتصغيرها ، إلا أننا سنقتصر في دراستنا على طريقة واحدة هي طريقة المربعات . فهي من أشهر طرق الرسم التخطيطي وأسهلها لتصغير الخرائط وتكبيرها . وتتلخص هذه الطريقة في تغطية الخريطة الأصلية بشبكة من المربعات نختار أبعادها ونحن واضعين في الاعتبار أنه كلما صغرت وحدة المربعات على الخريطة الأصلية كانت النتيجة أكثر دقة . ثم بعد ذلك نقسم لوحة الرسم إلى مربعات تناسب أطوال أضلاعها مع أضلاع المربعات في الخريطة الأصلية . ثم بعد رسم المربعات في اللوحة حسب ( وحدة أو نسبة ) التصغير أو التكبير نبدأ بنقل تفاصيل الخريطة الأصلية من كل مربعاتها إلى المربعات التي تناظرها في لوحة الرسم وذلك وفق الخطوات التالية :

أولاً :

نرسم مربعاً على الخريطة الأصلية طول ضلعه ٤سم ، ثم نقسم الخريطة إلى مربعات ضلع كل منها ١سم . كم عدد المربعات ؟

### في حالة التصغير للنصف :

نرسم مربعاً طول ضلعه ٢سم . لماذا ؟ ثم نقسم الخريطة إلى مربعات ضلع كل منها نصف سم . كم عدد المربعات ؟ ماذا تلاحظ ؟

### في حالة التكبير للضعف :

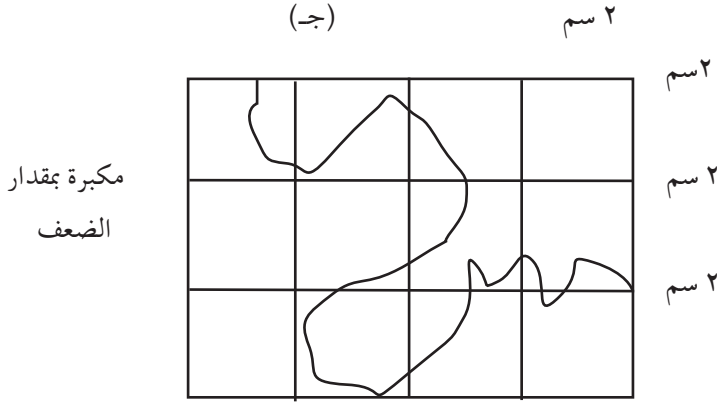
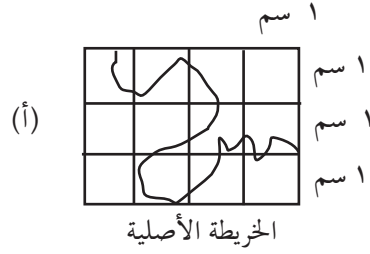
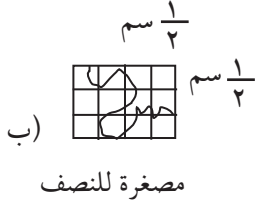
نرسم مربعاً طول ضلعه ٨سم . لماذا ؟ ثم نقسم الخريطة إلى مربعات ضلع كل منها ٢ سم . كم عدد المربعات ؟ قارن عدد المربعات مع عدد مربعات الخريطة الأصلية .  
ثانياً :

بعد رسم المربعات في كلتا الحالتين ( تكبيراً أو تصغيراً ) نبدأ بنقل تفاصيل الخريطة من كل من مربعاتها إلى المربع الذي يناظره في المربعات المرسومة ويستحسن ترقيم المربعات تفادياً للخلط .

### مثال :

في الشكل أدناه نريد :

- ١- أن نصغر الخريطة (أ) إلى النصف .
- ٢- أن نكبر الخريطة (أ) إلى الضعف .

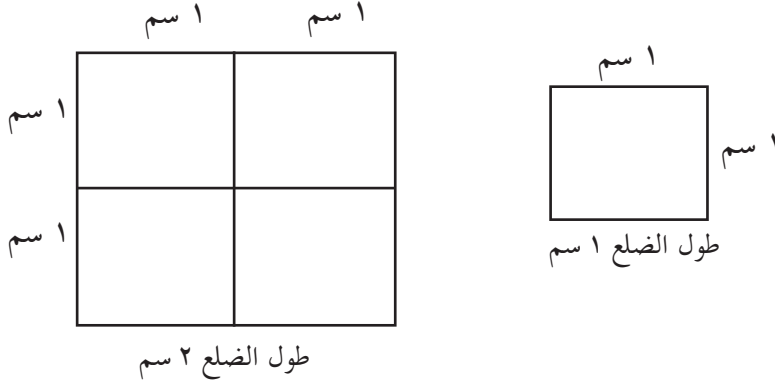


رسم يوضح تصغير الخريطة أو تكبيرها بطريقة المربعات

### ملاحظات عامة :

١. عند التصغير يجوز اختصار بعض التفاصيل إذ أن نقلها كاملة يؤدي إلى ازدحام الخريطة المصغرة .
٢. ينبغي ألا تراعى نسبة التصغير عند نقل الرموز ، لأن تصغيرها يجعلها غير واضحة ، بالإضافة إلى أن حجم الرموز لا علاقة له بالإخلال بمقياس الرسم . أما في حالة التكبير فيستحسن تكبير الرموز لتصبح واضحة ومناسبة لحجم الخريطة .
٣. إذا كانت الخريطة الأصلية قليلة المعلومات نقسمها إلى عدد قليل من المربعات وإذا

كانت كثيرة المعلومات وتنتشر عليها ظاهرات جغرافية فنقسمها إلى مربعات كثيرة .  
 ٤. عملية تكبير الخرائط تعني تكبير الأبعاد فقط دون المساحات . فمثلاً عندما نكبر خريطة مرتين  
 معنى هذا أن الأبعاد كبرت مرتين بينما المساحة كبرت أربع مرات كما هو واضح في الشكل الآتي :



شكل رقم (٣ - ١٤) تكبير الخرائط

### قياس المساحات علي الخريطة :

لا توجد صعوبة في قياس مساحات الأشكال المنتظمة ، إذ أنه يتم بطرق حسابية معينة ومعروفة  
 أما قياس مساحات الأشكال غير المنتظمة فيتم بطرق متعددة أهمها طريقة المربعات .

### طريقة المربعات :

من أسهل الطرق التي يمكن للطالب أن يستعين بها في قياس المساحات غير المنتظمة الطرق  
 التخطيطية ، وذلك بتقسيم الخريطة إلى أشكال هندسية بسيطة مثل المثلث والمربع والمستطيل .  
 وهي الأشكال التي يمكن استخراج مساحتها بسهولة . وعليه اخترنا أن ندرس طريقة المربعات  
 في إيجاد المساحة المراد قياسها .

وفي هذه الطريقة نغطي المساحة المراد قياسها بشبكة من المربعات الصغيرة المتساوية  
 المساحة ، ثم نحسب عدد المربعات الكاملة وبعد ذلك نحسب عدد كل المربعات الناقصة مهما  
 كان الجزء الداخل منها في الشكل ضئيلاً . ثم نأخذ نصف عدد المربعات الناقصة ونضيفه إلى  
 عدد المربعات الكاملة . بعد ذلك نستخرج مساحة مربع واحد بمساعدة مقياس رسم الخريطة ،  
 ونضرب ناتج المساحة في عدد المربعات التي تغطي الخريطة .

## مثال :

أوجد مساحة الجزيرة (س)

الحل :

١. نقسم الجزيرة لمربعات صغيرة طول ضلع كل مربع منها ١ سم كما هو موضح في الشكل .

٢. نحسب عدد المربعات الكاملة الموضحة بالرمز (✓) = ٦ مربعات

٣. نحسب المربعات غير المكتملة بالرمز (●) = (٢٢) مربعاً .

٤. نقسم عدد المربعات غير المكتملة على اثنين = ١١ مربعاً .

٥. عدد المربعات الكلي ١١ + ٦ مربع = ١٧ مربعاً .

٦. نحسب مساحة المربع الواحد

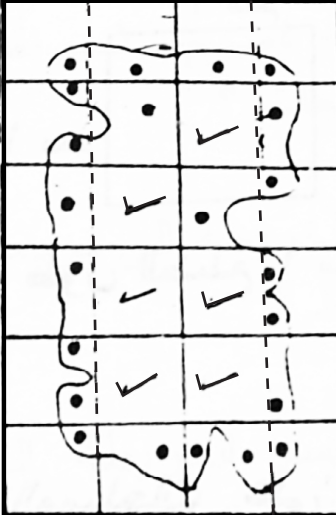
بالاستعانة بمقياس الرسم .

١ : ١٠٠٠٠٠ هذا يعني سم يمثل كلم

ضلع المربع الواحد = كلم

مساحة المربع = كلم مربعاً

المساحة الكلية للجزيرة = ١٧ كلم مربعاً



الجزيرة (س)

## تمرين

أدرس خريطة السودان ( الأطلس ) ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

١. ما نوع مقياس الرسم ؟ وما هي وحدة القياس ؟ ثم حوله إلى مقياس كتابي .

٢. ما الرموز المستخدمة لبيان الظواهر الجغرافية ؟

٣. وضح الشمال الجغرافي وتوجيه الخريطة .

٤. أوجد طول الساحل السوداني .

٥. أوجد طول النيل الأزرق من نقطة الحدود مع أثيوبيا وحتى مدينة الخرطوم .

٦. أوجد طول الخط الحديدي بين عطبرة و بورتسودان .
٧. تتبع مسار النيل الرئيس من نقطة التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض عند مدينة الخرطوم موضعاً الاتجاهات التي يسلكها حتى مدينة حلفا .
٨. مستعيناً بطريقة المربعات صغر خريطة السودان إلى النصف .
٩. مستعيناً بالأطلس وبطريقة المربعات أوجد مساحة كل من : السودان ( الخريطة الجديدة ) - مصر - ليبيا - تونس .

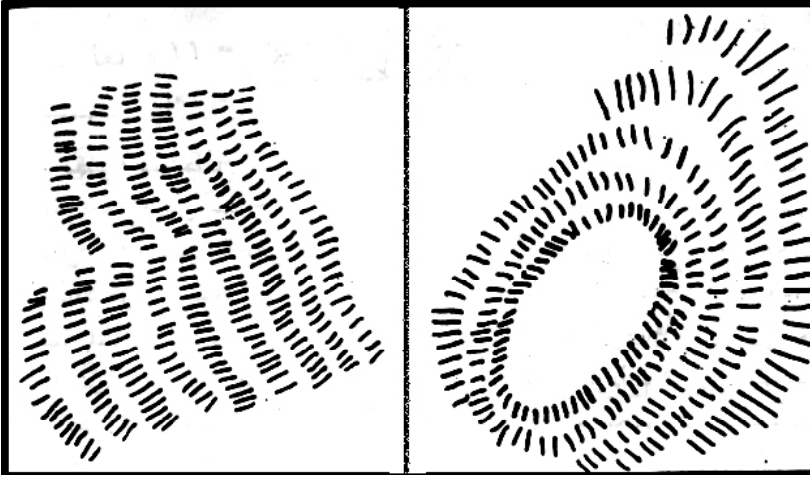
## خرائط التضاريس:

يعني مصطلح ( التضاريس ) المنظر أو الهيئة أو الشكل الذي يبدو عليه جزء من سطح الأرض الناتج عن الاختلاف في الارتفاع والانحدار . ويهتم الجغرافيون بالتضاريس وطرق تمثيلها على الخرائط لما في ذلك من ارتباط وثيق بين الإنسان من جهة والبيئة التي يعيش فيها من جهة أخرى . ومن المعروف أن اهتمام الجغرافي ينصب في مجمله على تفاعل الإنسان مع عناصر بيئته المختلفة . ولا شك أن التضاريس تشكل أحد أهم عناصر هذه البيئة . ويتمثل اهتمام الجغرافي بالتضاريس في عناصر معينة نذكر منها :

- شكل سطح الأرض المتكون من ارتفاعات الظواهر والزوايا .
  - انحدار الأماكن والظاهرات التضاريسية مثل سفوح الجبال وجوانب الأودية وواجهات الحافات الصخرية ... الخ .
  - الارتفاعات أو الانخفاضات بالنسبة لسطح البحر .
  - مساحة الرقعة التي تحتلها الظواهر المختلفة .
- ونظراً لأن الخرائط ترسم على لوحات مستوية ( ذات بعدين فقط طول وعرض ) فإنها لا تبرز الارتفاع ( أو البعد الثالث ) لأي من الظواهر الموضحة عليها . ولقد شكلت هذه الصعوبة عقبة في الماضي لصناع الخرائط أو راسميها أو مستخدميها . ولحل هذه المعضلة تم التوصل إلى طرق مختلفة لعل من أهمها :

### ١. طريقة الهاشور :

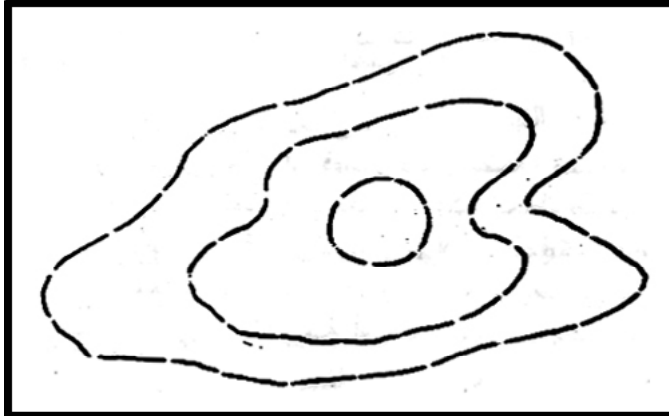
الهاشور عبارة عن خطوط قصيرة متراصة مستقيمة ترسم في اتجاه انحدار التضاريس . وكلما زاد تقارب هذه الخطوط مع بعضها كان ذلك دليلاً على أن شدة الانحدار قد زادت . وإذا التصقت خطوط الهاشور التصاقاً يجعلها تكون بقعاً سوداء على الخريطة ، يعني ذلك أن انحدار الظاهرة على الطبيعة يكون ٤٥ درجة أو أكثر . شكل ( ٣ - ١٥ )



شكل (٣-١٥) : خطوط الهاشور

## ٢- خطوط الهيئة :

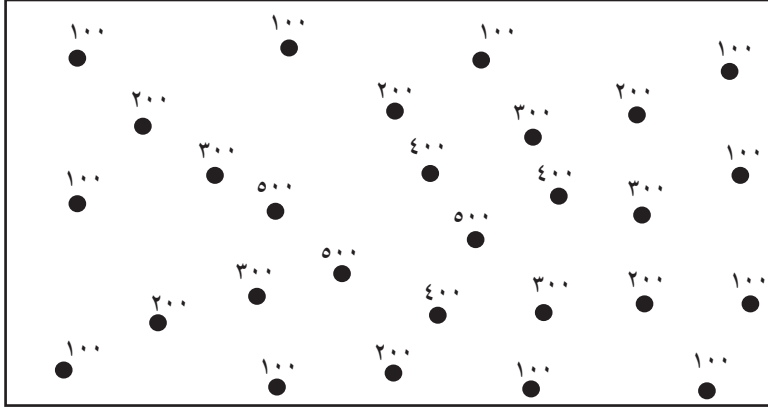
وهي خطوط وهمية تربط بين المناطق ذات الارتفاع الواحد . وبما أنها تستخدم في حالة عدم اكتمال عمل المساحة الأرضية للمنطقة المعينة ، فإنها ترسم بصورة تقريبية وبشكل متقطع لتمييزها عن خطوط الكنتور وبالتالي فإنها لا تعطي الارتفاعات الحقيقية لسطح الأرض . شكل (٣-١٦)



شكل (٣-١٦) : خطوط الهيئة

### ٣. نقاط المناسيب :

وهي عبارة عن نقاط يسجل عندها البعد الرأسي عن مستوى سطح البحر . وهي تعطي تحديداً دقيقاً لارتفاع سطح الأرض أو انخفاضه بالنسبة لمستوى سطح البحر . ولكنها لا تعطي الإحساس بمدى تضرس الأرض ، وتستخدم نقاط المناسيب كطريقة مكملية لطرق تمثيل التضاريس الأخرى لتحديد الارتفاع . شكل (٣ - ١٧)



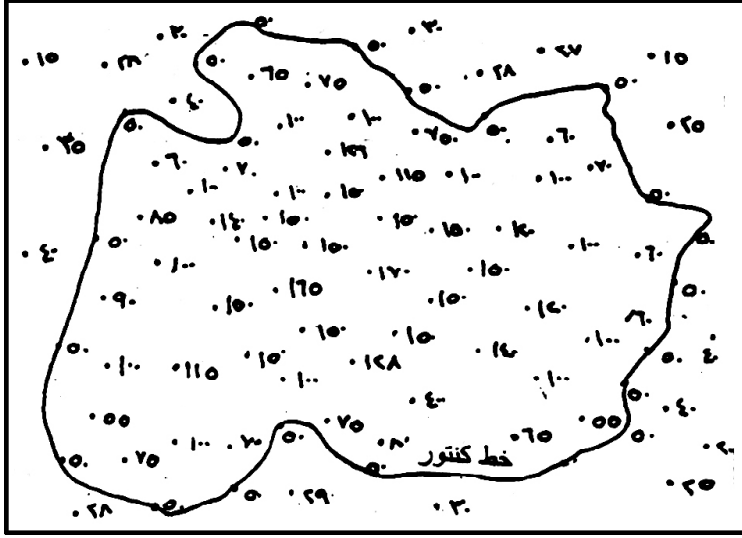
شكل (٣ - ١٧) نقاط المناسيب

### ٤. خطوط الكنتور :

تعتبر خطوط الكنتور أكثر الطرق شيوعاً في تمثيل التضاريس ، وذلك لأنها تحقق شروط دراسة عناصر سطح الأرض الثلاثة ، وهي الارتفاع - الانحدار - والشكل ، بينما الطرق الأخرى تحقق شرطاً واحداً فقط .

ويعرف خط الكنتور بأنه الخط الوهمي الذي يرسم على الخريطة لربط الأماكن أو النقاط ذات الارتفاع الواحد فوق مستوى سطح البحر .

وتنتمي خطوط الكنتور إلى مجموعة الرموز التي تعرف باسم ( خطوط التساوي ) . وخط التساوي هو الخط الذي تتساوى على طوله نفس القيمة لظاهرة معينة على الخريطة مثل خط الحرارة المتساوي - خط المطر المتساوي وخط الارتفاع المتساوي ( وهو خط الكنتور ) . شكل (٣ - ١٨)



شكل (٣ - ١٨) خط كنتور

وتعتبر نقاط المناسيب المرحلة الأولى لإنشاء الخطوط الكنتورية . فالشكل ( ٣ - ١٨ ) يمثل جزءاً من سطح الأرض مبينة فيه عدة نقاط كتب إلى جانب كل منها الرقم الذي يدل على ارتفاعها . إذا تتبعنا النقاط التي يبلغ ارتفاعها ٥٠ قدم فوق سطح البحر ، ثم ربطنا هذه النقاط بخط واحد متواصل كما هو مبين بالشكل يكون لدينا خط الكنتور ٥٠ قدم ، أو خط ارتفاع ٥٠ قدم فوق سطح البحر . لاحظ أن النقاط المحصورة داخل الخط يزيد ارتفاعها عن ٥٠ قدم . والنقاط خارج الخط يقل ارتفاعها عن ٥٠ قدم . ولذلك يمكننا أن نقول أن خط الكنتور يفصل مناطق أكثر ارتفاعاً من النقاط التي يمر بها عن مناطق أقل ارتفاعاً من هذه النقاط . تتبع جيداً النقاط التي يبلغ ارتفاعها ١٠٠ قدم والمناطق التي يبلغ ارتفاعها ١٥٠ قدم في الشكل (٣ - ١٨) وحاول أن ترسم خطوطاً كنتورية لكل منها واضعاً في الاعتبار الملاحظات السابقة .

### الفواصل الكنتورية :

المسافة الرأسية بين أي خط كنتور وآخر ، أو الفرق في الارتفاع يعرف بالفاصل الكنتوري أو الفاصل الرأسية . ففي الشكل (٣ - ١٨) رسمنا خطوطاً كنتورية بفواصل رأسي يبلغ

٥٠ قدم أي أن الفرق في الارتفاع بين خط الكنتور والخط الذي يليه يبلغ ٥٠ قدم .  
وإذا كان السطح مرتفعاً وشديد الانحدار يستحسن أن يكون الفاصل الرأسى كبيراً والعكس صحيح . ففي حالة المناطق ذات الانحدار الشديد غالباً ما نستعمل الفواصل الرأسية ٥٠ و ١٠٠ قدم . وتقل الفواصل إلى ٥ أو ٦ أقدام في المناطق شبه المستوية . وعند تحديد قيمة الارتفاع الفعلي لمنطقة ما توضع علامة مساحية في شكل مثلث ٢٩٥٠ (A) تكتب بجانبه قيمة الارتفاع . وهناك نقطة مهمة جدية بالملاحظة وهي أن خطوط الكنتور تشير إلى ارتفاع النقاط التي تمثلها فقط . أما ارتفاع النقاط التي تقع بين خطوط الكنتور فيتم تحديده بالتقريب على ضوء قربها أو بعدها من خطوط الكنتور المجاورة .

#### مثال :

إذا كانت هنالك نقطة تقع في منتصف المسافة بين خطي الكنتور (١٠ و ٢٠) قدماً فوق سطح البحر، فارتفاع النقطة بالتقريب يبلغ ١٥ قدماً . أما إذا كانت النقطة المعينة تقع في قمة تل بعد آخر خط من خطوط الكنتور ، فيقدر ارتفاعها بأنه أكبر من ارتفاع آخر خط كنتور .

### كيف يتم تحديد الفاصل الرأسى ؟

في هذه الحالة نقسم الفرق في الارتفاع بين خطين من خطوط الكنتور على عدد الفواصل الرأسية بينهما .

#### مثال :

عند دراستنا للشكل ( ٣ - ١٩ ) يتضح لنا الآتي :

أ - خطوط الكنتور المعروفة لدينا هي ٥٠ ، ١٠٠ قدماً .

ب - عدد الفواصل الرأسية بينهما ٥ فواصل .

شكل (٣ - ١٩) خطوط كنتور بفاصل رأسي ١٠ أقدام

على ضوء ذلك يحدد الفاصل الرأسي على النحو الآتي :

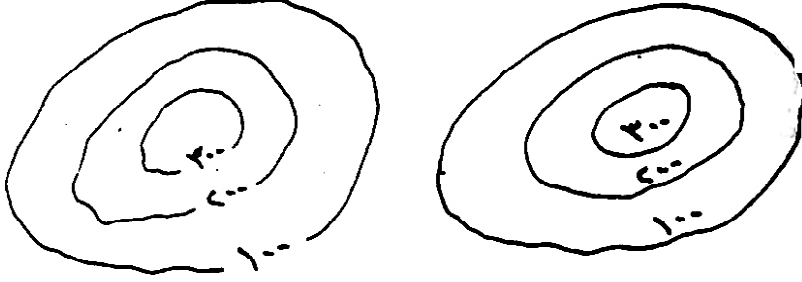
$$\text{الفاصل الرأسي} = \frac{١٠٠ - ٥٠}{٥} = ١٠ \text{ أقدام}$$

في بعض الحالات يوجد خط كنتور واحد مرقم ولتحديد الفاصل الرأسي في هذه الحالة علينا أن نبحث عن مؤشرات أخرى غير خطوط الكنتور، كالنقاط التي تحدد الارتفاع مثلاً أو ارتفاع ساحل بحيرة ... الخ . ونستعملها خط كنتور ثان ونحسب الفاصل الرأسي على ضوءها بالطريقة المذكورة نفسها .

### ملاحظات عامة :

١ - من المهم جداً أن نراعي توحيد الفاصل الرأسي في كل أجزاء الخريطة . فلا يكون الفاصل ٥٠ قدماً في جزء من الخريطة ثم يزيد إلى ١٠٠ قدماً في جزء آخر ولكنه من الجائز أن نستخدم فاصلاً كنتورياً متنوعاً في خريطة صغيرة المقياس . لاحظ أن تحديد الفاصل الرأسي أمر اختياري

تتحكم فيه طبيعة السطح كما يتحكم فيه الغرض من رسم الخريطة.  
٢ - عند ترقيم خطوط الكنتور يستحسن أن يكتب الرقم إما في الجانب الأعلى لخط الكنتور أو على الخط المباشر كما هو موضح في الشكل ( ٣ - ٢٠ )



شكل ( ٣ - ٢٠ ) طريقة ترقيم خريطة الكنتور

٣ - كلما كان فرق الارتفاع قليلاً ازدادت الخريطة دقة ووضوحاً .

### خواص خطوط الكنتور :

- ١- تتراجع خطوط الكنتور نحو منابع المجاري المائية التي تخترق المنطقة ، وبذلك يمكن رسم المجاري المائية بتراجع خطوط الكنتور نحو المناسيب المرتفعة .
- ٢- تتباعد عندما يكون الانحدار خفيفاً وتتقارب إلى بعضها عندما يكون الانحدار شديداً . كما توضح المسافة المنتظمة بين خطوط الكنتور انتظام الانحدار .
- ٣- لا يمكن أن تنطبق خطوط الكنتور فوق بعضها البعض إلا في حالة الانحدار المفاجئ ( المنزلق ) أو الجرف الساحلي .
- ٤- لا تتقاطع خطوط الكنتور إطلاقاً إلا في حالة المغارة (الكهف ) أو الجرف الساحلي حيث تصل زاوية الانحدار إلى ٩٠ درجة .
- ٥- لا تنتهي خطوط الكنتور في أي نقطة قبل أن تكتمل دورتها أي أنها تكون مغلقة إلا في حالة الخطوط القريبة من أطراف الخريطة .
- ٦- تساعدنا المسافة بين خطوط الكنتور على تحديد أنواع الانحدارات على سطح الأرض .

## القطاعات التضاريسية :

القطاع عبارة عن خط بياني يقطع سطح الأرض رأسياً على محور معين موضحاً تعرج السطح وهبأ الصور التضاريسية المختلفة، والغاية من رسم القطاع تسهيل قراءة الخريطة وتحليلها وذلك بدراسة الصور التضاريسية الأساسية على امتداد القطاع ، وكما هو معلوم أن الخريطة لا تمثل الا بعدين أفقيين بينما يمثل القطاع البعد الافقي والبعد الرأسى وهو الارتفاع ولذلك يمكننا رؤية الصفات المميزة للتضاريس ونسب الارتفاع وقيمة الانحدارات وأنماطها .

## رسم القطاع :

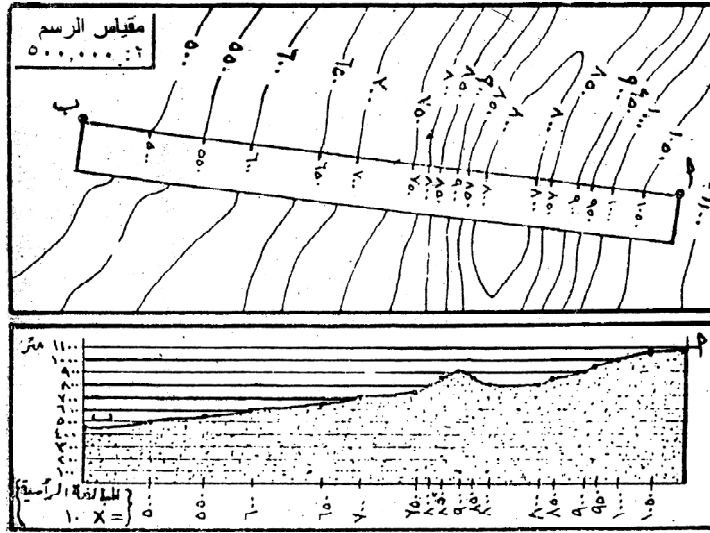
قبل بدء خطوات رسم القطاع يجب مراعاة الآتي :

- ١ - إلقاء نظرة فاحصة سريعة على الخريطة ورؤية النقاط الهامة للتضاريس .
- ٢ - اختيار مقياس الطول والارتفاع . وفي هذه الحالة من المستحسن أن يعتبر مقياس الخريطة نفسها مقياساً للطول وذلك تسهيلاً للعمل . لاحظ أن القطاع إذا رسم بمقياس أكبر من مقياس الخريطة المستعمل فقد كثيراً من الوضوح . أما مقياس الارتفاع ( المحور الرأسى ) فتقوم أنت بتحديد عددية وخطياً وذلك بتقسيم المحور الرأسى إلى أجزاء متساوية وليكن تقسيمنا مثلاً ٣ مليمتراً لكل ١٠٠ متر .
- ٣ - رسم خط مستقيم دقيق واضح على الخريطة بين نقطتي البداية والنهاية يكون قاعدة للقطاع . مثلاً الخط ( أ ب ) .
- ٤ - تثبيت أمكنة النقاط المميزة ، وهناك ثلاث أنواع من النقاط المميزة هي : مجاري الأنهار ، خطوط القمة ونقاط تبدل الانحدار .

## خطوات الرسم :

- ١ - نأتي بشريط من الورق ثم نضعه على الخريطة بحيث تنطبق حافته على الخط المحدد لمحور القطاع على الخريطة الكنتورية ، أي على الخط ( أ ب ) شكل ( ٣ - ٢ ) .
- ٢ - نحدد نقطاً على حافة الورقة عند النقط التي تتلاقى عندها حافة الورقة بالخطوط الكنتورية ، ونكتب عند كل نقطة رقم الخط الكنتوري الخاص بها .
- ٣ - نرسم في ورقة أخرى خطاً مستقيماً نتخذه قاعدة للقطاع المطلوب ، ثم نطبق عليه حافة الشريط ، وننقل إليه النقط والأرقام الموجودة على الحافة .

- ٤ - نقيم أعمدة من النقط المختلفة التي رسمناها أعلاه على قاعدة القطاع بحيث يكون طول كل عمود متناسباً مع الرقم المدون تحت كل نقطة حسب مقياس الرسم المستخدم الذي يوضحه المحور الرأسي .
- ٥ - نصل بين أطراف هذه الأعمدة بخط منحنى علي النحو الذي أتبع في الطريقة السابقة ويكون هذا هو خط القطاع .
- ٦ - نحذف الأعمدة المقامة علي المحور الأفقي .



شكل (٣ - ٢١) طريقة رسم القطاع التضاريسي من الخريطة الكنتورية

### المبالغة الرأسية :

نعني بالمبالغة الرأسية المبالغة في مقياس الارتفاع . وقد عرفت سابقاً أن مقياس الارتفاع يُعين عددياً أو خطياً وذلك بتقسيم المحور الرأسي إلى أجزاء متساوية . واختيار مقياس الارتفاع يقوم به الطالب نفسه ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نأخذ مقياس الارتفاع بمقياس الطول نفسه ، إذ أنه لو رسمنا المقياس الرأسي للقطاع بمقياس الرسم الذي رسمنا به المحور الأفقي لوجدنا عملياً أن كل الانحدارات تظهر طفيفة جداً وقد تبدو القطاعات في شكل خطوط مستقيمة لا تعكس درجة تضرس الأرض ، لذلك لابد من اختيار مقياس الارتفاع بشكل مغاير لمقياس الطول ، وعلينا أن نلاحظ أن

المقياس الأفقي عادة ما يكون هو نفسه مقياس رسم الخريطة .

## حساب المبالغة الرأسية :

مثال :

لرسم قطاع تضاريسي لجزء من الخريطة اختار الطالب المقياس ١ : ٢٥٠٠٠ للمحور الرأسي ، بينما رسم المحور الأفقي بمقياس رسم الخريطة نفسه وكان ١ : ١٢٥٠٠٠ أحسب المبالغة الرأسية ؟ حساب المبالغة الرأسية يكون علي النحو الآتي :

$$\text{المبالغة الرأسية} = \left( \frac{\text{المقاس الرأسي}}{\text{المقاس الأفقي}} \right) = \frac{١ : ٢٥٠٠٠}{١ : ١٢٥٠٠٠}$$

$$= \frac{١}{١٢٥٠٠٠} \div \frac{١}{٢٥٠٠٠}$$

$$= \frac{١٢٥٠٠٠}{١} \times \frac{١}{٢٥٠٠٠}$$

$$= \frac{١٢٥}{٢٥} = ٥ \text{ مرات}$$

أي أن الطالب بالغ في المقياس الرأسي وجعله خمسة أمثال المقياس الأفقي ليرى درجة تضرس الأرض بسهولة .

وهناك نقطة هامة لا بد من ملاحظتها ، وهي أن اختيار مقياس الارتفاع يجب أن يحدد علي ضوء انحدار السفوح . فإذا كانت الانحدارات خفيفة فمن الضروري أن نبالغ في مقياس الارتفاع حتى لا تختلط الانحدارات بالمناطق السهلية المنبسطة . أما إذا كانت المنحدرات شديدة فيجب أن نقلل ما أمكن من المبالغة في مقياس الارتفاع .

## ملحوظة : تكتب المبالغة الرأسية تحت القطاع .

### تطبيقات على الأطلس :

- ادرس الخريطة الطبيعية للسودان بالأطلس المدرسي مع ملاحظة الآتي :
- ١ - تدرج الألوان المستعمل لتحديد الارتفاع .
  - ٢ - الرموز المستعملة لبيان الظواهر الطبيعية الأخرى .
  - ٣ - مقياس رسم الخريطة .

### علي ضوء ما تقدم أجب عن الآتي :

- ١- ما أقل مناطق السودان ارتفاعاً وكم يبلغ متوسط ارتفاعها ؟
- ٢- ما أكثر مناطق السودان ارتفاعاً وكم يبلغ متوسط ارتفاعها ؟
- ٣- كم يبلغ متوسط ارتفاع القطر ككل ؟
- ٤- حدد بالتقريب ارتفاع المدن الآتية :  
الخرطوم - القضارف - كتم - بورتسودان - مروي .
- ٥ - ارسم قطاعاً تضاريسياً بين عطبرة وبورتسودان مستعملاً مقياساً مناسباً للارتفاع .
- ٦ - ماذا يعني الرمز  $\times$  المستعمل في بعض أجزاء الخريطة وما هي طبيعة السطح التي يشير إليها ؟

### تطبيقات عامة :

- ١ - يوضح الشكل رقم ( ٣ - ٢٢ ) منطقة ساحلية وبعض الأنهار ، والأرقام توضح الارتفاعات الحقيقية عند نقاط معينة . اكمل خطوط الكنتور بفواصل رأسية ١٠٠ قدم

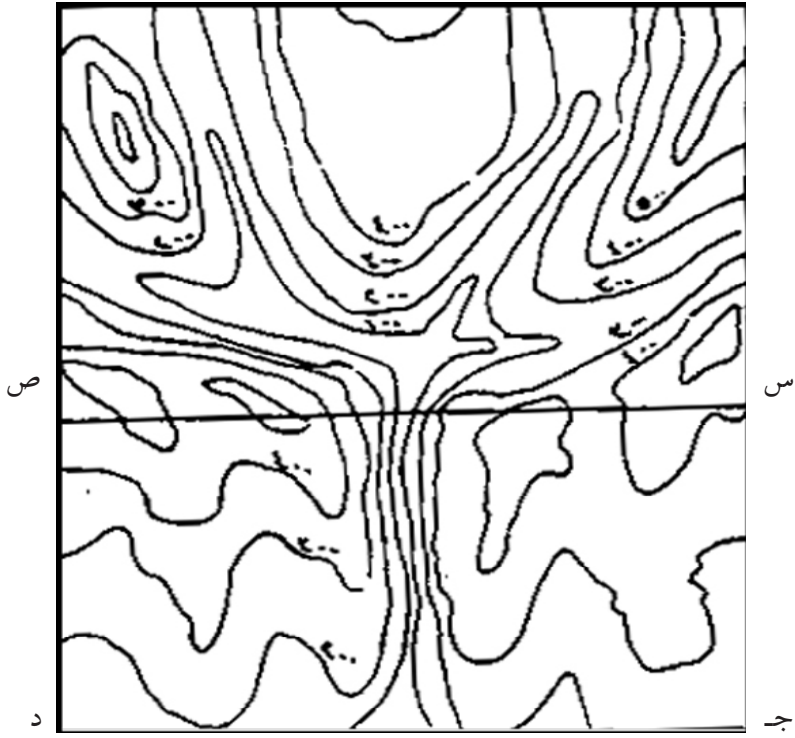


شكل رقم ( ٣ - ٢٢ ) : منطقة ساحلية وبعض الأنهار

٢ - مستخدماً مقياس رسم مناسب للمحور الرأسي ، ارسم قطاعات تضاريسية بين النقاط : أ ب ، ب د ، ج د ، أ ج ، س ص ، في الشكل رقم ( ٣ - ٢٣ ) ثم أحسب المبالغة الرأسية إذا علمت أن مقياس رقم الخريطة كان : ١ : ٥٠٠٠٠

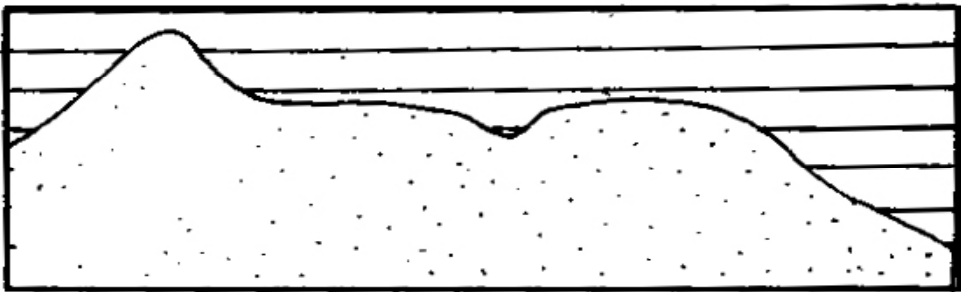
;

ب



شكل رقم ( ٣ - ٢٣ ) : تطبيقات

٣ - يوضح الشكل ( ٣ - ٢٤ ) قطاعاً تضاريسياً لمنطقة ما ، ارسم خريطة كنتورية للمنطقة حسب تصورك للقطاع التضاريسي .



شكل رقم ( ٣ - ٢٤ ) : قطاع تضاريسي لمنطقة ما

## قراءة التضاريس وتحليلها من الخرائط الكنتورية :

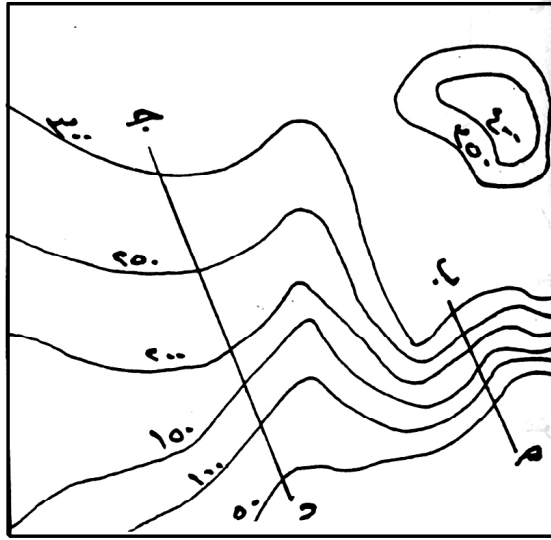
### ظواهر السطح كما تدل عليها خطوط الكنتور :

لا يتطلب تحليل التضاريس أو صور التضاريس سوى معرفة أشكالها كما تدل عليها خطوط الكنتور . ومعرفة أشكال التضاريس مهمة للغاية لمعرفة طبيعة الأرض، وبالتالي قراءة الخريطة بدقة ويسر، لما لطبيعة الأرض من تأثير كبير على حياة الإنسان . فالصفات الأساسية التي يجب الانتباه إليها عند دراسة الأشكال التضاريسية خصوصاً في المناطق الجبلية هي، المنحدرات واتجاهها وأشكالها وارتفاعاتها المختلفة، عمق الوديان وانحدار السفوح وشكل المنخفضات .

### عناصر التضاريس :

#### ١. الانحدارات :

الانحدار جزء مائل من سطح الأرض . يكون الانحدار شديداً إذا كان كثير الميل . ويتميز بتقارب خطوط الكنتور ، ويكون خفيفاً إذا كان قليل الميل ويتميز بتباعد خطوط الكنتور . في الشكل رقم ( ٣ - ٢٥ ) نلاحظ تقارب خطوط الكنتور بين ( أ ) و ( ب ) ( انحدار شديد ) . وتباعدها بين ( ج ) و ( د ) يشكل انحداراً خفيفاً .



شكل ( ٣ - ٢٥ ) : الانحدارات

## أنواع الانحدارات :

أ . الانحدار المنتظم :

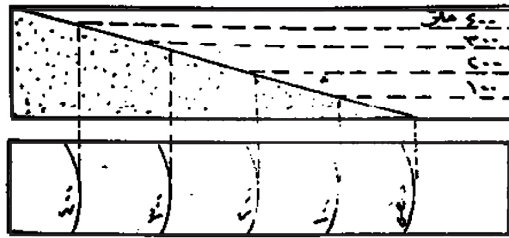
الانحدار هنا يسير على وتيرة واحدة سواء أكان شديداً أم خفيفاً وتكون المسافة بين خطوط الكنتور موحدة . ( انظر الشكل ( ٣ - ٢٥ ) ( أ ب ) و ( ج د ) .

ب . الانحدار غير المنتظم :

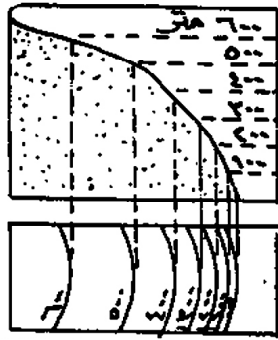
تكون فيه المسافات بين خطوط الكنتور غير موحدة ولا تأخذ نمطاً منتظماً .

ج . الانحدار المحدب :

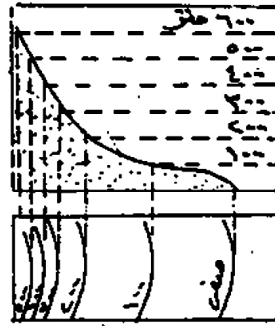
يتكوّن من انحدار شديد في المناسيب المنخفضة يعقبه انحدار خفيف في المناسيب المرتفعة ، ويلاحظ أن قطاعه يؤلف منحنياً تحدبه إلى أعلى . انظر الشكل رقم ( ٣ - ٢٦ ) .



انحدار منتظم ، ونمط خطوط كنتوره



انحدار محدب و خطوط كنتوره



انحدار مقعر و خطوط كنتوره

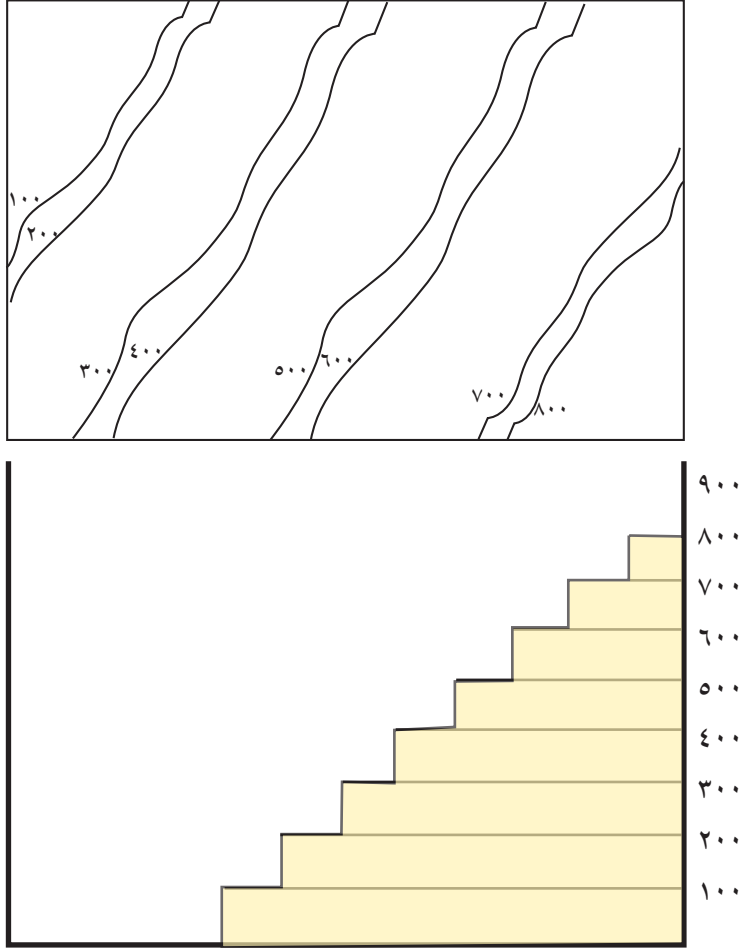
شكل ( ٣ - ٢٦ ) : أشكال من إنحدار سطح الأرض ونمط خطوط كنتورها

د . الانحدار المقعر :

يتكون من انحدار خفيف في المناسيب المنخفضة يعقبه انحدار شديد في المناسيب المرتفعة

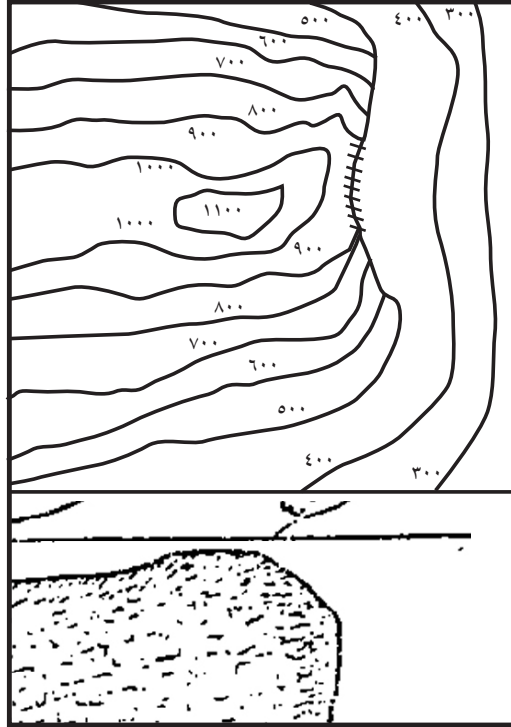
، ويؤلف قطاعه منحنياً تقعره إلى أسفل . أنظر الشكل ( ٣ - ٢٦ ) .  
هـ . الانحدار المدرج :

يتكون الانحدار المدرج بتتابع الانحدارات الشديدة والخفيفة حيث نجد خطوط الكنتور تتقارب ثم تتباعد وهكذا لتكون شكلاً مشابهاً لمدرجات السلم كما يبدو من قطاعه شكل رقم ( ٣ - ٢٧ ) .



شكل ( ٣ - ٢٧ ) : الانحدار المدرج وخطوط كنتوره

و. الانحدار المفاجيء أو المنزلق :  
 وفيه تقترب خطوط الكنتور من بعضها البعض ، وقد تتلاحم ويلاحظ أن مثل هذا النوع من الانحدارات يتميز بتظليل خفيف كما هو مستعمل في حالة الجرف الساحلي كما ستعرف لاحقاً . أنظر الشكل رقم ( ٣ - ٢٨ ) .



شكل ( ٣ - ٢٨ ) : الانحدار المفاجيء أو المنزلق

## ٢- تضاريس المناطق المرتفعة :

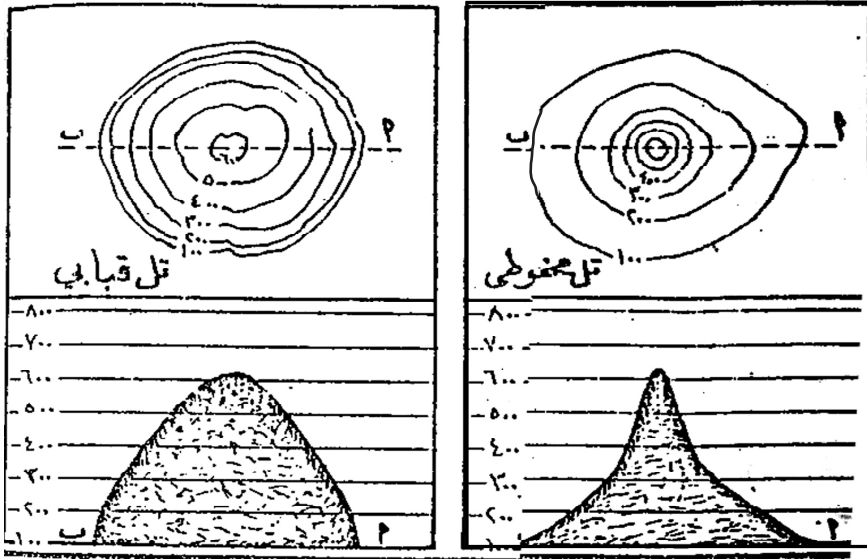
العناصر المكونة لتضاريس المناطق المرتفعة تتمثل في الاتي :

### أ . الجبال :

يعرف الجبل بأنه المرتفع الذي يزيد ارتفاع قمته على ١٠٠٠ قدم فوق سطح البحر .  
 لاحظ أن كلمة ( جبل ) تجمع بين معني الانحدار السحيق والارتفاع الشاهق والتضاريس ذات السفوح القائمة .

## ب. التلال :

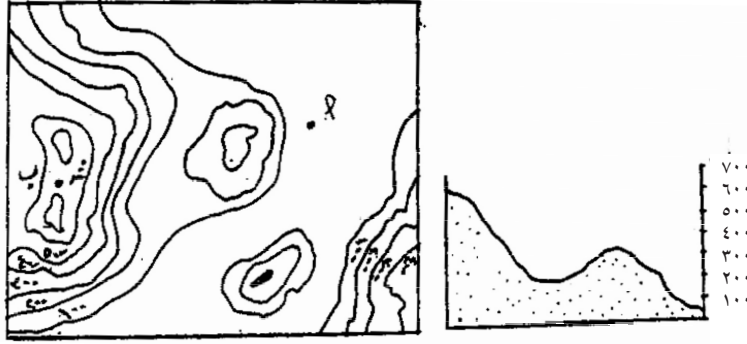
يعرف التل بأنه الأرض المرتفعة التي لا يزيد ارتفاعها عن ١٠٠٠ قدم فوق سطح البحر . وكما هو موضح بالشكل رقم ( ٣ - ٢٩ ) قد يكون التل مخروطياً أو قبائبي الشكل . ففي حالة التل المخروطي تتخذ خطوط الكنتور شكلاً دائرياً مع مراعاة أن المسافة بينهما تكون متباعدة في المناسيب المنخفضة ولكنها تزداد قرباً كلما ازداد الارتفاع . وفي حالة التل القبائي تتقارب خطوط الكنتور في المناسيب الدنيا وتتباعد في المناسيب العليا .



شكل ( ٣ - ٢٩ ) : التل المخروطي والتل القبائي

## ج. الروابي :

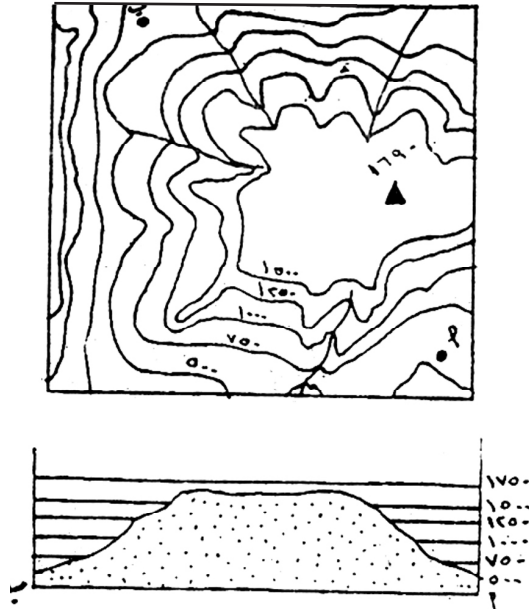
أي منطقة معزولة قليلة الارتفاع تعتبر ربة سواء أكانت تقف على أرض مرتفعة أم منخفضة . أنظر الشكل ( ٣ - ٣٠ ) وكثيراً ما نلاحظ هذه الظاهرة عندنا في السودان حيث نجد مرتفعاً في منطقة منبسطة في شكل تل معزول قليل الارتفاع .



شكل ( ٣ - ٣٠ ) : الروابي

### د. الهضاب :

الهضبة منطقة مرتفعة تغطي مساحة كبيرة ، وتتميز باستواء سطحها الذي يشبه سطح المائدة ، وتحيط بالهضبة منحدرات شديدة كوجه الجرف ، وأهم ما يميز الشكل الكنتوري للهضبة ، أنه يخلو من خطوط الكنتور في منطقة الوسط وكثيراً ما تنحدر منها الأودية وروافد الأنهار شكل ( ٣ - ٣١ )



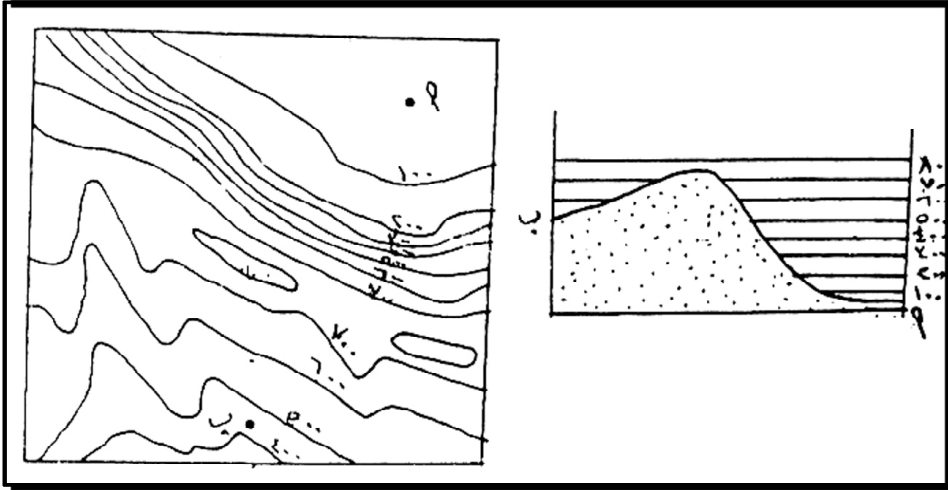
شكل ( ٣ - ٣١ ) : الهضاب

## أنواع الهضاب :

- ١ - قد تكون الهضبة منضدية (Tabular) إذا كان سطحها مستوياً .
- ٢ - وقد تكون متموجة إذا حددتها وقطعتها روافد الأنهار .
- ٣ - وقد تكون مطبقة أي متتابعة باتجاه واحد ومتزايدة في ارتفاعها ويلاحظ أنه عندما تزداد الهضبة تحديداً وتقطيعاً بواسطة أنهار كثيرة متقاربة تنقلب تضاريسها إلى تلال أو هضاب صغيرة منعزلة ومستديرة في أغلب الأحيان .

## هـ - الحافة :

هي عبارة عن مرتفع في شكل ظهر يتميز بانحدار شديد من جانب ويدل عليه التقارب الشديد في خطوط الكنتور ، وفي الجانب الآخر الذي يلي القمة يتبدل الانحدار إلى انحدار خفيف ويدل على ذلك تباعد خطوط الكنتور . أنظر الشكل رقم (٣ - ٣٢) : فالجانب الشديد الانحدار لا يتميز عن الجانب الآخر بتقارب الكنتور فقط إنما يتميز أيضاً باستقامة خطوط الكنتور .

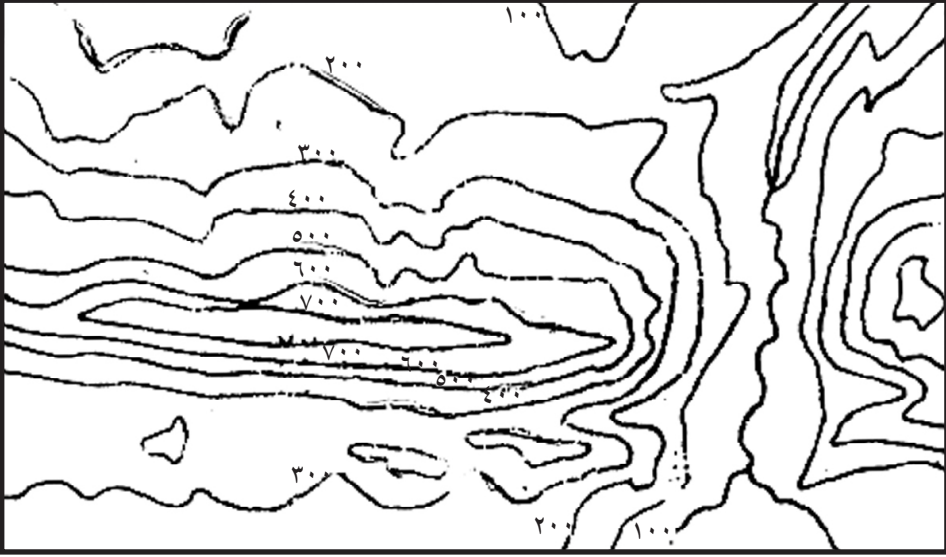


شكل (٣ - ٣٢) : الحافة

## و - الظهر :

هو عبارة عن تضرس محدب ومؤلف من سفحين وخط قمة أنظر الشكل رقم ( ٣ - ٣٣ ) .  
ويتميز بالآتي :

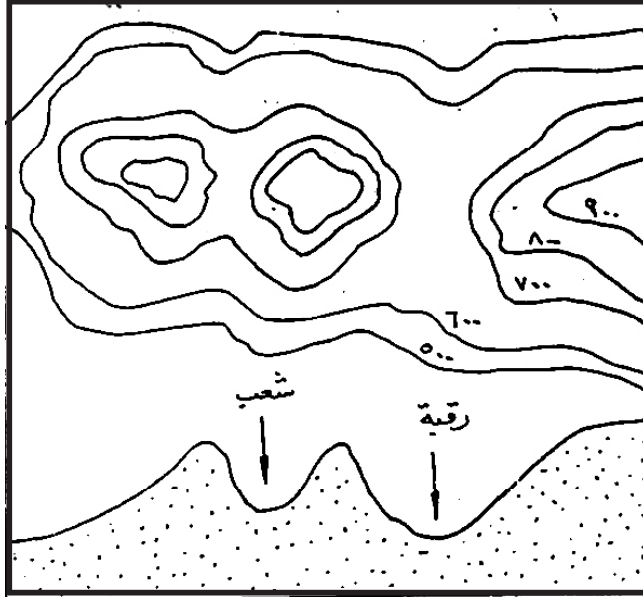
- ١- ينحدر السفحان إلى جهتين متقابلتين .
  - ٢- ينحدر خط القمة سريعاً في اتجاه واحد فقط .
  - ٣- يكون طوله أكبر من عرضه .
- يعرف الظهر أحياناً بالعرق الجبلي أو الأرض المرتفعة التي تربط بين قمتين مرتفعتين .



شكل ( ٣ - ٣٣ ) : الظهر

## ر - الرقبة والشعب :

كلاهما انخفاض بين قمتين ، بشرط أن يكون هذا الانخفاض أعلي من الأودية المجاورة  
وتتميز الرقبة من الشعب بعرضها وانخفاضها النسبي أنظر الشكل رقم ( ٣ - ٣٤ ) .



شكل ( ٣ - ٣٤ ) : الرقبة والشعب

### ز - الممر الجبلي :

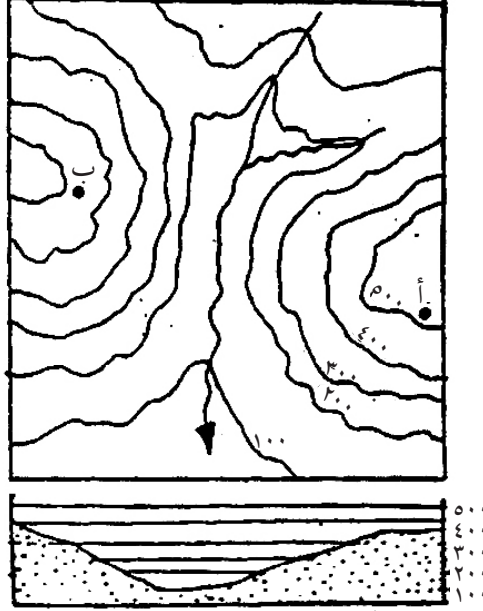
وهو انخفاض بين سلسلتين من الجبال أو التلال المرتفعة تمر عبرها طرق النقل البرية .

#### ملحوظة :

تستغل الشعب والرقاب في أغلب الأحيان كممرات تتبعها الطرق بين الجبال .

### الفجوة المائية والفجوة الهوائية :

عندما يفصل وادي نهر بين منطقتين يعرف الممر الذي يخترقه النهر بالفجوة المائية أو الفجوة النهرية أنظر الشكل رقم ( ٣ - ٣٥ ) . أما إذا كانت هذه الفجوة جافة أي لا يخترقها نهر فتسمى بالفجوة الهوائية ويكثر وجود مثل هذه الفجوات الهوائية عند القمم .

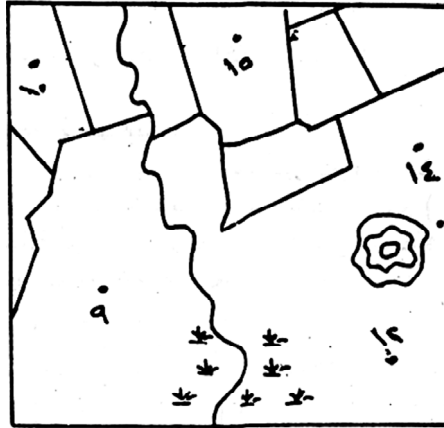


الشكل ( ٣ - ٣٥ ) : ثغرة مائية

### ٣. تضاريس المناطق المنخفضة :

#### أ. الأرض الميتة:

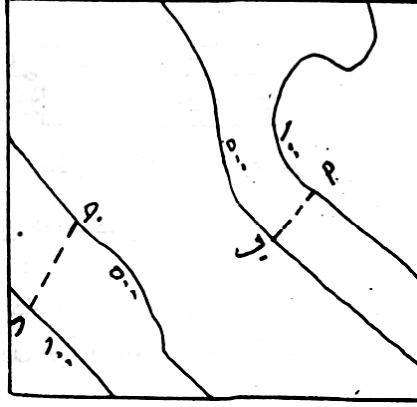
وهي الأرض كاملة التسطح ويمكن تمييزها بانعدام خطوط الكنتور ومثل هذه المناطق تكون بيئة صالحة لتكوين المستنقعات أنظر الشكل رقم ( ٣ - ٣٦ ).



شكل ( ٣ - ٣٦ ) : منطقة كاملة التسطح

### ب . أرض مسطحة :

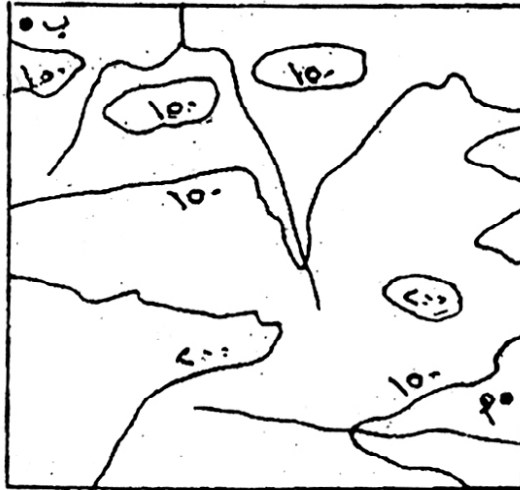
هي المنطقة التي تتميز بالانحدار الخفيف وتظهر فيها خطوط الكنتور متباعده بصورة ملحوظة .  
أنظر لشكل رقم ( ٣ - ٣٧ ) .



شكل ( ٣ - ٣٧ ) : أرض مسطحة

### ج . أرض متموجة :

وهذه تتميز كما هو موضح في الشكل ( ٣ - ٣٨ ) بتكرار خط الكنتور الواحد في عدة مناطق ، وتبدو الأرض كأنها تعلو وتهبط في شكل موجات متتابعة .



شكل ( ٣ - ٣٨ ) : أرض متموجة

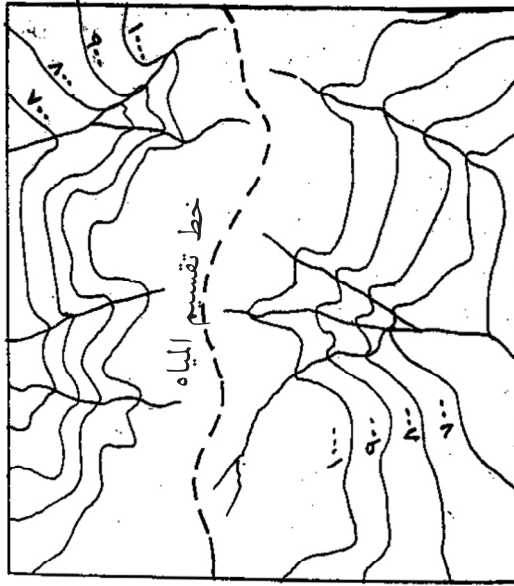
#### ٤. الأشكال المرتبطة بالتصريف المائي :

##### ١. الحوض النهري :

يشمل جميع الأراضي التي تسيل مياهها وتتجمع في النهاية في نهر واحد وتختلف مساحة الحوض حسب أهمية النهر . وينقسم الحوض النهري إلى عدد من الأحواض الثانوية تعادل عدد الروافد التي تصب في هذا النهر .

##### ٢. خط تقسيم المياه :

هو الخط الفاصل بين حوضين مائيين ، ويتألف غالباً من خط القمة . أنظر الشكل رقم (٣ - ٣٩) . ويمكن أحياناً لخط تقسيم المياه أن يمر من مناطق منخفضة أو قليلة الارتفاع .



شكل (٣ - ٣٩) خط تقسيم المياه

##### ٣. الوادي :

يتألف الوادي من المجرى أو المسيل الفيضي والسفحين على جوانب السهل الفيضي . ومن الضروري هنا أن نميز بين الوديان الجافة حيث يندر جريان الماء فيها وبين الوديان الجارية . فالوديان الجارية إما أن تكون دائمة الجريان أو موسمية ، ولا يمكن تمييز الوديان الجافة على الخريطة إلا بأشكالها الطبوغرافية . أما الوديان ذات الجريان المؤقت فيرمز لها بخط أزرق متقطع .

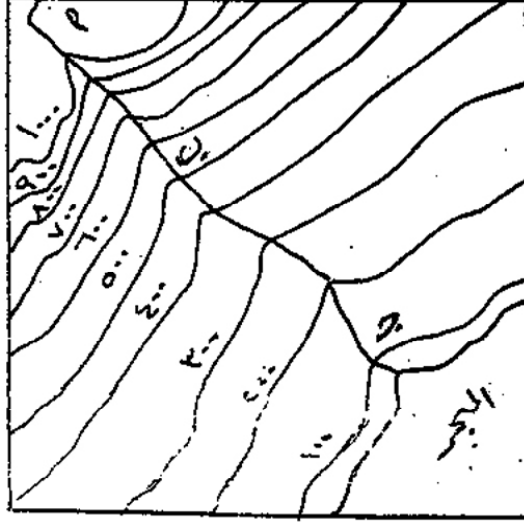
### الوديان كما تدل عليها خطوط الكنتور :

أ. يلاحظ عند عبور النهر خطاً كنتورياً ينحني الخط إلى أعلى أي نحو المناطق المرتفعة . وبما أن كل الأنهار تجري من أعلى إلى أسفل نجد أن انحناء خط الكنتور يشير إلى المنبع ، ويحدد اتجاه جريان النهر .

ب. تقارب خطوط الكنتور التي يعبرها النهر يدل على شدة انحدار الوادي .  
جـ . إذا كان انحناء خطوط الكنتور في شكل (V) دل هذا على ضيق الوادي ، أما إذا كان الانحناء في شكل (U) دل هذا الانحناء على اتساع الوادي .

مثال :

في الشكل ( ٣ - ٤٠ ) نلاحظ الآتي :

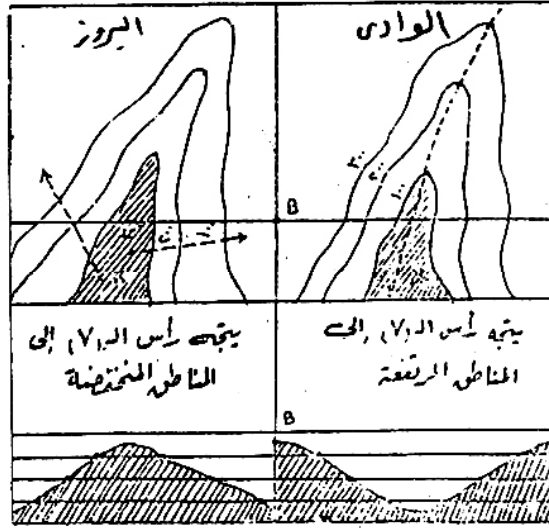


شكل ( ٣ - ٤٠ ) : الوادي كما تدل عليه خطوط الكنتور

- ١ - يشير الحرف (أ) إلى المنبع .
- ٢ - يضيق الوادي بين (أ) و(ب) .
- ٣ - الحرف (ج) يشير إلى المصب .
- ٤ - يتسع الوادي بين (ب) و (ج) .

## الوادي والبروز :

يتمثل كل من الوادي والبروز على الخريطة الكنتورية بخطوط تأخذ شكل V أنظر الشكل (٣ - ٤١) فإذا لم يكن هناك نهر مبين على الخريطة يصبح من الصعب أن نفرق بينهما من أول وهلة . ولذلك يجب علينا دراسة خطوط الكنتور بدقة والتأكد من ترقيمها للتفريق بين المناطق المرتفعة والمنخفضة ، إذ أن الميزة الوحيدة التي تعيننا علي التفريق بين الوادي والبروز ، هي أن خطوط الكنتور تنحني إلى أعلى في حالة الوادي بينما يكون انحناءها إلى أسفل في حالة البروز أي أن قاعدة "V" تشير إلى الجهات المرتفعة في حالة الوادي وتشير إلى الجهات المنخفضة في حالة البروز . وعلى ضوء ذلك يمكننا تعريف البروز بأنه لسان ضيق يبرز إلى الأمام من الأراضي المرتفعة إلى الأراضي المنخفضة .



شكل (٣ - ٤١) : الوادي والبروز

**خصائص مراحل تطور الوادي النهرى كما تدل عليها خطوط الكنتور :**  
**مرحلة الشباب :**

١ - يكون القطاع العرضي في شكل حرف «V» .

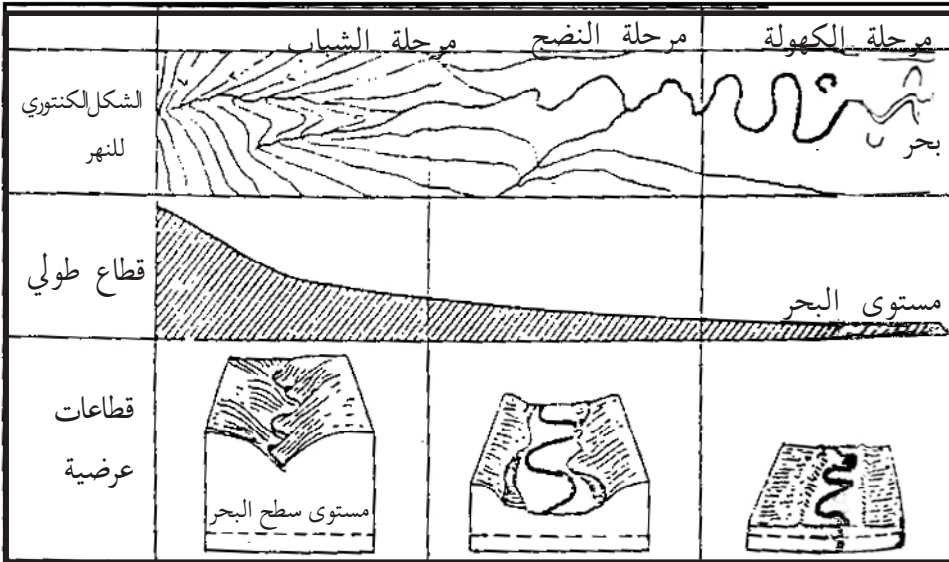
- ٢ - خط القطاع الطولي غير منتظم ، تعاقب الانحدارات يدل على وجود الجنادل .
- ٣ - الروافد تلتقي بالنهر في زاوية حادة .
- ٤ - شدة انحدار الجوانب تشير إلى وجود الجرف النهري .
- ٥ - كثرة النتوءات المتداخلة .

### مرحلة النضج :

- ١ - تباعد خطوط الكنتور من المنبع للمصب ( انحدار طفيف ) مقارنة بالمرحلة السابقة .
- ٢ - اختفاء أو تلاشي النتوءات المتداخلة .
- ٣ - اتساع الوادي أي أن القطاع العرضي يأخذ شكلاً من « V » إلى « U » كمرحلة انتقالية للمرحلة التالية مرحلة الشيخوخة وبداية تكوين السهل الفيضي .
- ٤ - تلتقي الروافد بالنهر في زوايا منفرجة .

### مرحلة الشيخوخة : (مرحلة السهل الفيضي)

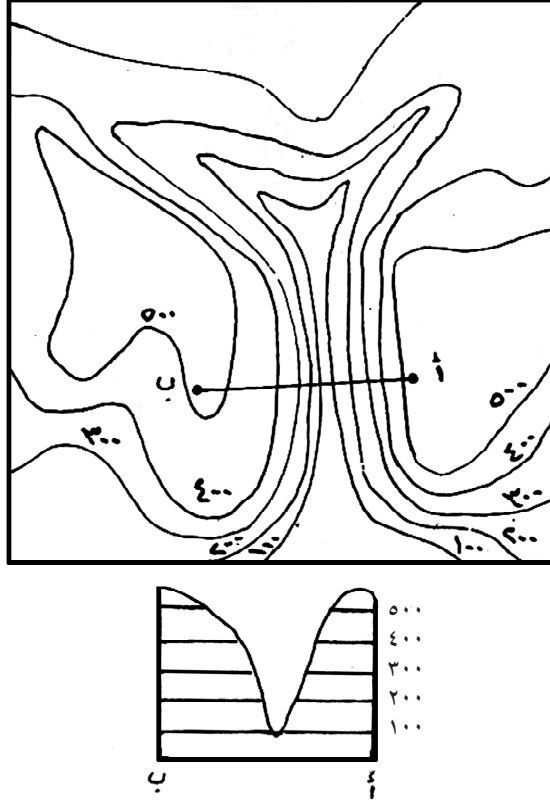
- ١ - اكتمال تكوين السهل الفيضي العريض غير محدد الجوانب يتميز بالتسطح .
- ٢ - خطوط الكنتور على القطاع الطولي تكون متباعدة جداً .
- ٣ - كثرة التعرجات النهرية والبحيرات الهلالية . راجع شكل رقم (٣ - ٤٢) .



شكل (٣ - ٤٢) : مراحل تطور الوادي النهري

## د . الخائق :

الخائق عبارة عن وادٍ عميق ضيق جوانبه شديدة الانحدار بصورة تشابه الحيطان الرأسية كما يبدو من قطاعه العرضي وهذه ظاهرة مرتبطة بالتعرية النهرية . لاحظ كيف تتقارب خطوط الكنتور عند القاع في الشكل ( ٤٣ - ٣ ) .

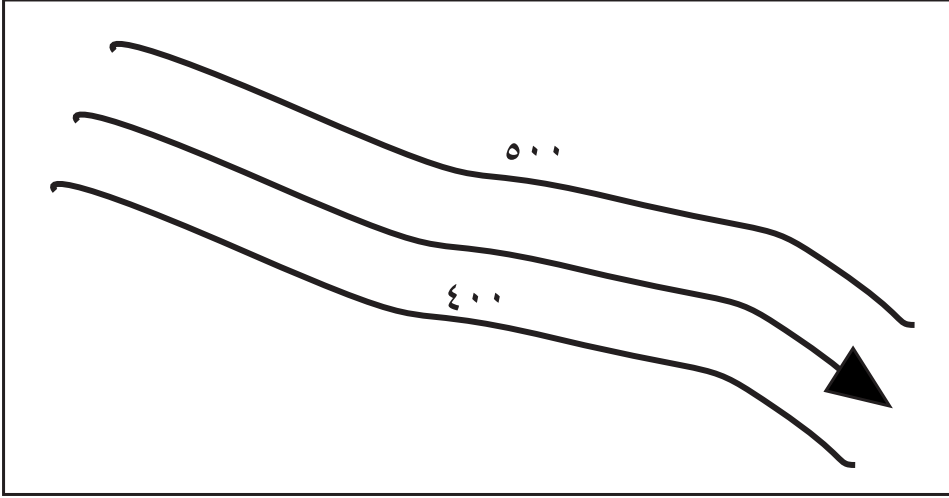


شكل ( ٤٣ - ٣ ) : الخائق

## لاحظ :

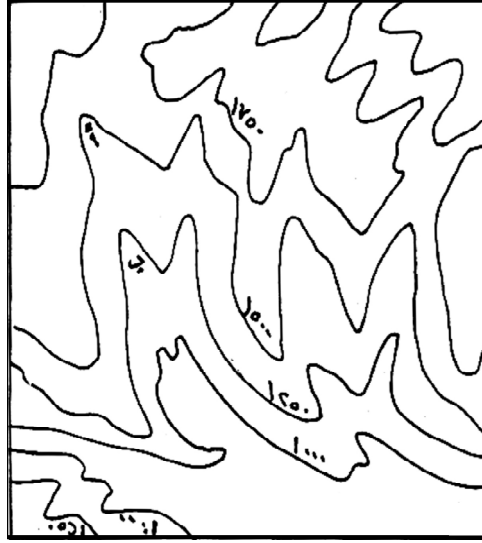
- عند إضافة نهر في الخريطة الكنتورية علينا ملاحظة الآتي :
- ١ - يقطع النهر خط الكنتور عند رأس «V» لأن هذه النقطة تعتبر أكثر أجزاء الوادي انخفاضاً .

٢- لا يجري النهر بين خطين كنتوريين مختلفي الارتفاع كما هو موضح بالشكل رقم (٣- ٤٤) .



شكل (٣- ٤٤) : يوضح عدم إمكانية جريان النهر بين خطين كنتوريين

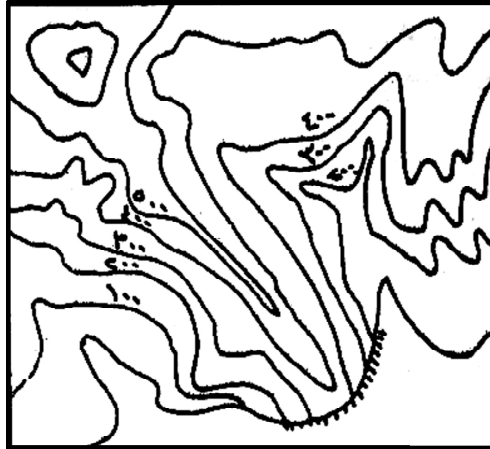
- ٣- يبدأ جريان الأنهار في الأحوال العادية بالقرب من رؤوس الوديان ولذلك يبدأ النهر عند النقطة (أ) وليس بالقرب من النقطة (ب) كما هو موضح بالشكل رقم (٣- ٤٥) .
- ٤- تتصل بالنهر الرئيس ، في المناطق الجبلية روافد متعددة كذلك بين الأنهار في كل الوديان الجانبية وفي اتجاه الوادي الرئيس .
- ٥- التعرجات الكثيرة من خصائص الأنهار في وديانها الدنيا أو مرحلة الشيخوخة ، لذلك نتجنب رسم الأنهار في شكل خطوط كنتورية مستقيمة في المناطق المسطحة والسهلية .



شكل (٣ - ٤٥) : بداية جريان النهر بالقرب من رؤوس الوديان

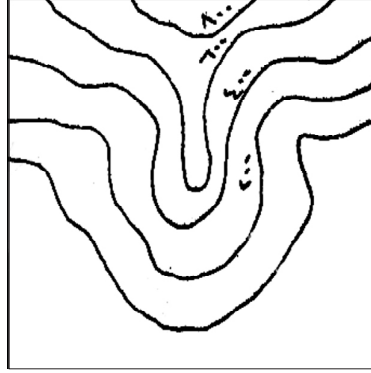
#### هـ . الاشكال المرتبطة بالسواحل :

١. الجرف هو التضاريس التي تنتهي إلى شاطئ بحر أو بحيرة على شكل جدار قائم تقريباً .  
وتتمثل على الخريطة الكنتورية بتطابق أو تقاطع خطوط الكنتور مع خط الساحل ، وعادة ما يميز الجرف بتظليل خفيف كما هو في الشكل رقم (٣ - ٤٦) .



شكل (٣ - ٤٦) : جرف ساحلي

٢. النتوء وهو عبارة عن ظهر يتألف من تقدم جزء ضيق من الأرض داخل البحر أو البحيرة ، أنظر الشكل رقم ( ٣ - ٤٧ ) .



شكل ( ٣ - ٤٧ ) : نتوء بحري

٣. الحواجز الرملية الشاطئية : تتكون الشواطئ الحصوية نتيجة لتراكم الرواسب بين منسوبي المد والجزر . الحصى أولاً ثم الرواسب الرملية الناعمة التي تتكون في مقدمات سطح الأرض القارية . تتعرض هذه الرواسب لحركة مستمرة بفعل الأمواج وحركة الإرتداد نحو البحر ويحمل بعضها التيارات المائية وتلقي بها عند أطراف خط الساحل على مسافات متفاوتة وتنشأ عنها الحواجز الرملية الشاطئية .

### و . تمثيل المنخفضات :

لتمثيل المنخفضات على الخريطة الكنتورية نستعمل خطوط كنتور خاصة عبارة عن خطوط كنتورية مظللة أو مضاف إليها خطوط تهشير من الداخل ترمز إلى تناقص الارتفاع . وكما هو موضح بالشكل ( ٣ - ٤٨ ) يظهر التهشير في شكل خطوط قصيرة ومستقيمة ، ترسم متعامدة على خطوط الكنتور في اتجاه قاع المنخفض .

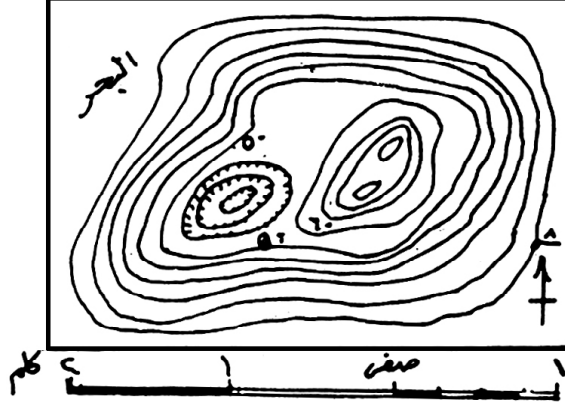
مثال :

ادرس الشكل رقم ( ٣ - ٤٨ ) جيداً ، ثم أجب عن الآتي :

- ١ - كم يبلغ ارتفاع حافة المنخفض العليا ؟
- ٢ - هل يقع قاع المنخفض تحت مستوى البحر ؟

٣ - كم يبلغ أعلى ارتفاع للمنطقة ؟

٤ - كم يبلغ طول الجزيرة ؟



شكل (٣ - ٤٨) : جزيرة

### تحديد معدل الانحدار:

يتم تحديد معدل انحدار الأرض في خريطة التضاريس بسهولة ، وذلك بدراسة خطوط الكنتور والنقاط التي تحدد الارتفاع الفعلي . فإذا طلب منا تحديد معدل الانحدار بين نقطتين في خريطة كنتورية يصبح من الضروري تحديد الآتي :

١ - ارتفاع النقطتين .

٢ - المسافة الأفقية بينهما .

إذ أن معدل الانحدار عبارة عن النسبة بين الارتفاع والمسافة الأفقية

$$\text{معدل الانحدار} = \frac{\text{الارتفاع}}{\text{المسافة الأفقية}}$$

وتتحصل على قيمة الارتفاع بحساب الفرق الرأسى بين النقطتين ، أما المسافة الأفقية فنحصل عليها على ضوء مقياس الرسم . ومن المهم جداً توحيد وحدة القياس في كل من الارتفاع

والمسافة الأفقية على أن يصبح بالوحدة الصغرى . فمثلاً إذا كان الارتفاع بالأقدام والمسافة الأفقية بالأميال نحول وحدة المسافة الأفقية من أميال ( وهي في هذه الحالة الوحدة الكبرى ) إلى أقدام وهكذا .

**مثال ( ١ ) :**

الشكل ( ٣ - ٥٩ ) يوضح خريطة لمنطقة ساحلية رسمت بمقياس رسم بوصة للميل الواحد ، أوجد معدل الانحدار بين النقطة (أ) والنقطة (ب) علماً بأن الفاصل الرأسى بالأقدام .

**الحل :**

بعد (أ) عن (ب) على الخريطة يساوي بوصة واحدة .

بعد أ عن ب على الطبيعة يساوي ٥٢٨٠ قدماً .

( أ ) تقع عند مستوى سطح البحر

(ب) تقع على ارتفاع ٤٠٠ قدماً

•• ارتفاع ب عن أ = ٤٠٠ قدماً

$$\text{معدل الانحدار} = \frac{\text{الارتفاع}}{\text{المسافة الأفقية}}$$

$$\text{معدل الانحدار} = \frac{400}{5280} = \frac{40}{528}$$

$$= \frac{10}{132} = \frac{1}{13,2}$$

أي أن سطح الأرض ينحدر قدماً كلما تقدمنا ١٣,٢ قدماً .

**مثال ( ٢ ) :**

أوجد معدل الانحدار بين نقطتين ارتفاع الأولى ٢٥٠ قدماً وارتفاع الثانية ٢٨٣ قدماً إذا كانت المسافة بينهما ٠,٤ بوصة ومقياس رسم الخريطة بوصة للميل الواحد .

الحل :

$$\frac{\text{الارتفاع}}{\text{المسافة الأفقية}} = \text{معدل الانحدار}$$

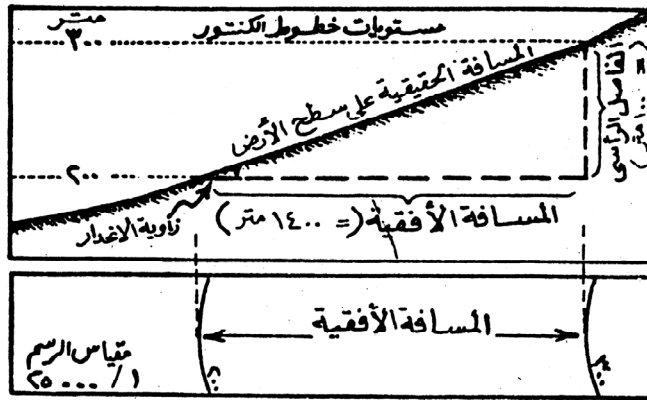
$$\begin{aligned} \text{الارتفاع} &= (283 - 250) \text{ قدم} = 33 \text{ قدماً} \\ 0,4 \text{ بوصة علي الخريطة يقابلها } &0,4 \times 5280 \text{ قدماً} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{معدل الانحدار} = \frac{33}{5280 \times 0,4} = \frac{1}{160 \times 0,4} = \frac{1}{64}$$

أي أن سطح الأرض ينحدر قدماً كلما تقدمنا 64 قدماً .

**نشاط :**

من الشكل (٣ - ٤٩) جد معدل الانحدار



شكل (٣ - ٤٩) : تحديد معدل الانحدار

### تحديد الرؤية في الخرائط الكنتورية :

قد يكون من الضروري عند قراءة الخريطة الكنتورية (خريطة التضاريس) تحديد امكانية رؤية نقطة معينة من نقطة أخرى ، ففي هذه الحالة علينا دراسة خطوط الكنتور بعناية وملاحظة الآتي :

١ - إن كانت خطوط الكنتور الفاصلة بين النقاط المعنية توضح انحداراً محدباً كما هو مبين

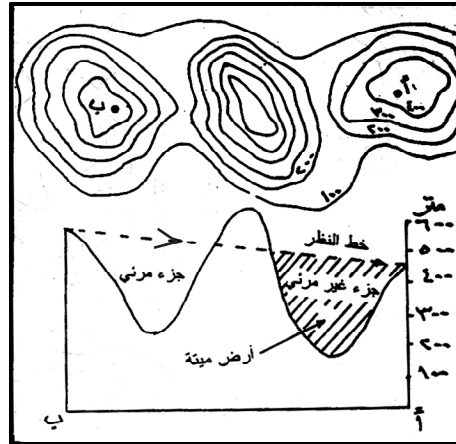
بالشكل (٣ - ٥٠) فإنه لا يمكن رؤية النقطة «أ» من النقطة «ب» إذ أن قمة التل تفصل بينهما ولا يصل خط النظر في إحداهما إلى الأخرى .

٢- أما إذا كانت خطوط الكنتور تشكل انحداراً مقعراً كما هو موضح بالشكل (٣ - ٥٠) فإن الرؤية تصبح ممكنة بين النقطتين ما لم تكن هناك ظاهرة صغرى حضارية كالمباني أو طبيعية كالغابات وغيرها من الظواهر التي لا تحددها خطوط الكنتور .

٣- تكون الرؤية ممكنة بين أي نقطتين متساويتي الارتفاع ما لم تكن بينهما منطقة أكثر منهما ارتفاعاً .

٤- لا يمكن تحديد إن كانت الرؤية ممكنة أو غير ممكنة بين نقطتين مختلفتين في الارتفاع إلا بعد أن نقوم برسم قطاع تضاريسي بين النقطتين ثم نرسم خطاً مستقيماً من أول القطاع إلى نهايته كما هو موضح بالشكل (٣ - ٥٠) لتمثيل خط النظر ، فإذا اصطدم هذا الخط بأي عائق في طريقه تصبح الرؤية غير ممكنة بين النقطتين ، إذ أن المنطقة الواقعة خلف هذا العائق لا يمكن رؤيتها وتعرف في هذه الحالة بالأرض الميتة .

ويتطلب تحديد الرؤية بواسطة القطاع التضاريسي الدقة في تحديد المبالغة الرأسية ورسم القطاع من جانب ، وملاحظة النقاط التي من شأنها أن تحجب الرؤية سواء أكانت هذه النقاط مظاهر طبيعية أو حضارية من جانب آخر .



شكل (٣ - ٥٠) : تحديد الرؤية

## تطبيقات :

١. يشمل الشكل ( ٣ - ٥١ ) مجموعة من ظواهر السطح هي :

أ. هضبة

ب. وادي عريض مسطح القاع .

ج . حاجز رملي .

د . انحدار مدرج .

هـ. نهر يجري سريعاً في مجراه الأوسط .

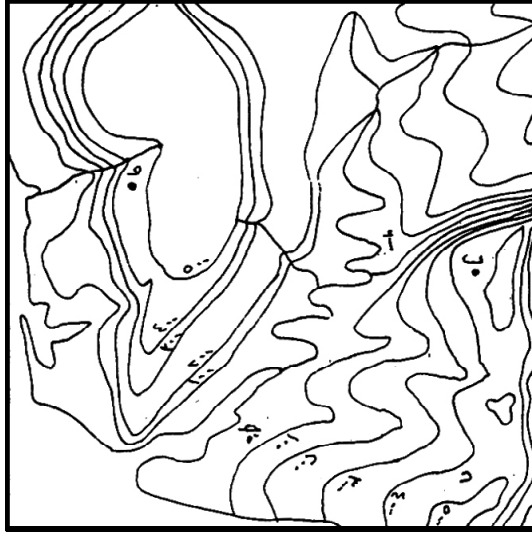
و. جرف ساحلي .

ز. وادي عميق ، ضيق ، شديد انحدار الجوانب .

ح. حافة .

ط. بروز .

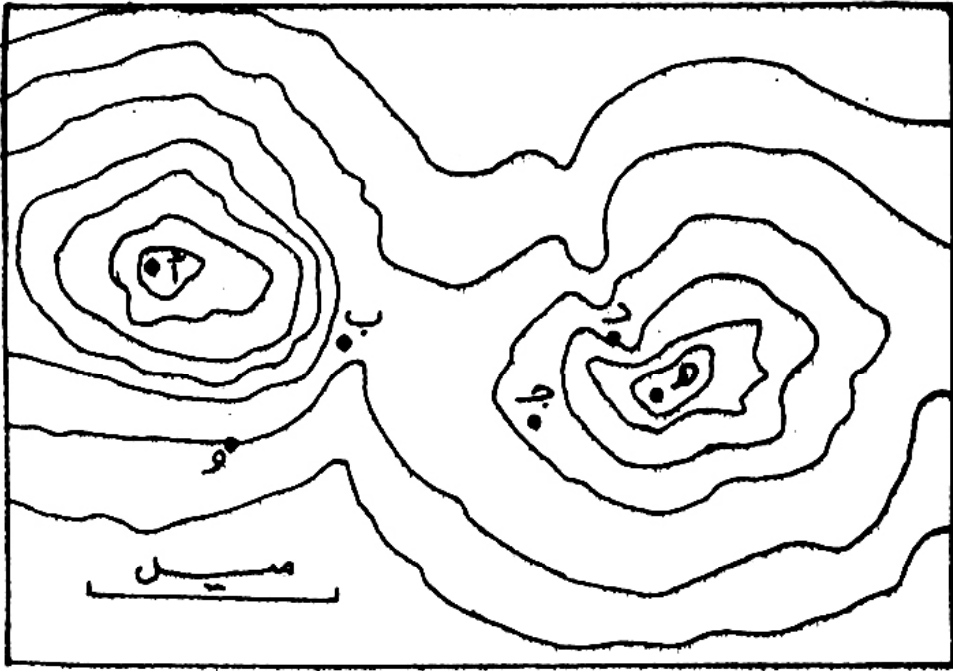
أكتب أرقام الظواهر المشار إليها فيما سبق كلاً في مكانه المناسب علي الخريطة .



شكل ( ٣ - ٥١ ) : تطبيقات

٢. جد معدل الانحدار بين النقطة (أ) والنقطة (ب) وبين النقطة (ج) والنقطة (د) .

- أدرس الشكل رقم (٣-٥٢) جيداً ثم أجب عن الآتي :
- أ. وضح أي من النقاط ب ، ج ، د ، و ، يمكن رؤيتها من النقطة أ .  
( أرسم قطاعاً كلما كان ذلك ضرورياً ) .
- ب. ما النقاط التي يمكن رؤيتها من النقطة (ب) ؟
- ج . هل يمكن رؤية (د) من (و) ؟



شكل (٣ - ٥٢) : تطبيقات

## قراءة الخرائط وتطبيقات عامة :

### كيفية قراءة الخريطة :

تعتبر الخريطة أداة فعالة للتعبير الجغرافي ، فعند قراءتها أو وصف جزء من الواقع الذي تمثله هناك أشياء معينة يجب ملاحظتها بدقة :

- ١ - مراجعة مقياس الرسم لتكوين فكرة عامة عن الأبعاد الحقيقية للظواهر الجغرافية المختلفة .
- ٢ - معرفة الاتجاه لتحديد مواقع الأجزاء التي تمثلها الخريطة .
- ٣ - دراسة المصطلحات أو الرموز وتعيين مواضعها على الخريطة .
- ٤ - انتقاء الظواهر الجغرافية وتصنيفها وتنسيقها في مجموعات لتسهيل عملية الشرح والتعليل . فمثلاً عند دراستنا للوسط الطبيعي نبدأ بدراسة الانحدارات لتحديد أنماطها واتجاهاتها . ثم ننتقل إلى تمييز الأشكال التضاريسية المختلفة من جبال وهضاب وتلال وسهول ووديان ، وتحليلها لتوضيح طبيعة السطح مع مراعاة أن يكون وصفنا واضحاً ومختصراً ، إذ أنه ليس الغرض من دراسة التضاريس عند قراءة الخريطة شرح صفاتها الخاصة كما هو الحال بالنسبة لدراسة قشرة الأرض إنما نقوم بدراستها باعتبارها قاعدة يتركز عليها النشاط البشري . لاحظ ما نعينه بتحليل التضاريس هو معرفة أشكالها كما تدل عليها خطوط الكنتور .
- ٥ - يستحسن أن نقسم الخريطة إلى مناطق تضاريسية متباينة ، ثم نقوم بدراسة كل منطقة على حده دراسة شاملة طبيعياً وبشرياً مع مراعاة مقابلة كل الظواهر ببعضها للمقارنة وإيجاد التفاسير الملائمة والربط بينهما . ويمكن أن يتم ذلك بمعونة خريطة تقريبية لتوضيح الأقسام . ويتضح لنا من كل ذلك أن دراسة الخريطة وتحليلها يتم في خطوتين :
- أ . تحليل التضاريس .
- ب . تحليل الظواهر البشرية .

### أ . تحليل التضاريس :

سبق لنا توضيح أشكال التضاريس كما تدل عليها خطوط الكنتور . وسنورد فيما يلي بعض الأمثلة التي قد تصادفنا أثناء دراستنا للخرائط التضاريسية :

## أ. نظام تصريف المياه :

لدراسة نظام التصريف المائي بالنسبة للمنطقة المثلثة من الخريطة علينا ملاحظة الآتي :

- ١- عدد الأنهار الرئيسة في المنطقة والروافد التي تتصل بها لتحديد أي الأجزاء جيد التصريف وأيها ضعيف التصريف .
- ٢- طول مجاري الأنهار واتساعها ودرجة أنحدارها واتجاهاتها .
- ٣- طبيعة المجرى من حيث التعرج والاستقامة .
- ٤- طبيعة جريان النهر من حيث السرعة والبطء . ويتحدد ذلك علي حسب درجة الانحدار .
- فتقاطع النهر لخطوط كنتورية متقاربة يدل علي سرعة في الجريان ، وتقاطعها لخطوط كنتورية متباعدة يدل علي بطء الجريان .
- ٥- وصف مجارى الروافد الصغيرة التي تتصل بالأنهار وطبيعة التقائها بها.
- ٦- تتبع خطوط تقسيم المياه التي تفصل أحواض الأنهار المختلفة وتحديد ارتفاعها ومساحتها .

## ب. التضاريس الساحلية :

لكي نصف التضاريس الساحلية في الخرائط الكنتورية علينا ملاحظة الآتي :

- ١ - طبيعة الخط الساحلي من حيث التعرج والاستقامة وتحديد الخلجان والمداخل المائية والروؤس الأرضية .
- ٢ - ضيق السهل الساحلي أو اتساعه وذلك بمقارنه خطوط الكنتور وتحديد مواقع تباعدها وتقاربها من خط الساحل .
- ٣ - طبيعة الساحل هل هو رملي أم صخري ؟ هل تكثر به الجروف الساحلية ؟ هل هناك احتمال لوجود مستنقعات ؟
- ٤ - هل المنطقة الساحلية تتخللها أي مصبات أنهار ؟ ما نوعها هل هي مصبات خليجية أم دلتاوية ؟
- ٥ - تتبع ظواهر التعرية البحرية خصوصاً الظواهر المتعلقة بالترسيب البحري كالحواجز الرملية والبحيرات الساحلية .

## ج . تحليل الظواهر البشرية :

الشرح الخاص بالجغرافيا البشرية يعتبر التضاريس قاعدة للبحث ، لذلك علينا أولاً أن نحلل

أشكال التضاريس المختلفة لمعرفة خصائص الوسط الطبيعي للظاهرة البشرية التي نريد دراستها .

تتركز دراسة الظواهر البشرية بشكل خاص علي كيفية استغلال الأرض ونوع السكنى وشكلها وتوزيعها . وعلينا أن نلاحظ أن أكثر المظاهر البشرية توضع علي الخريطة في شكل رموز فعليه يكون لمقياس رسم الخريطة أثر كبير فيما يمكن ملاحظته من الظواهر المشار اليها . ويقتصر التحليل علي المعلومات الموجودة فعلاً في الخريطة .

### مواقع الاستيطان البشري :

نعني بمواقع الاستيطان البشري أي منطقة يستقر بها الإنسان سواء أكانت قرية صغيرة جداً تتكون من بضعة منازل أم مدينة كبيرة يربو سكانها عن المليون نسمة . ففي كلا الحالتين هناك أسباب لقيام استقرار سكاني . ولمعرفة ذلك علينا أن نتعرف علي المفاهيم الأساسية لبنية السكنى وهذه تلخص في مفهوم الشكل ومفهوم المكان .

### شكل السكنى :

من حيث الشكل هناك نوعين للسكنى تتمثل في السكنى المبعثرة والسكنى المتجمعة . في حالة السكنى المبعثرة تكون المساكن وملحقاتها متباعدة كأن تفصل بينها أراضي زراعية مثلاً . وقد يكون هذا التبعثر منظماً كأن تكون مواقعها متشابهة أو أن تتابع علي امتداد طريق أو قناة أو ضفة نهر . وقد يكون غير منتظم حيث تتفرق مواقع السكن في أماكن مختلفة من غير قاعدة .

أما السكنى المتجمعة فتتخذ أشكالاً مختلفة كالقرى الصغيرة والقرى الكبيرة والمدن الريفية الصغيرة والمدن الحضرية الكبيرة ، فالمقياس الأساسي لمثل هذا النوع من السكن هو أهمية التجمع .

### مكان السكنى :

يتضمن مكان السكنى دراسة العوامل التي توزع على أساسها أشكال التجمع والتبعثر في منطقة ما . ومفهوم المكان يشتمل على فكرتين هما ، فكرة الموضع وفكرة الموقع .

أ. **الموضع** : يشمل الموضع الصفات الطبوغرافية للمكان الذي أقيمت فيه القرية أو المدينة كأن يقال مثلاً أن لهذه القرية موضعاً حصيناً إذا كانت مبنية داخل ثنية نهريّة أو نتوء بحري ، ولتلك موضعاً جبلياً إذا أقيمت على رأس تل والأخرى ذات موضع ساحلي إذا

اقيمت على شاطئ بحر .

**ب. الموقع :** يعني به موقع القرية أو المدينة بالنسبة للوسط الجغرافي . وبالنسبة للمدن الموقع معناه مجموع العناصر التي تساعد على نمو الوظائف الخاصة بالمدينة ، أما بالنسبة للقرى فيعني الموقع علاقة القرية بالنسبة للأرض الزراعية .

هنالك نقطة هامة يجب ملاحظتها وهي : أن عمل السكان ونشاطهم يدخل في نطاق بنية السكنى ، ويظهر ذلك على الخريطة بصورة غير مباشرة ، فمناطق الاستقرار غالباً ما تقوم على الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو التجارة . فمصادر الثروة الطبيعية في المنطقة التي تحيط بالقرية أو المدينة تُعتبر سبباً رئيساً في قيامها .

### **توزيع مناطق استقرار السكان :**

هناك عوامل رئيسة تتحكم في توزيع استقرار السكان بعضها إيجابي بمعنى أنه يساعد على تجمع السكان والآخر سلبي أي يعمل على طرد السكان:

#### **١. مصادر مياه الشرب العذبة :**

وتتمثل هذه في مجارى المياه السطحية كالأنهار والخفائر و الفولات أو من المياه الجوفية متمثلة في الآبار بأنواعها والينابيع . فنتيجة لذلك غالباً ما تكون المدن والقرى على ضفاف الأنهار أو في المناطق التي تتوافر فيها الآبار أو الينابيع .

#### **٢. المستنقعات والسهول :**

تقام مواضع السكن بعيداً عن المستنقعات والسهول التي تتعرض سنوياً للفيضانات والسيول لتفادي انتشار الأمراض الناتجة عن توالد الحشرات الضارة في المستنقعات ، وعدم صلاحية مثل هذه المواضع للنشاط الزراعي . ففي حالة السهول الفيضية تقام مواضع السكن في الأراضي المرتفعة نسبياً والمنخفضات عموماً لا تصلح كمواقع للسكن لتعرضها للسيول المدمرة .

#### **٣. الأراضي الزراعية المنتجة :**

الأراضي الزراعية المنتجة تعتبر عامل جذب هام للسكان، ولذلك تتميز بازدهام السكان وتعدد التجمعات السكنية ، وهذه تتمثل في الأراضي السهلية والسهول الفيضية ، ولكن يجب أن نتنبه لنقطة هامة هي أن هناك عوامل أخرى غير طبيعة السطح تحدد النشاط الزراعي كالمناخ والتربة وتوفر مصادر الري . وخير مثال لذلك في السودان إقليم الجزيرة .

٤. هناك نوع آخر من مناطق الاستقرار ينتشر في مناطق زراعة الحريق والزراعة المتنقلة ، حيث ينتقل الأهالي بعد كل فترة من الزمن لجزء آخر من منطقتهم للزراعة بسبب فقدان الأرض لخصوبتها .

## ٥. وسائل النقل :

تعتبر وسائل النقل من العوامل الهامة بالنسبة لنمو القرى والمدن فمثلاً : القرى والمدن ذات الاتصال الجيد تستطيع أن تحصل على احتياجاتها وترسل ما تنتجه إلى المناطق المختلفة بسهولة ، وكثيراً ما تكتسب القرى والمدن أهمية بالغة نتيجة لوقوعها عند ملتقى طرق النقل مثال لذلك :

أ. مدينة عطبرة - تقاطع سكك حديدية وطرق معبدة .

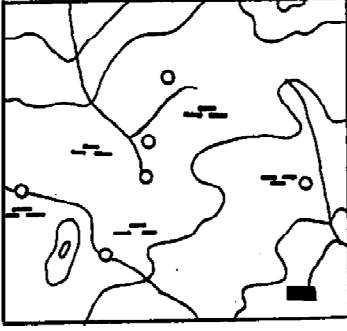
ب. مدينة الأبيض - التقاء طرق من بيئات مختلفة .

وخلاصة القول أن مناطق الاستقرار تتقدم وتنمو لأغراض متعددة . وفي معظم الحالات تتداخل هذه العوامل وتترابط لتحديد أماكن هذه المناطق . بالرغم من ذلك غالباً ما يوجد غرض أساسي لقيام القرية . وسنحاول فيما يلي تقسيم مناطق الاستقرار حسب الغرض الرئيس الذي أدى لقيامها .

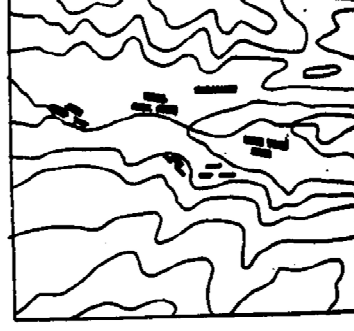
## ١. مناطق استقرار قامت علي أساس توفر مياه الشرب :

يوضح الشكل (٣ - ٥٣) مناطق استقرار علي ضفاف الأنهار كما يبين الشكل

(٣ - ٥٤) القرى التي أقيمت حول الآبار .



شكل (٣ - ٥٤)



شكل (٣ - ٥٣)

مناطق استقرار على ضفاف الأنهار مناطق استقرار عند الآبار والحفائر

## ٢. مناطق استقرار تتفادى المستنقعات :

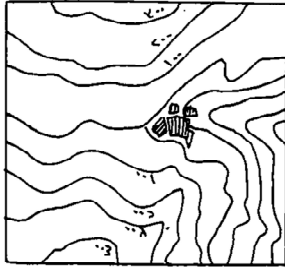
لاحظ في الشكل (٣ - ٥٥) طبيعة المنطقة السهلية ومواقع السكنى بالنسبة لخطوط الكنتور

## ٣. مدن ملتقى الأنهار :

وهي تعتبر ملتقى طرق نهريه أنظر الشكل (٣ - ٥٦) فمدينة الخرطوم مثلاً تتحكم في أودية ثلاثة أنهار هي النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل . فهذا الموضع جعلها ملتقى ممتازاً للطرق الطبيعية . هل هناك مدن إفريقية تتمتع بمواقع مشابهة ؟ لاحظ ذلك مستفيداً من الأطلس .

## ٤. المدن التي تقوم عند أدنى نقطة كبرى على النهر :

يقوم هذا النوع من المدن علي المجرى الأدنى للنهر قبل المصب حيث أن مصبات الانهار سواء كانت خليجية أو دلتاوية لا تصلح لإقامة الكباري .



شكل رقم (٣ - ٥٦)

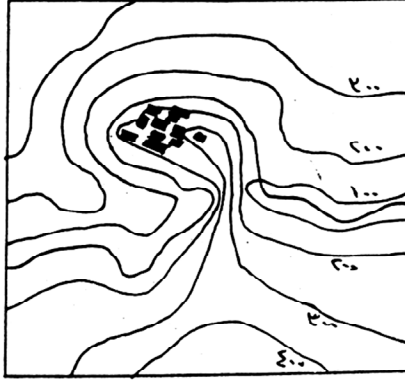


شكل (٣ - ٥٥)

مناطق استقرار تتفادى الفيضان منطقة استقرار عند ملتقى نهريين

## ٥. مواضع لأغراض دفاعية :

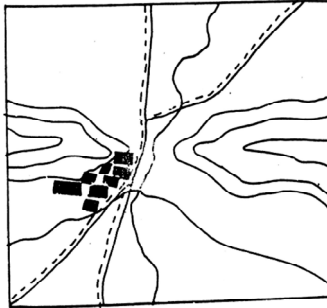
تقع مناطق الاستقرار في المناطق المرتفعة أو المناطق التي يساعد سطحها على قيام الاستحكامات الدفاعية . وقد تقع مثل هذه المواضع في مناطق منخفضة لاستغلال ثنية نهر أو ملتقى أنهار حيث تعتبر المجاري المائية مواضع دفاعية . أنظر الشكل (٣ - ٥٧) .



شكل (٣ - ٥٧) : سكنى في ثنية نهريّة للحماية

## ٦. المواضع التي تقوم على الفجوات بين المرتفعات :

وأهمية هذا الموضع أنه يسيطر على الطرق لأن الفجوة قد تعتبر الطريق الوحيد لعبور تلك المرتفعات ، مثال لذلك تقاطع هيا . والأغراض هنا قد تتنوع إذ أن مثل هذا الموضع قد يكون ملتقى طرق نقل . وقد يكون مركز تجاري وقد يكون لحد ما موضع دفاعي أنظر الشكل رقم (٣ - ٥٨) .



شكل رقم (٣ - ٥٨) منطقة استقرار عند فجوة أو مر جبلي

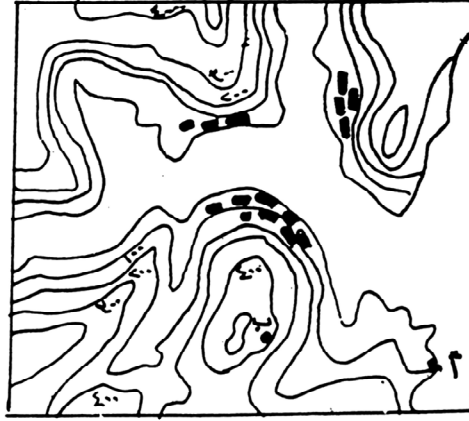
## ٧. المواني البحرية :

تقوم عادة كمراحيء للسفن . ثم تتطور لمناطق استقرار وتنمو حولها مدينة مستخدمة المرفأ كنواة لنموها . تحتل الموانيء مناطق المداخل المائية العميقة المحمية ولا يشترط أن تكون منطقة الميناء منطقة انتاجية بالضرورة ولكنها تخدم ظهوراً منتجة تقع خلفها . ومعظم الناس الذين يقيمون حول المرفأ ترتبط سبل كسب عيشهم بالمرفأ . فمثلاً ميناء بورتسودان يوجد بها موظفو الشركات ووكلاء التخليص وعمال وموظفو الشحن والتفريغ وهكذا .

## ٨ - موانيء الصيد :

وهذه غالباً ما تقع علي الخليجان الضحلة أو المصببات الخليجية للأنهار عند الأجزاء المحمية أنظر

الشكل (٣ - ٥٩) .



شكل (٣ - ٥٩) : موانيء صيد الأسماك

## ٩. قرى التعدين :

تقوم بالقرب من مناطق المعادن وتمتد إليها خطوط النقل البرية لنقل الانتاج وقد تتدهور المدينة أو القرية نتيجة نفاد المعادن ، ومثال لذلك مدينة جبيت في شرق السودان .  
■ اذكر أسماء مدن نمت وتطورت بفضل التعدين .

## استثمار الأرض :

مواقع استثمار الأرض في الزراعة والرعي وغيرهما يقوم باختيارها الإنسان . وهي كما عرفنا غالباً ما تتطور لمناطق استقرار، ومعني ذلك أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين استثمار الأرض واختيار مناطق الاستقرار .

يهتم المزارع بالزراعة ( فلاحه الأرض ) وتربية الحيوان وعليه فإن اختيار المزرعة بالنسبة له يرتبط بالعوامل الطبيعية المتمثلة في نوع التربة وتوزيعها والمياه والمراعي ، وهذه بدورها ترتبط بطبيعة السطح والمناخ . وعليه عندما نريد تعيين مواقع الزراعة ومناطق المراعي والغابات وتوزيعها علينا ملاحظة الآتي :

١- نجد الأراضي الزراعية الجيدة في المنخفضات أو الأحواض والوديان والسهول التي تغطيها التربة الطينية الرسوبية الخصبة . ويمكن أن نحكم على أهمية المنطقة الزراعية من عدد المزارع والطرق .

٢- وفرة المياه السطحية والجوفية ووجود كمية منتظمة ومعينة من الأمطار، والغطاء النباتي مؤشر هام لوجود المراعي .

٣- لا تصلح المستنقعات كمواضع للاستيطان البشري واستثمار الأرض .

٤- احتمال استثمار الأرض بغرض الزراعة في الصحاري ضئيل نتيجة لجفافها وفقر تربتها . وإذا وجدت مواقع للزراعة فهي غالباً تتركز في جيوب متفرقة كالواحات أو مجاري الأنهار الدائمة التي تعبر النطاق الصحراوي كما هو الحال في الشريط النيلي بولايتي نهر النيل والشمالية .

٥- الأراضي ذات التكوينات المسامية كالمناطق التي تغطيها التربة الرملية والصخور الجيرية ( يستدل عليها بوجود الوديان الجافة ) تتميز بجفاف السطح وانخفاض خصوبة التربة . في مثل هذه البيئة التضاريسية نجد الأراضي مكشوفة ، قليلة السكان مبعثرة النباتات قليلة المزارع .

٦- النشاط البشري الذي يعتمد على الغابات تتحكم في توزيعه وفرة الأمطار والمياه ، لذلك يتركز بصفة رئيسة في المناطق التي تتمتع بغزارة الأمطار خصوصاً على وديان الأنهار والمرتفعات . لاحظ عند دراسة الغابات الآتي :

أ - كمية الغابات أو مساحة المنطقة التي تغطيها الغابات .

ب- أماكن انتشارها وتركزها، أي هل تتوزع على السهول والوديان أم على منحدرات الجبال ؟ ويمكن على ضوء الرموز المستعملة تقدير الأنواع الشجرية الغالبة في المنطقة .

## خطوط النقل :

يرتبط نظام خطوط النقل ارتباطاً وثيقاً بالتضاريس أو طبيعة السطح . ونقصد بخطوط النقل هنا القنوات الملاحية الصناعية والخطوط البرية المتمثلة في السكك الحديدية والطرق . وسنوضح فيما يلي العلاقة بينها وبين طبيعة الأرض .

### ١. القنوات :

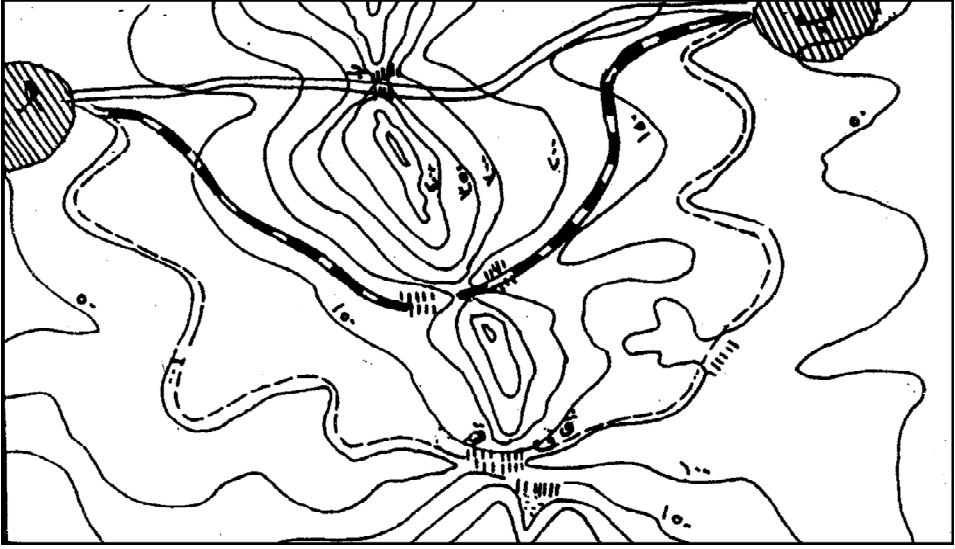
تحتاج القنوات إلى مناطق مسطحة . ولكي تكون اقتصادية يجب أن تمتد في مستوى واحد لمسافات طويلة . لماذا ؟ لذلك نجدها تمتد موازية لخطوط الكنتور . لاحظ أن أي انحدار في مستوى السطح يتطلب عمل ردمية وأي ارتفاع في السطح يتطلب عمل حفرة . أنظر الشكل (٣ - ٦٠)

### ٢. خطوط السكك الحديدية :

خط السكك الحديدية تناسبه المناطق المسطحة . ولكن يمكن أن يمتد عبر مناطق ذات انحدار خفيف لا يزيد معدله عن ١ : ٤٠ . ويلاحظ أيضاً أن أقصر الطرق ربما يكون أطولها امتداداً ولذلك كثيراً ما ينشأ خط السكك الحديدية ليأخذ وضعاً متوازياً بين الحالتين ، يميل قليلاً عبر خطوط الكنتور ، ولتفادي المناطق المرتفعة تقام الأنفاق والحفريات . أنظر الشكل (٣ - ٦٠) ويلاحظ أن خطوط السكك الحديدية في المناطق المرتفعة تتبع وديان الأنهار والفجوات بين الجبال .

### ٣. طرق العربات :

يمكن لطرق العربات أن تمتد عبر المناطق ذات الانحدار الشديد الذي يصل معدله ١ : ١٠ . وطرق العربات غالباً ما تتبع خطوط مباشرة لا تتقيد كثيراً بأودية الأنهار أو المرتفعات كما هو الحال بالنسبة للسكك الحديدية . ويمكنك أن تلاحظ ذلك بمقارنة امتداد خط السكك الحديدية وطرق العربات بين الخرطوم وكسلا وكسلا وبورتسودان وغيرهما .



شكل (٣ - ٦٠) : خطوط نقل

### ملاحظات :

- ١ - المناطق شديدة الانحدار أو شديدة الانخفاض عموماً لا تصلح لمد خطوط النقل الدائمة .
- ٢ - المسالك والدروب لا تتقيد كثيراً بطبيعة السطح .

### العوامل الاقتصادية وامتداد طرق النقل :

تراعي في مد خطوط السكك الحديدية الناحية الاقتصادية إذ يلزم أن تربط المناطق الغنية بمنتجاتها بالأسواق الرئيسة والثغور . لاحظ امتداد خط السكك الحديدية من الخرطوم عبر الجزيرة إلى الأبيض ، ثم تفرعه ليصل نيالا بينما لم تربط مدينة الفاشر بالأبيض بخط حديدي مباشر ، وذلك نسبة لفقر المنطقة بين المدينتين نسبياً ، هذا بالإضافة إلى العوائق السطحية التي تحول دون مد الخط الحديدي . لاحظ أن هذا العامل لا يعني خلو المنطقة من الطرق إذ نجد هناك طرق برية تربط الأبيض بالفاشر ونيالا لتغذية خطوط السكك الحديدية .

### كيفية وصف خطوط النقل في الخريطة التضاريسية :

- ١ - بعد دراسة خطوط الكنتور ومعرفة طبيعة المنطقة ودراسة المصطلحات المستعملة في الخريطة نلاحظ نوعية خطوط النقل التي تخدم المنطقة التي تمثلها الخريطة . هل هي خطوط حديدية أم طرق برية ؟ وإذا كانت الطرق هي المستخدمة لاحظ إن كانت طرق موسمية أم

طرق مطروقة طول العام .

٢ - تحديد النقاط التي تنطلق منها الطرق سكك حديدية كانت أم طرق برية للعربات ، والنقاط التي تنتهي عندها ، مع ملاحظة نقاط التفرع لاتجاهات الطرق . حاول أن تكون فكرة عن أهمية المنطقة أو المناطق التي تتجه إليها الطرق من الناحية الاقتصادية .

٣ - حاول تحليل العلاقة بين مسارات خطوط النقل وطبيعة السطح . وهنا علينا ملاحظة الآتي :

أ- هل يمتد الطريق عبر أرض مستوية أم متفاوتة الارتفاعات ؟ حدد هذه الارتفاعات .  
ب- ما الظواهر التضاريسية التي يتبعها الطريق ؟ وما التضاريس التي يتجنبها حتي يحافظ على معدل ملائم من الانحدار ؟

ج- ما الاتجاه الذي يمكن أن يسلكه الطريق لكي يكون طريقاً دائماً متفادياً الفيضانات ؟

د - ما الأجزاء التضاريسية التي يمكن أن يستفاد منها لجعل عبور الطريق للمناطق الجبلية سهلاً ؟

هـ - ما المنشآت التي يمكن للإنسان أن يخضع بها التضاريس التي تعوق مد الطريق ؟

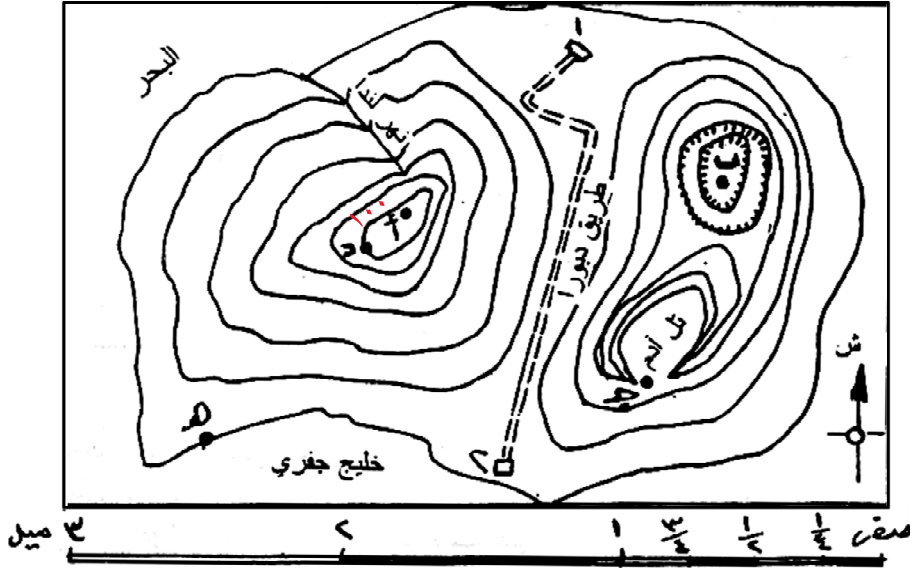
### لاحظ الآتي عند دراسة خطوط النقل :

١. إذا تقاطع طريقان أو أكثر في نقطة واحدة أطلق علي هذه النقطة نقطة تفرع أو مفترق طرق .
٢. إذا أقيمت حفريات لممر الطريق عبر مرتفع ، يعرف الطريق بالطريق المرفوع .
٣. إذا أقيمت ردمية لممر الطريق عبر منطقة منخفضة يعرف بالطريق المرفوع .
٤. إذا تقاطع طريق مع خط حديدي وكان التقاطع على سطح الأرض ، أطلق على مكان التقاطع ممر سطحي . أما إذا كان الطريق يمر فوق الخط الحديدي يعرف بالممر العلوي وإذا كان العكس قيل أن الممر سفلي .
٥. تقطع خطوط النقل الدائمة الأنهار والوديان الكبيرة على كباري .

## التمرين الأول :

أنظر إلى الشكل (٣ - ٦١) جيداً ثم أجب عن الآتي :

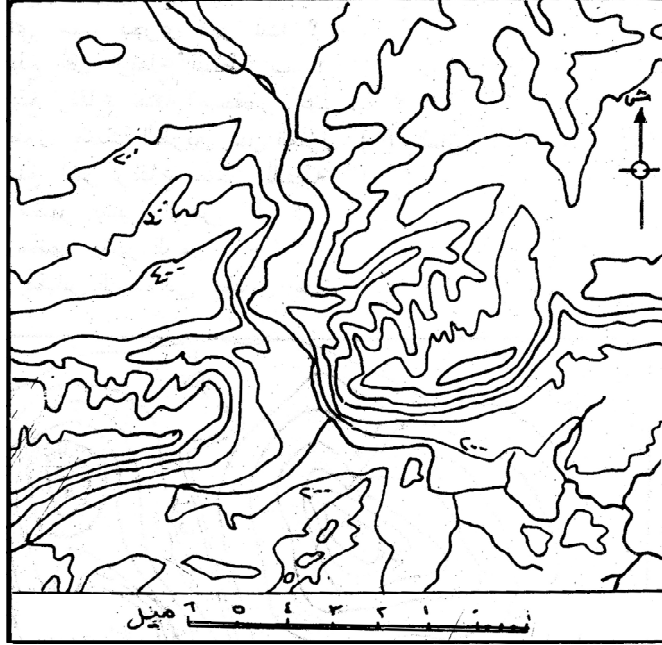
- ١- ما الفاصل الرأسى المستعمل في الخريطة ؟
- ٢- كم يبلغ أكبر ارتفاع لتل آدم ؟
- ٣- في أي اتجاه يجري نهر لندا ؟
- ٤- كم يبلغ أقل ارتفاع للنقطة ب ؟
- ٥- كم يبلغ ارتفاع حافة المنخفض عند النقطة ب ؟
- ٦- جد طول مسافة الطريق بين المنزل (١) والمنزل (٢) .
- ٧- كم يبلغ أكبر ارتفاع ممكن للنقطة « أ » ؟
- ٨- لأي مظهر يشير الرمز « أ » ؟
- ٩- لأي مظهر يشير الرمز « ج » ؟
- ١٠- حول مقياس الرسم إلى مقياس مباشر .



شكل (٣ - ٦١) : التمرين الأول

## التمرين الثاني :

ادرس الشكل (٣-٦٢) جيداً ثم أجب عن الآتي :

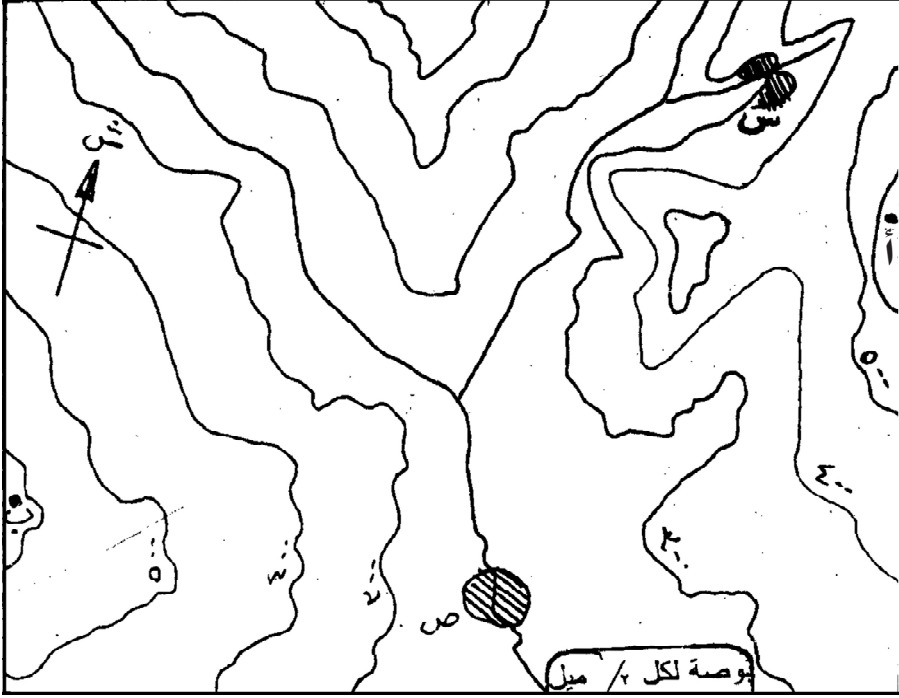


شكل (٣-٦٢) التمرين الثاني

- ١- جد المساحة التي تشملها الخريطة بالميل المربع .
- ٢- ظلل كل الأجزاء التي يزيد ارتفاعها عن ٦٠٠ قدم .
- ٣- اكتب فجوة ، انحدار شديد ، وادٍ جاف في المكان المناسب على الخريطة .
- ٤- قارن بين الأنهار الموجودة في الجزء الجنوبي الشرقي وتلك الموجودة في الجزء الجنوب الغربي للخريطة .
- ٥- صف الظواهر التضاريسية المختلفة التي تمثلها الخريطة .
- ٦- حدد مواقع مناسبة للاستقرار وأخرى غير مناسبة مع ذكر الأسباب .
- ٧- هناك خطان للسكك الحديدية يعبران المنطقة ، أحدهما من الشمال للجنوب والآخر من الشرق للغرب وضحهما على الخريطة .

### التمرين الثالث :

ادرس الشكل رقم (٣ - ٦٣) جيداً ثم أجب عن الآتي :

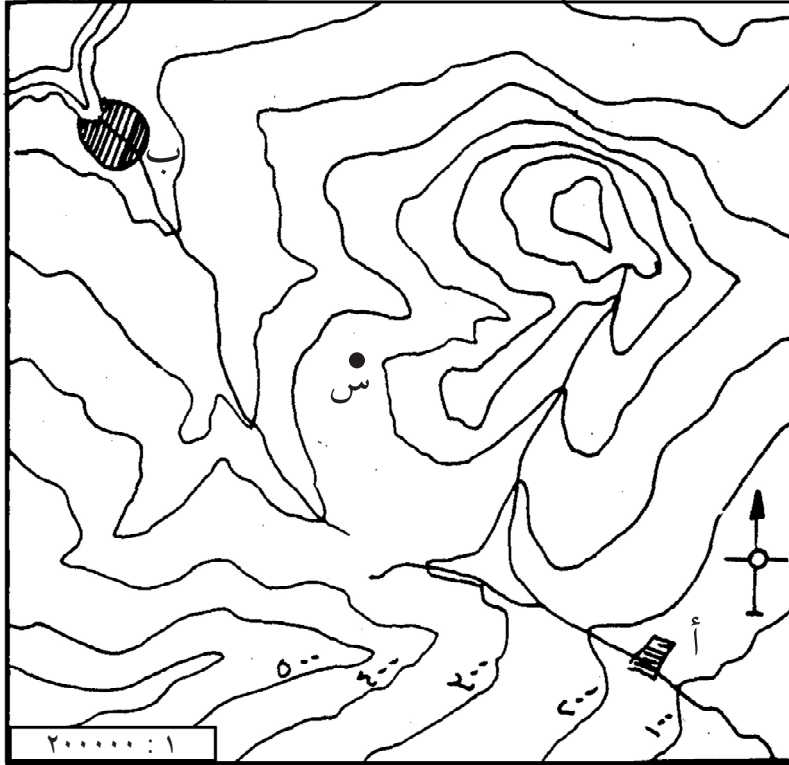


شكل (٣ - ٦٣) التمرين الثالث

- ١- ارسم قطاعاً تضاريسياً بين النقطة «أ» والنقطة «ب» .
- ٢- من القطاع وضح إذا كنت ترى «ب» من «أ» ؟
- ٣- اكتب ( انحدار شديد ) في المكان المناسب على الخريطة .
- ٤- اكتب ( انحدار مستوى ) في أكثر المناطق تسطحاً .
- ٥- بين طريقين بين المدينتين (س) و(ص) وأيهما يعتبر أسهل طريق ولماذا ؟
- ٦- بين رافد أيسر للنهر الموضح على الخريطة في مكانه المناسب .
- ٧- حول مقياس الرسم إلى كسر بياني .
- ٨- حدد اتجاه المدينة (ص) من النقطة "أ" .

## التمرين الرابع :

ادرس الشكل رقم (٣ - ٦٤) ثم أجب عن الآتي :



شكل (٣ - ٦٤) : التمرين الرابع

- ١- اكتب ( بروز ) في الأماكن المناسبة لذلك على الخريطة .
- ٢- أرسم بخط متقطع أسهل طريق يربط بين المدينتين « أ » و « ب » .
- ٣- أضف نهريْن .
- ٤- قدر ارتفاع النقطة (س) .
- ٥- حول مقياس الرسم إلى مقياس خطي .
- ٦- في أي اتجاه يجري النهران المبينان على الخريطة ؟
- ٧- جد معدل الانحدار بين المدينة «ب» والنقطة (س) .

## التمرين الخامس :

- ( أ ) ادرس خريطة منطقة رشاد جيداً ثم أجب عن الآتي :
- ١- ظلل المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ١٢٠٠ متراً .
  - ٢- حدد اتجاه قرية توار من قرية أويات .
  - ٣- ارسم قطاعاً تضاريسياً بين قريتي تورجن وتاجيا .
  - ٤- رقم خطوط الكنتور في الجزء الجنوبي الشرقي من الخريطة .
  - ٥- جد بالتقريب ارتفاع مدينة رشاد .
- ( ب ) سم نوع الانحدارات بين النقاط الآتية :
- أ ب ، ج د ، س ص .
- ( ج ) صف باختصار مواقع القرى وعلل لذلك .
- ( د ) حول مقياس الرسم لمقياس مباشر ثم أوجد مساحة الخريطة .

## التمرين السادس :

- ادرس خريطة منطقة مليط جيداً ثم أجب عن الآتي :
- ١- ظلل المناطق التي يقل ارتفاعها عن ٩٠٠ متراً .
  - ٢- جد بالتقريب ارتفاع جبل كالو .
  - ٣- ما الاتجاه الذي يسلكه الطريق الفصلي من قرية أم تامة إلى قرية السياح؟
  - ٤- أرسم قطاعاً تضاريسياً بين قريتي أم قيرة وكولي ، ووضح إذا كانت الرؤية ممكنة بينهما .
  - ٥- اذكر ثلاثة أسباب لأهمية موقع مليط .
  - ٦- يجري وادي كبني ووادي كنفوس لمسافات قصيرة ، بماذا تعلق هذه الظاهرة ؟
  - ٧- أعد رسم الخريطة مستعملاً مقياس رسم ١ : ٥٠٠٠٠٠ .



مقياس الرسم ١: ١٦٨٠٠٠ خور --- طريق موسمي --- قرى  
 مدينة رشاد مطار خطوط كنفور بفواصل رأسي ٢٠٠ متر --- درب

شكل (٣ - ٦٥) : التمرين الخامس



## التمرين السابع:

ادرس خريطة منطقة كافياكنجي جيداً ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

- ١- بين فرع فصلي محتمل لوادي ريكي .
- ٢- أكتب كلمة ( بروز ) في منطقة واحدة مناسبة .
- ٣- رقم خطوط الكنتور في الجزء الجنوبي الغربي للخريطة .
- ٤- جد معدل الانحدار بين قمة جبل موجولو وقرية كاريش .
- ٥- ارسم قطاعاً تضاريسياً بين « أ » و « ب » .
- ٦- جد اتجاه قرية ديوفو من قرية عنقريب .
- ٧- جد طول مجري نهر آدا الموضح علي الخريطة .
- ٨- جد بالتقريب مساحة المستنقع في الجزء الشمالي الغربي للخريطة .
- ٩- فيما لا يزيد عن خمسة أسطر تحدث عن النشاطات البشرية المحتملة لسكان المنطقة التي تمثلها الخريطة .

## التمرين الثامن :

ادرس خريطة زالنجي ثم أجب عن الأسئلة الآتية :

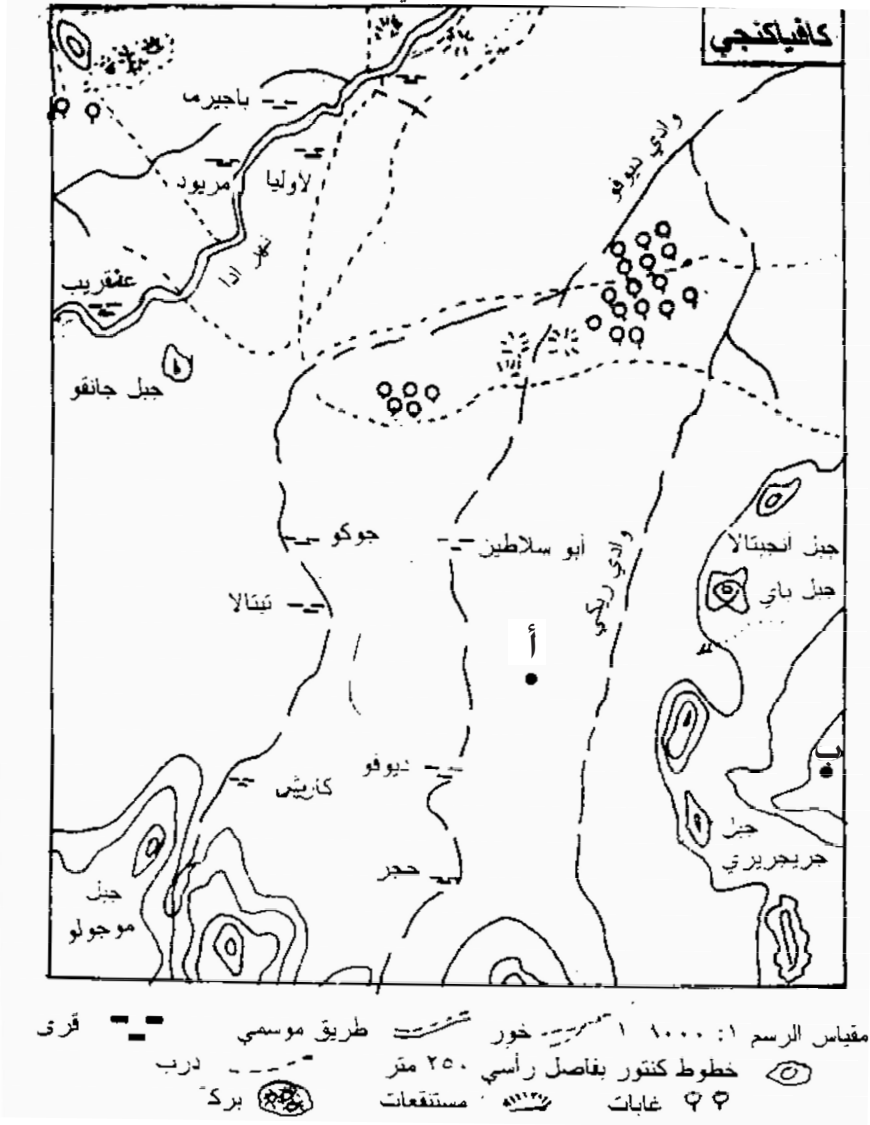
### علي الخريطة :

- ١- ظلل تظليلاً خفيفاً بقلم الرصاص كل المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ١٣٠٠ متراً فوق مستوى البحر .
- ٢- بين رافد موسمي محتمل لوادي أريبو وأكمل مجرى وادي دنحو .
- ٣- بين طريق جاف فصلي مناسب من كورجولا إلى جنيو .
- ٤- ارسم قطاعاً تضاريسياً من النقطة «أ» إلى «ب» مستعملاً مقياساً رأسياً مناسباً.

### علي الكراسة :

- ١- أذكر الاتجاه من القلابات إلى جنيو .
- ٢- جد المسافة من كورار إلى داليا علي الطريق البري .

- ٣- جد بالتقريب ارتفاع جبل سيرمي .  
 ٤- أذكر ثلاثة أسباب لنمو وأهمية زالنجي .  
 ٥- صف التضاريس وتصريف المياه في المنطقة التي تمثلها الخريطة .



شكل رقم (٣ - ٦٧): التمرين السابع

## زالنجي



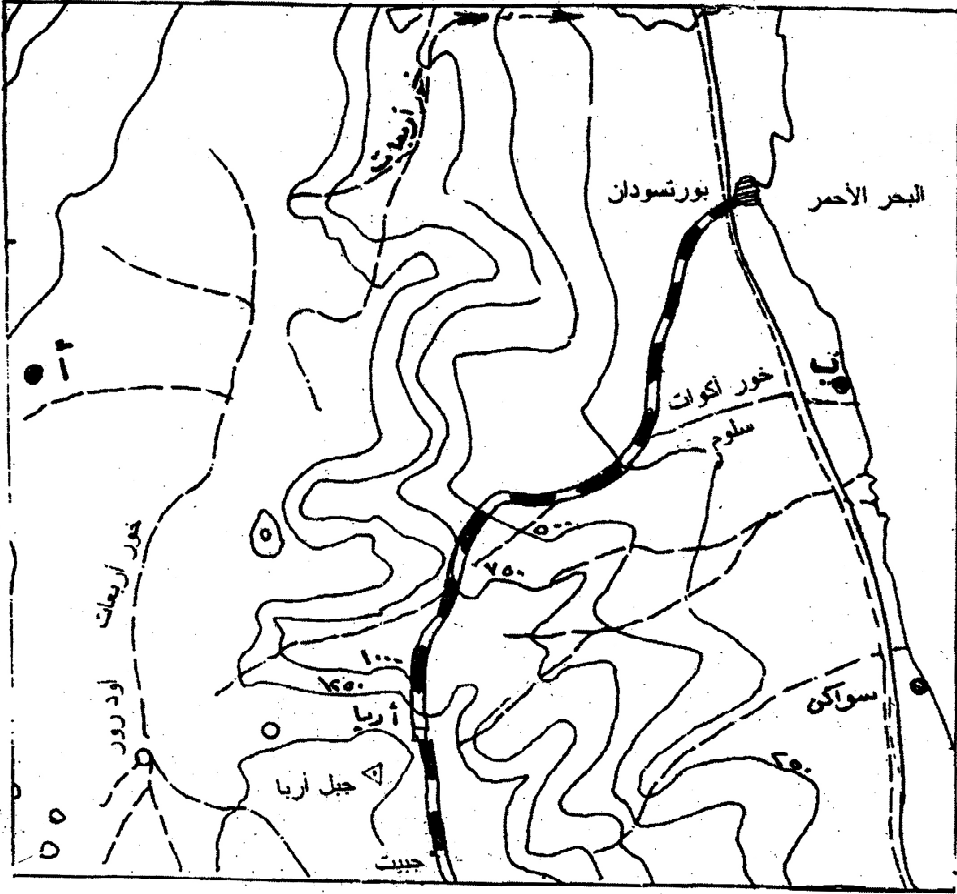
مقياس الرسم ١: ٢٥٣٤٤٠  
 ● مدينة زالنجي ▲ مطار  
 خطوط كمنور بفاصل رأسي ١٠٠ متر  
 طريق موسمي  
 قري  
 قوز  
 تيلدي

شكل رقم (٣ - ٦٨): التمرين السابع

## التمرين التاسع :

ادرس خريطة بورتسودان جيداً ثم أجب عن الآتي :

- ١- ظلل كل المناطق التي يزيد ارتفاعها عن ١٥٠٠ متراً .
- ٢- ارسم قطاعاً تضاريسياً بين « أ » و « ب » مستعملاً مقياس رأسي مناسب ثم أحسب المبالغة الرأسية .
- ٣- أكتب (انحدار شديد) و(انحدار خفيف) في المكان المناسب على الخريطة .
- ٤- أرسم خطأً يبين خط تقسيم المياه الرئيس للمنطقة .
- ٥- ما اتجاه بورتسودان من جببت ؟
- ٦- كم يبلغ طول المسافة بالكيلومترات بين بورتسودان وسواكن بالطريق الساحلي ؟
- ٧- حدد منطقة مناسبة لتجمع الرعاة مع ذكر الأسباب .
- ٨- ما أوجه الاختلاف بين المسار الذي يسلكه الخط الحديدي والمسار الذي يسلكه طريق العربات ؟
- ٩- اشرح باختصار طبيعة المنطقة .



مقياس الرسم ١: ٧٧٥٠٠٠  
 علامة مساحية (أعلى نقطة) ○ أبار  
 خطوط كنتور بفواصل رأسي ٢٥٠ متر  
 مكنة حديد  
 مدن ●

شكل (٣ - ٦٩) : التمرين التاسع

تم بحمد الله وتوفيقه